

**PLANIFICACIÓN ,
PROGRAMACIÓN Y CONTROL
DE LA PRODUCCIÓN**

PPCP

**PARA LA EFICIENTE
GESTIÓN INDUSTRIAL**

Ing. Arturo j. Rodríguez Ponti

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
De Propiedad Intelectual
ISBN N° 987-1063-05-9

Agradecimientos

A mi esposa Nilda, a lo mejor que me dio la vida: mis hijos Axel y Yael, a mi familia y a todos los integrantes que ya no tengo físicamente, pero que estarán presentes en mí, siempre.

A mis maestros de todos los niveles, y a mi querida Universidad Tecnológica Nacional.

A mis amigos, colegas y alumnos con los que compartimos los sueños de un país mejor.

Al Centro de Estudiantes de Ingeniería Tecnológica, que siempre tuvo el coraje de publicar lo que yo escribía y que hoy sigue insistiendo con esta obra.

Y finalmente a Uds. pueblo de mi patria, que con su contribución sostienen la enseñanza pública en la que me he formado.

A todos gracias

PRÓLOGO DEL AUTOR

Las actividades de las empresas industriales se diferencian claramente del resto de las actividades empresarias por ser las únicas en la que conviven diversos sistemas de naturaleza distinta, pero que deben necesariamente funcionar coordinadamente si queremos tener éxito en las operaciones y por supuesto en los resultados a obtener.

Todos los ingenieros y nuestros colegas de disciplinas científicas, sabemos, ya que para ello nos formamos, de la complejidad que trae aparejada la irreversibilidad de los procesos físicos, en nuestro caso los correspondientes a la transformación física de los materiales para convertirlos en productos que consume o utiliza el común de la gente.

La ingeniería, como otras disciplinas científicas como la medicina, la geología, la antropología y otras, son terrenales por cuanto se nutren de los fenómenos naturales. Utilizan prioritariamente las ciencias fácticas y se auxilian con las ciencias formales, para servir al bien común, para el progreso de la humanidad no para su destrucción por medio de falacias oscurantistas.

Mi objetivo al publicar esta obra es simple, difundir conocimiento sobre la problemática de la Planificación, Programación y Control de la Producción (PPCP). Hasta la fecha todas mis publicaciones fueron hechas, o en el ámbito cerrado de la universidad y dirigidas con exclusividad a los alumnos de ingeniería en forma de documentos de trabajos apuntes etc. o publicaciones en medios periodísticos o empresariales.

La presente es una obra técnica para aplicaciones concretas, no sólo para el ámbito académico de la disciplina tratada, sino también para su aplicación en el ámbito empresario y en particular en las empresas industriales. Estoy convencido que muchos de los conceptos analizados, facilitaran una mejor y más eficiente operación y un adecuado control de la gestión industrial, lo cual no es poco si efectivamente esto sucede y se verifican los resultados tal como lo estoy suponiendo, el tiempo lo dirá.

Me he propuesto además, dentro de mi humilde contribución, tratar de dejar en claro varios conceptos sobre la temática tratada, que han sido, en mi opinión, deliberada y sistemáticamente deformados no sólo en ámbitos especializados sino también por la proliferante raza de pseudo comunicadores sociales, que parecieran olvidarse, por error u omisión, de la historia de la humanidad y cuyo único eje temático es el económico, como si el mundo se hubiera construido a partir de la economía.

Ante tal tamaña falacia, reitero, expondré mis ideas sobre PPCP no como una verdad asumida, sino como una contribución al análisis, entendimiento y posterior aplicación. Los profesionales del ámbito científico tecnológico, insisto con esta idea, debemos hablar un lenguaje simple para explicar cosas complejas, así todos nos podrán entender y aplicar nuestras ideas, obtener y verificar los resultados, corregir errores y avanzar, ese debe ser nuestro desafío. Allá vamos.

La obra consta de doce capítulos, a cuyo detalle Uds. tienen acceso, quisiera explicarles a modo de guía para su lectura, que he tratado en la medida de las posibilidades temáticas que exista un hilo conductor, que nos permita ir de lo general a lo particular y en cada caso intentar dar una hipotética explicación que espero contrasten con la realidad.

Lo primero que debemos entender y por eso lo tratamos en el Capítulo I, es como funciona el sistema empresario y cuales son las diferencias sustanciales entre los sistemas empresarios industriales y el resto de los sistemas empresariales. Analizamos el rol irremplazable del Recurso Humano y del resto de los recursos que ingresan al sistema para su transformación en productos o para contribuir a que así suceda.

El diagrama de integración sistémica es el eje sobre el que se desarrollaran los distintos planteos y análisis porque nos permitirá visualizar la integración de los sistemas gestionales con los sistemas de transformaciones físicas. Dado que PPCP integra el grupo de funciones empresarias pertenecientes al campo de la gestión industrial desarrollaremos el Sistema Informativo para la Gestión (SIG), del que es una parte importante.

Finalizaremos el CI, revisando las ideas de la mejora continua que por su carácter filosófico nos deben guiar en todo el desarrollo y también con una revisión de los conceptos distintivos de los procesos continuos y la manufactura discreta.

El Capítulo II, que llamamos del Planeamiento a la Programación lo dedicamos al análisis conceptual de las diferencias entre; planeamiento, planificación y programación y también a revisar conceptos sobre el control, para entender de que se trata cuando decimos “control de la producción”.

Aprovechando que incorporamos la definición de planeamiento, nos ocupamos del análisis del pensamiento prospectivo vs. el proyectivo, como herramientas del planeamiento estratégico. Con esta base estamos en condiciones de comenzar con el análisis de la planificación de las operaciones industriales, planteamos el desarrollo de un modelo para realizar la planificación para un período dado, partiendo del plan comercial y llegando al pie de máquina, para determinar si efectivamente es factible el cumplimiento del plan enunciado.

La experiencia me ha demostrado, que no vale formular una planificación para un dado período si no tenemos herramientas para determinar si nuestra capacidad de planta podrá dar cumplimiento a ese plan y además considerar consecuentemente todos los recursos que deberemos movilizar para su efectivo cumplimiento. Este modelo es de especial aplicación en el complejo y aleatorio mundo de la manufactura discreta, en los procesos continuos todo es decididamente plano a lo largo del tiempo, también la planificación y la programación.

La definición de las políticas de fabricación, también son tratadas en este CII, estas políticas permitirán analizar y definir los casos y la conveniencia económica de fabricación interna o de tercerización, no por snobismo sino porque deben existir causas justificadas para adoptar una determinada decisión al respecto. Finalizamos con el análisis de los distintos casos industriales donde se aplica PPCP.

El Capítulo III es relativamente corto y esta dedicado exclusivamente al estudio de las vinculaciones comerciales y administrativas de la gestión operativa de la producción. Se desarrolla un enfoque detallado de ellas que ya se expusieron en forma global en el diagrama de integración funcional del CI.

El Capítulo IV lo dedicamos al análisis de los factores que condicionan la capacidad de la planta. La identificación de todos los efectos perturbadores que por múltiples causas deterioran la capacidad operativa de máquinas, equipos e instalaciones debe necesariamente ser clasificada y tipificada a un doble efecto; por un lado para determinar las causas de tales perturbaciones, para su eliminación o atenuación y por el otro para definir indicadores que tengan en cuenta su aparición a efectos de afectar la ocupación prevista, por factores correctivos que permitan cumplir con los programas establecidos.

En el Capítulo V nos ocupamos de la Programación por Camino Crítico (PCC), si bien sus técnicas se orientan a la programación de proyectos específicos, he considerado oportuno su incorporación en el contexto de las técnicas de PPCP. He podido verificar a lo largo de estos años que existen distorsiones conceptuales que unifican de alguna forma las distintas técnicas que integran la PCC, nos proponemos dejar en claro la diferencia entre CPM, CPS y PERT.

El Capítulo VI lo dedicamos específicamente a cómo programar operativamente en manufactura discreta, y analizar la incidencia de los tiempos de preparación y desalistamiento de las máquinas y equipos, destacando sobre todo, cómo juegan los tiempos afectados por los distintos coeficientes que vimos en el CIV, a la hora de fijar los tiempos totales con los que formularemos los programas.

En el Capítulo VII se estudian todas las formas posibles de aplicación del diagrama de Gantt a la programación de actividades. Es importante definir conceptos que permitan no sólo su aplicación directa por medios gráficos de los diversos tipos de diagramas, sino que será muy valioso rescatar la lógica que se emplea en ellos, para poder definir en forma adecuada, a su vez, la correspondiente al diseño del software con el que podamos operar el PPCP por computadora, con todas las ventajas que ello trae aparejado y que ya fueron suficientemente explicadas en el CI.

En el Capítulo VIII, comenzamos a ocuparnos de otro de los pilares de la gestión industrial como es el tema de la Logística de Aprovisionamiento, revisamos los conceptos de la logística y del sistema de logística de aprovisionamiento de insumos, semielaborados, materiales, etc. necesarios para las actividades productivas. Se analiza además, la metodología para establecer la necesaria disponibilidad de insumos en oportunidad, cantidad y calidad para su utilización en el momento en que lo requiera una dada actividad de transformación, como respuesta a un requerimiento de un cliente dado.

Analizamos en particular y en forma detallada la integración del Sistema de Adquisiciones sus modalidades operativas, y las particularidades de cada uno de sus organismos constitutivos.

En el Capítulo IX, nos ocupamos de efectuar una revisión detallada del concepto de stock, almacenes y sus relaciones con PPCP, y el uso de diversas técnicas o modelos para su tratamiento, analizándose algunos casos especiales de variación de la demanda.

El Capítulo X está dedicado al análisis de la metodología del Sistema Toyota de Producción, partiendo de su concepción global y profundizando en el método Kanban sus reglas y aplicaciones y finalizando con un análisis comparativo con los métodos tradicionales de PPCP.

Ya en el final de la obra los dos últimos capítulos estarán dedicados al análisis de toda la problemática sistémica de PPCP. En el Capítulo XI tratamos la estructura sistémica y de contexto de un sistema integrado de PPCP y los posibles modelos y las especificaciones de diseño que deben guiar en la selección del mercado o en el desarrollo de un diseño en particular.

En el Capítulo XII finalizamos con el análisis de las principales vinculaciones sistémicas de PPCP desde el punto de vista industrial, esto es con Control de Calidad y con Mantenimiento, ya que ambas actividades condicionan la actividad de PPCP.

Y llegamos al final, espero que no les haya resultado muy aburrida su lectura y por sobre todas las cosas les pido que analicen críticamente, apliquen y contrasten con la realidad las propuestas descriptas, sólo de esta forma podremos seguir evolucionando y mejorando.

Si esta obra, que resume lo que entiendo es importante del tema, les sirve al menos para iniciar o seguir en el camino de la mejora continua, me sentiré altamente satisfecho. En mi segunda casa, mi querida Regional Buenos Aires de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, ahí me encontrarán para intercambiar opiniones sobre el tema, los espero. Muchas Gracias

Ing. Arturo J. Rodríguez Ponti

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

CAPITULO I: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS (Pag.1 a 25)

- CI.1. REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE EL SISTEMA EMPRESA – Pag. 1
- CI.2. EL RECURSO HUMANO EN EL SISTEMA EMPRESA – Pag. 5
- CI.3. REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL – Pag. 5
- CI.4. INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI – Pag. 6
- CI.5. SIG SISTEMA INFORMATIVO DE GESTIÓN – Pag. 13
- CI.6. DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL – Pag. 15
- CI.7. LA MEJORA CONTINUA PARA SER COMPETITIVOS – Pag. 18
- CI.8. REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE MANUFACTURA – Pag. 21

CAPITULO II: DEL PLANEAMIENTO A LA PROGRAMACIÓN (Pag. 27 a 67)

- CII.1. CONCEPTOS GENERALES – Pag. 27
- CII.2. DEFINICIONES – Pag. 28
- CII.3. EL MODELO PROYECTIVO – Pag. 29
- CII.4. EL MODELO PROSPECTIVO – Pag. 32
- CII.5. LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES – Pag. 37
- CII.6. VÍNCULOS ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN – Pag. 53
- CII.7. MRP- MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING – Pag. 55
- CII.8. POLÍTICAS DE FABRICACIÓN – Pag. 59
- CII.9. ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS CASOS DE PPCP – Pag. 64

CAPÍTULO III: GOP- GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRODUCCIÓN (Pag. 69 a 77)

- CIII.1. INTRODUCCIÓN – Pag. 69
- CIII.2. GOP - SUS VINCULACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS – Pag. 69
- CIII.3. GOP- ASPECTOS OPERATIVOS DE LAS VINCULACIONES COMERCIALES – Pag. 73

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PLANTA (Pag. 79 a 92)

- CIV.1. MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR DE RENDIMIENTO η - Pag. 79
- CIV.2. FACTORES QUE CONDICIONAN LA CAPACIDAD DE LAS PLANTAS – Pag. 83
- CIV.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EN SISTEMAS ESTACIONARIOS – Pag. 85
- CIV.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EN SISTEMAS MÓVILES – Pag. 91

CAPITULO V: PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO (Pag. 93 a 114)

- CV.1. INTRODUCCIÓN – Pag. 93
- CV.2. PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO – Pag. 94
- CV.3. RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO – Pag. 100
- CV.4. MÉTODO PERT – Pag. 105

CAPITULO VI: PROGRAMACIÓN EN MANUFACTURA DISCRETA (Pag. 115 a 124)

- CVI.1. CONSIDERACIONES GENERALES – Pag. 115
- CVI.2. CONDICIONAMIENTOS GENERALES – Pag. 115
- CVI.3. CÁLCULO DEL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA, EQUIPO O INSTALACIÓN – Pag. 119

CAPITULO VII: DIAGRAMA DE GANTT (Pag.125 a 133)

CVII.1. INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL DIAGRAMA - Pag. 125

CVII.2. APLICACIONES DEL DIAGRAMA de GANTT para CARGA de MÁQUINAS – Pag. 126

CAPITULO VIII: SISTEMA INTEGRAL DE LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO (Pag.135 a 180)

CVIII.1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN SISTÉMICA DE LA LOGÍSTICA – Pag. 135

CVIII.2.- LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO – Pag. 136

CVIII.3.- SLACE - LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO CENTRALIZADO – Pag. 138

CVIII.4.- SLACE/JIT - LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO CENTRALIZADO
CON METODOLOGÍA JIT- Pag. 142

CVIII.5.- SLADE- LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO DESCENTRALIZADO – Pag. 145

CVIII.6.- INTEGRACIÓN DE SAD - SISTEMA DE ADQUISICIONES – Pag. 148

CVIII.7. - SISTEMA DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA – Pag. 170

CVIII.8.- SLDE - SISTEMA DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN EXTERNA – Pag. 176

CAPITULO IX.- EL STOCK EN LA PPCP (Pag.181 a 209)

CIX.1. CONCEPTOS GENERALES – Pag. 181

CIX.2.CRITERIOS DE SELECCIÓN PARETO / CURVA ABC – Pag. 183

CIX.3. EVOLUCIÓN DEL STOCK EN FUNCIÓN DEL TIEMPO – Pag. 187

CIX.4. COSTO DEL STOCK – Pag. 191

CIX.5. ANÁLISIS DE LOS CASOS EXTREMOS DE VARIACIÓN DE LA DEMANDA – Pag. 203

CAPITULO X: SISTEMA TOYOTA DE PRODUCCIÓN (Pag.211 a 254)

CX.1. ESTRUCTURA GLOBAL DEL SISTEMA – Pag. 211

CX.2. SISTEMA KANBAN – Pag. 213

CX.3. EL SISTEMA KANBAN y la PRODUCCIÓN * JUST IN TIME * - Pag. 221

CX.4. REGLAS DE ORO DEL KANBAN – Pag. 228

CX.5. KANBAN ESPECIALES – Pag. 231

CX.6. EL KANBAN DE PROVEEDOR Y EL PROGRAMA DE SECUENCIAS A UTILIZAR POR LOS
PROVEEDORES – Pag. 234

CX.7. EL NIVELADO DE LA PRODUCCIÓN – Pag. 244

CX.8. COMPARACIÓN DEL SISTEMA KANBAN CON EL MRP – Pag. 253

CAPÍTULO XI: ESTRUCTURA SISTÉMICA DE PPCP (Pag.255 a 263)

CXI.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA PPCP – Pag. 255

CXI.2. FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA PPCP- Pag. 259

CAPITULO XII: VINCULACIONES SISTÉMICAS DE PPCP (Pag.265 a 286)

CXII.1. ANÁLISIS DE LAS VINCULACIONES SISTÉMICAS CON CONTROL DE CALIDAD – Pag. 265

CXII.2. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN – Pag. 269

CXII.3. CONTROL DE CALIDAD DE PROCESO – Pag. 273

CXII.4. CONTROL DE CALIDAD FINAL – Pag. 276

CXII.5. VINCULACIONES SISTÉMICAS CON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – Pag. 280

CAPITULO I : CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

CI.1. REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE EL SISTEMA EMPRESA

Hemos estudiado que la Empresa es un Sistema Socioeconómico que tiene como objetivo la obtención de beneficios a través de la producción de bienes y/o servicios. Además que éstas actividades, deben llevarse a cabo bajo condiciones óptimas, para que la empresa obtenga un resultado positivo, es decir obtenga beneficios.

Sabemos que si la empresa no obtiene beneficios peligrará su evolución pues su proceso evolutivo está indisolublemente ligado a la disponibilidad de recursos, que deben provenir de los beneficios. Cualquier otra fuente no genuina de ingresos debe ser evaluada exhaustivamente por precisos indicadores de gestión ya que pueden en muchos casos producir efectos no deseados.

En general desarrollamos nuestra actividad en algunas de las modalidades del **SEM Sistema Empresario**, propio, privado o público y dado el carácter socioeconómico del mismo nuestra actividad debe estar sujeta a pautas de acción que deben regirse por conocimientos no solo técnicos específicos, sino también de carácter multidisciplinario

A medida que asumimos tareas de mayor responsabilidad en la Empresa es lógico que la formación del Recurso Humano debe ser mas completa e integral.

Pensemos a fin de redondear ideas, en un caso frecuente en la actividad profesional, utilizando para ello a modo de ejemplo, el hecho cotidiano de recibir o dar una orden. Se cumple un proceso que no es frío, existen en una orden dada por un humano a otro, una serie de transacciones psicológicas que el emisor debe conocer para que el proceso orden/ejecución se cumpla a satisfacción de ambas partes, caso contrario la orden se cumplirá mal o no se cumplirá, con las consecuencias que ello implica.

Sin duda se producirá un incremento del nivel de actividad necesario y en consecuencia la productividad global disminuirá con el consecuente incremento de los costos.

Analicemos, si no resulta importante que aún sin profundizar, ya que para ello están los especialistas, el complejo mundo de las Relaciones Humanas y empezaremos a comprender, cuán importante es que los máximos niveles de la Organización presten debida atención a estos temas e involucren y se sientan involucrados y hacederos destacados.

Recordemos que el **SEM Sistema Empresario**, tal como lo hemos definido, produce Bienes y Servicios, utilizando Recursos que toma del medio. Si representamos al **SEM** como una caja negra de la que solo conocemos lo que entra y lo que sale, tendremos:

DIAGRAMA DEL SISTEMA EMPRESARIO



El Recurso Humano es el principal recurso y como tal se constituye en la pieza clave de la actividad empresarial. Los hombres y mujeres no son sólo dueños de su conocimiento o habilidad manual sino que además pueden serlo de los otros recursos que la empresa requiere.

Es decir que el Recurso Humano es propietario de todos los recursos y en ese carácter se lo entrega a la Empresa para su utilización.

En este punto es conveniente efectuar una consideración, el SEM Sistema Empresarial, tiene existencia real en la medida que exista el Recurso Humano, sin ello es un sistema inexistente de carácter virtual, tiene sólo una existencia relativa de tipo jurídico.

Sólo cuando los hombres y mujeres que integran la empresa en todos sus niveles se incorporan al componente físico de la misma comienza la vida y el verdadero proceso de generación de Bienes y Servicios.

El Recurso Humano de hecho es el que crea la Empresa y el que comienza el proceso de selección e incorporación de otros hombres y mujeres y de los Recursos que se requieren para el logro de los objetivos. Conviene que recordemos el concepto de todos los recursos que utiliza el **SEM**. La clasificación siguiente sin ser la única es la más aceptada:

RH Recurso Humano

Integrado por todos los hombres y mujeres sin distinción de jerarquía, que cumplan alguna función dentro de la Empresa, desde las más simples hasta las más complejas como las de conducción y dirección.

TE Tecnología

Constituida por Máquinas, Equipos, Instalaciones Industriales, Oficinas, etc. y todos los Bienes de Uso no clasificados. Se considera como tecnología blanda el Know How que se adquiere para poner en marcha proyectos específicos.

MA Materias Primas y Materiales

Materias Primas y Materiales, Semielaborados, Componentes Terminados de cualquier nivel de integración que forman parte del producto industrial. Además se encuadran dentro de esta

clasificación los Materiales, Repuestos, etc. que se utilizan para facilitar el proceso productivo o para llevar a cabo la gestión general de la actividad del **SEM**.

EI Edificios e Instalaciones

Lo integran todas las obras civiles de uso industrial, administrativo, comercial, etc., y las instalaciones que no sean consideradas como Tecnología.

IN Información

Constituida por toda la Tecnología Blanda que facilita la recepción, provisión o el tratamiento de la información en cualquiera de sus formas (oral, escrita, video, medios magnéticos, remota, multimedia, etc.) que se incorpora al **SEM** previa adquisición bajo cualquier forma de contratación.

CP Capital

Medio de cambio constituido por todos los valores monetarios necesarios para adquirir, operar y mantener el **SEM**.

SE Servicios

Son todos los que el **SEM** toma del medio en base a los requerimientos operativos. Por ejemplo: Energía, Agua, Gas, Comunicaciones, Transportes, Consultoría, etc.

La clasificación mencionada no es taxativa, se ha considerado exponer la más difundida en el contexto industrial que es el tema de nuestra incumbencia. Dentro de los distintos tipos de sistemas empresarios que integran **SEM**, como ya lo han estudiado en otras disciplinas no quedan dudas del mayor grado de complejidad corresponde al SEI Sistema Empresario Industrial, que a diferencia de los otros sistemas empresarios, no sólo elabora información sino que además posee un complejo sistema de transformaciones físicas, el esquema estructural básico del **SEI** se muestra en el siguiente diagrama y el análisis detallado de la problemática de la integración sistémica, clave para entender su funcionamiento interno, se estudiará en el punto referido a la integración sistémica del **SEI**.

Los Sistemas constitutivos del **SEI** se definen a continuación:

STF Sistema de Transformaciones Físicas:

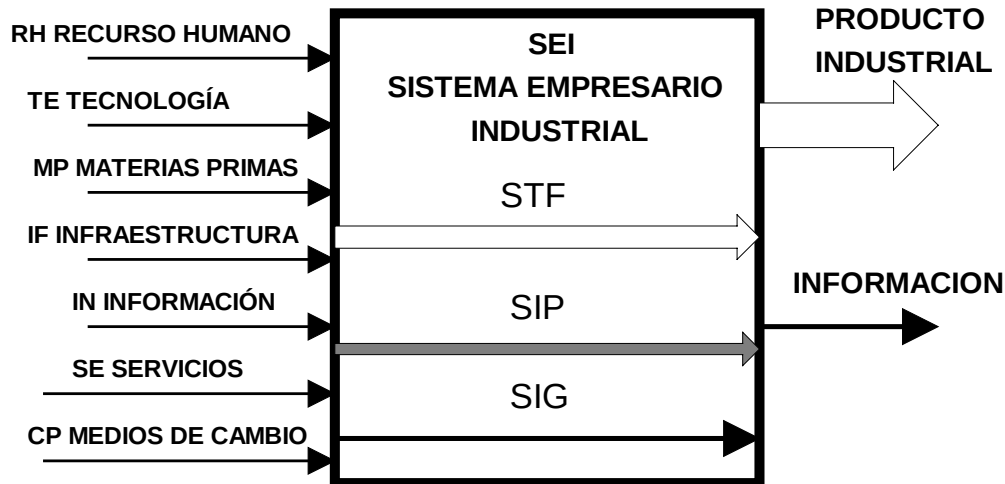
En el se produce la transformación física de la materia prima y materiales en producto industrial para ser entregado al mercado.

SIP Sistema de Informativo de Planta:

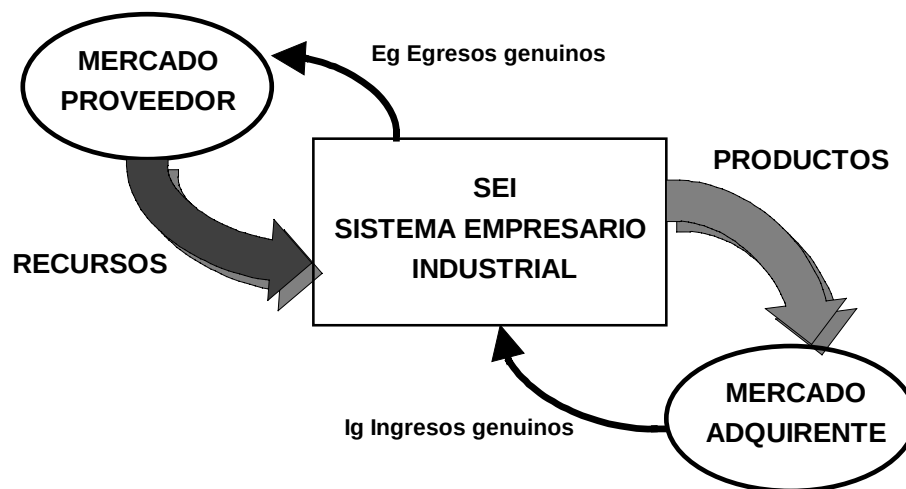
Comanda informativamente el accionar del **STF**, se denomina también en la jerga: **PFS Plant Floor System**.

SIG Sistema Informativo para la Gestión:

Comanda todo el proceso informativo del **SEI** en los aspectos correspondiente a la Gestión Operativa y de Control.



La incorporación de Recursos al **SEI** produce egresos que corresponden a : Sueldos, Jornales, Honorarios, Pagos de Facturas a Proveedores, etc. Luego de producida la transformación de la Materia Prima en Producto Industrial, la Empresa los coloca en el Mercado y por ello obtiene Ingresos : Valores recibidos por pagos de Facturas por parte de los Clientes.



Se debe cumplir que: $Ig > Eg$

Como límite mínimo: $Ig = Eg$

Cuando: $Eg > Ig$

Para cubrir el defasaje necesito un **Ia** Ingreso Adicional no genuino que por lo menos satisfaga la ecuación:

$$Eg = Ig + Ia \quad (1)$$

Dado que **Ia** es un ingreso no genuino, generalmente proveniente del SEF Sistema Empresario Financiero, produce un **Ea** Egreso Adicional, lo que convierte la expresión (1) en:

$$Eg + Ea = Ig + Ia$$

Cuanto mayor sea la diferencia (Eg-Ig), mayores serán los valores de **Ia** y de **Ea**, lo que hará más difícil equilibrar financieramente el SEI Sistema Empresario Industrial.

CI.2. EL RECURSO HUMANO EN EL SISTEMA EMPRESA

Hemos revisado algunos conceptos sobre los inconvenientes que se producen, especialmente en el **SEI** por la inadecuada utilización de los Recursos en general, producto de múltiples razones. Entre ellas una muy frecuente, es no prestar la debida importancia a la calidad del Recurso Humano que se asigna para las distintas actividades.

El hecho de no contar con el personal adecuado, por citar algún ejemplo, para conducir y operar las actividades de comercialización de nuestros productos y atención de clientes, se puede traducir en un deterioro de la estructura comercial que lleva a que nuestro producto no se coloque en el mercado con las consecuentes pérdidas de ingreso y sobrestock.

Otro ejemplo sería el caso de los proyectistas de Ingeniería de Producto, si incorporamos personal sin una afianzada experiencia en proyectos por ahorrarnos algunos pesos en el sueldo, con seguridad tendremos defectos de diseños que nos costaran mucho más que los “supuestos” ahorros.

Y podríamos hacer una larga lista de ejemplos reales que Uds. ya deben conocer, lo grave de todas estas situaciones en que sin darnos cuenta nos acercaremos a posiciones límites que en muchos casos inducen en conjunto un proceso mucho más crítico que termina haciendo peligrar la existencia misma de la Empresa.

Por ello debemos poner énfasis en el análisis de la racionalidad en el uso de los Recursos, en especial del Recurso Humano por su sinergia en el **SEI**.

CI.3. REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

Recordemos que se define a la Productividad Global como la relación:

$$\frac{CB \text{ y/o } Sp}{CRU} = Pg \quad (1)$$

CB y/o Sp: Cantidad de Bienes y/o Servicios Producidos
CRU: Cantidad de Recursos Utilizados

Si reemplazamos el denominador (CRU) por los recursos que utiliza la empresa tendremos:

$$(2) \quad P_g = \frac{\text{CB y/o Sp}}{\text{RH} + \text{MA} + \text{TE} + \text{EI} + \text{IN} + \text{RC} + \text{SE}}$$

Se trata en definitiva de analizar la Productividad Global teniendo en cuenta todos los factores incidentes. Si en la expresión (2) quisiéramos analizar la variación de un recurso manteniendo constante los restantes, cometeríamos un grave error ya que de variar alguno de ellos necesariamente varían los restantes.

Lo importante es determinar mediante mediciones precisas que variación experimenta cada recurso de forma tal de obtener un valor comparativo de productividad global. Esto debe plantearse en estos términos pues las variaciones no necesariamente serán del mismo signo, es decir que una variación podrá incrementar la productividad y otra variación puede disminuirla.

Con el objeto de comprender más claramente lo expresado y proceder a su análisis, exponemos como ejemplo el siguiente caso:

Un fabricante produce arandelas con un balancín común, al que le adiciona una matriz de punzonado interior y en otra operación cambia la matriz para realizar el punzonado exterior. Con el objeto de encarar una mejora en su producción, efectúa un estudio de procesos, métodos y tiempos que da como resultado la necesidad de proyectar una nueva matriz de paso y acoplar un alimentador automático.

Esta mejora, disminuye el tiempo de producción, se utiliza menos mano de obra para la misma producción, menos tiempo de máquina, equipos e instalaciones, etc. Pero el costo horario de la operación se incrementa por el costo de una tecnología de mayor nivel, entonces debemos efectuar el balance económico para determinar si la productividad global mejora o no.

Este ejemplo permite visualizar la interacción de los Recursos, una mejora en alguno de ellos, se traduce en una mejora o no en los restantes, solo una evaluación numérica nos permitirá determinar si la productividad se incrementa, se mantiene o disminuye. Se confirma además la importancia sustantiva de la información para manejar el conjunto de las variables que intervienen

CI.4. INTEGRACIÓN SISTÉMICA DEL SEI

Hemos venido estudiando las características del **SEI Sistema Empresarial Industrial** teniendo en cuenta entradas y salidas y considerando algunas relaciones de contexto. Además se ha esbozado una primera aproximación a cómo entendemos que funciona el **SEI** desde el punto de vista interno, sólo considerando aspectos globales ya que hablamos de su conformación sistémica sólo definiendo genéricamente la característica de sus sistemas constitutivos.

Debemos ahora profundizar en el análisis de su funcionamiento interno de forma tal que podamos distinguir y analizar a todos los Sistemas que intervienen. Con posterioridad se identificarán las actividades que generan cada uno de los Sistemas constitutivos y que son las que debemos llevar a cabo para una eficiente utilización de los recursos en el proceso de Transformación de la Materia Prima en Producto Industrial y que definen e identifican los procesos de integración sistémica.

Las claves del funcionamiento del **SEI** lo constituyen entonces estos Sistemas, sin cuyo dominio será imposible Conducir y Operar el SEI en condiciones aceptables, comencemos entonces a analizar la estructura sistémica, para que podamos verificar el siguiente postulado:

TODA EMPRESA INDUSTRIAL QUE PRETENDA ACTUAR EN CONTEXTOS DE ALTA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TOTAL, DEBERÁ PRIORITARIAMENTE ORGANIZAR Y SISTEMATIZAR SU ESTRUCTURA INFORMATIVA, PARA ALCANZAR PROGRESIVAMENTE EL MAYOR GRADO DE INTEGRACIÓN SISTÉMICA POSIBLE, COMPATIBLE CON SU MAGNITUD.

El control de la productividad de las Empresas Industriales, es decir la relación entre nuestros niveles de producción y la cuantía de todos los recursos utilizados para alcanzar nivel óptimo de costos, ya no depende del funcionamiento de un solo sistema sino que intervienen adecuadamente integrados, tres sistemas de alta complejidad que deben necesariamente ser controlados y analizados en su funcionamiento ya que de ellos dependerá el resultado que obtengamos.

Esta conceptualización de la problemática del funcionamiento de la Empresa Industrial, cualquiera sea su naturaleza productiva la he desarrollado sobre la base de la necesidad de plantear un estudio teórico del problema que nos permita obtener respuestas de aplicación práctica.

El objetivo en definitiva es disponer de herramientas para manejar no sólo los niveles Operativos y de Control en ese nivel, sino también brindar a la Dirección y a todos los niveles de conducción la información seleccionada, necesaria y suficiente, para tener bajo control las variables significativas que intervienen en la Producción Industrial y su Contexto.

Las condiciones que debe cumplir el **modelo sistémico** deben ser generales para que pueda estudiarse el comportamiento de la **estructura informativa** de cualquier Empresa Industrial con independencia de su naturaleza productiva, de su dimensión y del estado de evolución organizativa e informática que posea. Es decir que debemos estar pensando estratégicamente, esto es, teniendo en cuenta la situación presente y su expectativa futura.

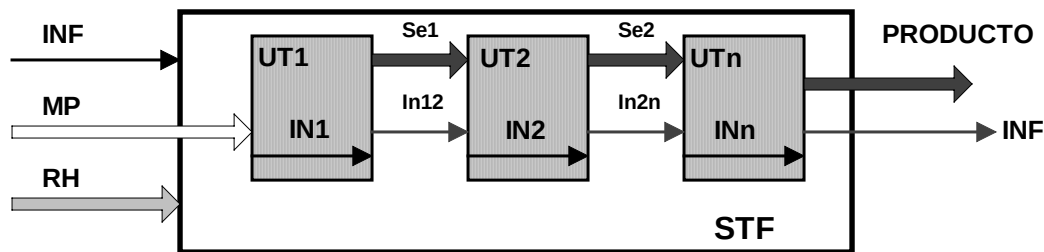
Además debe quedar muy claro que todos estos conceptos deben ser manejados estratégicamente por la empresa, dado que no es ni conveniente ni posible, que de la noche a la mañana pretendamos cambiar una estructura industrial tradicional por una estructura diseñada para actuar en contextos de Alta Competitividad y Calidad Total.

Necesariamente, deben ser adecuadamente comunicados para que sean entendidos por todos los que actores: Empresarios, Ejecutivos, Profesionales, Operarios y Empleados en general, ya que

de ello dependerá el éxito o el fracaso en el cumplimiento de los objetivos empresarios, lo que sin duda afectará en mayor o menor medida a todos los integrantes de la empresa.

Comenzaremos el estudio por el análisis de las características sistémicas de los STF Sistemas de Transformaciones Físicas y los modos de vinculación en las distintas etapas de evolución tecnológica.

La estructura del STF Sistema de Transformaciones Físicas posee diversos componentes que analizaremos sobre el gráfico siguiente:



Como vemos se integra por lo que se denomina el Sistema Tecnológico integrado por UTF Unidades de Transformación de la más variada característica y tipología es decir que estas UTF pueden ser Máquinas, Equipos, Instalaciones, Herramental Productivo etc. medios de elaboración que utiliza el hombre para llevar a cabo la transformación de las Materias Primas y Materiales en Producto Industrial.

En el diagrama de la figura se define un entorno integrado por UT Unidades de Transformación cuyas vinculaciones pueden ser de distinta naturaleza:

✓ Vinculación Física:

Se incluyen dentro de este tipo en general las Industrias de Proceso Continuo (Químicas, Petroquímicas, otras.)

✓ Vinculación Lógica:

Se incluyen dentro de este tipo en general las Industrias de Proceso Discreto (Automotrices, Electrónicas, Electrodomésticos otras.)

✓ Vinculación Mixta:

Es frecuente que en las del tipo lógico en alguna parte de la planta exista un sector o área con vinculación física, tal el caso de las Líneas de Armado Final, incluidas todas las variantes mixtas que pueden presentarse en general.

Toda la problemática de las posibles vinculaciones de las UT es un capítulo muy importante del Ingeniería Industrial. Tal es el caso de:

- Desde el punto de vista de la secuencia de transformación y sus formas de vincularse pertenecen al campo de los Procesos y los Métodos.

- Desde el punto de vista de la oportunidad de vinculación pertenecen al campo de la Planificación, Programación y Control de la Producción, tema central sobre el que desarrollaremos la presente obra.

Analicemos entonces a continuación la estructura del STF, al que ingresan entre otros recursos:

- ✓ RH Recurso Humano para el manejo de las UT y para la supervisión y conducción de las actividades.
- ✓ MP Materias Primas y Materiales, Semielaborados, Componentes, Subconjuntos etc. para ser transformados en Producto.
- ✓ INF Información proveniente del SIG Sistema Informativo de Gestión, la que puede ser tan simple como una orden verbal que indique una determinada cantidad a fabricar de un producto "X" ó más compleja a través de una Orden de Producción manual o emitida por computadora.

Se verifica además que en cada UT existe un Sistema Informativo propio que llamamos genéricamente INi que comanda las variables para la operación de cada unidad, este sistema puede ser tan simple o tan complejo dependiendo ello de la tecnología que utilicemos. Tal el caso de un torno paralelo manual donde los comandos son mecánicos y los comandos de los parámetros para su funcionamiento se establecen por medio de palancas o posicionadores mecánicos que a su vez accionan mecanismos para fijar, por ejemplo, el número de revoluciones o el avance etc.. Estos accionamientos manuales son realizados por el operario al tiempo de realizar la operación.

Una situación distinta se presentará si el torno posee un CNC Control Numérico Computadorizado, los datos los ingreso al procesador que está preparado para establecer sincronizadamente esos parámetros, controlarlos y efectuar mediciones sobre su evolución.

Continuando con el análisis del gráfico observamos que de cada UT saldrá el SEi Semielaborado correspondiente resultado de la transformación operada, el semielaborado puede pasar a la unidad siguiente o seguir cualquier otro camino que indique el proceso de fabricación. Acompañando al SEi se emite la información de gestión correspondiente que llamamos genéricamente INij, que será utilizada para continuar con la siguiente operación en otra UTi., este circuito se cumple hasta que del STF obtenemos:

P- Producto terminado y apto para la venta, acompañado de la información de gestión INF tan simple como un aviso verbal al SIG ó más compleja, como un Informe de Control de Producción ; manual o computadorizado.

A continuación estudiaremos la estructura de integración progresiva del STF con el SIG Sistema Informativo para la Gestión.

En el nivel más simple de desarrollo no existe integración sistémica entre el STF y el SIG y en consecuencia las variables en juego siguen dependiendo de la voluntad y eficiencia de los

Recursos Humanos involucrados, en este caso el dueño de la empresa representa el SIG y el operario que maneja la máquina (UTi), recibe la orden verbal por ejemplo sobre una determinada pieza y la cantidad a fabricar. Procede a preparar la máquina y esta actividad de preparación es física y lógica, la parte física consiste en colocar herramientas, dispositivos etc., la parte lógica es la que corresponde a la información que el operario ingresa sobre los parámetros que utilizará y sus valores, por ejemplo : velocidades, avances, etc., para que se realice un dado proceso productivo.

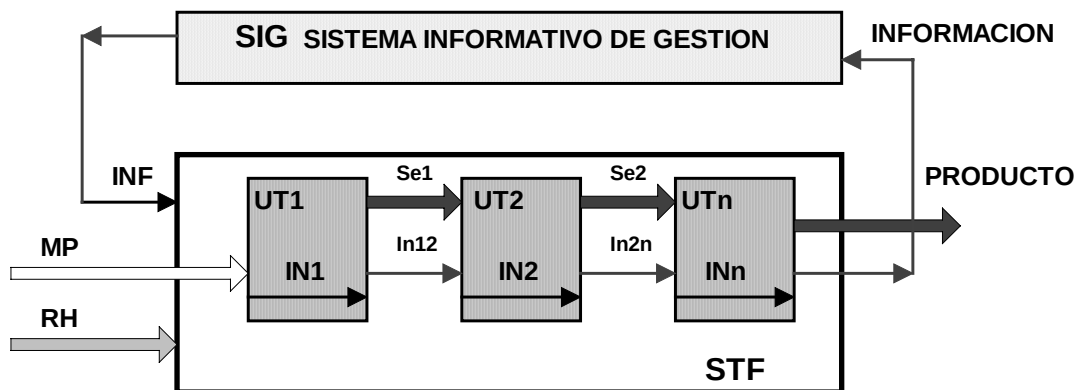


Diagrama de integración simple entre SIG/STF

El modelo sistémico es válido para cualquier desarrollo progresivo futuro, no sólo del STF sino también del SIG. Se trata de ir evolucionando en automaticidad y en integración en forma paralela con un alto grado de racionalidad, en forma independiente pero complementaria.

Las restricciones están referidas al concepto sistémico que se aplique y a la incorporación de tecnología que lo acompañe, tanto para el STF como para el SIG, debemos apuntar siempre a lograr que la futura integración no produzca alteraciones operativas destacables y que haga rentable la ecuación económica de la operación industrial para que posibilite un estado de competitividad acorde con el mercado en el que se desea actuar.

Por la naturaleza de los STF Sistemas de Transformaciones Físicas y de los SIG Sistemas Informativos de Gestión la integración sistémica sólo es posible de alcanzar por medio de los denominados SIP Sistemas Informativos de Piso de Planta.

Estos Sistemas tienen existencia en los Sistemas Industriales cuando se alcanza un avanzado grado de desarrollo tecnológico e informativo en los STF Sistemas de Transformación Física lo que además debe producirse en paralelo en los SIG Sistemas Informativos de Gestión.

Su misión es la de integrar sistémica e informativamente a los STF con los SIG, para lo cual debe verificarse que ambos hayan evolucionado según lo expresado.

En general se trata de Sistemas Electrónicos de alta complejidad con Hard y Soft asociados, son verdaderos conversores que adecuadamente programados hacen las veces de intercomunicadores lingüísticos, es decir traducen el lenguaje de máquina de los Equipos Industriales (Procesadores,

Microprocesadores, Controladores etc.), o en otra variante transforman señales analógicas en digitales o viceversa.

Es decir que posibilitan la comunicación de datos en forma bidireccional hacia y desde los Sistemas Informativos de Gestión.

Como podrá apreciarse este esquema es válido entonces y tiene justificación técnico económica, cuando en la Industria alcanzamos avanzados grados de desarrollo en materia de Tecnología de Transformación y en Tecnología Informática. En estos casos se hace imprescindible establecer este tipo de vinculaciones para alcanzar altos grados de integración sistémica. Es frecuente que se comience por una integración parcial, como se muestra en el diagrama de la figura y se continúe hacia la integración total en la medida que se justifique.

El mayor grado de automatización alcanzado a la fecha esta constituido por UT totalmente comandadas por computadora y vinculadas por unidades de transporte a su vez también son comandadas por computadora (Carros filoguiados), en estos casos se alcanza el máximo nivel de eficiencia para el actual estado de desarrollo tecnológico, el Recurso Humano no actúa en tareas que pueden ser realizadas por máquinas.

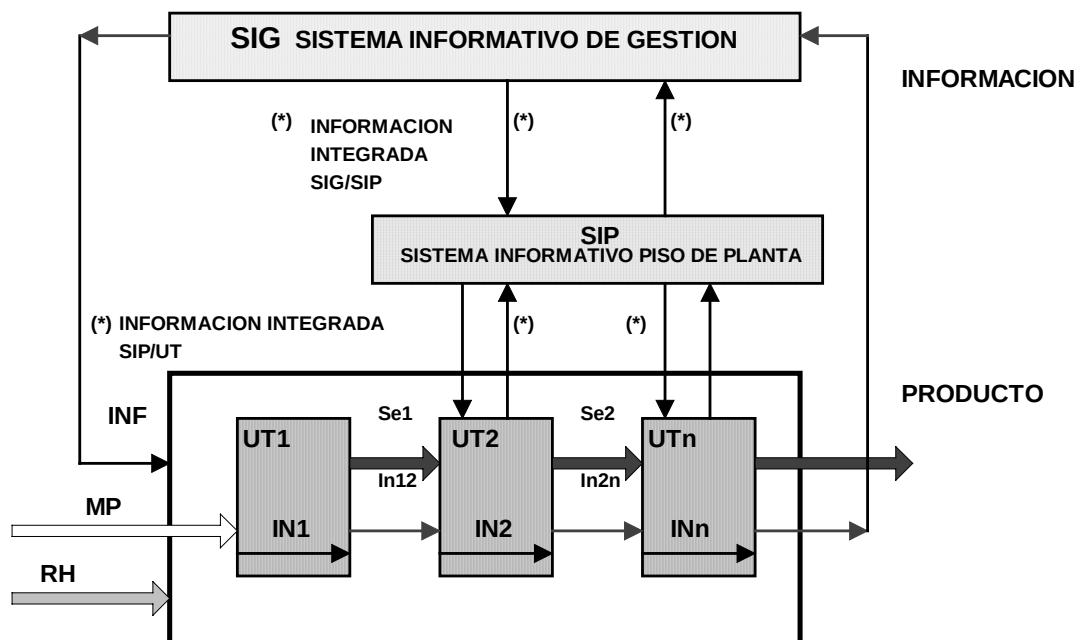


Diagrama de integración parcial SIG/SIP con STF

En este tipo de Instalaciones Industriales se verifica entre otros casos que las actividades de Control de Calidad en Proceso también se realizan autónomamente y para este estado de evolución tecnológica de transformación, se requiere un avanzado desarrollo del SIG, ejemplificando, resultaría ilógico que el SIG no tuviera en este caso un Sistema de Control de la Gestión de la Calidad en donde se trabajará toda la información recibida desde las terminales de control de calidad instaladas en las estaciones de transformación.

Como se ha dicho existe un determinado nivel de desarrollo del STF y del SIG, que justifica la implantación del SIP. El SIP también debe evolucionar en concordancia con los desarrollos tecnológicos alcanzados ya que por su alta especificidad se debe ser muy cauteloso en las definición de los alcances del mismo. No debemos olvidar que se trata de Sistemas de Alta Tecnología con valores de inversión importantes y sobre los cuales existe muy poca experiencia en nuestro país.

En el Diagrama de Integración Sistémica que completa la serie de diagramas se observa que las vinculaciones del SIG con el STF se hacen exclusivamente por medio del SIP Sistema Informativo de Piso de Planta, eliminando todo tipo de soporte físico para la transmisión/recepción de la información. En estos casos la integración es total.

No quiero dejar de mencionar las consecuencias de orden social que se están verificando en todos los países desarrollados como consecuencia del uso a mi entender indiscriminado, de la alta tecnología o tecnología de punta, como se quiera llamarla.

Una muestra la constituyen nuestros países donde sin haber alcanzado altos niveles tecnológicos, lo ya hecho ha desplazado fuera del mercado laboral a grandes cantidades de personas.

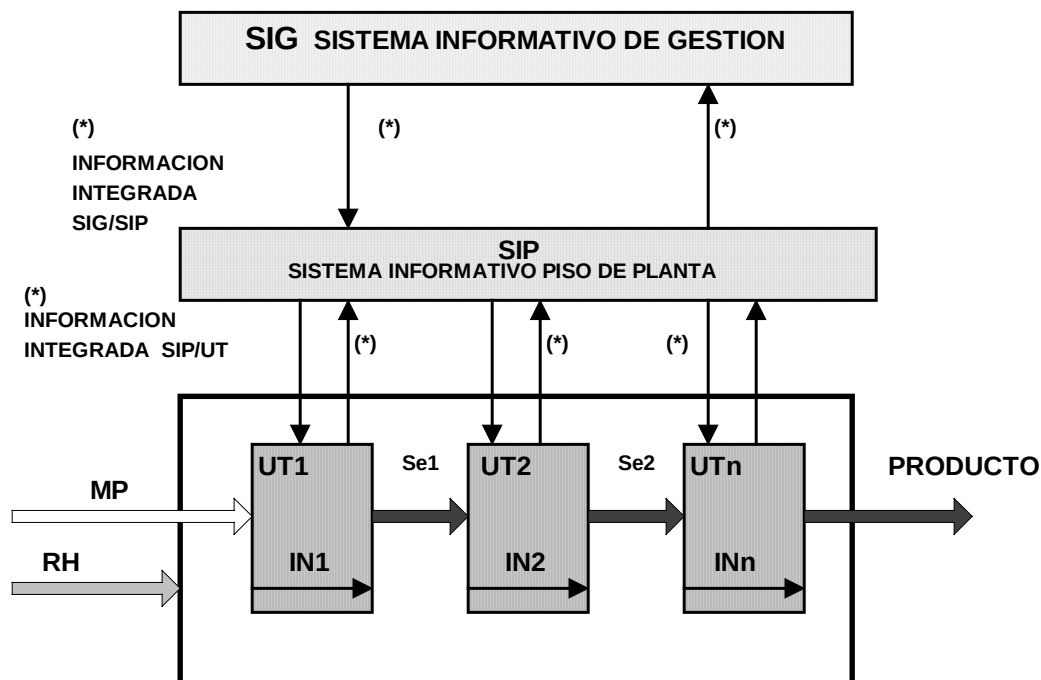


Diagrama de integración total SIG/SIP con STF

Tal como yo visualizo el problema existe una brecha entre la capacidad creativa humana en el sentido macro y la capacidad de adaptación de los seres humanos a los cambios tecnológicos que se aceleran sinérgicamente. Todo depende del criterio de anticipación con el que se encaren políticas de culturización, difusión masiva, acompañadas de una estructura de formación de Recursos Humanos en todos los niveles acorde con el por venir y no detenidas en el pasado.

La Alta Tecnología debe ser racionalmente implantada para que resulte beneficiosa Social y Económicamente, caso contrario sus beneficios serían parciales.

Tan sorprendente es el grado de evolución que se registra no sólo en la Tecnología sino también en el campo de las ideas por lo que vale mencionar que en los países centrales el tema ya está en los medios y es frecuente en muchas plantas que la tan mentada automatización corre por carriles evolutivos pero que contemplan la presencia del Recurso Humano, nunca su reemplazo, excepto en tareas contaminantes o insalubres siguiente acontecimiento.

En aquellos casos de problemáticas industriales donde es imprescindible preservar la **calidad final del producto y la satisfacción de los clientes** y cuando se deben enfrentrar situaciones complejas en las que deben primar el criterio, la evaluación y la decisión aplicados a resolver situaciones, existe consenso por parte de los Directivos de que las mismas deben ser resueltas por parte de los Operarios, desechando los automatismos.

Estos acontecimientos y efectos plantearon la necesidad de rediseñar por ejemplo, líneas de armado final, incorporando operarios en tareas que antes se realizaban robotizadas. En el nuevo concepto, los operarios trabajan en plataformas especiales diseñadas con automatismos y alto grado de flexibilidad para facilitar la tareas y ejercer su comando por parte de los operadores. Estos cambios comenzaron a verificarse en las plantas de los países centrales promediando el Año 1994.

CI.5. SIG SISTEMA INFORMATIVO DE GESTIÓN

Continuando con el análisis, nos ocuparemos ahora de la estructura de funcionamiento del SIG Sistema Informativo de Gestión para poder entender su funcionamiento interno y sus relaciones de contexto y además los procesos en los cuales se verifica en los distintos niveles, la progresiva integración sistémica que podemos ir alcanzando.

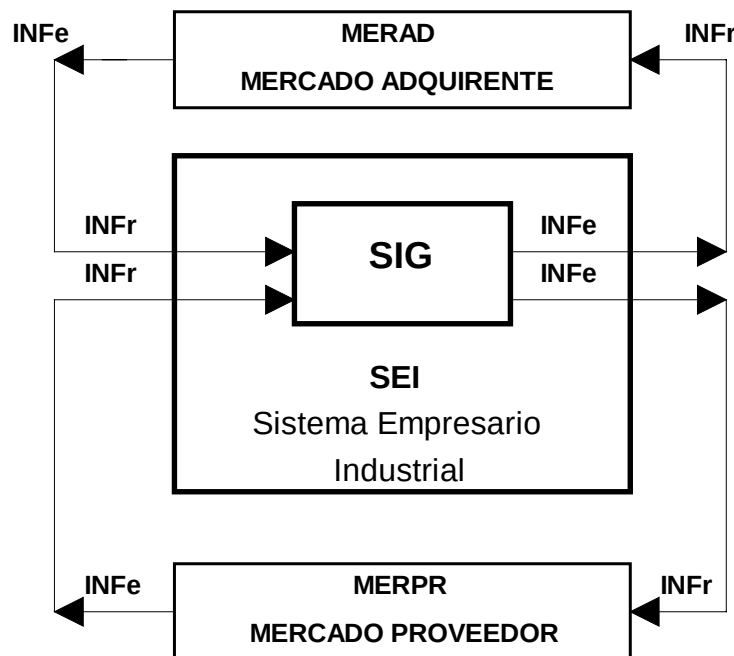
El SIG esta constituido por todos los Sistemas Informativos que utilizamos para la Gestión Operativa y los correspondientes a las actividades de Control, comercialmente se han dado a conocer como **ERP ENTERPRISE RESOURCE PLANNING** , cuando irrumpen en el mercado durante la década del 90.'

Recordemos que el SIG estaba presente en todos los Sistemas Empresarios, nosotros nos ocuparemos del SIG en las empresas industriales por ser las que nos permiten visualizar el sistema mas completo en cuanto su integración interna y además como ya se ha visto, porque en la estructura del SEI, se verifica el mayor grado de integración con sistemas de naturaleza distinta cosa que no sucede con los SEM no industriales. Además es conveniente destacar que cualquiera sea la naturaleza de la Transformación Física que se establezca, siempre será el resultado de una de una orden generada en el SIG, cualquiera sea el grado de desarrollo e integración que este posea.

Esta combinación de acciones físicas de transformación en conjunto con sistemas informativos, caracteriza a los Sistemas Industriales, como ya se ha explicado. Son los Empresarios y los niveles de Conducción de la Empresa los que deben asumir el compromiso de llevar adelante los estudios sobre estos Sistemas y generar la participación activa de los usuarios internos.

En la medida que no se le asignemos a estos conceptos, la importancia que realmente poseen, no alcanzaremos nunca estados de competitividad, por cuanto no dispondremos de la información necesaria para detectar y corregir los errores que aumentan el contenido de las actividades empresarias y que consecuentemente consumen una mayor cantidad de recursos de todo tipo, con la consecuente disminución de la Productividad y el incremento de los Costos.

Debemos tener en cuenta además al estudiar el SIG Sistema Informativo de Gestión, que es a través de él que recibimos y emitimos información al contexto con el que se vincula operativamente el SEI. Analicemos el siguiente diagrama para observar estas relaciones de contexto.



✓ MERPR Mercado Proveedor

Provee al SEI de todos los recursos necesarios para cumplir su objetivo industrial, a nivel informativo la vinculación se establece con el SIG como lo muestra el gráfico. La información que emite INFe y la que recibe de éste es que nominamos como INFr. Estas relaciones se establecen en el Sistema de Logística de la empresa que es un componente del SIG.

✓ MERAD Mercado Adquirente

Adquiere los productos que produce el SEI, a nivel informativo la vinculación se establece con el SIG, como lo muestra el gráfico a través de la información que emite INFe y de la que recibe de éste es decir INFr. Estas relaciones se establecen en el Sistema Comercial de la empresa que es un componente del SIG.

De ahora en más nos ocuparemos de estudiar cuál es la estructura de funcionamiento del SIG en un sistema industrial. Queremos penetrar en la caja negra que sólo nos mostraba entradas y salidas para poder observar, estudiar, analizar, cómo se forma la estructura sistémica y las razones de su funcionamiento. La forma mas práctica que encontramos aún con la complejidad de los gráficos que involucra es por medio de lo que hemos llamado DIF Diagrama de Integración Funcional, cuyo desarrollo se expone en el siguiente punto.

CI.6. DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL

El SEI Sistema Empresario Industrial como ya lo dijimos retiradamente, posee una compleja trama de actividades que son necesarias llevar a cabo y controlarlas, para que su funcionamiento se encuadre dentro de los conceptos de Productividad y Competitividad, estas actividades podríamos agruparlas en:

- ☒ Actividades de Operación del SEI
- ☒ Actividades de Conducción y Control del SEI

Estas actividades son factibles de llevar a cabo en la medida que existan los Sistemas de Información que sean su soporte. Su diseño, características , capacidad como así también la tecnología que requieran para su operación puede adoptar las más variadas formas y magnitudes según sean los requerimientos y en definitiva la ecuación económica.

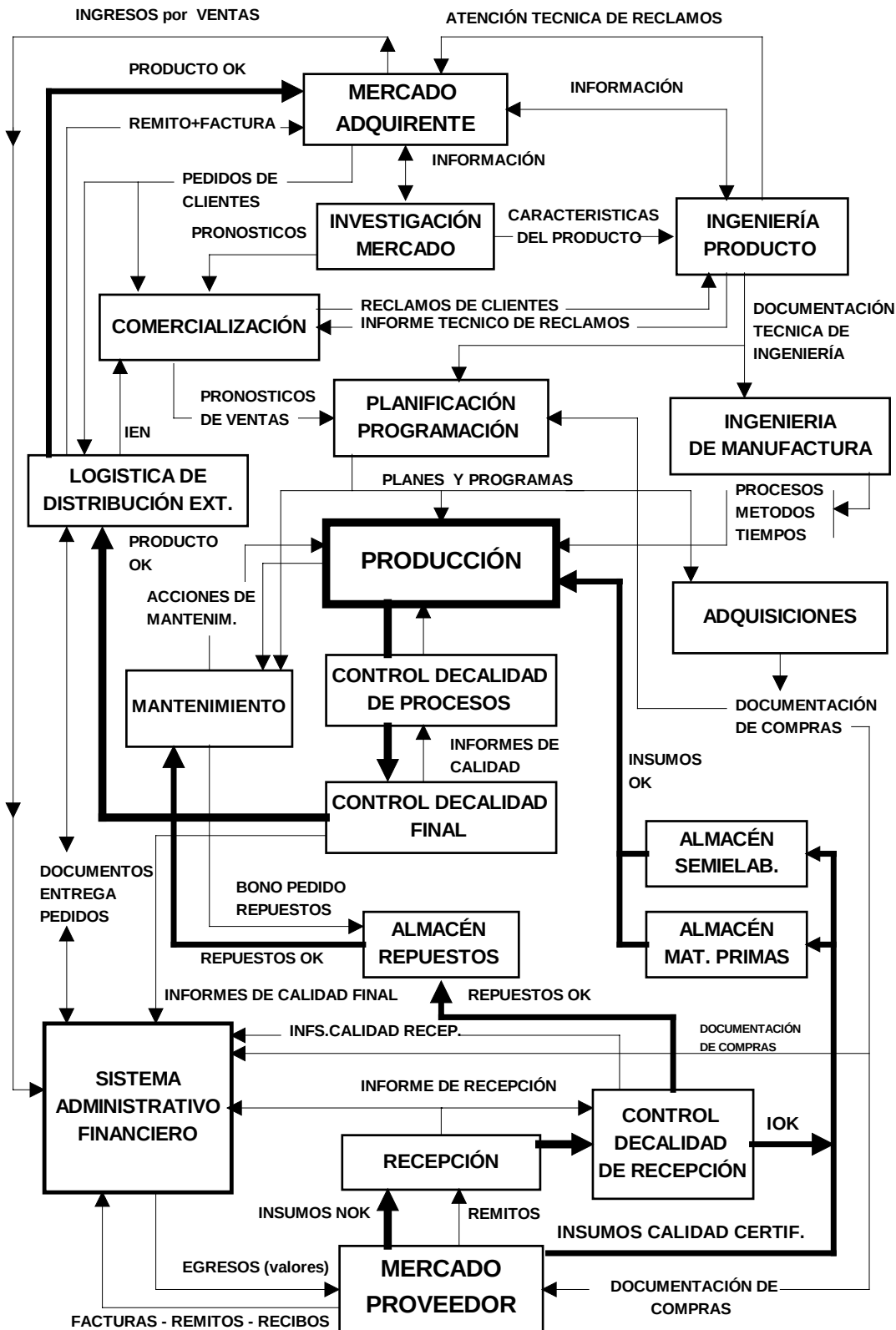
Lo que seguramente no cambiará será su naturaleza intrínseca ya que en mayor o menor medida agrupados o separados por conveniencia operativa todos deberán tener capacidad para tratar la información para la gestión operativa y para ejercer su control. Es decir que la forma de visualizar el SIG es por medio de la representación del DIF Diagrama de Integración Funcional.

Si observamos el DIF Diagrama de Integración Funcional ubicaremos al MERAD Mercado Adquirente y al MERPR Mercado Proveedor, además de todas las funciones que por su importancia deben estudiarse conjuntamente.

En los países con un grado importante de desarrollo industrial que han adoptado para su funcionamiento la filosofía de la CALIDAD TOTAL, se ha comenzado a trabajar para alcanzar también un grado progresivo de integración compatibles con las tecnologías JUST IN TIME y donde necesariamente, se involucra activamente a Clientes MERAD y Proveedores MERPR.

El intercambio informativo con los Clientes y Proveedores en cualquier nivel y por cualquier circunstancia en estructuras industriales avanzadas se efectúa por medios tecnológicos de comunicaciones y con integración de Bases de Datos, entre la Empresa y sus Clientes y Proveedores. Para que ello suceda y se justifique sin duda debemos actuar prioritariamente en el desarrollo de nuestra estructura interna.

Por lo expuesto resulta interesante visualizar cómo las distintas funciones que se representan en el DIF se vinculan por medio de información esto se representa por medio de líneas finas, mientras que la cosas físicas (Materia Prima, materiales, semielaborado, componentes etc.), por medio de líneas gruesas.



DIF - Diagrama de Integración Funcional

Dada la magnitud del flujo informativo y físico que se opera en un SEI real, resulta imposible su representación en un solo gráfico, es por ello que se representan a modo de visualización global los canales informativos y físicos en forma genérica.

En la práctica se utilizan los llamados DFD Diagramas de Flujo de Datos para representar y analizar todas las acciones informativas y los Diagramas de Análisis de Proceso, Recorrido, y el de Actividades Múltiples, entre otros, para el estudio de las acciones físicas.

Entiendo que el DIF permite visualizar la compleja trama informativa que acompaña a los Sistemas de Transformación Física y nos muestra los puntos funcionales sobre los que tenemos que actuar para una adecuada operación y control de nuestro Sistema Industrial.

Cada una de las funciones que se indicaron precedentemente constituyen verdaderos Sistemas de Información, los que serán estudiados cada uno de ellos en capítulos especialmente dedicados.

Cabe consignar y esto desde una óptica organizativa, que la dimensión de la Empresa Industrial nos definirá la conveniencia o no de agrupar o desagregar funciones, lo que no puede pasar es que se dejen de llevar a cabo las actividades expuestas, y esto es una regla de oro para cualquier tipo de Industria con independencia de su naturaleza y magnitud.

Vale para clarificar este concepto la formulación de un ejemplo:

En una PYME, quizá no se justifique la existencia de un área específica dedicada a Investigar el Mercado, pero alguien de la Empresa o algún consultor externo deber llevar a cabo tal actividad, para tener un panorama claro de la evolución del mercado y su contexto.

Queda demostrado que la magnitud y complejidad de las interrelaciones que tienen lugar en las Empresas Industriales, hace necesario que nos ocupemos de analizar el estado de la Organización y Sistematización de sus actividades sin la cual no es posible su operación y control en condiciones de confiabilidad aceptables.

Es posible trabajar en base al planteo formulado adaptándolo a las dimensiones y requerimientos de cada empresa en particular sin que ello implique un despliegue extraordinario, simplemente debemos ajustarnos a la realidad de la empresa en estudio y no pecar ni por defecto ni por exceso, esa es la premisa y por sobre todas las cosas hace falta vocación para hacerlo.

No es frecuente encontrar empresas donde el tema haya sido tratado con la amplitud que estamos planteando, generalmente por desconocimiento o por comodidad, pero el camino debe ser transitado ya que de él depende la calidad y oportunidad de disponer de la información necesaria y suficiente para el manejo empresarial.

Finalizaremos este capítulo con una serie de consideraciones sobre aspectos relacionados a la mejora continua.

CI.7. LA MEJORA CONTINUA PARA SER COMPETITIVOS:

Las Empresas Industriales no deberían tener dudas en afirmar que resulta imprescindible ocuparse seriamente de la **Organización y Sistematización** de las actividades en todos los niveles como eje para plantear estrategias de **Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad**.

Esto es, por un lado definir los organismos que integran su estructura organizativa y analizar la cantidad y calidad de la información necesaria para llevar a cabo eficientemente las actividades industriales, es decir definir su DIF, para luego analizar la conveniencia de desarrollo o adquisición de software para el manejo integral de las operaciones de la empresa.

Con relación al tema central que trataremos en este punto se han formulado más de una hipótesis desde distintos enfoques correspondientes cada uno de ellos a las distintas disciplinas, lo concreto es que nos encontramos en una situación límite a la que se ha arribado como consecuencia de no habernos dedicado al tema con la adecuada atención. Tengamos cuidado, porque tan malo es no ocuparse, como preocuparse o sobreocuparse, simplemente debemos ocuparnos del tema con racionalidad y oportunidad, sin excitación.

A través de distintas publicaciones nos encontramos con una multiplicidad de opiniones, que nos obligan a actuar con cautela y ejercer la capacidad para discernir, sobre lo que parece veraz. Recibimos como un aluvión de opiniones sobre Productividad, Calidad Total y Competitividad, como si fueran los grandes descubrimientos para salvar, en nuestro caso a las Empresas Industriales.

Existe confusión y se manifiesta en los Industriales en general y sobre todo en los Pequeños y Medianos que son abrumados con información sobre esos **temas nuevos que inventaron los japoneses** y piensan que sólo ellos pueden aplicar.

En realidad los japoneses no inventaron nada, todo estaba inventado desde hace mucho tiempo, tanto diría yo que nos podríamos remontar a las primeras décadas del siglo XX. Lo que sucedió es que los japoneses con la humildad que los caracteriza comenzaron a estudiar y aplicar todas las técnicas que se habían desarrollado y que excepto países como Alemania y Francia y en menor medida Estados Unidos, muy pocos habían aplicado.

Los japoneses metodizaron y generalizaron su aplicación a todos los ámbitos de la estructura industrial y una cosa les quedó claro, el esfuerzo a realizar debía ser continuo, entendieron claramente que lo que darían en llamar la Calidad Total es como una utopía, inalcanzable. Todos los días debemos hacer algo por acercarnos a ella y cuando estamos convencidos de que la hemos alcanzado, ese será el mejor momento para seguir mejorando, en todos los ámbitos y en forma permanente.

A este concepto lo llaman **KAISEN** que significa **MEJORA CONTINUA**

Quiero desmistificar el concepto de la Mejora Continua, porque es una idea simple de aplicación en todos los ámbitos de la Empresa, la puedo aplicar al tratamiento de la información, a las actividades administrativas y por supuesto a los procesos productivos.

Esto significa que podemos elaborar en forma muy sencilla, un **Programa de Mejora Continua** en el que se incluyan los distintos tipos de problemas que tenemos para resolver. Sólo debemos tener la precaución de establecer criterios de selección para comenzar por aquellos que determinamos son los más importantes, para lo cual será muy útil recurrir a PARETO y a la técnica ABC, en realidad ya está todo inventado y lo único importante es aplicarlo criteriosamente.

Cualquier empresa de cualquier magnitud puede desarrollar Programas de Mejora Continua, sin necesidad de ser japonesa. Podemos comenzar hoy, a mejorar un poco todos los días y en forma continua, sólo hace falta que los máximos responsables de la Empresa estén convencidos de la utilidad de aplicar los conceptos de la Mejora Continua y que por supuesto actúen en consecuencia participando e involucrando a todo el personal sin distinción de cargo ni jerarquía.

La Mejora Continua es de muy sencilla aplicación, pero existen aspectos que denomino básico-fundamentales de los cuales nos debemos ocupar sí o sí en forma permanente y sin necesidad de aplicar criterios de selección, me estoy refiriendo por ejemplo: **al orden que debe reinar en los distintos ámbitos de la planta industrial, la limpieza y pulcritud de los ambientes de trabajo**, entre algunos aspectos destacables, sin cuya existencia, serán de muy dudosa aplicación todos los esfuerzos que realicemos. No se puede mejorar nada en el desorden y en ambientes sucios.

Existen algunas estadísticas que asignan un Mejoramiento de la Productividad Industrial del orden del 10 al 15 %, sólo por ordenar y limpiar la Planta Industrial. Convengamos que no se requiere ningún tipo de inversión importante para ello y en consecuencia si no lo hacemos es porque realmente existe desinterés y esto es muy grave. En estos casos será necesario efectuar un análisis muy profundo de las causas que originan tal comportamiento, para corregirlas de inmediato.

La Empresa desarrolla múltiples actividades sobre las que podemos trabajar en procesos de Mejora Continua pero cuya identificación no resulta tan simple. Se incluyen dentro de estas, todas las actividades físicas o lógicas que deben llevarse a cabo para un adecuado funcionamiento de la Industria.

Dado que las dificultades que surgen en la implementación de estos programas esta referida justamente a la identificación de todas las fallas y errores que se cometen a diario, considero interesante referirme, entonces, al análisis del contenido de las actividades industriales, esto es, a cómo se integran todos los procesos y recursos que debemos emplear para llevarlas a cabo.

De la eficiencia con que ejecutemos las actividades dependerá el tiempo invertido y la cuantía de recurso utilizado y como consecuencia su Productividad y Costo. Instituciones como la OIT Organización Internacional del Trabajo o el Instituto REFA de Alemania se han ocupado del tema y en general han coincidido en definir un Contenido Total de la Actividad formado por un Contenido Básico y con adicionales debidos a ineficiencias Operativas y de Control, temas que ya han sido estudiados en Estudio del Trabajo.

Las causas son múltiples, lo importante es tener en claro, que se producen efectos perturbadores que pueden ser significativos para los Costos y que no podemos dejar de monitorear las

actividades a fin de detectarlos y corregirlos oportunamente.

Estas fallas son llamadas “los costos de la no calidad” por los falsos gurús que según ellos descubrieron la Calidad Total. En realidad estas fallas fueron clasificadas hace más de 40 años, siempre existieron, sucede que en la medida que la Empresa no cuente con un mínimo de Organización y Sistematización de la Información que le permita utilizar tecnología computacional, la identificación en oportunidad, análisis y evaluación de la magnitud de las fallas y su importancia relativa resultará muy trabajosa de resolver, hasta me animaría a decir que es casi imposible.

Quiero aclarar que cuando me refiero a la necesidad de contar con Sistemas Computadorizados no me estoy refiriendo a complejos sistemas y equipos de porte, simplemente usar la Computadora con racionalidad y dimensionada a las necesidades y magnitud de la Empresa.

Puede resultar paradójico, pero es real, para dar solución a toda la problemática de la identificación, análisis, evaluación y corrección de las fallas mediante procesos de Mejora Continua, debemos comenzar a desarrollar Sistemas de Información, sin los cuales tendremos las dificultades comentadas.

Es posible, mediante la aplicación de Programas de Mejora Continua, alcanzar estados aceptables de Competitividad y Calidad Total, sólo es necesario trabajar para ello todos los días en forma permanente y tener muy en claro que la Mejora Continua también la debemos aplicar a la Organización y Sistematización de las actividades empresarias, no debemos descuidar estos aspectos.

Los problemas más comunes que se detectan en las plantas industriales los podríamos clasificar según la característica tecnológica de las plantas:

❑ **EN PLANTAS CONTINUAS**

- Obsolescencia tecnológica
- Fallas de mantenimiento
- Aprovisionamiento de insumos
- Otros problemas

❑ **EN PLANTAS DE MANUFACTURA DISCRETA**

- Diseño
- Procesos de fabricación
- Métodos
- Tiempos
- Planificación , programación y control de la producción
- Aprovisionamiento de insumos
- Herramental
- Obsolescencia tecnológica
- Otros problemas

A partir del Capítulo II nos ocuparemos de toda la problemática de la Planificación, Programación y Control de la Producción, pero antes de finalizar el presente capítulo resulta de interés efectuar una revisión de algunos conceptos ya vistos en otras disciplinas pero que serán básicos para los próximos capítulos.

CI.8. REVISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE MANUFACTURA

En el capítulo de Ingeniería de Manufactura se estudio la problemática de las transformaciones físicas de las materias primas y materiales para ser convertidos en productos. Recordemos que para ello se utilizó el Modelo de UET (Unidad Elemental de Transformación, que hemos pasado a llamar UT Unidades Tecnológicas para darle un carácter más práctico y operativo. El objetivo era optimizar no sólo las relaciones internas de los componentes de las UTi sino también las correspondientes a las actividades que las vinculan, cualquiera sea la forma que adopte la vinculación. Todo esto además quedó expuesto en el punto CI.4.

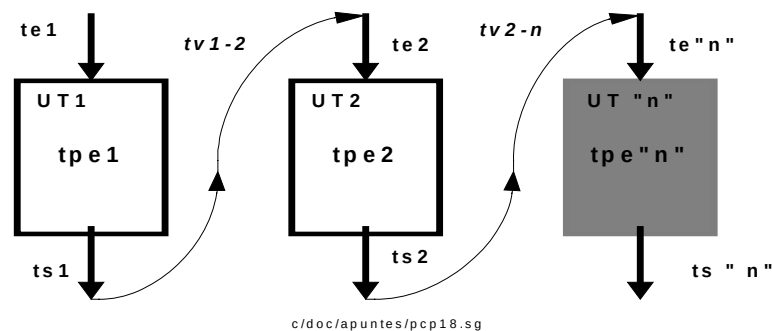
La política de la Empresa y la característica tecnológica que se adopte para cada planta definirá la vinculación más adecuada y esta a su vez determinará las restricciones a los problemas de la programación de sus actividades. Toda la problemática de la programación de actividades en la industria es de la más variada complejidad y en consecuencia es necesario tener muy claros los conceptos teóricos que la soportan.

Si bien es cierto que los problemas más complejos de programación se presentan en las plantas vinculadas lógicamente es decir las de manufactura discreta, debemos analizar todos los casos posibles ya que cada planta industrial presenta características distintivas en la que pueden convivir distintos sectores con modalidades distintas, tal es el caso de la Industria Automotriz.

El diseño de un adecuado sistema de programación y control de la producción que soporte todas estas situaciones es un problema mayor que iremos descubriendo a medida que avancemos en su estudio.

Una planta industrial la podemos considerar desde la óptica de nuestra disciplina como la combinación de “n” UT, vinculadas según una o más formas distintas.

Efectuemos un primer análisis considerando la situación de las UT Unidades Tecnológicas, tal como las que se describen en la siguiente figura



genéricamente denominamos “i” a cada una de las “n” UT, entonces:

te_i = Instante de tiempo en el que se produce la entrada de una materia prima, semielaborado o componente para ser transformado en la UT_i

ts_i = Instante de tiempo en el que se produce la salida de un semielaborado o componente para ser transformado en la UT_i

tpe_i = tiempo de permanencia en la UT_i durante el cual se produce la transformación física correspondiente

$$tpe_i = ts_i - te_i$$

sobre los componentes del tiempo de permanencia tpe_i volveremos oportunamente.

Si genéricamente analizáramos el comportamiento de dos UT vinculadas bajo cualquiera de las formas o tipos estudiados, podríamos definir un tiempo de vinculación (tv), entre la UT₁ y la UT₂, el que estaría dado por:

$$tv_{12} = te_2 - ts_1$$

La magnitud que adopte el tiempo de vinculación depende en principio del tipo de vinculación que se establezca, esto es:

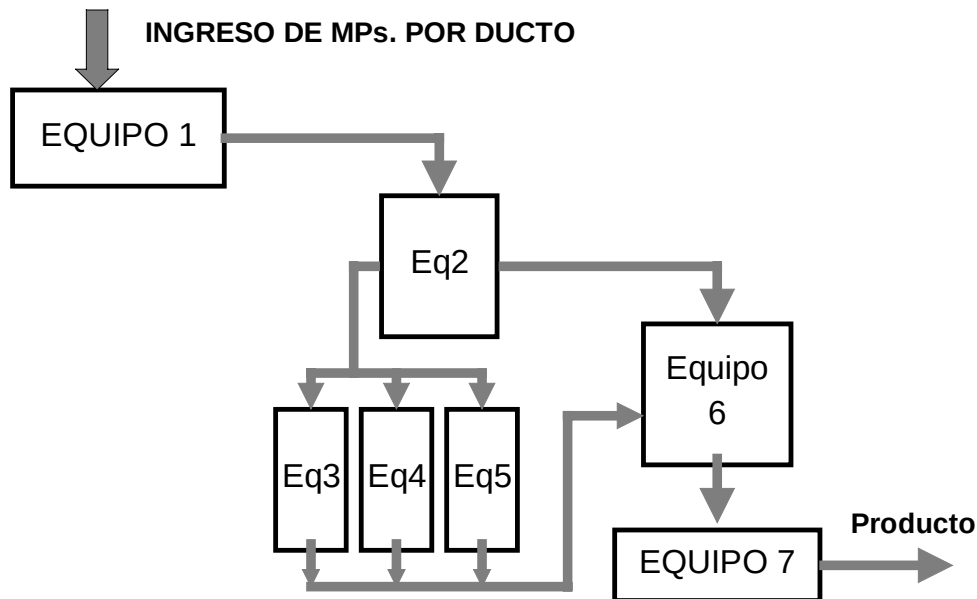
Vinculación Física:

El tiempo de vinculación tv_i genéricamente podríamos afirmar que tiende a cero, el semielaborado que sale de una UT₁ llega en forma casi instantánea a la otra UT₂.

Si analizamos el diagrama de la figura, correspondiente a una **planta de proceso continuo**, observamos que consta de una serie de equipos que cumplen distintas funciones de elaboración y que se hallan vinculados por ductos. Este es un caso típico de vinculación física donde las mismas están prefijadas y son inamovibles. En estos casos generalmente se utilizan conductos de distintos materiales, según sea la naturaleza de las materias primas que se utilizan en el proceso.

La vinculación puede establecerse por mecanismos especiales que responden a un diseño de proceso que puede funcionar de esa única forma y donde no es posible modificar absolutamente nada, sin que cambie el objeto de la vinculación.

c:/doc/snap/inman21.sg



Los procesos y los métodos de fabricación quedan establecidos cuando se proyecta la planta y permanecen inamovibles. En este tipo de plantas vinculadas físicamente, tal como se muestra en el gráfico anterior las materias primas en estado fluídico ingresan la sistema por ducto y así por toda la instalación, una vez que el sistema funciona en régimen, es decir que el primer flujo alcanza la UT siguiente el proceso es continuo y podemos considerar el tiempo de vinculación nulo.

En estas estructuras productivas la gama y cantidad de producto es invariable mientras permanezcan las condiciones iniciales de la planta, que solo podrán eventualmente ser modificadas por un rediseño y posterior modificación de las instalaciones, siempre y cuando sea técnicamente factible.

En consecuencia es muy poco lo que hay que hacer en materia de Planificación Programación ya que las capacidades están establecidas para un régimen de funcionamiento que no puede alterarse, los problemas mas destacados se dan en la logística de aprovisionamiento y sin dudas son plantas que dependen de su mantenimiento ya que una unidad que se pare generalmente interrumpe todo el proceso productivo.

Vinculación Lógica:

El tiempo de vinculación tv_i genéricamente no tiene limite de duración, depende de las circunstancias que se presentan y puede en casos de colapso llegar a valores de ∞ , decimos que dos o más UT se encuentran vinculadas lógicamente cuando entre ellas no existe ningún elemento mecánico, tubería, conducto, o mecanismo que las una, es decir que poseen todos los grados de libertad posibles para establecer multiples vinculaciones. Tal el caso de:

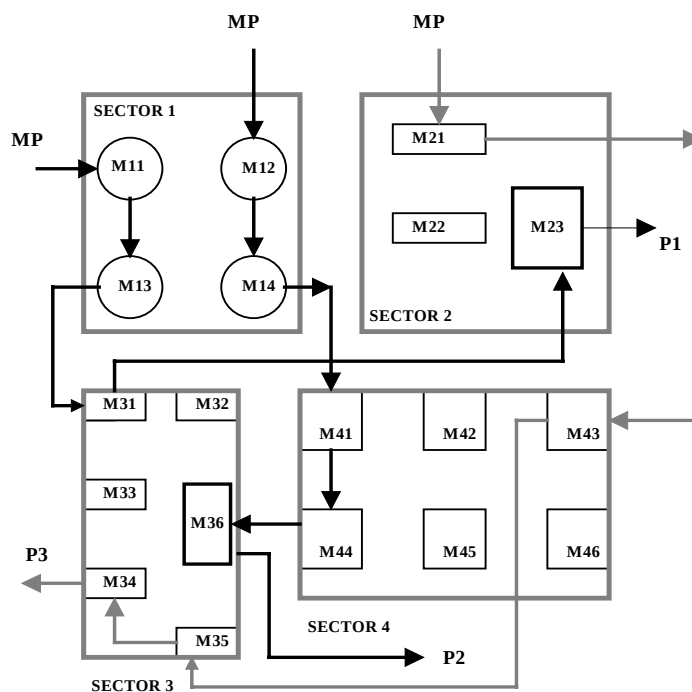
- Plantas Automotrices
- Plantas Electrodomésticos
- Plantas Autopartes
- Plantas Metalmecánicas

Desde el punto de vista de la Ingeniería de Manufactura esto significa, que puedo utilizarlas para llevar a cabo todos los procesos que su tecnología permita y que los métodos de vinculación sólo están limitados por la imaginación creativa del procesista para establecer las vinculaciones lógicas entre las unidades tendientes a obtener toda la gama de productos que se requiera, tal como se muestra en el siguiente gráfico donde se ha ejemplificado algunos circuitos sobre los posibles que se pueden llevar a cabo en este tipo de plantas organizadas por el principio de realización.

En el grafico que se muestra ese han ejemplificado tres procesos de fabricación correspondientes a los productos P1, P2, P3, elaborados respectivamente con las Materias Primas MP 1, MP2 y MP3.

Durante el proceso las piezas semielaboradas son colocadas en carros especiales para ser trasladadas respectivamente de una a otra máquina y se cumplen los circuitos circuitos que se muestran graficados:

MP1 ➡ M11- M13 - M31- M23 ➡ P1
MP2 ➡ M12- M14 - M41- M44- M36 ➡ P2
MP3 ➡ M21- M43 - M35- M34 ➡ P3



Las actividades que componen un proceso de fabricación pueden ser de la más variada naturaleza tecnológica en función de los niveles de producción que se deseen alcanzar y a su vez cada actividad u operación que lo integra puede ser llevada a cabo de la variada forma, todo lo cual condicionará no sólo el tiempo de permanencia t_{pe_i} en la UT así como también el tiempo de vinculación t_{v_i} entre dos o más UT.

Vinculación Mixta:

Se llama así a las vinculaciones físicas removibles, esto es, durante la realización de un proceso dado la vinculación es física pero esta vinculación puede cambiarse para dar lugar a otro proceso de fabricación. Ejemplo: Línea de estampado de carrocerías en industria automotriz donde se pueden cambiar en una línea de prensas matrices y dispositivos de alimentación y vinculación. El fenómeno se observa también, para citar otro caso en la industria siderúrgica en sectores como laminación u otros.

En general este ordenamiento se adopta en grandes centros productivos y debe diseñarse prioritariamente ya que se define características fundamentales de la estructura productiva de las plantas industriales.

Es frecuente confundir estas plantas de vinculación mixta con plantas de procesos continuo, recordemos el caso de las vinculaciones físicas. En las plantas de vinculación mixta la continuidad del proceso y su vinculación duran lo que dura el lote a producir, luego pueden efectuarse cambios para fabricar otros productos, cosa imposible de realizar en las de exclusiva vinculación física.

Dentro de cada caso existen múltiples variantes y combinaciones que se pueden llevar a cabo según convenga.

CII. DEL PLANEAMIENTO A LA PROGRAMACION

CII.1. CONCEPTOS GENERALES:

Cualquier actividad humana sea ésta de tipo artesanal ó de alta tecnología incluidas todas las combinaciones intermedias, puede pensarse en términos de realización temporal y su concreción depende del conocimiento y dominio de las variables que intervienen. Recordemos que estamos trabajando con sistemas abiertos y por tal circunstancia no todos los acontecimientos que intervienen pueden ser de nuestro conocimiento y dominio, es decir que para una dada actividad existirán variables que dominaremos y otras que dependerán de acontecimientos que no están bajo nuestro gobierno.

Esta circunstancia condicionará el grado de acierto en su concreción toda vez que pensemos en el presente la realización de una actividad futura.

Todo el fenómeno gira entonces alrededor del conocimiento y dominio de las variables que intervienen en la realización de una actividad. Suponemos que somos seres normales que no poseemos poderes adivinatorios y que las herramientas a nuestra disposición son nuestro conocimiento y experiencia en el tema. Además disponemos de la información histórica de los acontecimientos y circunstancias que se generaron en el pasado, cuando se llevo a cabo la misma o similar actividad, y cuáles serían los posibles escenarios futuros.

Para dar un ejemplo doméstico, no es lo mismo programar a las 15 hs. de un día cualquiera estando el cielo totalmente despejado la realización de un asado al aire libre para las 21 hs. del mismo día, que programarlo para la semana próxima si estamos en una época del año donde estadísticamente se producen precipitaciones.

En el ejemplo la características de las variables serán:

☒ **Variables controlables:**

- Invitar a familiares o amigos u otros.
- Verificar estado de las instalaciones parrilleras y conexas.
- Comprar mercadería.
- Comprar carbón, leña, etc.
- Otras.

☒ **Variables no controlables:**

- Condiciones climáticas
- Situación personal de los invitados
- Situaciones personales imprevistas
- Otras.

☒ **Información:**

- Pronóstico de condiciones meteorológicas.
- Comunicación con los invitados.
- Otras.

En principio podríamos decir que la ocurrencia e incidencia de variables no controlables dependerá del conocimiento que tengamos de la existencia de ellas y en tal caso será importante evaluar la información disponible a la que podamos tener acceso, averiguar si es posible determinar su probable comportamiento en el escenario futuro o no.

Cuanto mayor sea el tiempo que dista entre el momento de decidir una acción futura y el momento en que ocurrirá el evento previsto, mayor será la probabilidad de que aparezcan variables que tengan un comportamiento desconocido y que pueden tener influencia directa o no sobre nuestras acciones. Por lo que resulta conveniente que el tiempo que transcurre entre la decisión y la acción debe ser el menor posible.

Estas circunstancias llegan a condicionar asimismo a las que consideramos como variables bajo nuestro control ya que pareciera que vamos perdiendo control sobre ellas cuando se produce un alejamiento o distanciamiento en el tiempo desde la decisión hasta la acción. Sólo la cantidad, calidad y oportunidad de la información a nuestro alcance aportará la cuota de certidumbre necesaria.

Cuando disponemos de la información necesaria y suficiente en calidad y oportunidad sobre el comportamiento de las variables de un proyecto de cualquier naturaleza, no importará decididamente su extensión en el tiempo, tal es el caso, que citamos como ejemplo, de una obra de infraestructura cuya duración es de 24 meses y las actividades del proyecto han sido claramente definidas, se poseen antecedentes sobre comportamientos pasados en iguales o similares proyectos y se dispone de los mecanismos informativos para la acción y el monitoreo del comportamiento de las variables.

Estos son casos especiales dentro del universo de casos posibles que aparecen como excepción a la regla y como tales son tratados con herramientas y técnicas de programación especiales como la Programación por Camino Crítico.

En general sucede que a medida que nos alejamos en el tiempo debemos tratar el fenómeno de la programación de actividades con distintos modelos y por lo tanto definirlos con conceptos particulares que tengan en cuenta las circunstancias que los gobiernan.

CII. 2. DEFINICIONES

Formulemos a continuación las definiciones de los distintos casos de asignación de actividades en el tiempo.

☑ PLANEAMIENTO:

Acción que posibilita fijar en el presente objetivos en forma macroscópica que tendrán repercusión futura sin detallar metas intermedias ni explicitar todas las variables en juego. Es posible tomar decisiones anticipadoras sobre la marcha y hay gran margen de error.

☑ PLANIFICACIÓN :

Acción que permite la determinación sistemática previa de los fines productivos (productos y servicios) y de los medios (métodos, procedimientos, recursos humanos y materiales) necesarios

para la consecución de esos fines del modo más eficiente y rentable. Se fijan metas intermedias que al irse cumpliendo permiten acercarnos al objetivo propuesto.

Las variables son ya conocidas, algunas controlables y otras no y el descubrimiento de un error aún puede ser subsanado antes de producir consecuencias. Se cuantifican los recursos y los fines en forma aproximada.

☑ PROGRAMACIÓN :

Acción de asignar a cada actividad las cantidades que deben hacerse, en qué momento y los recursos que se requieran para su realización. Un error en esta etapa puede producir graves consecuencias pues no hay tiempo para cambios significativos pudiendo afectarse el rendimiento esperado del proceso de realización de la actividad con consecuencias de distinta gravedad.

☑ CONTROL :

Acción de verificar lo esperado en cuanto a cantidad, tiempos, métodos, procesos utilizados, etc., comprobando que los comportamientos se encuentren dentro de los límites establecidos es decir que todo marche según lo previsto y en caso de encontrar tendencias a desvíos aumentar la frecuencia de las observaciones. Analizar los posibles efectos de los desvíos y en el caso que se verifique que los mismos son o pueden ser significativos se deberán efectuar las acciones correctivas pertinentes.

Como podrá percibirse a través de las definiciones, la etapa de la programación es la más crítica por el grado de detalle que implica y por lo que significa efectuar un cambio cuando una actividad ya se ha programado.

Como una forma de acercarnos al conocimiento de toda la problemática que incide directa o indirectamente en los fenómenos de la Planificación, Programación y Control, en los siguientes puntos analizaremos lo que se ha dado en llamar el Pensamiento o Modelo Proyectivo y el correspondiente al Modelo Prospectivo

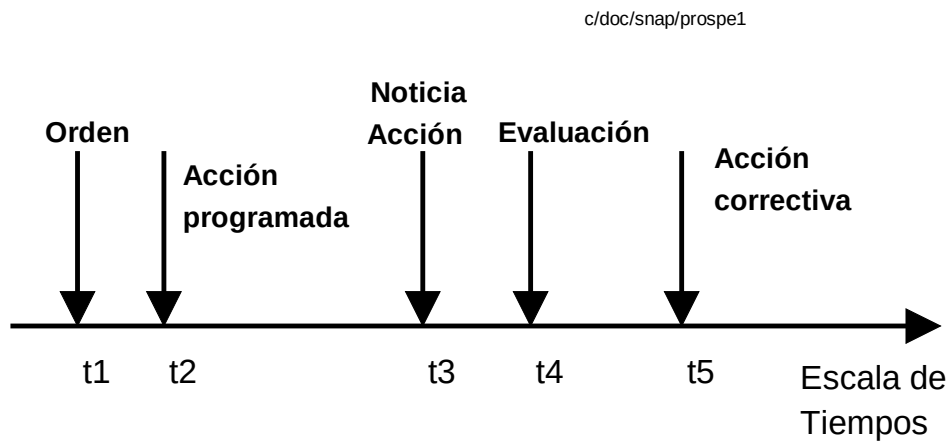
CII.3. EL MODELO PROYECTIVO

Este modelo fue desarrollado para ser utilizado en la formulación de proyecciones futuras en base a los acontecimientos pasados, se utilizaron herramientas matemáticas y estadísticas y se desarrollaron teorías sobre el comportamiento futuro de variables según su comportamiento pasado.

Si nos retrotraemos en el tiempo, tanto como para ubicarnos en un contexto empresarial donde no se disponía de herramientas computacionales para resolver los problemas de información, todos los procedimientos se efectuaban a mano incluidos cálculos importantes y otros más específicos y se verificaba que: desde el momento en que se llevaban a cabo las actividades hasta el momento en que disponíamos de la información sobre cuál fue el comportamiento de las variables, pasaba un tiempo tan considerable, que cuando queríamos actuar para corregir eventuales distorsiones el fenómeno ya había concluido y no resultaba posible efectuar ningún tipo de corrección.

En el siguiente gráfico se describen los estados:

1. **Orden**
2. **Acción**
3. **Recepción de noticia sobre los resultados de la acción**
4. **Evaluación de resultados**
5. **Acción derivada**



El tiempo más importante es el que transcurre entre $t_3 - t_2$, por lo que ya dijimos, si la noticia tarda lo suficiente como para que se pierdan las referencias de la acción programada, no será posible evaluar correctamente la situación y mucho menos definir adecuadamente cual es la acción correctiva. Debemos arbitrar los medios para que $t_3 - t_2 \rightarrow 0$, o sea el mínimo posible.

Es frecuente generalizar con relación a esta temática y muchos “venden” la necesidad de trabajar en “tiempo real”, este concepto en su forma mas estricta (física, electrónica) significa un tiempo infinitésimo por ejemplo 50 nanosegundos = 50×10^{-6} seg., aplicado a un equipo de control puede significar que debe recibir una dada señal, en tiempo real, dentro de un máximo de esos 50 nanosegundos.

Pero este tiempo real varía en función de la importancia de los fenómenos tratados, en algunos casos, como el mencionado, esta demora en recibir información puede resultar de una inusitada gravedad y en otros casos si recibimos la información de lo que paso en un turno de producción a la hora de finalizado el mismo, es por demás suficiente y nos permite evaluar resultados y definir acciones correctivas.

Con seguridad cuando estamos en presencia de acontecimientos que pueden afectar a las cosas físicas, y en el caso más extremo y de mucho más gravedad es cuando los efectos repercuten en los seres humanos involucrados, habrá que tomar adecuada nota de la situación planteada y definir cuál es el máximo tiempo posible que disponemos para recibir la noticia de los acontecimientos pasados.

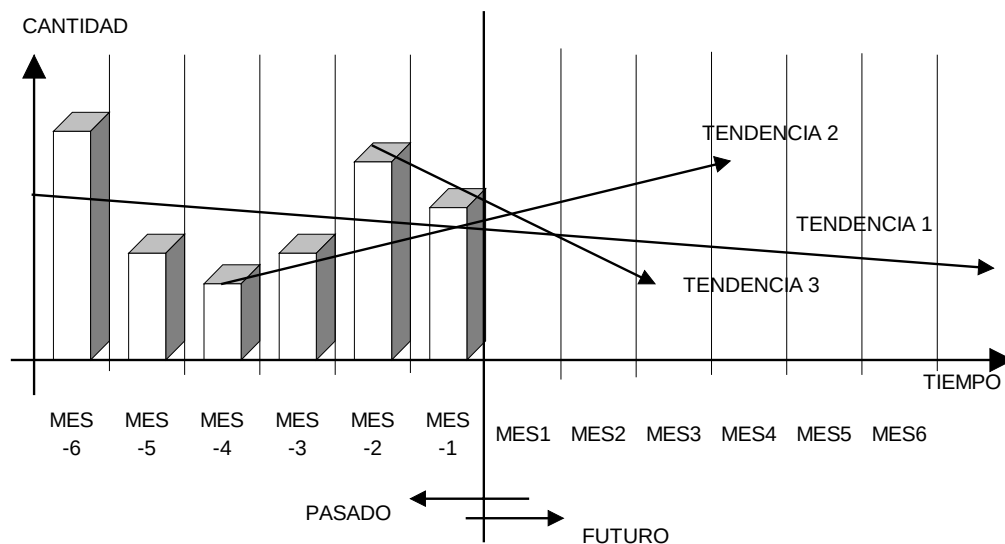
La carencia de disponibilidad de tecnológica para el tratamiento de la información en entornos reales y la gravedad de los efectos que se podían producir al no disponer de esa información, sobre todo en los ámbitos gestionales de la empresa, llevo a pensar en soluciones que resolvieran los problemas comentados, pero paradójicamente las soluciones encontradas estaban atadas a las limitaciones en el tratamiento de la información que comentábamos anteriormente.

Tomando los conceptos expuestos y llevándolos al contexto de la gestión empresarial que es el ámbito en el que se desarrolla nuestra disciplina, donde, no sólo es importante poder recibir la información de lo pasado lo antes posible, sino que además, debemos acoplarnos con acciones futuras derivadas en muchos casos de acontecimientos pasados.

Nace entonces toda un corriente de pensamiento que se orienta a desarrollar aplicaciones matemáticas para la resolución de proyecciones en base a acontecimientos pasados a la que se denominó: Pensamiento Proyectivo.

Consistía en la proyección del pasado al futuro como una forma de suplir las carencias comentadas. Se suponía y en muchos caso funcionó, que proyectando el pasado nos ubicábamos anticipadamente en el futuro y actuábamos presuntivamente tratando de evitar acontecimientos no deseados, conceptualmente pareciera que la metodología proyectiva se acerca más a ejercicios adivinatorios, salvo que estemos frente a fenómenos con una gran estabilidad cíclica.

En el gráfico que se muestra a continuación se representa un caso genérico y en el que ese muestran distintos métodos de proyección.



De acuerdo a lo que visualizamos en el gráfico anterior podemos en base a información histórica elaborar distintas proyecciones en base al método estadístico que adoptemos, la única forma posible de chequear los resultados será cuando obtengamos la información sobre los hechos reales acontecidos y los comparemos con las proyecciones que para los mismos habíamos formulado.

A medida que se incremente el tiempo entre lo acontecido y la recepción de la información sobre el comportamiento de las variables que intervinieron en él, crecerá la incertidumbre y la posibilidad de efectuar correcciones será más remota.

Para pronosticar qué pasará en función de lo que pasó podemos intentar realizar una serie de cálculos en base a datos derivados de diversas situaciones.

VENTAS DEL PRODUCTO A							
DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
400	200	100	500	800	400	600	500
$\Sigma=3500$ $V_p = 3500/8 = 437,50$							

Supongamos tener la información sobre los volúmenes de ventas de los últimos 8 meses correspondientes al Producto A (expresado en unidades) de nuestra línea de productos.

El promedio de todos los valores registrados es de 437 piezas, podríamos aplicar otros criterios para promediar, p.ej.:

Si promediamos los últimos cuatro meses, descartando los meses anteriores el V_{p4} sería de 575 piezas, pero si en cambio promediamos sólo los últimos dos meses, descartando los meses anteriores el V_{p2} sería de 550 piezas.

Este último método se ha dado en llamar de promedios móviles.

Podríamos intentar realizar la proyección en base a otros métodos estadísticos pero en realidad nos encontraríamos con dificultades de consistencia estadística, ya que si pensamos en esos términos el mejor promedio sería aquel que resultara de una serie donde los V_i (ventas para el mes i) crecieran indefinidamente es decir poseer la mayor cantidad de datos posibles para minimizar la dispersión.

En problemas de mercado, la variabilidad de los datos puede ser de una alta aleatoriedad y en consecuencia este procedimiento estadístico es poco confiable.

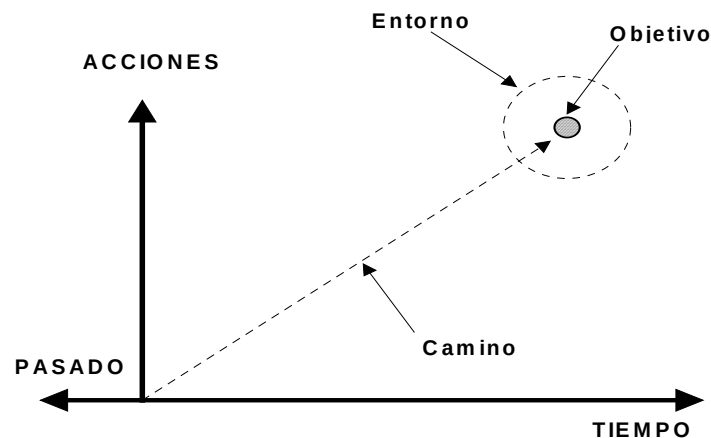
Las proyecciones pueden ser una buena herramienta en la medida que se acierte en el método aplicado para realizadas y sus resultados evaluados por especialistas. Lo más efectivo es disponer de información en tiempo real que debe ser monitoreada en forma permanente, y si es posible complementada con algún Software que posibilite la realización de simulaciones de proyecciones.

CII.4. EL MODELO PROSPECTIVO

Para el pensamiento prospectivo el presente es un estado transitorio entre el pasado y el futuro que solo sirve para fijar objetivos en el tiempo sin explicitar los pasos intermedios.

El futuro puede ser un futuro posible (FUTURIBLE) y podrá ser vislumbrado así en la medida que se trate de objetivizarlo en base a toda la información posible que podamos reunir de acontecimientos pasados - “HURGAR EN LAS LATENCIAS DEL PASADO” - y de visualización futura junto con la información de contexto que podamos reunir.

Podrá ser también un futuro deseable (FUTURABLE) y como tal concretarse o haber sido una excelente expresión de deseos, es un futuro voluntarista.



graficación prospectiva

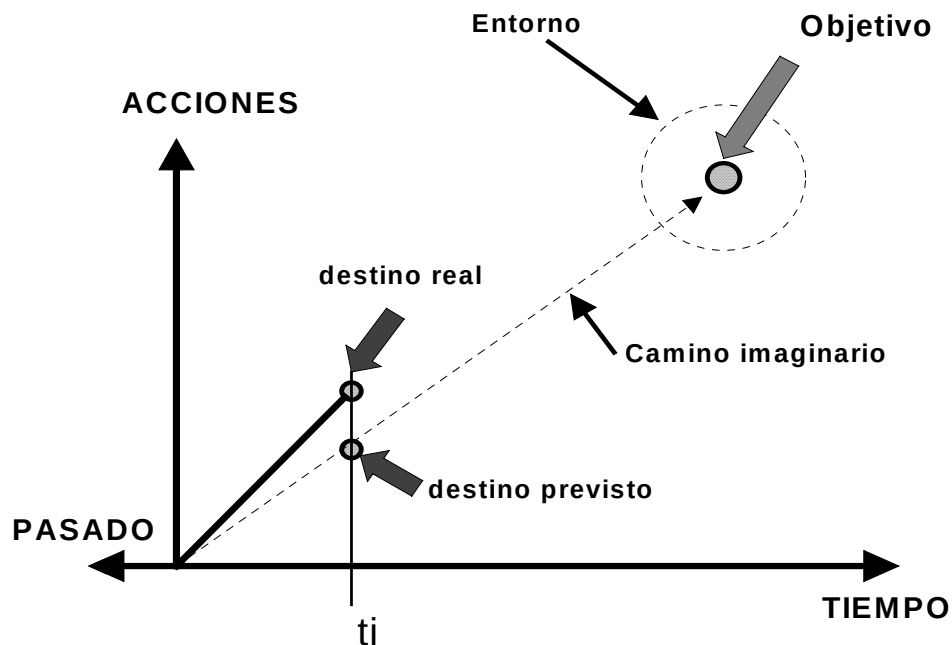
En cualquiera de los casos el método consiste en fijar en el presente objetivos que serán alcanzados en un futuro sin explicitar camino o fechas fijas.

El objetivo no es un punto fijo en el espacio y el tiempo, es variable por las condiciones del entorno. A partir del momento que se fija un objetivo futuro debemos comenzar a trabajar para alcanzarlo, el futuro se construye día a día con la mira puesta en él.

“CAMINANTE NO HAY CAMINO SE HACE CAMINO AL ANDAR” (Machado)

El objetivo futuro es como la estrella que guía al navegante. El pasado no nos condiciona ni nos ata, nos enseña. No lo usamos para proyectar el camino, es una referencia entre otras, por esa razón el camino hacia el objetivo lo indicamos en línea punteada, existe en nuestra imaginación es una visión.

A medida que comencemos a hacer el camino porque empezamos a trabajar para alcanzar el objetivo propuesto, tendremos una porción de camino real y podemos obtener información de cuál es la posición relativa con respecto al imaginario, tal como se muestra en el gráfico siguiente:



Análisis de desvíos

En el caso mostrado el desvío corresponde a una posición real que no coincide con la prevista en el momento en que procedemos a verificar cual es nuestra posición en el tiempo t_i .

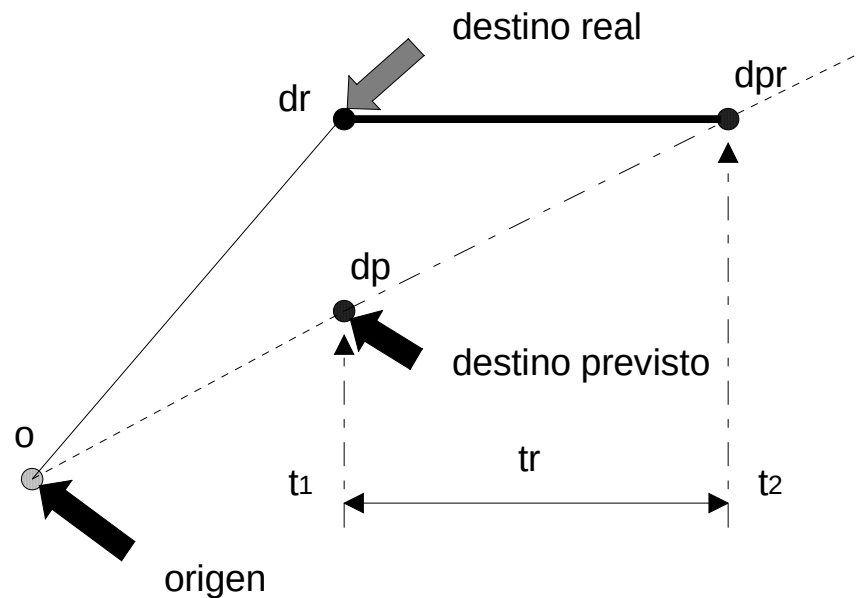
La magnitud del desvío dependerá de cuánto tiempo ha transcurrido hasta que lo detectamos, es decir que si nos posicionamos en un tiempo $t_i' < t_i$ el desvío sería en principio menor y si por el contrario $t_i' > t_i$ el desvío sería mayor.

Es decir que necesitamos un tiempo adicional para poder volver a estar donde debíamos haber estado si todo se hubiera desarrollado normalmente. En cada caso en particular deberemos actuar con mucha prudencia en cuanto al tema de recuperación por que puede presentar un innumerable grado de variantes.

En el gráfico siguiente mostramos en forma ampliada que en el t_1 debíamos estar en el d_p destino previsto, en cambio nos desviamos y nos encontramos en d_r destino real. El proceso de recuperación nos llevará un tiempo t_r que empleamos en llegar a d_{pr} en el instante de tiempo t_2

$$t_r = t_2 - t_1$$

Es el tiempo adicional que debemos emplear para estar en el punto destino d_{pr} destino previsto luego de la recuperación.



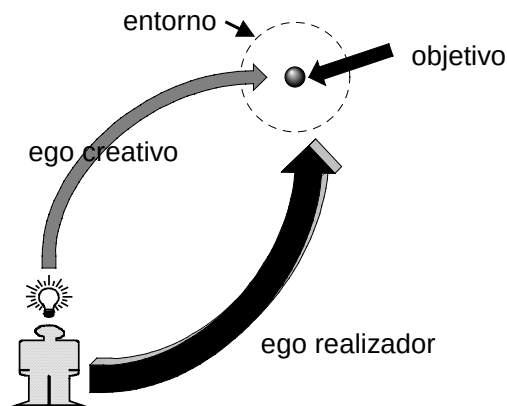
Análisis y corrección del desvío

Todo el tema pasa entonces, por tratar de tener bajo control las acciones que llevamos a cabo para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Es necesario disponer de la información en el menor tiempo posible desde el momento en que acontecen las acciones, lo ideal sería que dispusiéramos de sistemas de información con los cuales poder acceder a la información en tiempo real, tal como lo mencionábamos en párrafos anteriores. Si la información se demora y no podemos iniciar las acciones correctivas con seguridad cada vez será mayor el tiempo necesario para recuperar el destino previsto. Si instantáneamente es posible identificar el punto de avance de la acciones, podemos comparar dónde nos encontramos y dónde debíamos estar.

Al conocer cuál es nuestra posición y la situación relativa con la situación esperada estaremos en condiciones de corregir rápidamente los desvíos que se hayan operado, cuanto más tiempo tardemos, más nos costará, como hemos dicho, retomar el camino imaginario.

La prospectiva es una metodología de pensamiento aplicable tanto a personas como instituciones cuando necesitamos definir mediante un planeamiento estratégico, objetivos futuros. El ejemplo más claro, es el de todos los que en un momento de nuestras vidas decidimos iniciar una carrera universitaria.

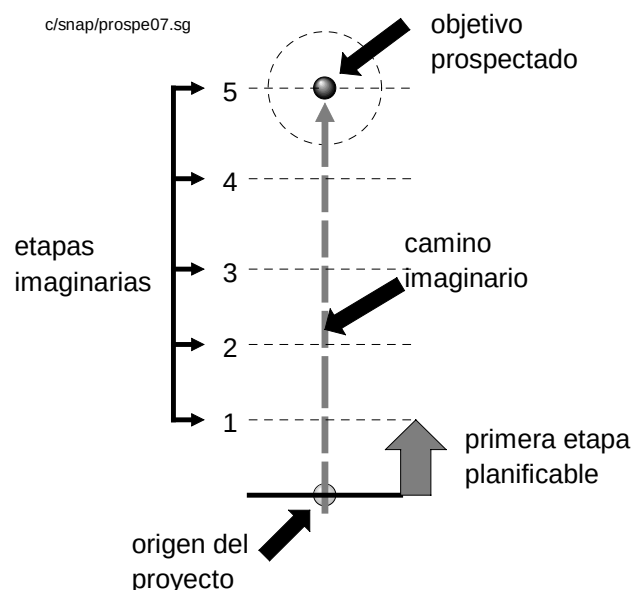
Una vez tomada la decisión nuestro objetivo es ser por ejemplo: Ingenieros Industriales, pues bien no alcanza con fijar el objetivo (Futuro posible), esta acción corresponde a lo que se ha dado en llamar el “ego creador”, a partir de ese momento debemos poner en funcionamiento el “ego realizador” por ejemplo: me inscribo en la universidad para iniciar el ciclo de ingreso.



Si no damos ese primer paso realizador y nos quedamos sólo con la idea creativa (que puede ser genial) pero que si no hacemos algo hoy (presente) con una visión puesta en el objetivo, jamás lo alcanzaremos.

En el ámbito empresarial sucede algo similar, por ejemplo: se ha decidido que en un período no mayor de tres años la empresa debe estar en condiciones de acceder a la certificación de sus actividades según la Normativa ISO 9000/2000, significa que se debe comenzar a trabajar hoy para alcanzar el objetivo fijado (certificar ISO 9000/2000).

Si bien a nivel de prospección estratégica no definimos pautas intermedias porque estas no existen realmente, pues están condicionadas por acontecimientos futuros que no podemos prever, el tema es que debemos comenzar a trabajar en el presente y además por tratarse de proyectos de largo alcance las actividades más cercanas debemos planificarlas para realizar las previsiones que correspondan y que posibiliten luego programar las actividades operativas inmediatas contando con todos los recursos necesarios.



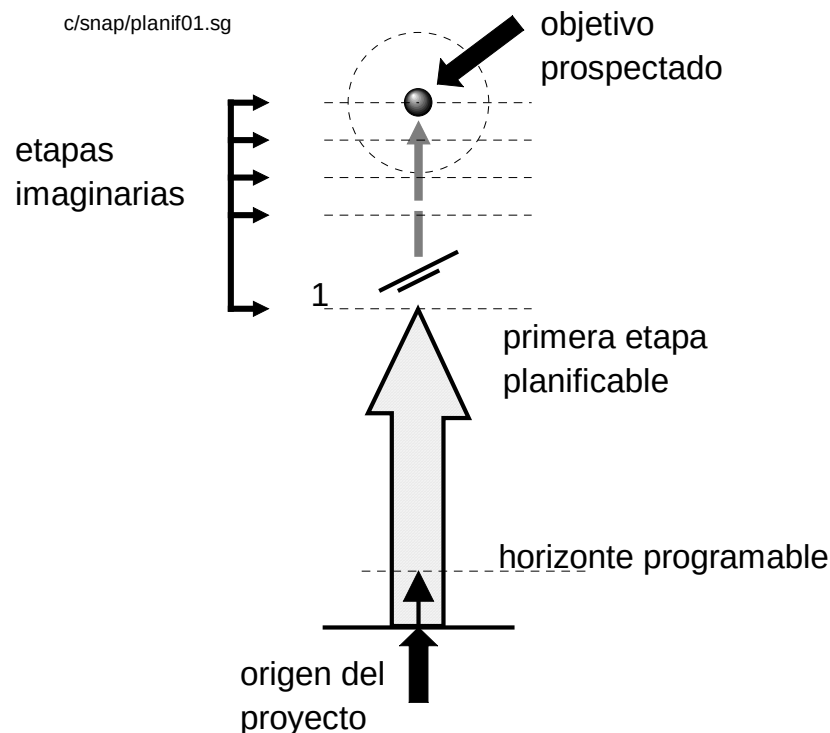
En el diagrama de la figura lo único cierto es el origen del proyecto y la fijación del objetivo prospectado, las etapas intermedias pueden ser esas u otras son imaginarias, no sabemos qué nos depara el futuro. En el comienzo del proyecto es necesario recurrir a planificar las actividades de la primera etapa (del ejemplo de la carrera, iniciamos el curso de ingreso, planificamos esta etapa como una suerte de anticipación para tener una idea de que vamos a hacer y que recursos nos va a insumir).

Esta planificación no es fija, irá variando según llevemos a cabo actividades previstas (programadas) en la que vamos paso a paso cumpliendo la secuencias de actividades que integran esta primera etapa, si todo marcha bien sin duda nos acercaremos al cumplimiento del objetivo, pero nada es seguro, solo después de haber desarrollado cada actividad concreta en el orden que corresponda, sabremos cuál es el resultado, si debemos corregir el rumbo o seguir avanzando.

En el siguiente punto nos ocuparemos específicamente de la Planificación de Actividades

CII.5. LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Tal como definíamos en puntos anteriores la planificación de actividades de cualquier naturaleza la llevamos a cabo para plantearnos un escenario posible en el cual se lleven a cabo y así poder determinar no solo la cuantía probable de nuestras actividades sino también los recursos necesarios y su valoración a nivel de pronóstico. Es una etapa anticipatoria que nos permite luego ir concretando definiciones a través de la programación de actividades

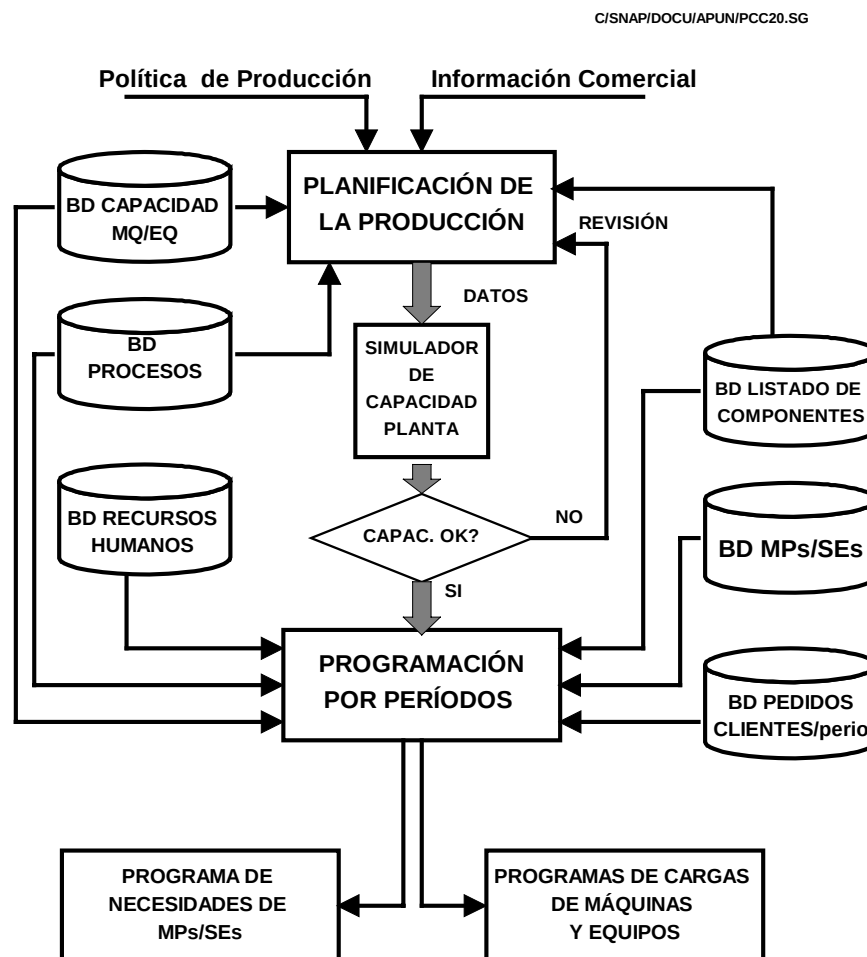


El gráfico nos muestra las interrelaciones existentes entre los tres estados : Planeamiento prospectivo- Planificación y Programación operativa.

Necesariamente para alcanzar el objetivo prospectado dijimos que teníamos que comenzar a trabajar hoy para alcanzarlo, este trabajar hoy es absolutamente operativo y debe ser programado, no puede ser caótico. Además para que hoy pueda llevar a cabo la actividad debo programar el uso de recursos que deben haber sido previstos anticipadamente.

La planificación será el tema que desarrollaremos en este punto y como decíamos al comienzo el objeto de la planificación es anticipatorio no “adivinatorio”, valga el siguiente ejemplo: si quisiéramos cruzar caminando un riacho desconocido, típico de nuestra geografía serrana, seguramente no lo haríamos a tuestas y a locas, sino que tomaríamos como mínimo recaudo el de tener un palo con el que nos adelantáramos a investigar para ver la profundidad, si existe un pozo, etc., para luego cruzar con tranquilidad relativa , pero más seguros.

La planificación de actividades en el ámbito empresarial persigue un fin similar, no nos asegura nada, pero por lo menos nos permite recorrer imaginariamente el camino para plantearnos las necesidades que habremos de tener cuando lo recorramos efectivamente.



Nosotros vamos a poner énfasis en la Planificación Industrial, pero los conceptos y algunas operatorias pueden ser aplicables a otro tipo de actividades empresarias.

El gráfico precedente nos muestra los aspectos o actividades que corresponden al modelo de análisis de la planificación mediante la utilización de un simulador que toma información operativa y permite verificar si el plan propuesto es factible o no. Esto es de suma importancia y le confiere el verdadero carácter anticipatorio a la planificación.

Qué sentido tendría Planificar y llegar a la programación para que luego nada se cumpla por problemas de capacidad.

En general la **Planificación de la Producción** tiene en cuenta:

- La política industrial de la empresa
- La información comercial sobre la evolución del mercado
- Aspectos técnicos
- Capacidad instalada

En general la planificación se hace por un período anual que se divide en subperíodos que pueden ser mensuales, suele denominárselo **Plan Maestro de Producción**. En algunos casos típicos como el de las Plantas de Proceso Continuo, se toma un periodo, generalmente de 30 días, al inicio del año para tareas de mantenimiento general de la planta y que obviamente debe ser considerado, sus planificaciones anuales operativas abarcan en general un período de 11 meses.

Operativamente a medida que se van cumpliendo todas las etapas y se concreta la entrega de los pedidos que formulan los clientes estamos en condiciones de ir efectuando los ajustes a lo programado y planificado, tal como lo habíamos definido oportunamente.

Es lógico que cuanto más estables son los períodos de producción y las series son mayores es decir que se producen pocos cambios, más eficiente será el sistema y menos pérdidas tendremos.

Esta voluntad o política empresarial en algunos casos se contrapone en muchos casos con los requerimientos del mercado, que en general nos está exigiendo mayor flexibilidad para responder en tiempo y forma a sus requerimientos, todo lo cual complica la Gestión de la Producción.

Debemos destacar en este punto que estos aspectos están directamente influenciados por la tecnología de fabricación y por las características de los productos, lo que no podemos es generalizar.

Tomando un modelo debemos ajustarlo o eventualmente rediseñarlo para cumplir con nuestra estructura productiva.

Un aspecto muy importante en nuestros días es el correspondiente a la cantidad, calidad y oportunidad de las información que recibimos del comportamiento y evolución del mercado y en especial de nuestra cartera de clientes, cuanto menor sea el tiempo entre los

acontecimientos y la recepción de la información correspondiente (concepto sobre el que ya nos explayamos) mayor será la velocidad de reacción y menores las pérdidas por descoordinación.

La capacidad productiva presenta un sinnúmero de variantes según sean las características tecnológicas de la planta/s, por lo que serán tratados en un punto especial.

Puede observarse en el diagrama del gráfico que luego de simular estamos en condiciones de comenzar con la programación de la producción para un periodo dado, nosotros en el caso que desarrollaremos a continuación finalizamos con la programación para un período mensual que luego lo subdividimos en 5 períodos semanales.

Para entender cómo se encara una planificación real en una industria analizaremos el caso de una empresa industrial genérica, imaginaria que posee las siguientes características:

La empresa que elabora cuatro productos y los volúmenes de venta previstos por el área comercial para el primer semestre del año, según se muestra en el siguiente cuadro

LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL SEMESTRE

PRODUCTO		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
D	CONJUNTO D	700	1000	1100	800	800	900
A	CONJUNTO A	1500	1200	1300	1000	900	1300
B	CONJUNTO B	1000	800	300	900	700	800
B4	CONJUNTO B4	800	1300	1000	1100	1200	1100

El presupuesto de ingresos que implica la planificación comercial precedente se muestra en la siguiente tabla, la que ha sido confeccionada valorizando las cantidades del plan comercial a valores del PV (precio de venta s/iva) de cada producto.

PRO	PV	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		TOTAL
		QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	
D	20	700	14000	1000	20000	1100	22000	800	16000	800	16000	900	18000	106000
A	50	1500	75000	1200	60000	1300	65000	1000	50000	900	45000	1300	65000	360000
B	40	1000	40000	800	32000	300	12000	900	36000	700	28000	800	32000	180000
B4	30	800	24000	1300	39000	1000	30000	1100	33000	1200	36000	1100	33000	195000
		153000		151000		129000		135000		125000		148000		841000

Referencias

PRO = Producto

PV = Precio de venta

QP = Cantidad prevista de venta

Cuadro de Planificación de egresos

PRO	Co	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		TOTAL
		QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	
D	12	700	8400	1000	12000	1100	13200	800	9600	800	9600	900	10800	63600
A	32	1500	48000	1200	38400	1300	41600	1000	32000	900	28800	1300	41600	230400
B	28	1000	28000	800	22400	300	8400	900	25200	700	19600	800	22400	126000
B4	18	800	14400	1300	23400	1000	18000	1100	19800	1200	21600	1100	19800	117000
		98800		96200		81200		86600		79600		94600		537000

Referencias

Co = Costos totales

Cuadro de Planificación de resultados (utilidades brutas por producto y totales)

PRO	Ub	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		TOTAL
		QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	QP	MONTO	
D	8	700	5600	1000	8000	1100	8800	800	6400	800	6400	900	7200	42400
A	18	1500	27000	1200	21600	1300	23400	1000	18000	900	16200	1300	23400	129600
B	12	1000	12000	800	9600	300	3600	900	10800	700	8400	800	9600	54000
B4	12	800	9600	1300	15600	1000	12000	1100	13200	1200	14400	1100	13200	78000
		54200		54800		47800		48400		45400		53400		304000

Los cuadros precedentes responden a lo que se llama Planificación Financiera , esto es en base a los Presupuestos de Ingresos y Egresos obtenemos el Presupuesto de Resultados.

Si bien es un tema que nos debe interesar, nuestro accionar debe estar dirigido a determinar si la planta está en condiciones de cumplir con los pronósticos (QPpi) cantidad pronosticada de ventas por producto de nuestra línea, formulados por el área comercial.

Si no es posible producir: en cantidad, oportunidad y costo previsto, lo solicitado , tampoco se cumplirán las planificaciones financieras expuestas.

Esta tarea de verificar la capacidad de nuestra planta para cumplir con los requerimientos del área comercial a nivel de planificación se debe realizar toda vez que formulamos un nuevo plan o cuando se requiere adicionar un nuevo producto o modificar las cantidades de los productos de línea. Lo ideal es disponer de un software que permita ingresar las variables y que nos indique en qué nivel de capacidad nos encontramos.

Nosotros efectuaremos los cálculos en base a la aplicación de una metodología lógica que nos debe servir de argumento para seleccionar o desarrollar el soft mencionado. A continuación iremos indicando una serie de pasos secuenciales que debemos seguir para lograr nuestro objetivo.

Paso1 : Listado de componentes

Para los productos de nuestra línea debemos confeccionar el listado de componentes tradicional y además es práctico indicar en base a Qc (que representa las cantidades de ese componentes que van en el conjunto al cual pertenecen) y teniendo en cuenta la cantidad QPmes_i para el producto respectivo la cantidad QPc para cada mes analizado.

Lo indicado se muestra en los listados siguientes:

Listados de componentes y explosión de productos requeridos en el semestre

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	Qc.	UNI	QPc MES1	QPc MES2	QPc MES3	QPc MES4	QPc MES5	QPc MES6
D	CONJUNTO D	1	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL1	ELEMENTO 1	2	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL2	ELEMENTO 2	2	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL03	ELEMENTO 03	2	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL4	ELEMENTO 4	2	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
SUB15	SUBCONJ 15	2	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL052	ELEMENT 052	3	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL053	ELEMENT 053	3	4	UNI	2800	4000	4400	3200	3200	3600
SUB1	SUBCONJ. 1	3	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
EL512	ELEMENT.512	4	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	Qc.	UNI	QPc MES1	QPc MES2	QPc MES3	QPc MES4	QPc MES5	QPc MES6
A	CONJUNTO A	1	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL123	ELEMENTO 123	2	3	UNI	4500	3600	3900	3000	2700	3900
EL2	ELEMENTO 2	2	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL031	ELEMENTO 031	2	2	UNI	3000	2400	2600	2000	1800	2600
EL4	ELEMENTO 4	2	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
SUB15	SUBCONJ 15	2	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL052	ELEMENT 052	3	2	UNI	3000	2400	2600	2000	1800	2600
EL053	ELEMENT 053	3	4	UNI	6000	4800	5200	4000	3600	5200
SUB11	SUBCONJ. 11	3	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
EL12	ELEMENT.12	4	3	UNI	4500	3600	3900	3000	2700	3900

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	Qc.	UNI.	QPc MES1	QPc MES2	QPc MES3	QPc MES4	QPc MES5	QPc MES6
B	CONJUNTO B	1	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
EL123	ELEMENTO 123	2	3	UNI	3000	2400	900	2700	2100	2400
EL 34	ELEMENT 34	2	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
SUB15	SUBCONJ 15	2	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
EL052	ELEMENT 052	3	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
EL053	ELEMENT 053	3	4	UNI	4000	3200	1200	3600	2800	3200
SUB111	SUBCONJ. 111	3	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
EL5	ELEMENT.5	4	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
EL12	ELEMENT.12	4	3	UNI	3000	2400	900	2700	2100	2400
SUB1	SUBCONJ. 1	3	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
EL512	ELEMENT.512	4	1	UNI	1000	800	300	900	700	800

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	Qc.	UNI.	QPc MES1	QPc MES2	QPc MES3	QPc MES4	QPc MES5	QPc MES6
B4	CONJUNTO B4	1	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL13	ELEMENTO 13	2	3	UNI	2400	3900	3000	3300	3600	3300
EL 34	ELEMENT 34	2	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL35	ELEMET.35	2	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
SUB155	SUBCONJ 155	2	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL02	ELEMENT 02	3	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL05	ELEMENT 05	3	4	UNI	3200	5200	4000	4400	4800	4400
SUB18	SUBCONJ. 18	3	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL5	ELEMENT.5	4	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL124	ELEMENT.124	4	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
SUB1	SUBCONJ. 1	3	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL512	ELEMENT.512	4	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100

En los listados precedentes se muestran los conjuntos que intervienen en una Planificación Semestral de Requerimientos Comerciales, los listados de componentes de cada conjunto con las cantidades correspondientes a cada mes [QPc MESx].

Dado que se verifica que existen componentes que son comunes a mas de un conjunto se ha confeccionado un listado resumen de todos los elementos en los que se han agrupado las cantidades totales requeridas a las que hemos denominado para cada mes QPTc MESx agrupados para su consideración en forma conjunta es decir que para cada uno de ellos la cantidad que figura en el casillero es la suma de los requerimientos de ese elemento para todos los conjuntos en los que interviene.

A continuación se muestra el cuadro resumen mencionado:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NV.	QTc.	UNI.	QPTc MES1	QPTc MES2	QPTc MES3	QPTc MES4	QPTc MES5	QPTc MES6
D	CONJUNTO D	1	1	UNI	700	1000	1100	800	800	900
A	CONJUNTO A	1	1	UNI	1500	1200	1300	1000	900	1300
B	CONJUNTO B	1	1	UNI	1000	800	300	900	700	800
B4	CONJUNTO B4	1	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
SUB1	SUBCONJ. 1	3	1	UNI	2500	3100	2400	2800	2700	2800
SUB11	SUBCONJ. 11	3	1	UNI	2800	1200	1300	1000	900	1300
SUB111	SUBCONJ. 111	3	2	UNI	2000	1600	600	1800	1400	1600
SUB15	SUBCONJ 15	2	1	UNI	3100	3000	2700	2700	2400	3000
SUB155	SUBCONJ 155	2	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
SUB18	SUBCONJ. 18	3	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL 34	ELEMENT 34	2	2	UNI	3600	3200	2600	4000	3800	3800
EL02	ELEMENT 02	3	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL03	ELEMENTO 03	2	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL031	ELEMENTO 031	2	2	UNI	2800	2400	2600	2000	1800	2600
EL05	ELEMENT 05	3	4	UNI	3200	5200	4000	4400	4800	4400
EL052	ELEMENT 052	3	2	UNI	6200	6000	5400	5400	4800	6000
EL053	ELEMENT 053	3	4	UNI	12400	12000	10800	10800	9600	12000
EL1	ELEMENTO 1	2	2	UNI	1400	2000	2200	1600	1600	1800
EL12	ELEMENT.12	4	3	UNI	7200	3600	3900	3000	2700	3900
EL123	ELEMENTO 123	2	3	UNI	7200	6000	4800	5700	4800	7300
EL124	ELEMENT.124	4	1	UNI	800	1300	1000	1100	1200	1100
EL13	ELEMENTO 13	2	3	UNI	2400	3900	3000	3300	3600	3300
EL2	ELEMENTO 2	2	1	UNI	2100	2200	2400	1800	1700	2200
EL35	ELEMET.35	2	2	UNI	1600	2600	2000	2200	2400	2200
EL4	ELEMENTO 4	2	1	UNI	2100	2200	2400	1800	1700	2200
EL5	ELEMENT.5	4	2	UNI	3600	3200	2600	3800	3800	3800
EL51	ELEMENT.51	4	1	UNI	3900	4100	3700	3800	3600	4100
EL512	ELEMENT.512	4	1	UNI	2500	3100	2400	2800	2700	2800

Paso 2 : Listado de operaciones

En los cuadros de la páginas siguientes se muestran las operaciones por cada ítem ya sea conjunto, subconjunto o elemento (componente) además para cada mes se ha calculado la carga total para los distintos sectores que componen la planta del caso tratado.

Tal como se muestra en los distintos cuadros, la planta consta de dos áreas de armado A1 y A2, cada una con dos puestos de trabajo P11 y P12 de la A1 y P21 Y P22 de la A2. Se integra además con un sector Tornos con 3 (tres) unidades productivas T1, T2 y T3, el sector TCNC Tornos de Control Numérico con 2 (dos) Unidades TC1 y TC2 y con un sector de Mecanizado General con 3(tres) unidades MG1, MG2 y MG3.

A continuación se muestran una serie de cuadros de Hs. Asignadas por mes y por sectores comenzando por los de armado y luego siguiendo con los de mecanizado, al final se presenta un cuadro resumen general.

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																		
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)									QP MES1	ARMADO1				ARMADO2			
											P11		P12		P21		P22	
	5	10	15	20	25	30	35	40	OP		TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	
D	2	1							700	5	29.2					10	14.6	
A	1	0.8	1.5						1500	5	31.3	15	46.9	10	25			
B	1	1	0.8						1000			5	20.8	10	20.8	15	16.7	
B4	1.5								800	5	25							
SUB1	1.8	2							2500	5	93.8			10	104			
SUB11	1	2.1	1.6						2800	15	58.3	5	58.3	10	123			
SUB111	1	0.7	1	1.3					2000	5	41.7	10	29.2	15	41.7	20	54.2	
SUB15	2								3100	5	129							
SUB155	1.1	1.6							800					5	18.3	10	26.7	
SUB18	1	1	0.7	0.6					800	15	11.7	5	16.7	10	16.7	20	10	
total de horas necesarias por sector											420			172		349		122

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																			
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)									QP MES2	ARMADO1				ARMADO2				
											P11		P12		P21		P22		
	5	10	15	20	25	30	35	40	OP		TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA		
D	2	1								1000	5	41.7					10	20.8	
A	1	0.8	1.5							1200	5	25	15	37.5	10	20			
B	1	1	0.8							800			5	16.7	10	16.7	15	13.3	
B4	1.5									1300	5	40.6							
SUB1	1.8	2								3100	5	116			10	129			
SUB11	1	2.1	1.6							1200	15	25	5	25	10	52.5			
SUB111	1	0.7	1	1.3						1600	5	33.3	10	23.3	15	33.3	20	43.3	
SUB15	2									3000	5	125							
SUB155	1.1	1.6								1300					5	29.8	10	43.3	
SUB18	1	1	0.7	0.6						1300	15	19	5	27.1	10	27.1	20	16.3	
total de horas necesarias por sector												426		130		309		137	

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																		
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES3	ARMADO1				ARMADO2				
										P11		P12		P21		P22		
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	
D	2	1							1100	5	45.8					10	22.9	
A	1	0.8	1.5						1300	5	27.1	15	40.6	10	21.7			
B	1	1	0.8						300			5	6.25	10	6.25	15	5	
B4	1.5								1000	5	31.3							
SUB1	1.8	2							2400	5	90			10	100			
SUB11	1	2.1	1.6						1300	15	27.1	5	27.1	10	56.9			
SUB111	1	0.7	1	1.3					600	5	12.5	10	8.75	15	12.5	20	16.3	
SUB15	2								2700	5	113							
SUB155	1.1	1.6							1000					5	22.9	10	33.3	
SUB18	1	1	0.7	0.6					1000	15	14.6	5	20.8	10	20.8	20	12.5	
total de horas necesarias por sector											361			104		241		90

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																		
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)									QP MES4	ARMADO1				ARMADO2			
											P11		P12		P21		P22	
	5	10	15	20	25	30	35	40	OP		TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	
D	2	1							800	5	33.3					10	16.7	
A	1	0.8	1.5						1000	5	20.8	15	31.3	10	16.7			
B	1	1	0.8						900			5	18.8	10	18.8	15	15	
B4	1.5								1100	5	34.4							
SUB1	1.8	2							2800	5	105			10	117			
SUB11	1	2.1	1.6						1000	15	20.8	5	20.8	10	43.8			
SUB111	1	0.7	1	1.3					1800	5	37.5	10	26.3	15	37.5	20	48.8	
SUB15	2								2700	5	113							
SUB155	1.1	1.6							1100					5	25.2	10	36.7	
SUB18	1	1	0.7	0.6					1100	15	16	5	22.9	10	22.9	20	13.8	
total de horas necesarias por sector											380		120		281		131	

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																		
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES5	ARMADO1				ARMADO2				
										P11		P12		P21		P22		
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	
D	2	1							800	5	33.3					10	16.7	
A	1	0.8	1.5						900	5	18.8	15	28.1	10	15			
B	1	1	0.8						700			5	14.6	10	14.6	15	11.7	
B4	1.5								1200	5	37.5							
SUBI	1.8	2							2700	5	101			10	113			
SUBII	1	2.1	1.6						900	15	18.8	5	18.8	10	39.4			
SUBIII	1	0.7	1	1.3					1400	5	29.2	10	20.4	15	29.2	20	37.9	
SUBI5	2								2400	5	100							
SUBI55	1.1	1.6							1200					5	27.5	10	40	
SUBI8	1	1	0.7	0.6					1200	15	17.5	5	25	10	25	20	15	
total de horas necesarias por sector											356		107		263		121	

Hs ASIGNADAS POR SECTOR/ Mes(i) - Rendimiento 0,8																						
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)									QP MES6	ARMADO1				ARMADO2							
											P11		P12		P21		P22					
	5	10	15	20	25	30	35	40	OP		TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA					
D	2	1								900	5	37.5					10	18.8				
A	1	0.8	1.5							1300	5	27.1	15	40.6	10	21.7						
B	1	1	0.8							800			5	16.7	10	16.7	15	13.3				
B4	1.5									1100	5	34.4										
SUB1	1.8	2								2800	5	105			10	117						
SUB11	1	2.1	1.6							1300	15	27.1	5	27.1	10	56.9						
SUB111	1	0.7	1	1.3						1600	5	33.3	10	23.3	15	33.3	20	43.3				
SUB15	2									3000	5	125										
SUB155	1.1	1.6								1100					5	25.2	10	36.7				
SUB18	1	1	0.7	0.6						1100	15	16	5	22.9	10	22.9	20	13.8				
total de horas necesarias por sector												405			131			293			126	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES1	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					3600					10	60	5	38	15	67.5			10	60	20	97.5
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			1600	5	3.3	20	13.3			25	20	15	33.3			10	40	30	23.3
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	1400	30	35.0	20	20.4	10	26.3	5	9	15	29.2	35	20.4	25	23.3	40	11.7
EL031	0.4	0.6	1.3						2800	5	23.3					15	76							10	35.0
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		3200	15	66.7	35	86.7	10	53.3	5	33	30	40			25	26.7	20	46.7
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				6200	15	38.8	20	90.4	10	103.3	5	116					25	64.6		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					12400	5	77.5							15	77.5	20	129.2	10	51.7		
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	1400	5	17.5	35	20.4	20	40.8	15	32.1	30	35	25	23.3	10	35	40	35
EL12	1	0.6							7200					10	90.0							5	150.0		
EL123	0.6								7200	5	90.0														
EL124	2.3								800	5	38.3														
EL13	0.9	0.6	1.2						2400					10	30	5	45	15	60						
EL2	1.3	1.4	0.9						2100							5	56.9			15	39.4	10	61.3		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				1600					10	40	5	26.7			15	26.7			20	23.3
EL4	0.8	0.6	1						2100	5	35.0							15	43.8			10	26.25		
EL5	0.6	1							3600					10	75	5	45								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				3900	5	40.6	20	138.1					15	89.4			10	73.13	25	81.3
EL512	1	0.8							2500	5	52.1			10	41.7										
Hs Totales mes por sector										518		369		560		497		476		239		612		354	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES2	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					3200					10	53.33	5	33	15	60			10	53.33	20	86.7
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2600	5	5.4	20	21.7			25	33	15	54.2			10	65	30	37.9
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	2000	30	50.0	20	29.2	10	37.5	5	13	15	41.7	35	29.2	25	33.3	40	16.7
EL031	0.4	0.6	1.3						2400	5	20.0					15	65							10	30.0
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		5200	15	108.3	35	140.8	10	86.7	5	54	30	65			25	43.3	20	75.8
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				6000	15	37.5	20	87.5	10	100.0	5	113					25	62.5		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					12000	5	75.0							15	75	20	125	10	50.0		
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	2000	5	25.0	35	29.2	20	58.3	15	45.8	30	50	25	33.3	10	50	40	50
EL12	1	0.6							3600					10	45.0							5	75.0		
EL123	0.6								6000	5	75.0														
EL124	2.3								1300	5	62.3														
EL13	0.9	0.6	1.2						3900					10	48.75	5	73.13	15	97.5						
EL2	1.3	1.4	0.9						2200							5	59.6			15	41.3	10	64.2		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2600					10	65	5	43.3			15	43.3			20	37.9
EL4	0.8	0.6	1						2200	5	36.7							15	45.8			10	27.5		
EL5	0.6	1							3200					10	66.67	5	40								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				4100	5	42.7	20	145.2					15	94.0			10	76.88	25	85.4
EL512	1	0.8							3100	5	64.6			10	51.7										
Hs Totales mes por sector										603		454		613		572		583		272		601		420	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES3	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					2600					10	43.33	5	27	15	48.75			10	43.33	20	70.4
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2000	5	4.2	20	16.7			25	25	15	41.7			10	50	30	29.2
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	2200	30	55.0	20	32.1	10	41.3	5	14	15	45.8	35	32.1	25	36.7	40	18.3
EL031	0.4	0.6	1.3						2600	5	21.7					15	70							10	32.5
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		4000	15	83.3	35	108.3	10	66.7	5	42	30	50			25	33.3	20	58.3
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				5400	15	33.8	20	78.8	10	90.0	5	101					25	56.3		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					10800	5	67.5						15	67.5	20	112.5	10	45.0			
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	2200	5	27.5	35	32.1	20	64.2	15	50.4	30	55	25	36.7	10	55	40	55
EL12	1	0.6							3900					10	48.8							5	81.3		
EL123	0.6								4800	5	60.0														
EL124	2.3								1000	5	47.9														
EL13	0.9	0.6	1.2						3000					10	37.5	5	56.25	15	75						
EL2	1.3	1.4	0.9						2400							5	65.0			15	45.0	10	70.0		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2000					10	50	5	33.3			15	33.3			20	29.2
EL4	0.8	0.6	1						2400	5	40.0						15	50.0				10	30		
EL5	0.6	1							2600					10	54.17	5	32.5								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				3700	5	38.5	20	131				15	84.8			10	69.38	25	77.1	
EL512	1	0.8							2400	5	50.0			10	40.0										
Hs Totales mes por sector										529	399		553		541		537		282		570		370		

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																										
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES4	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL						
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3		
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					4000					10	66.67	5	42	15	75			10	66.67	20	108.	
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2200	5	4.6	20	18.3			25	28	15	45.8			10	55	30	32.	
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	1600	30	40.0	20	23.3	10	30.0	5	10	15	33.3	35	23.3	25	26.7	40	13.3	
EL031	0.4	0.6	1.3						2000	5	16.7					15	54							10	25.0	
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		4400	15	91.7	35	119.2	10	73.3	5	46	30	55			25	36.7	20	64.2	
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				5400	15	33.8	20	78.8	10	90.0	5	101					25	56.3			
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					10800	5	67.5						15	67.5	20	112.5	10	45.0				
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	1600	5	20.0	35	23.3	20	46.7	15	36.7	30	40	25	26.7	10	40	40	40	
EL12	1	0.6							3000					10	37.5							5	62.5			
EL123	0.6								5700	5	71.3															
EL124	2.3								1100	5	52.7															
EL13	0.9	0.6	1.2						3300					10	41.25	5	61.88	15	82.5							
EL2	1.3	1.4	0.9						1800							5	48.8			15	33.8	10	52.5			
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2200					10	55	5	36.7			15	36.7			20	32.	
EL4	0.8	0.6	1						1800	5	30.0						15	37.5				10	22.5			
EL5	0.6	1							3800					10	79.17	5	47.5									
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				3800	5	39.6	20	134.6				15	87.1				10	71.25	25	79.2	
EL512	1	0.8							2800	5	58.3			10	46.7											
Hs Totales mes por sector										526		398		617		585		580		300		535		394		

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES5	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					3800					10	63.33	5	40	15	71.25			10	63.33	20	102.9
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2400	5	5.0	20	20.0			25	30	15	50.0			10	60	30	35.0
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	1600	30	40.0	20	23.3	10	30.0	5	10	15	33.3	35	23.3	25	26.7	40	13.3
EL031	0.4	0.6	1.3						1800	5	15.0					15	49							10	22.5
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		4800	15	100.0	35	130.0	10	80.0	5	50	30	60			25	40.0	20	70.0
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				4800	15	30.0	20	70.0	10	80.0	5	90					25	50.0		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					9600	5	60.0						15	60	20	100	10	40.0			
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	1600	5	20.0	35	23.3	20	46.7	15	36.7	30	40	25	26.7	10	40	40	40
EL12	1	0.6							2700					10	33.8							5	56.3		
EL123	0.6								4800	5	60.0														
EL124	2.3								1200	5	57.5														
EL13	0.9	0.6	1.2						3600					10	45	5	67.5	15	90						
EL2	1.3	1.4	0.9						1700							5	46.0			15	31.9	10	49.6		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2400					10	60	5	40.0			15	40.0			20	35.0
EL4	0.8	0.6	1						1700	5	28.3						15	35.4				10	21.25		
EL5	0.6	1							3800					10	79.17	5	47.5								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				3600	5	37.5	20	127.5					15	82.5			10	67.5	25	75.0
EL512	1	0.8							2700	5	56.3			10	45.0										
Hs Totales mes por sector										510		394		602		563		566		274		515		394	

Horas asignadas por sector/mes (i) - Rendimiento 0,8																									
COD. ELEM	TA p/OPERACIÓN (min)								QP MES6	TORNOS						TCNC				MECANIZ.GRAL					
										T1		T2		T3		TC1		TC2		MG1		MG2		MG3	
	5	10	15	20	25	30	35	40		OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA	OP	TTA
EL 34	0.5	0.8	0.9	1.3					3800					10	63.33	5	40	15	71.25			10	63.33	20	102.9
EL02	0.1	1.2	1	0.4	0.6	0.7			2200	5	4.6	20	18.3			25	28	15	45.8			10	55	30	32.1
EL03	0.3	0.9	1	0.7	0.8	1.2	0.7	0.4	1800	30	45.0	20	26.3	10	33.8	5	11	15	37.5	35	26.3	25	30.0	40	15.0
EL031	0.4	0.6	1.3						2600	5	21.7					15	70							10	32.5
EL05	0.5	0.8	1	0.7	0.4	0.6	1.3		4400	15	91.7	35	119.2	10	73.3	5	46	30	55			25	36.7	20	64.2
EL052	0.9	0.8	0.3	0.7	0.5				6000	15	37.5	20	87.5	10	100.0	5	113					25	62.5		
EL053	0.3	0.2	0.3	0.5					12000	5	75.0							15	75	20	125	10	50.0		
EL1	0.6	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	0.7	1800	5	22.5	35	26.3	20	52.5	15	41.3	30	45	25	30.0	10	45	40	45
EL12	1	0.6							3900					10	48.8							5	81.3		
EL123	0.6								7300	5	91.3														
EL124	2.3								1100	5	52.7														
EL13	0.9	0.6	1.2						3300					10	41.25	5	61.88	15	82.5						
EL2	1.3	1.4	0.9						2200							5	59.6			15	41.3	10	64.2		
EL35	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6				2200					10	55	5	36.7			15	36.7			20	32.1
EL4	0.8	0.6	1						2200	5	36.7							15	45.8			10	27.5		
EL5	0.6	1							3800					10	79.17	5	47.5								
EL51	0.5	0.9	1.1	1.7	1				4100	5	42.7	20	145.2					15	94.0			10	76.88	25	85.4
EL512	1	0.8							2800	5	58.3			10	46.7										
Hs Totales mes por sector										580		423		639		619		602		319		592		409	

A continuación se muestra un cuadro resumen de los niveles de ocupación por mes y por sector a efectos de efectuar un análisis de lo que sería la Planificación Semestral de Planta.

Del cuadro resumen se pueden extraer varias conclusiones, la mas importante es que lamentablemente no estaremos con esta estructura productiva en condiciones de responder a los requerimientos de la demanda ya que tenemos (como se indica en grisado) déficit de capacidad en varias áreas.

Hemos considerado el trabajo en 2 turnos de la planta con 16 hs/día x 22 días/mes, si bien tenemos la posibilidad de trabajar en tres turnos en algunos casos también resultaría insuficiente.

Si observamos los cuadros podemos decir que en las áreas de armado el problema puede solucionarse con realización de reasignaciones en los distintos puestos de trabajo. El tema es mas crítico en las áreas de mecanizado donde la realización de tres turnos en algunas máquinas sigue sin solucionar el problema de fondo, el análisis siguiente tiene en cuenta estas diferencias.

HORAS TOTALES ASIGNADAS POR MES/ SECTOR – (2 turnos x 22 días/mes)													
PERIODO	HS PLANIFICADAS	ARMADO1		ARMADO2		TORNOS			TCNC		MECANIZADO GENERAL		
		P11	P12	P21	P22	T1	T2	T3	TC1	TC2	MG1	MG2	MG3
MES 1	REALES	397	145	292	122	518	369	560	497	476	239	612	354
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-45	207	60	230	-166	-17	-208	-145	-124	113	-260	-2
MES 2	REALES	426	130	309	137	529	399	553	541	537	282	570	370
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-74	222	43	215	-177	-47	-201	-189	-185	70	-218	-18
MES 3	REALES	361	104	241	90	603	454	658	637	633	332	601	420
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-9	248	111	262	-251	-102	-306	-285	-281	20	-249	-68
MES 4	REALES	380	120	281	131	526	398	617	585	580	300	535	394
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-28	232	71	221	-174	-46	-265	-233	-228	52	-183	-42
MES 5	REALES	356	107	263	121	510	394	602	563	566	274	515	394
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-4	245	89	231	-158	-42	-250	-211	-214	78	-163	-42
MES 6	REALES	426	130	309	137	580	423	639	619	602	319	592	409
	DISPONIBLES	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
	DIFERENCIAS	-74	222	43	215	-228	-71	-287	-267	-250	33	-240	-57

En el sector Tornos con la implantación de los tres turnos si bien quedan baches de faltantes en los T1 y T3 s podrían compensar por reasignación de operaciones con el T2 que al trabajar tres turnos tiene capacidad disponible para absorber las diferencias de T1 y T2. El panorama es muy critico con el Sector TCNC, se observa que aún con las asignación de tres turnos falta capacidad

para cumplir con la planificación semestral, deberá extremarse el análisis y plantear las alternativas de solución.

Sabemos que el sector TCNC es un sector crítico por el tipo de tecnología que posee, una solución podría ser la incorporación de una nueva unidad, con la consecuente inversión. También podríamos tercerizar operaciones en la medida que el mercado aporte proveedores confiables y que por supuesto dispongan de la misma o similar tecnología.

Finalmente el caso de Mecanizado General que muestra la tabla donde hemos implantado los tres turnos, deberíamos verificar que con las diferencias a favor que tenemos en MG1 podemos compensar los faltantes de MG2 y MG3, esto es si la tecnología permite realizar las operaciones asignadas respectivamente.

HS. TOTALES ASIGNADAS POR MES/ SECTOR 3 Turnos de 8 hs. x 22 días/mes (sólo en sectores críticos)													
PERIODO	HS PLANIFICADAS	ARMADO1		ARMADO2		TORNOS			TCNC		MECANIZADO GENERAL		
		P11	P12	P21	P22	T1	T2	T3	TC1	TC2	MG1	MG2	MG3
MES 1	REALES	397	145	292	122	518	369	560	497	476	239	612	354
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	528
	DIFERENCIAS	-45	207	60	230	10	159	-32	31	52	289	-84	174
MES 2	REALES	426	130	309	137	529	399	553	541	537	282	570	370
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-74	222	43	215	-1	129	-25	-13	-9	246	-42	-18
MES 3	REALES	361	104	241	90	603	454	658	637	633	332	601	420
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-9	248	111	262	-75	74	-130	-109	-105	196	-73	-68
MES 4	REALES	380	120	281	131	526	398	617	585	580	300	535	394
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-28	232	71	221	2	131	-89	-57	-52	228	-7	-42
MES 5	REALES	356	107	263	121	510	394	602	563	566	274	515	394
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-4	245	89	231	18	134	-74	-35	-38	254	13	-42
MES 6	REALES	426	130	309	137	580	423	639	619	602	319	592	409
	DISPONIBLES	352	352	352	352	528	528	528	528	528	528	528	352
	DIFERENCIAS	-74	222	43	215	-52	105	-111	-91	-74	209	-64	-57

Para finalizar este punto de planificación, queda por recordar que lo que hemos realizado, es el único procedimiento válido y confiable para analizar realmente la capacidad de la planta ante una planificación prevista, para un período cualquiera.

Necesariamente debemos llegar a este detalle siguiendo la metodología planteada, la ventaja es que una vez planteado el modelo de análisis, si poseemos un soft, lo único que tenemos que hacer

es hacer una corrida de los valores de $Q_{pmes(i)}$, para verificar si es posible responder a los requerimientos de nuestra clientela en tiempo y forma.

CII.6. VINCULOS ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN

Una vez realizadas las verificaciones precedentes y de aprobada la planificación para el semestre (por el ejemplo expuesto) o el período que se considere, cada sector deberá trabajar para que las metas establecidas se cumplan, sólo en países excepcionales en cuanto a la estabilidad de sus mercados, todo se cumple según lo planificado, este no es nuestro caso donde permanentemente debemos estar efectuando ajustes al plan y en los casos más críticos a los programas ya lanzados.

Dijimos en puntos anteriores que la planificación era una anticipación para delinear el camino futuro, pero en un momento dado debemos comenzar a interactuar entre los pronósticos de la planificación y los datos reales (pedidos) que van ingresando y que serán los que nos brindarán la información para la programación. Dependerá de la estructura de nuestros clientes, de las modalidades operativas de los mismos, y en qué posición relativa se encuentra nuestra empresa respecto del consumidor final.

Si somos una autopartista de segundo orden dependeremos del integrador que le proveerá a la terminal, tenemos absoluta dependencia de sus decisiones, los períodos de programación dentro de nuestra posibilidades deben ser lo más cortos posibles compatibles con la economicidad del lote a fabricar (en capítulos posteriores se analizará esta problemática).

A los efectos de mostrar un caso práctico nosotros trabajaremos con un modelo para el primer mes. Las hipótesis de trabajo han sido tomadas arbitrariamente dentro de la lógica del modelo, en cada caso en particular habrá que evaluar qué acción resulta la más conveniente para los intereses de la empresa en cuestión.

PRODUCTO		QPF MES 1	STOCK	QPn MES 1	Q prg1	Q prg2	Qprg. PROGRAMA SEMANAL				
							S1	S2	S3	S4	S5
D	CONJUNTO D	700	100	600	660	600	120	120	120	120	120
A	CONJUNTO A	1500	200	1300	1430	1300	260	260	260	260	260
B	CONJUNTO B	1000	300	700	770	700	140	140	140	140	140
B4	CONJUNTO B4	800	200	600	660	600	120	120	120	120	120

Ser ha comenzado a analizar el caso de los conjuntos finales es decir el producto que entregaremos a nuestros clientes, la nomenclatura utilizada es la siguiente:

QPF = Cantidad Pronosticada final para el mes considerado en este caso Mes1

Stock= Cantidad de producto final en existencia disponible.

QPn = Cantidad necesaria de producir considerando el stock existente

Qprg1= Cantidad programada hipótesis 1 con un 10% adicional sobre QPn

Qprg2= Cantidad programada hipótesis 2 igual a QPn

Para el ejemplo se adoptó Qprg2 y se dividió en 5 semanas, a partir de la primera semana cumplida se podrán ajustar los programas semanales. Ahora bien para fabricar los conjuntos terminados es decir el producto que recibirá el cliente, debemos fabricar los elementos y subconjuntos que lo integran y los elementos que componen los subconjuntos indicados.

En virtud de que las cantidades de conjuntos programados, en nuestro caso Qprg2 difiere de las cantidades originales QPF, por las consideraciones de los stocks, debemos realizar la programación de los subconjuntos en base a los nuevos valores tal como se muestran en la siguiente tabla:

PRODUCTO		QPF MES 1	STOCK	QPn MES 1	Qprg PROGRAMA SEMANAL				
					S1	S2	S3	S4	S5
SUB1	SUBCONJ. 1	1900	300	1600	320	320	320	320	320
SUB11	SUBCONJ. 11	2600	100	2500	500	500	500	500	500
SUB111	SUBCONJ. 111	1400	0	1400	280	280	280	280	280
SUB15	SUBCONJ 15	2600	300	2300	460	460	460	460	460
SUB155	SUBCONJ 155	600	200	400	80	80	80	80	80
SUB18	SUBCONJ. 18	600	50	550	110	110	110	110	110

En este caso $QPn = QPF - Stock$ para el Mes considerado en este caso el Mes1

Partiendo de los valores de QPn (cantidad programada según necesidades), se han considerado 5 semanas de actividad con una cantidad Qprg S(i) (cantidad programada por semana según necesidades) igual para cada una de ellas, de todas maneras cabe recordar conceptos anteriores en el sentido de que estas divisiones temporales (semanas) pueden variar según la modalidad con la que se desee operar en la empresa, este es un modelo, sólo eso.

Ahora bien, siguiendo con el mismo procedimiento debemos partir de las cantidades QPn de cada subconjunto para definir las necesidades reales de elementos que los integran, esto es debemos fabricar la cantidad de elementos que permitan el ensamble de la cantidad de subconjuntos programados según las necesidades.

Los valores QPF de la tabla de la página siguiente ya han sido adaptados según el procedimiento descrito y a ellos se le han descontados las cantidades en stock de los elementos.

PRODUCTO		QPF MES 1	STOCK	QPn MES 1	Qprg PROGRAMA SEMANAL				
					S1	S2	S3	S4	S5
EL 34	ELEMENT 34	2600	500	2100	420	420	420	420	420
EL02	ELEMENT 02	800	0	800	160	160	160	160	160
EL03	ELEMENTO 03	1200	200	1000	200	200	200	200	200
EL031	ELEMENTO 031	2600	360	2240	448	448	448	448	448
EL05	ELEMENT 05	1600	130	1470	294	294	294	294	294
EL052	ELEMENT 052	4600	700	3900	780	780	780	780	780
EL053	ELEMENT 053	9200	400	8800	1760	1760	1760	1760	1760
EL1	ELEMENTO 1	1200	260	940	188	188	188	188	188
EL12	ELEMENT.12	7800	360	7440	1488	1488	1488	1488	1488
EL123	ELEMENTO 123	6000	50	5950	1190	1190	1190	1190	1190
EL124	ELEMENT.124	550	100	450	90	90	90	90	90
EL13	ELEMENTO 13	1800	500	1300	260	260	260	260	260
EL2	ELEMENTO 2	1900	200	1700	340	340	340	340	340
EL35	ELEMET.35	1200	100	1100	220	220	220	220	220
EL4	ELEMENTO 4	1900	100	1800	360	360	360	360	360
EL5	ELEMENT.5	3900	250	3650	730	730	730	730	730
EL51	ELEMENT.51	2800	180	2620	524	524	524	524	524
EL512	ELEMENT.512	1600	160	1440	288	288	288	288	288

$QPn = QPF - \text{Stock para el Mes considerado en este caso el Mes1}$

Repitiendo, entonces el procedimiento y partiendo de los valores de QPn (cantidad programada según necesidades), se han considerado 5 semanas de actividad con una cantidad Qprg S(i) (cantidad programada por semana según necesidades) igual para cada una de ellas.

En general en las tareas de planificación se trata en lo posible y esto tampoco es una receta, de planificar tres meses en firme y tres estimados, aunque es posible como se ha dicho, efectuar ajustes en base a la información sobre el comportamiento real del mercado. En base a estos datos se deberá ajustar la programación mensual y en base a esta la semanal.

En todos los casos se deberá evaluar cuál es el método mas adecuado para cada empresa ya que como hemos reiterado en diversas oportunidades todo depende del grado de dominio que tengamos sobre las variables que intervienen.

CII.7. MRP- MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING

(Planificación de las Necesidades de Materiales)

Su aplicación fundamental es en sistemas de manufactura discreta, donde, como se ha dicho, la producción en este entorno supone un proceso productivo complejo, esto es:

- Procesos industriales de transformación de los materiales en componentes.
- Montajes de componentes para obtener unidades de nivel superior (subconjuntos) que a su vez pueden ser componentes de otras.
- Ensamble de productos finales, listo para ser entregados a los clientes externos.

la complejidad de este proceso es variable y se incrementa, como hemos dicho, en función del número de componentes que integran el producto final.

Los sistemas básicos para planificar y controlar estos procesos constan todos ellos de las mismas etapas, si bien su implantación en una situación concreta depende de las particularidades de la misma. Su objetivo es lograr el ordenamiento y nivel del flujo de todos los tipos de materiales utilizados en la empresa tendiente a lograr una producción eficiente que:

- MINIMICE LOS INVENTARIOS
- OPTIMICE LA CAPACIDAD INSTALADA
- OPTIMICE EL USO DEL RH
- OPTIMICE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
- OPTIMICE LOS PLAZOS DE FABRICACIÓN

las técnicas MRP son una solución relativamente nueva a un problema clásico en producción: el de controlar y coordinar los materiales para que se hallen a punto cuando son requeridos y al propio tiempo sin necesidad de tener un excesivo inventario. Para ello nos debemos enfrentar a problemas informativos debidos a:

- LA GRAN CANTIDAD DE DATOS QUE HAY QUE MANEJAR
- LA COMPLEJIDAD DE LAS INTERRELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES

Para ubicarnos en el tiempo cabe recordar que hasta la década del 60 no existía forma satisfactoria de resolver el problema, ante la inexistencia de soluciones informáticas como las que hoy conocemos, todo era manual y los tiempos eran suficientemente largos como para que dispusiéramos de la información en el momento oportuno.

Las empresas debieron seguir utilizando los stocks de seguridad y las técnicas clásicas, así como métodos informales, con el objeto de intentar evitar en lo posible problemas en el cumplimiento de la programación debido a falta de stocks.

No siempre se conseguían los objetivos, aunque casi siempre incurrían en elevados costos por las situaciones comentadas y por reprogramaciones o pérdidas ocultas. La aparición del ordenador en la década del 60' abre las puertas al MRP, que es una técnica sencilla, que procede de la práctica y que, gracias al ordenador, funciona y deja obsoletas las técnicas clásicas en lo que se refiere al tratamiento de artículos de demanda dependiente.

El MRP está basado en dos ideas esenciales:

1. La demanda de la mayoría de los componentes no es independiente, únicamente lo es la de los productos terminados.

2. Las necesidades de cada componente y el momento en que deben ser satisfechas estas necesidades, se pueden calcular a partir de datos bastantes sencillos tales como:

- ☐ LAS DEMANDAS INDEPENDIENTES (PRODUCTOS FINALES)
- ☐ LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

así pues, se trata esencialmente de un cálculo de necesidades netas de los artículos o componentes (productos terminados, subconjuntos, componentes, materia prima, etc.) introduciendo un factor nuevo, no considerado en los métodos tradicionales de gestión de stocks, que es el plazo de fabricación o compra de cada uno de ellos, lo que en definitiva conduce a modular a lo largo del tiempo las necesidades, ya que indica la oportunidad de fabricar (o aprovisionar) los componentes con la debida planificación respecto a su utilización en la fase siguiente de fabricación.

La gestión de stocks de un producto variará completamente según éste se halle sujeto a demanda dependiente o independiente. Cuando la demanda es independiente se aplican métodos estadísticos de previsión de esta demanda, cuando la demanda es dependiente se utiliza un sistema MRP generado por una demanda discreta.

El aplicar las técnicas clásicas de control de inventarios a productos con demanda dependiente (como se hacia antes del MRP) genera ciertos inconvenientes que deberán ser adecuadamente estudiados.

El concepto de MRP, es bien sencillo: se trata de saber qué se debe aprovisionar y/o fabricar, en qué cantidad, y en qué momento para cumplir con los compromisos adquiridos.

Aunque es sencillo desde un punto de vista conceptual, no lo es tanto desde el punto de vista de su realización práctica.

- En particular, la gran cantidad de datos a manejar simultáneamente y el volumen de cálculos en ellos implicados, obligan al uso de ordenadores para su manipulación eficiente.
- Aunque las ideas básicas y el diseño conceptual del MRP datan, de la década de los 50, se han debido esperar 20 años a su realización práctica debido a la falta de ordenadores de capacidad y precio adecuados, paquetes (software) suficientemente flexibles, y la mentalización y cultura empresarial necesarias.

El sistema MRP comprende la información obtenida de al menos tres fuentes o ficheros de información principales

El **plan maestro de producción (Planificación de la Producción)** el cual contiene las cantidades y fechas en que han de estar disponibles los productos de la planta que están sometidos a demanda externa (productos finales fundamentalmente y, posiblemente, piezas de repuesto).

El **estado del inventario**, que recoge las cantidades de cada una de las referencias de la planta que están disponibles o en curso de fabricación. En este último caso ha de conocerse la fecha de recepción de las mismas.

Bom (Bill of materials) (Listado de componentes o materiales), que representa la estructura del producto.

Quizá la definición más difundida es la que lo conceptualiza como un sistema de planificación de componentes de fabricación que, mediante un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, traduce un programa maestro de producción en necesidades reales de componentes, con fechas y cantidades.

En cuanto a las características del sistema, se podrían resumir en:

1. Está orientado a los productos, dado que, a partir de las necesidades de estos, planifica las de componentes necesarios.
2. Es proyectivo, pues la planificación se basa en las necesidades futuras de los productos.
3. Realiza un decalaje o retroceso en el tiempo de las necesidades de ítems en función de los tiempos de suministro, estableciendo las fechas de emisión y entrega de pedidos.
4. No tiene en cuenta las restricciones de capacidad. por lo que no asegura que el plan de pedidos sea viable (grave defecto).
5. Es una base de datos integrada que debe ser empleada por las diferentes áreas de la empresa.

Como conclusión, y esta es la opinión del autor, los sistemas MRP no constituyen un cuerpo de conocimientos cerrado, sino que han estado evolucionando en forma continua, en realidad son un producto de las corporaciones productoras de hard (computadoras y equipos derivados), devenidas a desarrolladoras de soft a efectos de hacer cautivos sus productos, valga decir que el equipo de desarrolladores (en su gran mayoría del área de sistemas) nunca entendieron claramente la filosofía de la producción industrial, y eso los llevó a computadorizar lo que antes se hacía a mano sin incorporar las ventajas que ofrecía la nueva tecnología para el tratamiento de la información.

Su evolución fue más una tarea de marketing que de conocimiento de las necesidades reales de la industria, que forzó a la compra de grandes equipamientos para soportar un soft pesado e ineficiente , con el tiempo evolucionaron a lo que dieron en llamar el MRP1, que adiciona control de inventarios y algunos aspectos de la producción, muy genéricos y en muchos casos impracticables, con lo cual era posible observar grandes inversiones en tecnología computacional y a los ingenieros manejando la producción con papeles.

Como podrán apreciar los MRP/MRPI se ocupaban básicamente del control de los inventarios curiosamente un tema ligado a los aspectos contables, que eran los que dominaban la administración industrial para la época.

La evolución tecnológica en general, los niveles de producción alcanzados en la década del 80', que habían despegado a partir de la crisis del petróleo en el 73', forzaron al desarrollo de lo que

se dio en llamar MRPII, siguiendo por imposición del marketing con la inocente utilización de las mismas siglas como continuadoras de las iniciales, (MRP/MRPI) pero que en realidad fue producto de una muy buena coincidencia de siglas ya que conceptualmente querían decir cosas distintas:

MRP II - Planificación de los Recursos de la Manufactura

Conceptualmente ahora incorporamos todos los recursos necesarios para la producción, como siempre fue para los ingenieros, recursos que hemos recordado en el Capítulo I y que no merece que nos detengamos en ellos habida cuenta del claro concepto que sobre su utilización debemos poseer a la fecha.

Ya a fin de la década del 80' y en la década del 90' se trata de desarrollar Sistemas Integrales como los que mostramos en el Diagrama Funcional del Capítulo I, denominados

ERP ENTERPRICE RESOURCE PLANNING (DECADA 90)

Si bien se pensó en sistemas tan integrales que cubrieran toda la operatoria de las empresas, la experiencia demostró que sólo pueden usarse como sistemas transaccionales o estructurales que requieren de sistemas específicamente diseñados para dar solución a los problemas especiales que presentan por ejemplo la producción, el cálculo de costos, los recursos humanos etc.

CII.8. POLÍTICAS DE FABRICACIÓN

Aún no hemos considerado cuál debe ser la política de fabricación, es decir qué actitud asumiremos con relación a si los conjuntos, subconjuntos y elementos componentes se fabricaran total o parcialmente dentro de la planta.

Últimamente se ha impuesto como una moda la tercerización (outsizing) y digo específicamente como una moda porque ha sido adoptado en la mayoría de los casos sin efectuar estudios de costos comparativos que permitan dilucidar si es más económico fabricar un elemento o una operación por medio de un tercero o fabricarla internamente en nuestra planta.

Para los que estamos en el campo de la manufactura discreta, característica de los productos multicomponentes, existen algunas leyes no escritas pero que la práctica ha probado como eficientes para aplicar a este tema, me estoy refiriendo a aquellos productos de gran cantidad de componentes donde intervienen múltiples tecnologías de fabricación.

En estos casos, por las razón expuesta resulta prácticamente imposible poder fabricar todos los elementos internamente, tal el típico caso de la Industria Automotriz, si consideramos que un automóvil promedio puede contener 15.000 componentes de la más variada naturaleza con procesos de fabricación en algunos casos muy específicos que requieren un alto grado tecnológicos y de conocimientos especiales, entenderemos porque es una industria de ensamble y de fabricación de componentes críticos, el resto es provisto por proveedores que integran subconjuntos en muchos caso además provistos por otros proveedores menores y así sucesivamente.

Esta política de fabricación lleva implícita una adecuada gestión de producción y de planificación y programación de actividades por los múltiples factores que intervienen y que se irán desarrollando a lo largo de la presente.

Para el análisis del modelo en estudio, vamos a considerar que tanto los conjuntos finales como así también los subconjuntos son armados internamente en forma completa en nuestra planta.

En cambio los elementos componentes individuales en las cantidades requeridas pueden ser obtenidos por alguna de las siguientes formas, que también pueden aplicarse a subconjuntos si tal fuera el caso:

FI - Fabricación interna completa:

El elemento es íntegramente fabricado dentro de la empresa, no se realiza absolutamente ninguna operación de su proceso de fabricación en otro ámbito. Para su fabricación se puede partir de una materia prima o un semielaborado como los que se citan como ejemplo, y habrá que indicarlo con alguna señal:

SE ~ Semielaborado ☐ Si ☐ No (marcar lo que corresponda)

Ejemplos de semielaborados:

- Pieza Fundida de Acero SAE XXXX
- Pieza Forjada de Bronce
- Masterbatch de PVC Rojo tipo XXX
- Otros

MP ~ Materia/s Prima/s ☐ Si ☐ No (marcar lo que corresponda)

Ejemplos de materias primas:

- Chapa de Acero Sae XXXX
- Barra de Bronce Fosforoso SAE XX
- Polietileno de Alta Densidad, etc.
- Otros

FM - Fabricación mixta:

El elemento sufre una fabricación compartida, algunas operaciones se realizan internamente y otras se llevan a cabo por terceros. Para su fabricación se puede partir también de una materia prima o un semielaborado, en estos casos es muy importante determinar dónde se inicia el proceso dado que si el proceso es iniciado por terceros se deberá determinar quién suministra la/s MPs o SE.

En los casos que se citan como ejemplo se encuentran algunas formas frecuentes, las que deberán ser indicadas y acompañadas con la correspondiente documentación técnica.

• **Inicio en terceros**

SE ~ Semielaborado ☐ Si ☐ No Provisión por Terceros ☐ Si ☐ No

Ejemplo 1:

El proceso lo inicia el proveedor al que le suministramos una pieza fundida, (semielaborado) el le realizará un granallado y un tratamiento de normalización estructural, el proceso continua en planta

Ejemplo 2:

El proceso lo inicia el proveedor quien se encarga de adquirir la pieza fundida (semielaborado) posteriormente le realiza un granallado y un tratamiento de normalización estructural , el proceso continua en planta

MP ~ Material/s Prima/s ☐ Si ☐ No Provisión por Terceros ☐ Si ☐ No

Ejemplo 1:

El proceso lo inicia el proveedor al que le suministramos 20 Chapas de Acero SAE 1006/08, Embutido profundo, laminada en frío pulida y aceitada.
El proveedor corta los desarrollos, lava las piezas y produce un embutido profundo, recorta bordes y quita rebabas, el proceso continua en planta.

Ejemplo 2:

El proceso lo inicia el proveedor quien adquiere Chapas de Acero SAE 1006/08, Embutido profundo, laminada en frío pulida y aceitada (Materia Prima).
El proveedor corta los desarrollos, lava las piezas y produce un embutido profundo, recorta bordes y quita rebabas, el proceso continua en planta.

• **Inicio interno utilizando SE o MP(según se indique)**

SE ~ Semielaborado ☐ Si ☐ No

Ejemplo:

Adquirimos de un proveedor piezas forjadas que deben ser mecanizadas y tratadas térmicamente. Mecanizamos internamente y luego enviamos al

proveedor para que le efectúe un tratamiento de carbonitrurado y temple el proceso continuo en nuestra planta

MP ~ Materia/s Prima/s ☒ Si ☐ No

Ejemplo:

Adquirimos la Chapa de Acero SAE1008/10, embutimos una pieza le efectuamos una lavado y luego un mecanizado, con posterioridad es trasladada al proveedor para una tratamiento superficial de cromado.

CT - Comprados terminados:

El elemento es íntegramente fabricado por el proveedor, para su fabricación se puede partir también de una materia prima o un semielaborado, en estos caso es muy importante determinar quien suministra la/s MPs o SE. En los casos que se citan como ejemplo se encuentran algunas formas frecuentes. En este caso es muy importante tener en cuenta los requerimientos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en especial si estamos certificados o en proceso de serlo.

SE ~ Semielaborado ☐ Si ☐ No Provisión por Terceros ☐ Si ☐ No

Ejemplo 1:

Se le entrega al proveedor piezas fundidas (SE), para que éste realice todos los procesos y no entregue la pieza terminada y con calidad certificada.

Ejemplo 2:

El proveedor inyecta piezas de aluminio fundido (SE), posteriormente realiza todos los procesos de mecanizado y no entrega la pieza terminada y con calidad certificada.

MP ~ Materia/s Prima/s ☐ Si ☐ No Provisión por Terceros ☐ Si ☐ No

El proveedor adquiere PVC y procede a fabricar tubos extruidos que luego corta a medida y le efectúa un refuerzo por soplado. Nos entrega las piezas con control certificado, por lo que las piezas ingresarán en forma directa al proceso de armado de subconjuntos.

A continuación construiremos una tabla para el análisis de la situación de los distintos elementos donde se indicará el código y características de semielaborado/s o materia/s prima/s según corresponda, con el correspondiente procedimiento de fabricación.

TABLA DE ELEMENTOS CON PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE SE/MP PARA EL MES(i) MRP

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNI	QPrg 1	FI	FM	CT	MP/SE
EL 34	ELEMENT 34	2	UNI	2600	X			
SE78	PIEZA FUNDIDA	2	UNI	2600			X	P
EL02	ELEMENT 02	2	UNI	800			X	T
EL03	ELEMENTO 03	2	UNI	1300			X	T
EL031	ELEMENTO 031	2	UNI	2600		X		
MP27	CH.AC.SAE1008/10 1x3 # 1,25	0.45	KG	1170			X	P
EL05	ELEMENT 05	4	UNI	1600			X	T
EL052	ELEMENT 052	2	UNI	4600	X			
MP32	CH.AC.SAE1008/10 1x2 # 2,5	1.2	KG	5520			X	P
EL053	ELEMENT 053	4	UNI	9200		X		
SE53	PIEZA EMBUTIDA	4	UNI	9200			X	P
MP32	CH.AC.SAE1008/10 1x2 # 2,5	0.8	KG	7360			X	P
EL1	ELEMENTO 1	2	UNI	1200			X	T
EL12	ELEMENT.12	3	UNI	7200			X	T
EL123	ELEMENTO 123	3	UNI	6000	X			
MP76	FLEJE.AC.SAE1045 0,21x12 # 1,50	0.08	UNI	480				P
EL124	ELEMENT.124	1	UNI	550		X		P
MP32	CH.AC.SAE1008/10 1x2 # 2,5	0.65	KG	357.5			X	P
EL13	ELEMENTO 13	3	UNI	1800	X			
MP27	CH.AC.SAE1008/10 1x3 # 1,25	0.37	KG	666			X	P
EL2	ELEMENTO 2	1	UNI	1900			X	T
EL35	ELEMET.35	2	UNI	1200			X	P
SE78	PIEZA FUNDIDA	2	UNI	1200			X	P
EL4	ELEMENTO 4	1	UNI	1900	X			
MP76	FLEJE.AC.SAE1045 0,21x12 # 1,50	0.12	KG	228			X	P
EL5	ELEMENT.5	2	UNI	3900			X	T
EL51	ELEMENT.51	1	UNI	2800			X	T
EL512	ELEMENT.512	1	UNI	1600			X	T

Las referencias son las siguientes:

CANT: Cantidad unitaria por pieza

UNI: Unidad de medida

QMES: Cantidad requerida para el mes considerado

FI: Fabricación interna

FM: Fabricación mixta

CT: Comprada terminada

MP/SE: Si se indica: **P**[compra propia] / **T**[provista por terceros junto con el elemento o semielaborado]

Correspondería a continuación confeccionar una tabla con los requerimientos específicos de cada MP/SE para el Mes 1

CODIGO	DESCRIPCION	UNI	QPgr1
SE78	PIEZA FUNDIDA	UNI	3800
SE53	PIEZA EMBUTIDA	UNI	9200
MP27	CH.AC.SAE1008/10 1x3 # 1,25	Kg	1836
MP32	CH.AC.SAE1008/10 1x2 # 2,5	Kg	13238
MP76	FLEJE.AC.SAE1045 0,21x12 # 1,50	Kg	708

El próximo paso a llevar a cabo consistiría en la emisión de la documentación de compras (OC- Ordenes de Compra ~ NP - Notas de Pedidos) o la denominación que adoptemos para el manejo de la documentación de adquisiciones. Todos los detalles correspondientes a la Logística de Aprovisionamiento los analizaremos en el capítulo correspondiente y en ese momento retomaremos el ejemplo a efectos de compatibilizarlo además con la Gestión de Existencia de Materiales o Gestión de Stock como suele llamarse.

CII.9. ANALISIS DE LOS DISTINTOS CASOS DE PPCP

El tipo de producto define no sólo la característica tecnológica de la planta que lo ha de producir, sino que también debemos tener en cuenta la modalidad de comercializarlo.

Esta modalidad se refiere a múltiples formas en que pueden ser comercializados los productos, de todas ellas las que nos afectan son las referidas a las cantidades y a la forma en que se formulan y se cumplen los pedidos.

Dentro de los casos posibles podemos efectuar la siguiente clasificación:

- **Producción sobre pedido:**

Se fabrica con posterioridad a la recepción del pedido, es decir que a partir de la recepción del pedido se comienza el ciclo productivo con la programación de actividades y la definición de los recursos necesarios, una vez programado y formulado los requerimientos externos a Adquisiciones se procede a la ejecución de las actividades programadas y finaliza el ciclo con la entrega y conformidad del cliente.

Esta modalidad puede tener un sinnúmero de variantes según sea la característica del producto y de la planta, las variantes pueden ser entre otras las siguientes:

- ☐ ASTILLEROS
- ☐ FABRICACIONES METALMECANICAS ESPECIALES
- ☐ PROYECTO Y CONTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
- ☐ PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

- ☐ INDUSTRIA AERONAUTICA-AEROESPACIAL
- ☐ INDUSTRIA DE MATERIAL FERROVIARIO
- ☐ OTROS CASOS

La técnica de la Programación por Camino Crítico (CPS – PERT) resulta la herramienta más adecuada para resolver lo problemas de programación en estos casos.

- **Producción para stock:**

Se fabrica con anterioridad a la recepción del pedido, esta modalidad debe manejarse con sumo cuidado por varias razones entre las que se destacan las siguientes:

- ✱ Efectos económicos de mantener stock
- ✱ Obsolescencia del producto
- ✱ Vida del producto (Carnes, madera, aluminio)
- ✱ Otras causas

se trabaja con planificaciones y programas que se desarrollan en base a la información que se disponga de la evolución del mercado y de la capacidad instalada.

Es una modalidad de producir que cada vez cosecha menos adeptos ya que pueden ser mayores las desventajas que los beneficios que obtenemos. Se requiere un profundo conocimiento del comportamiento del mercado para definir la cantidad y oportunidad de producir un dado elemento.

Generalmente se aplica este modelo en aquellos casos de productos donde es necesario contar con su inmediata disponibilidad, tal como lo exige el usuario/cliente.

El caso más frecuente es el de producción de materiales y repuestos utilizados en las construcciones civiles, instalaciones o mantenimiento de plantas industriales.

Como en todos los casos de Planificación y Programación de la Producción que se analicen no siempre todo es tan taxativo, en general existen matices o variantes que combinan distintas modalidades operativas.

- **Producción en base a capacidad instalada:**

Caso típico de las plantas de proceso continuo. Cuando se proyecta la planta, en ese momento queda definida la capacidad de producción que tendrá la misma, esta capacidad en general es inmodificable. Pero desde el punto de vista de la **programación de la producción** se pueden presentar una serie de variantes en base a los volúmenes a producir.

✱ **Producción continúa:**

Corresponde a una planta en su totalidad ó a una instalación en particular que trabaja en forma permanente, haciendo el mismo producto, durante las 24hs, sin parar. La planta o la instalación se detiene sólo para efectuar eventuales reparaciones en caso de que resulte imprescindible, caso contrario se programa una parada anual para efectuar todas las reparaciones que se requieran. Ejemplos: destilería de petróleo, planta productora de leche, alto horno, etc.

✱ **Producción intermitente:**

Corresponde a una planta en su totalidad ó a una instalación en particular que trabajan por lotes (batch), haciendo el mismo producto en sus distintas variantes (color, calidades, etc.), puede trabajar con ese concepto durante las 24 hs ó por turnos. La planta o la instalación se detiene sólo para efectuar los cambios del lote o ante eventuales reparaciones en caso de que resulte imprescindible, caso contrario el mantenimiento se programa para ser realizado en forma integral en una parada anual en la que se efectúan todas las reparaciones que se requieran. Ejemplos: acería, laminación de metales, producción de pinturas, producción de PVC, etc.

● **Producción en base a tecnología instalada:**

Se trata de instalaciones que poseen una determinada tecnología instalada y que generalmente reciben pedidos con suministro de semielaborado por parte del cliente, son producciones para terceros en las que generalmente se llevan a cabo procesos o conjuntos de procesos, la planta en particular no fabrica un producto determinado sino que presta un servicio de transformación. Los casos más conocidos son los siguientes:

✱ **Plantas de Tratamientos Térmicos**

- Temple y Revenido
- Recocido
- Carbonitrurado
- Cementación
- Otros

✱ **Plantas de Tratamientos Superficiales**

- Pintado
- Galvanoplastia
 - Zincado
 - Zincado con acabado dicromato
 - Cobreado
 - Niquelado
 - Otros
- Otros Procesos

✱ **Tintorerías Industriales**

✱ **Otras Plantas**

Las modalidades de programación en estas plantas pueden en definitiva ser el resultado de las múltiples combinaciones que se registran. En el cuadro siguiente se muestran las posibles relaciones que se establecen entre las distintas modalidades y los agrupamientos de las cantidades a producir.

MODALIDAD DE PRODUCCION	CANTIDAD A PRODUCIR		
	UNITARIO	LOTE	GRANDES SERIES
A PEDIDO	SI	SI	SI
PARA STOCK	NO	SI	NO
CAPACIDAD INSTALADA	NO	SI	SI
TECNOLOGIA INSTALADA	NO	SI	SI

Cada planta es un mundo diferente y es posible encontrar todas las variantes que nos imaginemos, se han indicado las relaciones de mayor factibilidad de ocurrencia, eso no quita que en una industria en particular puedan presentarse otras combinaciones o más de una simultáneamente.

Continuando con el capítulo teórico nos ocuparemos del análisis de las situaciones que nos plantea la gestión de la producción en su conjunto como una forma de acercarnos analíticamente al problema de la programación y su repercusión en el piso de la planta cuando bajo cualquiera de las formas clasificadas encaramos producciones de una cantidad dada que se repetirá con una determinada frecuencia o no de acuerdo a cada modalidad.

CAPÍTULO III: GOP - GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRODUCCIÓN

CIII.1. INTRODUCCIÓN

La GIP Gestión Integral de la Producción (Ref. MRPII), comienza, como hemos visto con la Planificación y finaliza con el Control de la Producción, se estructura para satisfacer en tiempo y forma las necesidades de nuestros clientes.

Su estructura, como se ha estudiado forma parte del *SIG Sistema Integrado de Gestión de la Empresa* y se integra entre otras con:

1. Planificación de la producción
2. Plan mensual de necesidades
3. Programación de actividades
4. Programa de Recursos Humanos
5. Programa de insumos (MRP)
6. Programación operativa y carga de máquinas
7. Control cuantitativo de la producción

Los puntos 1 a 3 ya han sido estudiados faltaría completar parte del punto 5 del que sólo se ha visto el programa de necesidades y falta completarlo con todo lo referido a la gestión logística de aprovisionamiento que por razones de orden operativo se verán en un capítulo especial.

El punto 5 corresponde a otra disciplina y sólo efectuaremos nuestro requerimiento de personal por categoría necesario para cubrir las líneas de producción según los programas que se definan.

El resto de los puntos serán motivos de un oportuno y detallado análisis.

CIII.2. GOP - SUS VINCULACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Se verifica la existencia de una estrecha e imprescindible relación entre las áreas comerciales y de aprovisionamiento de insumos y las productivas, relaciones que debe ser coordinadas e integradas sistémicamente para que todo se cumpla tal como lo está solicitando el cliente optimizando la totalidad de recursos que ponemos en juego para lograr el objetivo.

En el gráfico se muestra el caso 1 donde el pedido es satisfecho por el stock de producto que posee la empresa. Si lo analizamos según el gráfico este sería el caso de una empresa distribuidora de producto o el de una industria que trabaja sobre stock.

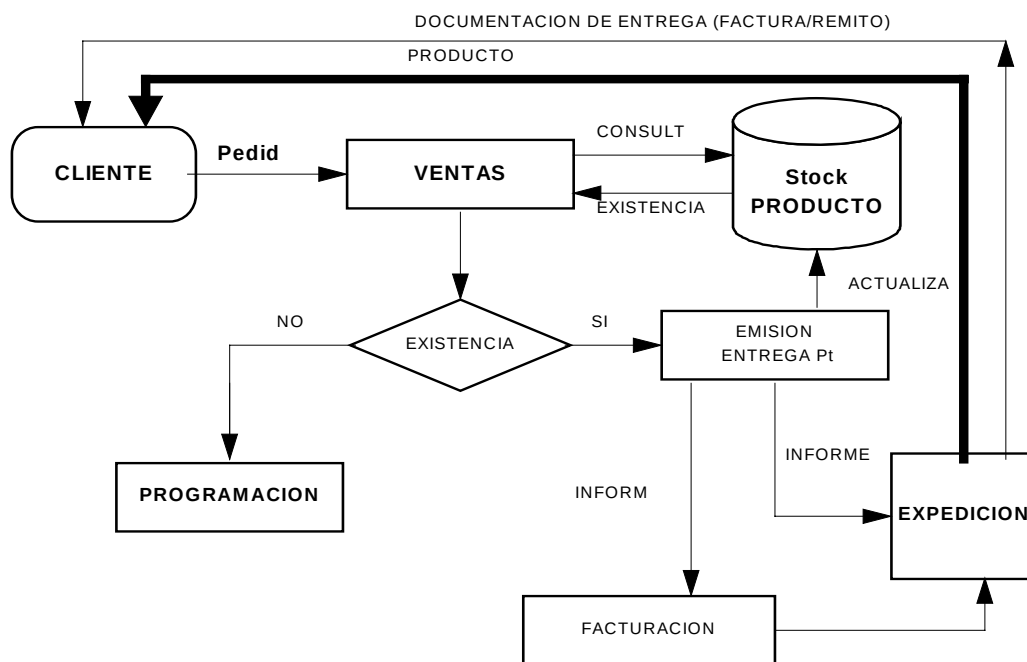
Efectuando un análisis más detallado podremos suponer la situación siguiente caso:

El stock disponible satisface parcialmente el pedido del cliente, esta situación debe ser de conocimiento del cliente para que éste decida si acepta una entrega parcial o por el contrario espera a que se le entregue la totalidad de la cantidad solicitada.

En ambos casos con o sin entrega parcial debemos accionar la GOP.

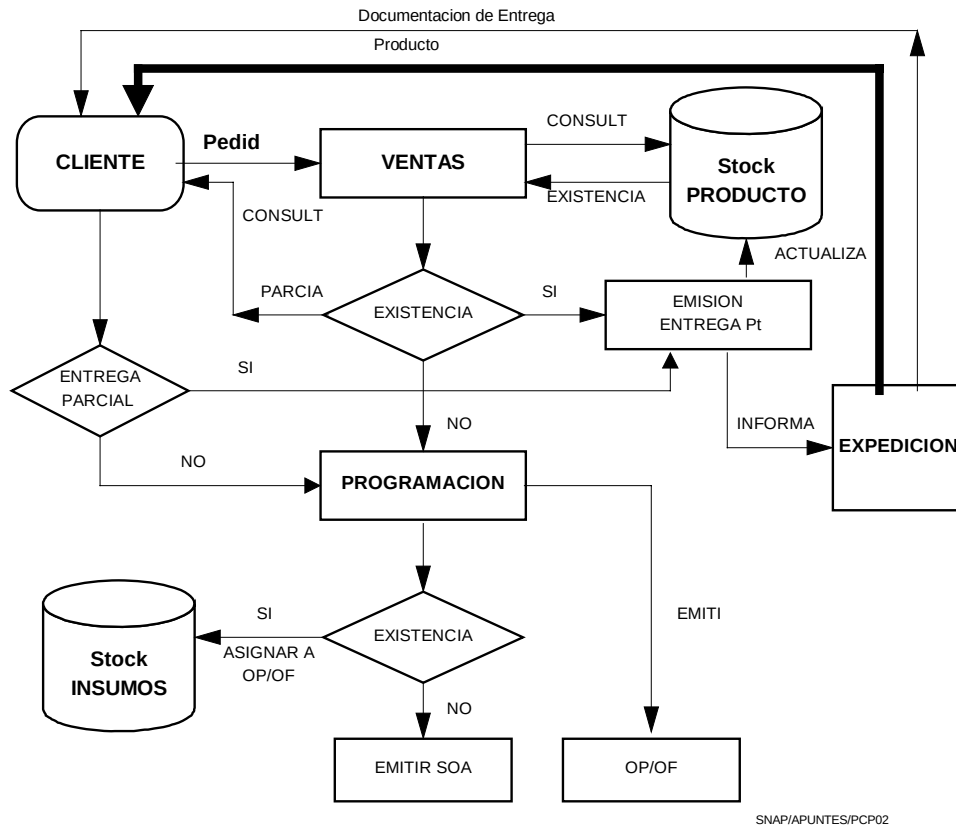
En el gráfico se muestra el caso 2 y se observa que necesariamente al programar la producción correspondiente debemos consultar con el stock de insumos, de no existir alguno de los necesarios deberá iniciarse la GAD Gestión de Adquisiciones.

DIAGRAMA DE VINCULACIONES CASO 1 La existencia cubre los pedidos



SNAP/APUNTES/PCP01

DIAGRAMA DE VINCULACIONES CASO 2 La existencia cubre parcialmente los pedidos



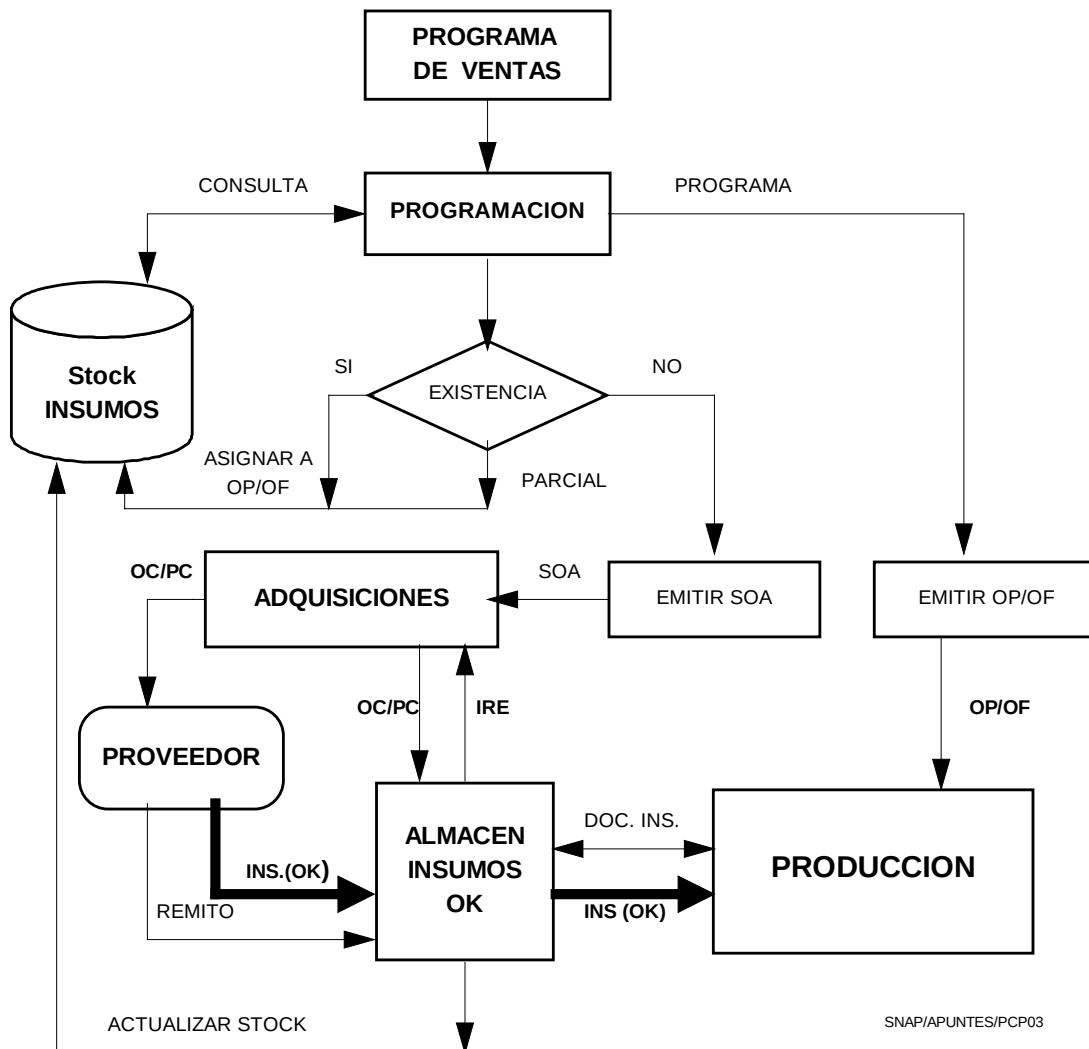
En las situaciones donde la GOP se activa a partir del ingreso de los pedidos el ciclo de cumplimiento es mayor, todo depende si el cliente está dispuesto a esperar el tiempo de entrega, si acepta entregas parciales o no etc.

A continuación siguiendo con el mismo esquema del caso planteado desarrollaremos con más detalles las posibles existencias parciales de insumos para analizar las alternativas que se plantean con el Sistema de Adquisiciones, que estudiaremos en detalle más adelante, pero de todas maneras a efectos de entender estos aspectos indicados en el diagrama al sólo efecto de mostrar las principales vinculaciones nos lleva a comentar que debemos considerar que la **Gestión de Insumos** debe considerar entre otros los siguientes aspectos

- Política de stock
- Administración de existencias
- Estructura de los productos
- Adquisición de Materias Primas, Semielaborados, Componentes, Subconjuntos y Productos Terminados que se incorporan a nuestro/s producto/s

Todo lo cual será estudiado en capítulos específicos.

DIAGRAMA DE VINCULACIONES CASO 3 Relaciones de la existencia de insumos con programación



SNAP/APUNTES/PCP03

Cabe consignar además , que toda la problemática derivada del análisis de la capacidad de máquinas la estudiaremos cuando nos ocupemos específicamente de la programación en plantas de producción discreta ya que serán tratadas con el detalle y análisis que la complejidad del tema requiere.

Del esquema de GOP Gestión Operativa de Producción planteado oportunamente , faltan analizar dos aspectos referidos a:

❑ Programación de las Actividades (carga de máquinas , equipos, puestos)

❑ Control Cuantitativo de la Producción

Estos dos aspectos están muy relacionados, pues el control cuantitativo es la medida que nos sirve para analizar el avance de la producción y por consiguiente el grado de cumplimiento del programa de producción.

CIII.3. GOP- ASPECTOS OPERATIVOS DE LAS VINCULACIONES COMERCIALES

Hasta el presente, hemos estudiado aspectos más relacionados con la actividades de planificación y a la gestión operativa en relación con ella, a partir de ahora nos vamos a ocupar de las cuestiones operativas por excelencia ya que todo lo previo ha sido a mi entender suficientemente explicado.

Si tenemos una planta industrial estaremos día a día enfrentando problemas que deben ser solucionados en forma perentoria ya que de su solución depende que operemos en condiciones de racionalidad productiva.

Estamos de alguna manera entrando en el estudio de uno de los aspectos más delicados de la programación y en donde se ponen de manifiesto las mayores diferencias en cuanto al esquema a emplear en las distintas plantas industriales, cada planta es un mundo diferente y no valen las extrapolaciones.

Uno de los temas de mayor conflicto es poder satisfacer en tiempo y forma los requerimientos de los clientes, es evidente que las relaciones operativas que se establecen entre los requerimientos del área comercial a través de los Programas de Ventas que corresponden a pedidos concretos de clientes o formulaciones internas para contar con existencia que permitan abastecer a los clientes en forma instantánea, siempre generan roces.

Todos debemos ser concientes que los problemas de producción son de alta complejidad por las variables que entran en juego y sobre todo porque en la práctica las capacidades de máquinas, equipos y puestos son finitas y aleatorias.

En el caso que resolvimos en el **CII.5** cuando llegábamos al final de la corrida de datos para verificar las capacidades observamos que hay en algunos casos disponibilidad y en otros capacidad insuficiente para cumplir con lo planificado.

Esto mismo sucede cuando se operan los programas de ventas y comienzan a ingresar al sistema los pedidos de los clientes que deben ser cumplidos sí o sí, si hemos asumido el compromiso, por eso que es tan importante disponer del simulador, porque con esa herramienta que utilizamos para analizar los planes podemos con ajustes de datos verificar si un pedido puede o no puede ser cumplido en el tiempo para el que fue pedido.

Otro problema que se presenta es con la cantidad que solicita el cliente y por supuesto con la relación con pedidos similares para el mismo período de tiempo, no siempre es posible fabricar lotes de distintas cantidades sin que se produzcan alteraciones en los costos de producirlos.

Obsérvese que no sólo incide el Ta Tiempo asignado u otorgado para una operación dada sino que también hay que tener en cuenta cual es la incidencia de la preparación de la UT unidad tecnológica con relación al tiempo de utilización para fabricar el lote requerido.

El siguiente cuadro muestra el caso de tres componentes con la cantidad programada semanal que responde a requerimientos del área comercial

CODIGO COMPONENTE	MES 1			
	S1	S2	S3	S4
COMP1	120	40	115	100
COMP2	180	210	200	150
COMP3	75	100	100	86

Para el siguiente análisis consideramos, a modo de hipótesis simplificada, que sólo debemos analizar el caso del componente COMP1. El tiempo asignado para la fabricación completa del COMP1 es $t_a = 5,5$ min y el tiempo de preparación de la máquina es $t_{pr} = 68$ min. En el siguiente gráfico se formulan una serie de hipótesis de cálculo para analizar la situación planteada

DATOS	MES 1			
	S1	S2	S3	S4
tpr (min)	68	68	68	68
QA (cant)	120	40	115	100
ta (min)	5.5	5.5	5.5	5.5
Rendimiento General	0.9	0.9	0.9	0.9
Tta	733.33	244.44	702.78	611.11
Tiempo total TT = tpr + Tta	801.33	312.44	770.78	679.11
Incidencia en % del tpr	8.49	21.8	8.8	10.0

Tabla Datos semanales

se considera un rendimiento general $\eta = 0,90$, la metodología de cálculo del rendimiento general la veremos en puntos posteriores

De los valores obtenidos y mostrados en las tablas se pueden extraer varias conclusiones que veremos enseguida. Previo a ello considero que debemos aclarar cómo hemos realizado los cálculos de los valores obtenidos que figuran en la tabla precedente.

El valor del **tpr** tiempo de preparación es estable y se calcula para cada máquina en la que se lleva a cabo una dada operación, es independiente de la cantidad Q pzas a fabricar.

El calculo **Tta**, tiempo total asignado para la cantidad Q y corregido por η , en la expresión

$$Tta_{Comp1} = t_a \cdot Q_{comp1} / \eta$$

Donde t_a es el tiempo asignado u otorgado por operación

$Q_{a_{comp1}}$, cantidad a ser fabricada del componente 1 en la Semana 1

la siguiente expresión la utilizamos para calcular el tiempo de utilización de máquina TT tiempo de máquina/equipo, el subíndice (comp1), lo utilizamos para indicar que nos estamos refiriendo a ese elemento

$$\begin{aligned} TTQ_{COMP1} &= Tta_{COMP1} + tpr \\ &= t_a.Q_{COMP1}/\eta + tpr \end{aligned}$$

la expresión que nos permite obtener un coeficiente que relaciona la incidencia del tiempo de preparación en el tiempo total de utilización de la máquina:

$$\text{Coeficiente} = (tpr / TTQ_{COMP1}) \times 100$$

este valor será recalculado más adelante cuando estudiemos todos los factores que inciden.

En la Tabla de Datos Semanales de la página anterior, en las columnas S1 - S2 - S3 - S4 se ha calculado el coeficiente para un esquema productivo igual al requerido por ventas y se observa la variación que experimenta la incidencia de la preparación de la máquina en función de la magnitud de la producción $Q_{comp}(s_i)$, dado que el tpr es fijo e independiente de la cantidad a fabricar, cuanto mayor sea el lote de producción menor será la incidencia y viceversa.

En las Tablas de Datos Semanales Agrupados de la página siguiente, en la tabla 1 puede observarse una sola semana representada, esto es en la columna S1(QT) se calcula el coeficiente C para un esquema productivo en la que la hipótesis es que en esa semana se produce la totalidad de lo requerido para todo el Mes1, es decir:

$$Q_T = Q_{S1} + Q_{S2} + Q_{S3} + Q_{S4}$$

$$120 + 40 + 115 + 100 = 375$$

se calcula el coeficiente de incidencia y en este caso se confirma que el coeficiente adquiere el menor valor (2,88) . En la columna S1(Q1,2) se calcula el coeficiente C para un esquema productivo que en la S1 se produce la cantidad pedida para la S1 y S2 es decir:

$$Q_{1,2} = Q_{S1} + Q_{S2}$$

DATOS	MES 1
	S1
tpr (min)	68
QA (cant)	375
ta (min)	5.5
Rendimiento General	0.9
Tta	2291.67
Tiempo total TT = tpr + Tta	2359.67
Incidencia en % del tpr	2.88

1

DATOS	MES 1	
	S1	S3
tpr (min)	68	68
QA (cant)	160	215
ta (min)	5.5	5.5
Rendimiento General	0.9	0.9
Tta	977.78	1313.89
Tiempo total TT = tpr + Tta	1045.78	1381.89
Incidencia en % del tpr	6.50	4.92

2

Tablas de Datos Semanales Agrupados

se confirma que el coeficiente C adquiere un valor de $6,50 > (2,88)$, pero $< (8,49)$ correspondiente al de haber producido en S1 sólo lo pedido. En la columna S3(Q3,4) se calcula el coeficiente C para un esquema productivo que en la S3 se produce la cantidad pedida para la S3 y S4 es decir:

$$Q_{3,4} = Q_{S3} + Q_{S4}$$

se confirma que el coeficiente C adquiere un valor de $4,71 > (2,88)$, pero $< (8,82)$ correspondiente al de haber producido en S3 solo lo pedido.

En las tablas siguientes se muestra la evolución de las existencias en cada una de las hipótesis productivas planteadas.

Si producimos en la S1 la cantidad total de lo pedido para las cuatro semanas tendremos el esquema de stock promedio mayor, quiere decir que si bien obtenemos una ventaja en el valor del coeficiente C que adopta el valor menor, no ocurre lo mismo con el stock.

Una situación intermedia se presenta cuando en el ejemplo planteado fabricamos en la S1 y en la S3

DATOS	MES 1			
	S1	S2	S3	S4
QApr	375	0	0	0
STOCKi	0	255	215	100
QApe	120	40	115	100
STOCKf	255	215	100	0

DATOS	MES 1			
	S1	S2	S3	S4
QApr	160	0	215	0
STOCKi	0	40	0	100
QApe	120	40	115	100
STOCKf	40	0	100	0

QApr: Cantidad de producto A producida en el periodo considerado

QApe: Cantidad de producto A pedida para entregar el período considerado

STOCKi: Stock inicial

STOCKf: Stock final después de la entrega

La decisión que se adopte sobre la modalidad de producir debe contemplar la premisa de que la entrega al cliente no debe demorarse y que deben evaluarse económicamente las distintas alternativas. Con relación al caso de producir anticipadamente no sólo debe considerarse el valor del capital inmovilizado representado por el stock residual, sino además la carga financiera que representa la adquisición de materia prima y recursos que se ponen en juego anticipadamente sin que se produzcan ingresos.

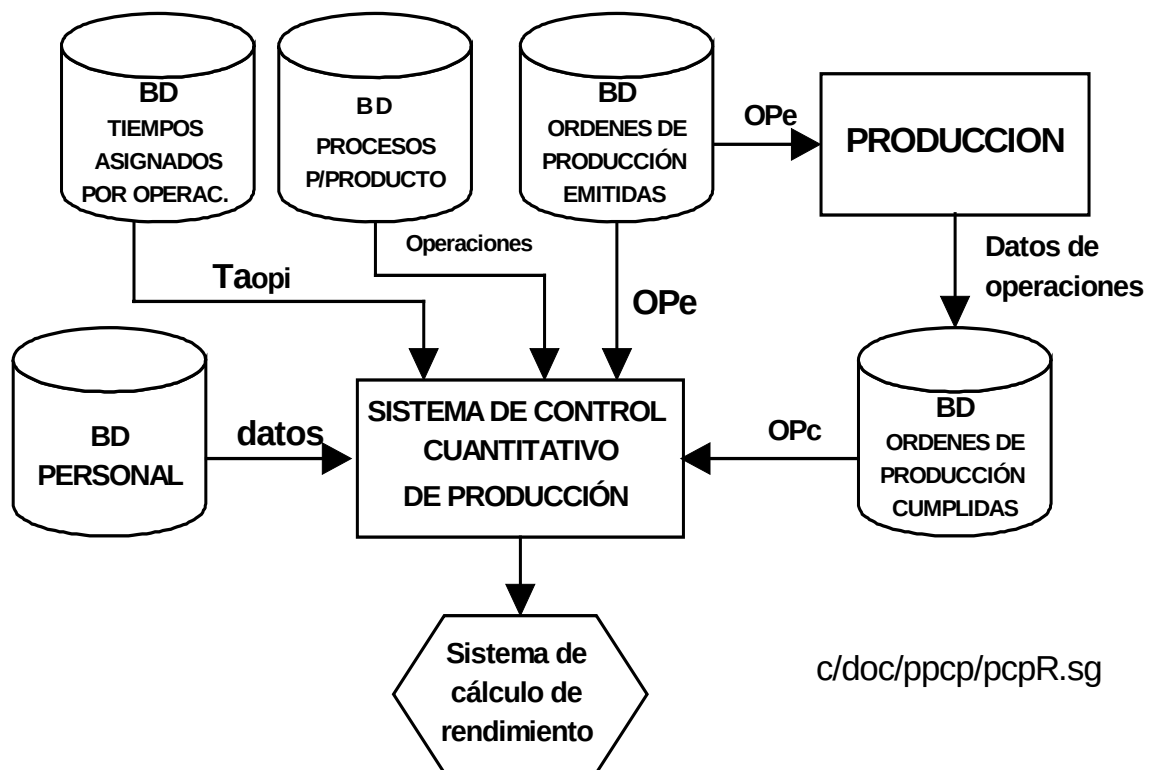
La evaluación no es sencilla para el programador ya que deben considerarse una serie de variables, lo más aconsejable es diseñar un modelo de evaluación que pueda correr en paralelo con el sistema de programación de la producción ó formar parte de él para que automáticamente se puedan resolver estas circunstancias.

CAPÍTULO IV : ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PLANTA

CIV.1. MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR DE RENDIMIENTO η

De los múltiples indicadores de la gestión productiva el η es quizá el que nos permite una serie de análisis referidos al comportamiento real de los tiempos oportunamente asignados. Recordemos, que en Estudio del Trabajo habíamos estudiado los diversos métodos por medio de los cuales llegamos, ya sea en forma predeterminada o por la efectiva medición de las actividades a lo que dimos en llamar Ta tiempo asignado o tiempo otorgado, correspondiente a todas y cada una de las operaciones de los procesos productivos que se llevan a cabo internamente en la planta.

El Ta es eso, un tiempo otorgado que tenemos la intención de que se cumpla pero que en realidad es un tiempo calculado, de mayor o menor precisión según el método utilizado para su determinación, que es utilizado en todo el sistema gestional y básicamente en PPCP, Producción y Costos, pero que deberá ser testeado a través del sistema de control de producción.



c/doc/ppcp/pcpR.sg

Justamente, el método de cálculo del rendimiento, que se desarrolla en base a información que suministra el sistema de control cuantitativo de la producción sobre los tiempos de las operaciones, es la forma más eficiente de poder determinar un indicador del comportamiento de los tiempos de producción frente a los tiempos asignados.

Este indicador es usado como corrector del tiempo asignado al momento de planificar o programar una actividad tal como lo hemos hecho de oficio en las tablas del **CHH.3.** (ya que aún no habíamos estudiado el método de calculo)

En el diagrama pcpR se muestra la información que ingresa desde las BD Bases de Datos al SCCP Sistema de Control Cuantitativo de Producción, se recibe de Producción la información con las OPc Órdenes de Producción cumplidas las que serán procesadas en el SCR Sistema de Cálculo del Rendimiento. En la matriz que se muestra en la página siguiente se han colocado los datos necesarios para el cálculo.

MATRIZ DE DATOS PARA EL CÁLCULO DEL η

SCCP - CALCULO DEL RENDIMIENTO DIARIO									OPERARIO:	
JS678 JUAN SUAREZ FECHA:xx/xx/xx										
HORA	TR	Qf	Ta	Qf x Ta	(QfxTa)/TR	OP/OF	Op.	Elem.	MAQ.	Sector
08.00	120	500	0,20	100	0,833	OP98	5	2484	TCC09	T
06.00										
11.00	180	750	0,27	202,5	1,125	OP126	10	1356	TCC09	T
08.00										
13.00	120	78	1,40	109,2	0,910	OP230	5	1234	TCC15	T
11.00										
13.30	30	REFRIGERIO								T
13.00										
14.30	60	200	0,2	40	0,667	OP78	20	2578	TAC78	T
13.30										
15.30	60	OM672 REPARACION DE TAC78								T
14.30										
16.00	30	36	0,80	28,8	0,960	OP103	10	2484	TOR73	T
15.30										
	510			480,5	0,942	RENDI01.XLS				
Σ (1)		Σ(2)		(3)						

RENDI01.XLS

Referencias

1. Código de operario (ope)
2. Nombre y Apellido del Operario
3. Fecha:
4. Hora: Se indica la hora de finalización y la de inicio de la actividad
5. TR (min): Tiempo de realización = Hora fin – Hora inicio
6. Qf : Cantidad fabricada en el tiempo Tr (en la tabla expresada en piezas)
7. Ta (min): Tiempo asignado a la operación.
8. Dato(6) x Dato(7)

9. Cálculo del $\eta = \text{Dato}(8) / \text{Dato}(5)$
10. OP/OF: Código de la Orden de Producción / Fabricación
11. Op: Código de la operación
12. Elem.: Código del elemento, componente, sub, conjunto etc.
13. MAQ.: Código de la máquina, equipo, puesto, donde se realiza la Op.
14. Sector: Código del sector, área, sección etc. donde se realiza la Op.

El valor resultante indicado con 1 de la tabla correspondiente a la suma de los datos (5) corresponde a:

$$(1) \sum Tr$$

Debe observarse que en dicha sumatoria no han sido computados los tiempos de Refrigerio ni de Mantenimiento, que son tiempos de inactividad con causa que serán analizados más adelante, esta sumatoria solo incluye los TR correspondientes a actividades productivas.

El valor resultante indicado con 2 de la tabla corresponde a la suma de los datos (8) corresponde a:

$$(2) \sum Ta \times Qf$$

El valor resultante indicado con 3 de la tabla corresponde a los datos (9)

$$(3) \eta_{\text{ope día}} = \sum Ta \times Qf / \sum Tr$$

el cálculo de rendimientos puede adoptar un serie de variantes partiendo de los mismos datos que se exponen en el cuadro anterior, en éste caso se ha resuelto su cálculo tomando como base el η ponderado del operario en el día considerado, para lo cual se sumaron los valores individuales de η por cada operación día se indican en las respectivas filas de la tabla, ponderando su incidencia.

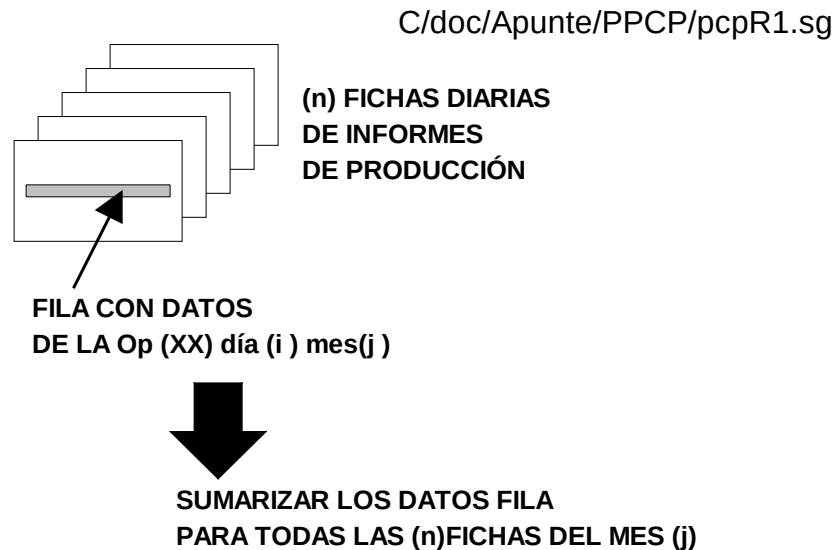
Siguiendo con el rendimiento referido al operario, que es justo recordar que si bien lo estamos calculando siguiendo todas las actividades llevadas a cabo en un día por ese operario, eso no significa que el rendimiento resultante sea sólo de su responsabilidad, ya que puede ser que estén involucradas diversas naturalezas de operaciones, algunas con más y otras con menos participación del operario. Insistimos con un concepto, es recomendable que la información sobre el cálculo del rendimiento se encuentre disponible lo antes posible a efectos de identificar la/s causa/s que han originado una caída del η .

Siguiendo con el operario podemos sumarizar los resultados diarios de un operario dado haciéndolos extensivos a períodos mayores, p. ej. : semana, mes, trimestre año etc., a modo de ejemplo a continuación se muestra la expresión que nos permite el cálculo del operario en un mes.

$$(4) \quad \eta_{ope \text{ mes } (j)} = \frac{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} (Ta \times Qf)_{\text{día}}}{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} Tr_{\text{día}}}$$

Puede resultar de sumo interés calcular el η rendimiento por elemento para luego calcularlo por Producto, es decir que podríamos observar qué pasa con el rendimiento específicamente cuando fabricamos un dado elemento y así poder detectar perturbaciones específicas que de otra manera pasarían desapercibidas. Los datos son siempre los mismos solo que hay que ordenarlos de adecuadamente.

Con este procedimiento obtendríamos el η de una Operación XX correspondiente al elemento (Código x.....x) al cabo del mes (j)



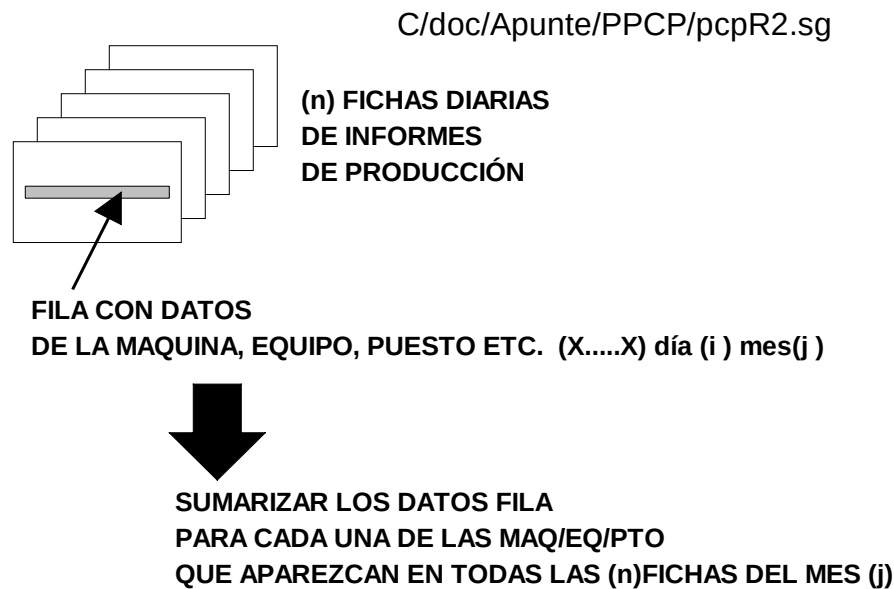
$$(5) \quad \eta_{Op \text{ xx/elem x.....x/ mes } (j)} = \frac{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} (Ta_{Op_{xx}} \cdot Qf)_{\text{día}}}{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} Tr_{Op_{xx}} \text{ día}}$$

con la información del rendimiento general por operación para un mes (j) dado podemos sumarizar la información correspondiente a todas las operaciones del elemento x...x, y obtener el η por elemento para el mes (j), el cálculo lo hacemos siguiendo el mismo procedimiento es decir

$$(6) \quad \eta_{elem \text{ x.....x/ mes } (j)} = \sum \left| \frac{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} (Ta_{Op_{xx}} \cdot Qf)_{\text{día}}}{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} Tr_{Op_{xx}} \text{ día}} \right|_{Op(n)}^{Op05}$$

esta modalidad es muy útil porque podemos disponer de un indicador específico para cada elemento a utilizar en el cálculo de costos o en la programación.

Otra forma es calcular el rendimiento por máquina es decir que la sumarización de los valores de las filas correspondientes a las máquinas



Con este procedimiento obtendríamos el η de una Máquina / Equipo / Puesto de trabajo etc., con independencia de la Operación /elemento que se realice al cabo del mes (j)

$$(5) \quad \eta_{Mq} x \dots x / \text{mes } (j) = \frac{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} (T_{a \text{ Maqx.}} \cdot Q_f) \text{ día}}{\sum_{\text{día } 1}^{\text{día } n \text{ (mes } j)} Tr_{\text{Maqx.}} \text{ día}}$$

con la información del rendimiento general por Máquina/Equipo o Puesto para un mes (j) dado. esta modalidad es muy útil porque podemos disponer de un indicador específico para cada Máquina /Equipo o Puesto a utilizar en el cálculo de costos o en la programación.

Por supuesto que podemos además relacionar los datos y determinar por ejemplo cuál es la máquina que tiene mejor rendimiento para una operación /elemento dada. También en qué relación Máquina /operario obtenemos el mejor rendimiento, etc.

CIV.2. FACTORES QUE CONDICIONAN LA CAPACIDAD DE LAS PLANTAS

La capacidad de planta es uno de los aspectos más delicados y complejos de la gestión industrial, en efecto de la adecuada utilización de la capacidad dependerá la rentabilidad de la inversión realizada, si tenemos capacidad ociosa por cualquier circunstancia, estamos incorporando un

costo adicional que puede ser muy importante, si se considera en función de la magnitud de la ociosidad y de los valores de las instalaciones.

En general pareciera que el tema se trata muy simplemente y en realidad la medición de la capacidad real de la planta no es sencilla por los múltiples factores que inciden y por la variabilidad en las dimensiones que hacen complicado establecer patrones de referencia.

La bibliografía sobre PPCP generalmente no hace ninguna mención explícita a cómo determinamos la capacidad de una planta.

Con relación al tema de la capacidad en plantas no es posible formular un concepto generalizado ya que no existen dos plantas iguales y en cada una de ellas con seguridad el proceso esta configurado de acuerdo a pautas particulares de muy variada característica.

Nos vamos a encontrar en las distintas plantas donde nos toque actuar con tantas alternativas cada una de ellas con ventajas y desventajas que deberán ser analizadas adecuadamente, en forma oportuna, con la debida anticipación y tomando todos los recaudos para minimizar los posibles efectos perturbadores.

La mayor cantidad de inconvenientes analizados desde la temática tratada es posible que los tengamos que enfrentar en las plantas de proceso discreto, cuyas particularidades la vamos estudiando a medida que avanzamos en el tema y es lógico, por la complejidad del mismo, que se vayan presentando nuevos aspectos a tener en cuenta, esto sucede también prácticamente no es un tema exclusivamente del campo académico. Por lo expuesto lo recomendable es que las decisiones que involucren aspectos referidos a la capacidad de la planta deban ser cuidadosamente analizadas y estudiadas.

La plantas de proceso continuo son necesariamente más estables con relación al tema de capacidad ya que la misma queda definida cuando se diseña la planta y son muy pocas las alternativas de variación excepto las paradas por algún desperfecto específico o por alguna causa exógena.

Una planta de proceso continuo por su obvia vinculación física entre sus equipos e instalaciones actúa como una unidad por lo que su capacidad es única para el conjunto y queda definida como se dijo cuando se proyecta la planta. En estos casos la capacidad no varia, siempre será la misma, en consecuencia no existen problemas para la determinación de la capacidad porque la misma es un dato técnico de la planta.

En estos casos la capacidad no podrá ser modificada mientras la planta no sufra una ampliación o cambio de tecnología, siempre y cuando esto sea factible, ya que existen casos donde las limitaciones técnicas no permiten ningún tipo de alteración al esquema original.

En cambio en las plantas de proceso discreto resulta dificultoso determinar la capacidad productiva de la planta en términos de planificación y programación de la producción por cuanto las alternativas posibles son altamente aleatorias.

Dada la importancia del análisis de la capacidad y de la multiplicidad de factores que inciden en su variación amerita que lo analicemos en cada caso según el tipo de planta considerado o

también puede el análisis focalizarse en un sector, una instalación especial, un puesto de trabajo, o simplemente una máquina. Para el estudio recurriremos al análisis de los modelos de organización de plantas ya estudiados en estudio del trabajo y de los que hemos hecho un breve repaso en el Capítulo I.

Debemos recordar además las distintas situaciones que se presentan en relación a las múltiples combinaciones que se pueden entre el trabajo humano y la tecnología, lo cual será sin duda un condicionante a la hora de analizar la capacidad de una Unidad Tecnológica.

A continuación se analizarán una serie de casos correspondientes a las situaciones más frecuentes que se presentan en las dos grandes divisiones del trabajo que recordaremos del capítulo de Ingeniería de Manufactura.

CIV.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EN SISTEMAS ESTACIONARIOS

Es el caso más frecuente, recordemos que se caracterizan por el hecho de que el RH Recurso Humano y la TE Tecnología, desarrollan la actividad de transformación en un espacio fijo y además se verifica que el Objeto a Elaborar (Componente, Subconjunto o Conjunto) se desplazan dentro del Sistema hasta completar su proceso de transformación, momento éste en el que egresa del mismo. Es decir que se produce un desplazamiento de la Materia Prima o semielaborado a medida que se cumple el proceso de fabricación.

Las Máquinas, Equipos e Instalaciones permanecen fijas y el Recurso Humano puede desarrollar su actividad en forma individual atendiendo a un sólo puesto de trabajo ó a varios agrupados, ejemplos de cómo se estudia la capacidad en estos casos productivos se exponen a continuación:

❑ Trabajo Individual en un sólo Puesto

1. Capacidad dependiente del Recurso Humano

Dado que la capacidad de esta modalidad de trabajo esta definida excluyentemente por la tarea del operario, la misma dependerá de su rendimiento personal. Algunos ejemplos de esta modalidad pueden ser:

- ☒ Bobinado de un motor
- ☒ Controlar facturas
- ☒ Armar un subconjunto
- ☒ Otros casos

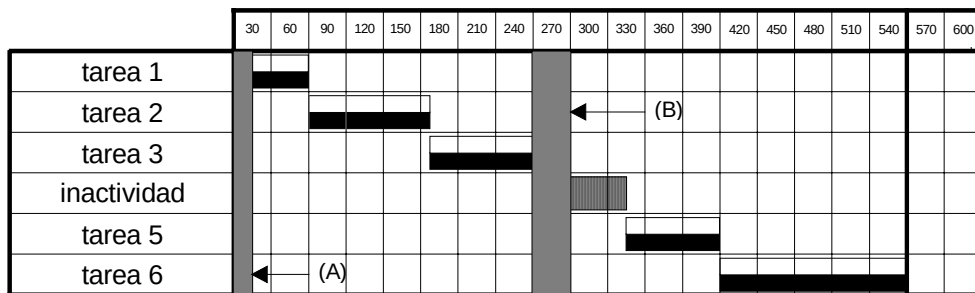
Estudiaremos entonces a modo de caso la actividad de rebobinado de un motor, en la que un operario calificado para llevarla a cabo trabaja con un estado tecnológico muy elemental utilizando herramientas manuales simples.

La capacidad de trabajo del operario expresada en Hac/día (Horas de actividad por día) dependerá de su horario de trabajo, esto es del tiempo efectivo disponible para llevar cabo una actividad afectado por el η rendimiento promedio del mismo, tal como se expresa seguidamente.

Hsa = Hora de salida
Hen = Hora de entrada
Hpr (Horas de presencia) = Hsa – Hen
Hpe = Horas perdidas por causa (*)
 η = Rendimiento promedio del trabajador

$$Hac/día = [Hpr - Hpe] / \eta$$

(*) En las horas perdidas por causa no se consideran las correspondientes a las derivadas de Suplementos Fijos y Variables otorgadas en Estudio de Tiempos.



c/doc/apuntes/pcp04.sg

(A) Representa el tiempo perdido al inicio de la actividad diaria (15 min.)

(B) Representa el tiempo de refrigerio (30 min.)

En el gráfico pcp04.sg, se han representado las distintas tareas (dentro de su especialidad) que desarrolla el operario al cabo de una jornada, cada una de ellas tiene un t_a (tiempo asignado por cualquiera de los métodos conocidos), se indica también un tiempo de inactividad por causa.

2. Capacidad compartida del Recurso Humano y la Máquina

Si bien la capacidad de esta modalidad de trabajo es el resultado de la actividad conjunta y compartida del operario y la máquina, ya que pueden ejercerse condicionamientos recíprocos de muy variada característica, en base a los múltiples casos que pueden presentarse la misma dependerá de su rendimiento personal y del funcionamiento de la máquina ambos pueden condicionarse, recordar metodología REFA tiempos distributivos.

Algunos ejemplos de esta modalidad pueden ser:

- ☒ Tornear un eje en un torno convencional
- ☒ Programar una computadora
- ☒ Otros casos

La capacidad de trabajo del operario expresada en Hac/día (Horas de actividad por día) dependerá de su horario de trabajo, esto es del tiempo efectivo disponible para llevar cabo una actividad afectado por el η rendimiento promedio del mismo, tal como se expresa seguidamente y que es similar la correspondiente caso anterior.

Hsa = Hora de salida

Hen = Hora de entrada

Hpr (Horas de presencia) = Hsa - Hen

Hpm = Horas perdidas por desperfecto de la máquina

Hpe = Horas perdidas por causa (*)

η = Rendimiento promedio del trabajador

$$\text{Hac/día} = \{ [\text{Hpr} - \text{Hpe}] / \eta \} - \text{Hpm}$$

(*) En las horas perdidas por causa no se consideran las correspondientes a las derivadas de Suplementos Fijos y Variables otorgadas en Estudio de Tiempos y en este caso tampoco las perdidas por reparación o desperfectos de la máquina, ya que estas deben quedar específicamente identificadas para su tratamiento por el sistema de mantenimiento.

3. Capacidad definida por la Máquina

Si bien la capacidad de esta modalidad de trabajo es el resultado de la actividad conjunta y compartida del operario y la máquina, la actividad del operario es sólo de control y eventualmente de carga y descarga y no condiciona la capacidad productiva que en estos casos se expresa en Hs máquina.

Algunos ejemplos de esta modalidad pueden ser:

- ☒ Operar un centro de mecanizado
- ☒ Operar una electroerosionadora
- ☒ Operar un TCNC
- ☒ Otros casos

Se deben tener en cuenta en estos casos los turnos de trabajo, la disponibilidad de uso de cada máquina depende de la cantidad de turnos que se implementen, en general los turnos pueden ser de 8 Hs en 3 turnos y de 9 Hs en el caso de uno o dos turnos.

En definitiva será la empresa la que defina esta estructura. En estos casos también resulta conveniente establecer la capacidad por turno para evaluar adecuadamente el comportamiento de la máquina en cada uno de ellos.

Cmq = Capacidad de la máquina por turno expresada en Hs.

Htu(*) = Horas del turno

(*) se agrega: U = turno único / M = turno mañana / T = turno tarde / N = turno noche

Hpm = Horas perdidas por desperfecto de la máquina

Hpe = Horas perdidas por causa

$$\text{Cmaq (Hs.)} = \text{Htu}(\ast) - \text{Hpe} - \text{Hpm}$$

cuando estudiemos específicamente las pérdidas de capacidad profundizaremos en el tema por el momento nos quedamos con los conceptos expresados precedentemente.

❑ Trabajo Múltiple en un sólo Puesto

Corresponde a la actividad desarrollada por un grupo de operarios que trabajan en equipo para operar una máquina o equipo complejo o de grandes dimensiones, como ejemplo podemos citar los casos de:

- ☑ Prensa hidráulica de grandes dimensiones
- ☑ Equipo de laminación de telas plásticas
- ☑ Equipo de laminación de no ferrosos
- ☑ Otros casos

En este caso también se deben tener en cuenta los turnos de trabajo, la disponibilidad de uso de cada máquina depende de la cantidad de turnos que se implementen, en general los turnos pueden ser de 8 Hs. en 3 turnos y de 9 Hs. en el caso de uno o dos turnos.

Es de fundamental importancia establecer la capacidad efectiva por turno para evaluar adecuadamente el comportamiento de la máquina en cada uno de ellos, dado que en estos casos los valores de las máquinas y equipos poseen una importante envergadura económica.

Lo fundamental es que la máquina produzca y se tengan bajo control todas las variables que inciden en la capacidad. Los operarios en equipo deben ocuparse de que la máquina nunca deje de producir, esa es su misión fundamental.

Cmq = Capacidad de la máquina por turno expresada en Hs

Htu(*) = Horas del turno

(*) se agrega: U = turno único / M = turno mañana / T = turno tarde / N = turno noche

Hpm = Horas perdidas por desperfectos de la máquina

Hp_{RH} = Horas perdidas imputables a los trabajadores

Hpe = Horas perdidas por causa

$$Cmaq (Hs.) = Htu(*) - Hpe - Hp_{RH} - Hpm$$

como se ha expresado las pérdidas de capacidad serán tratadas oportunamente

❑ Trabajo Múltiple en varias Máquinas

Corresponde a la actividad desarrollada por un operario, generalmente especializado, que atiende varias máquinas al mismo tiempo. Se trata de máquinas de gran autonomía de funcionamiento donde el operario cumple tareas de control de carga y descarga.

- ☑ Grupo de tornos de CNC
- ☑ Grupo de telares
- ☑ Grupo de máquinas hiladoras de algodón (Open end)
- ☑ Otros casos

Independientemente de los turnos que trabajen las máquinas la capacidad de las mismas dependerá del menor tiempo de espera de estas ante el requerimiento de atención del operario.

En el **diagrama de actividades múltiples** se ha construido con los siguientes datos:

- **Carga y descarga : 4 min.**
- **Operación Maq.1 : 14 min.**
- **Operación Maq.2 : 16 min.**
- **Operación Maq.3 : 12 min.**

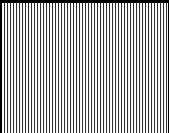
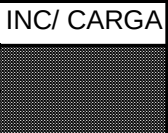
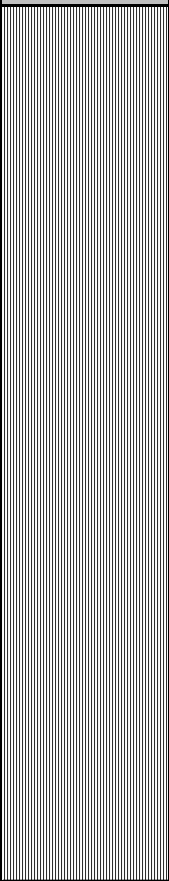
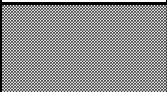
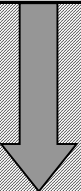
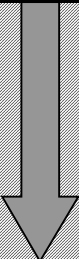
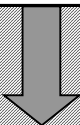
Es de fundamental importancia establecer la capacidad efectiva cada máquina, en el ejemplo la carga y descarga de la máquina insume un tiempo importante por tratarse de piezas de volumen y peso considerables, el resultado es una muy baja utilización de las máquinas.

Los valores se describen en la siguiente tabla:

	MAQ.1		MAQ.2		MAQ.3	
	TIEMPO ACTIVIDAD (MIN)	INCIDENCI A %	TIEMPO ACTIVIDAD (MIN)	INCIDENCI A %	TIEMPO ACTIVIDAD (MIN)	INCIDENCI A %
TIEMPO TOTAL OCUPACIÓN	10,2		9,6		10,8	
TIEMPO DE PRODUCCIÓN	5,6	55%	6,4	67%	4,8	44%
INACTIVIDAD P/INTERF.	4,6	45%	0	0%	2,8	26%
INACT.CARGA Y DESCARGA	3,2	31%	3,2	33%	3,2	30%

Los tiempos se han expresado en minutos y los valores fueron extraídos del DAM

**EJEMPLO de DIAGRAMA de ACTIVIDADES MÚLTIPLES
para ANÁLISIS de CAPACIDAD de MÁQUINAS**

ACTIVIDAD	OPERARIO	Ti	MAQ.1	MAQ.2	MAQ.3		
CMQ2		10	INAC/INT	INC/ CARGA	INAC/INT		
CMQ1			INC/ CARGA		INAC/INT		
CMQ3					INC/ CARGA		
INACTIVIDAD DEL OPERARIO		20					
DMQ2				INC/ DESC.			
CMQ2		30	INAC/INT	INC/ CARGA			
DMQ1			INC/ DESC.		INAC/INT		
CMQ1			INC/ CARGA				
DMQ3		40			INC/ DESC.		
CMQ3					INC/ CARGA		
DMQ2		50		INC/ DESC.			
CMQ2				INC/ CARGA			
DMQ1			INC/ DESC.				
CMQ1		60	INC/ CARGA			INAC/INT	
DMQ3					INC/ DESC.		
CMQ3		70			INC/ CARGA		
DMQ2				INC/ DESC.			
CMQ2				INC/ CARGA			
DMQ1		80	INC/ DESC.				
CMQ1			INC/ CARGA			INAC/INT	
DMQ3		90			INC/ DESC.		
CMQ3					INC/ CARGA		
DMQ2			96		INC/ DESC.		
		100					
DMQ1			102				
DMQ3		110	108			INC/ DESC.	
			120				

Correspondería en este caso efectuar un análisis de los valores obtenidos, al respecto realizamos un cuadro resumen de valores.

	MAQ1		MAQ2		MAQ3	
TIEMPO DE PRODUCCION	5.6	55%	6.4	67%	4.8	44%
INACTIVIDAD P/INTERF.	4.6	45%	0	0%	2.8	26%
INACT.CARGA Y DESCARGA	3.2	31%	3.2	33%	3.2	30%

La ocupación de las tres máquinas en promedio está en el 50 % lo cual es de tal gravedad como que los costos operativos se duplican por esta razón.

Los métodos de carga y descarga debieran ser revisados ya que son responsables en promedio de un poco más del 30 % del tiempo total y representan un 75 % del tiempo perdido. Debemos tomar acciones tendientes a optimizar la utilización de las máquinas, lo fundamental es que la máquina produzca y se tengan bajo control todas las variables que inciden en la capacidad.

Se observa en el DAM que el operario sobre el tiempo total considerado para el estudio de 108 min., se encuentra ocupado durante 96 minutos lo que representa un índice de inactividad de 11,1% extremadamente bajo por tratarse de una actividad múltiple con alto grado de automaticidad operativa.

El operario si bien es responsable de la operación de ellas esta condicionado por los tiempos de carga y descarga y por las interferencias que se producen, resultaría de interés evaluar la conveniencia de que el operario opere solo 2 (dos) máquinas a efectos de evaluar si mejora el perfil de utilización de las máquinas. Paralelamente correspondería analizar los métodos de carga y descarga.

CIV.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD EN SISTEMAS MÓVILES

Se dice que un sistema es móvil cuando se produce el desplazamiento conjunto del RH Recurso Humano y la TE Tecnología, con relación al Objeto a Elaborar pueden presentarse dos casos:

❑ Con desplazamiento:

- Construcción de un camino
- Construcción de un gasoducto
- Otros casos

❑ Sin desplazamiento:

- Construcción de un edificio
- Instalación de una planta
- Construcción de un buque
- Otros casos

En ambos casos se produce además el desplazamiento de Materiales, equipamiento y productos a ser utilizados en el proyecto.

En general las técnicas de programación que se aplican en estos sistemas corresponde al programación por camino crítico, no resulta tan importante el aspecto específico e individual de la capacidad de cada equipo, sino que lo que interesa es que el proyecto avance y se concrete en los plazos establecidos.

Es por ello que he creído conveniente formular un repaso práctico de la programación por camino crítico, cosa que estudiaremos en el punto siguiente.

CAPITULO V: PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO

CV.1. INTRODUCCIÓN

Dentro de lo que se ha dado en llamar el campo de actuación de la INVESTIGACIÓN OPERATIVA las técnicas de la Programación por Camino Crítico ocupan un lugar destacado desde el punto de vista de su utilización multidisciplinaria, a modo de guía para quien esté interesado por el tema general de la Investigación Operativa citamos a continuación el conjunto de técnicas que la integran

☒ **Programación Lineal**

Método de Transporte

Método de asignación

Método Simplex

☒ **Teoría de Stock ó de las Existencias**

☒ **Teoría de Grafhes**

CPM.

CPS

PERT

RAMPS

☒ **Teoría de la Cola o de la Espera en Fila.**

Existen otras teorías de uso menos común para nuestra actividad industrial

Para la resolución de un determinado problema es necesario cumplir tres etapas fundamentales.

☒ Etapa de recopilación de datos e información en la que utilizamos herramientas técnicas como la estadística.

☒ Etapa de estudio, ordenamiento, adaptación del problema a modelos matemáticos que hagan posible su solución.

☒ Etapa de resolución en la que los problemas de la Investigación Operativa se resuelven con el uso de la computadora ya que en general están compuestos por gran número de variables que dificultan su resolución por métodos manuales.

De hecho estas técnicas han tenido una gran aplicación práctica cuando la computadora irrumpió masivamente en los ámbitos académicos y empresariales

☐ **Técnicas de programación por camino crítico**

☒ **C.P.M.** Critical Path Method ~ Método del Camino Crítico

☒ **C.P.S.** Critical Path Scheduling ~ Programación por Camino Critico

☑ **P.E.R.T.** Program Evaluation and Review Technique ~ Evaluación del Programa y Revisión de la Técnica, en general integrado por lo se conoce como:

☑ **P.E.R.T Generalizado**

☑ **P.E.R.T Costo.**

☑ **R.A.M.P.S.** Resource Allocation and Multi Proyet Scheduling ~ Distribución de Recursos y Programación de Proyectos Múltiples.

CV.2. PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO

La complejidad de los proyectos que se emprenden hoy en día han movido a la implantación de técnicas especiales como la programación por camino crítico ya que con las tradicionales no era posible encarar satisfactoriamente su resolución.

En 1958 el Proyecto "POLARIS" originó la creación de uno de los métodos de programación por camino crítico conocido con el nombre de PERT.

Estos métodos tienen por finalidad PLANIFICAR, PROGRAMAR y CONTROLAR la marcha de los proyectos.

Su fundamentación teórica debemos buscarla en la Teoría de Redes que integra el cuerpo de toda la problemática de la Teoría de Conjuntos.

Como paso fundamental y básico debe determinarse cuál es la meta u objetivo a alcanzar, como así también fijar desde qué punto se comienza a efectuar la planificación.

El objetivo debe ser claro, preciso y alcanzable de acuerdo a los medios que se dispone para ello. Cualquier proyecto puede ser programado aplicando estas técnicas siempre y cuando se trate de un proyecto único, no es posible su aplicación a producciones repetitivas ya sean estas continuas o discretas.

Ejemplos de proyectos en los que es posible y conveniente su utilización:

- Construcción de un camino
- Construcción de un gasoducto
- Construcción de un edificio
- Instalación de una planta
- Construcción de un buque
- Otros casos
- Lanzamiento de un producto al mercado
- Desarrollo de un Sistema Informativo
- Otros proyectos.

Todo el cuerpo de las técnicas de Programación por Camino Critico se basan en los que se denomina: **CPM Critical Path Method ~ Método del Camino Crítico**

❑ Método del camino crítico

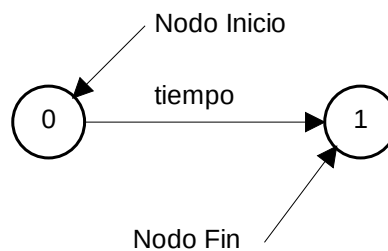
Como ya lo hemos mencionado el sustento teórico debemos encontrarlo en la teoría de redes complementada además con lo que se denomina el **Diagrama de Precedencias**.

En todo proyecto hay actividades que deben ejecutarse antes que otras, es decir que la naturaleza de cada actividad condiciona el orden lógico que debe respetarse al llevarlas a cabo.

Por ejemplo:

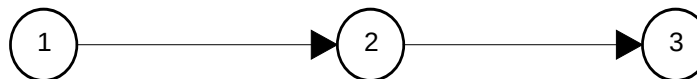
- No podría iniciar un trayecto en bicicleta sin antes revisar si las ruedas están infladas.
- No poder ducharme si antes no me he quitado las prendas de vestir
- No poder reparar una máquina sin contar con los repuestos
- Otros Casos

En CPM las actividades se representan gráficamente de la siguiente forma:



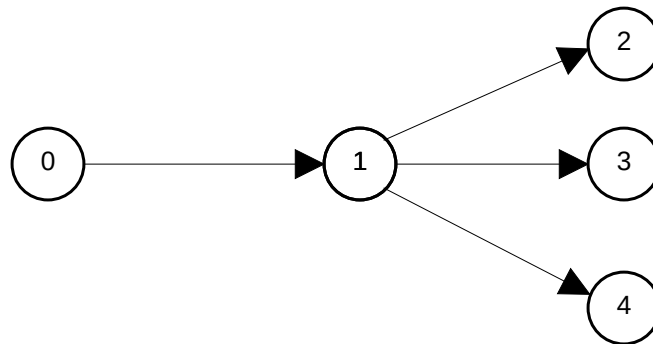
El nodo inicio "0" representa el instante de tiempo o **Evento** en el que comienza la actividad, el nodo "1" representa el instante de tiempo o **Evento** en el que finaliza la actividad. La duración de la actividad se indica por medio de una unidad de tiempo que se selecciona según sea la su magnitud.

Se dice que una tarea o actividad es precedente de otra cuando solo a su finalización es posible comenzar la otra tarea o actividad tal como se indica en el gráfico siguiente:



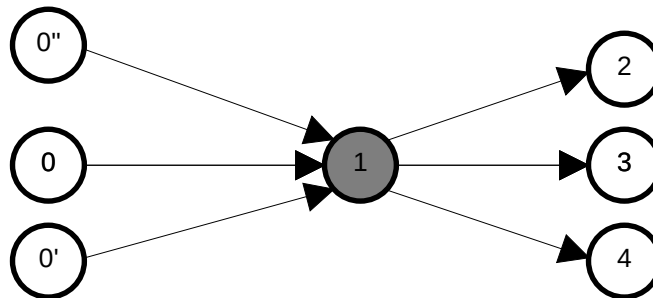
la tarea (1-2) precede a la tarea (2-3), significa que no es posible llevar a cabo la tarea (2-3) sin antes haber finalizado la (1-2)

En el gráfico siguiente generalizamos un poco más el concepto de precedencias



la tarea (0-1) en este caso precede a las tareas (1-2) (1-3) (1-4), ninguna de las cuales es posible de llevar a cabo si antes no se finalizó la precedente (0-1).

En el gráfico siguiente generalizamos totalmente el fenómeno

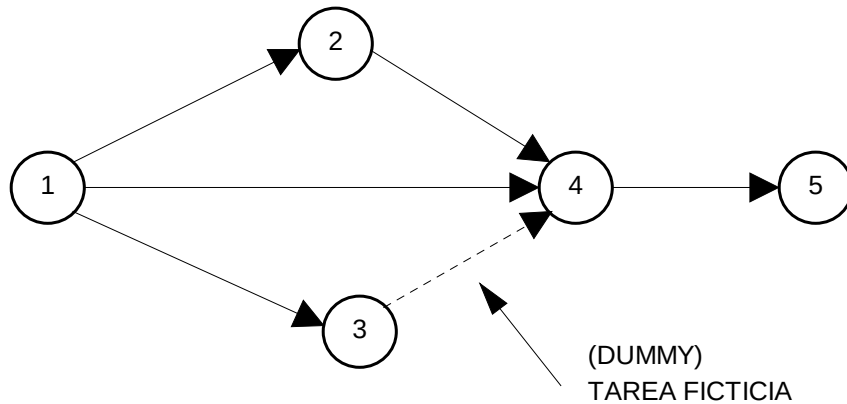


las tareas (0-1) (0'-1) (0''-1) en este caso son todas y cada una precedente de las tareas (1-2) (1-3) (1-4), ninguna de las cuales es posible de llevar a cabo si antes no se finalizó las precedentes (0-1) (0'-1) (0''-1).

- **Armado de la red**

Dado que no es posible que en un proyecto existan múltiples puntos de inicio se considera que los proyectos se inician en un instante de tiempo y se finalizan en otro instante. Esto no significa que el inicio o la finalización de una tarea sea coincidente con el de otras, tal como se ha visto en los casos graficados anteriormente. De hecho en todos los proyectos existen tareas que pueden realizarse en paralelo aunque su inicio y finalización sea o no coincidente con el de las otras.

En la gráfica siguiente se manifiesta esta situación y aprovechamos en un ejemplo sencillo para a indicar otro caso frecuente que se presenta en el armado de la red.

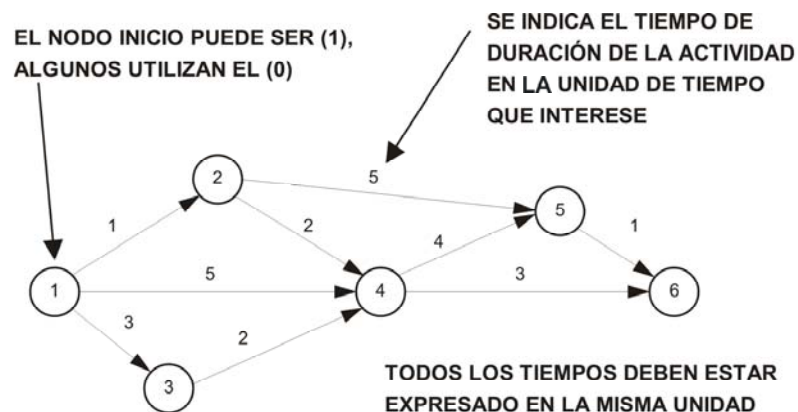


En este ejemplo el proyecto comienza en el instante de tiempo representado por el nodo (1) y finaliza en el nodo (5).

La tarea 3-4 debe necesariamente por condición del proyecto preceder a la tarea 4-5. Esta condición se indica por medio de una flecha punteada que se denomina "DUMMY" en inglés y que significa ficticio. Además la actividad 4-5 no puede comenzar hasta que no estén finalizadas sus precedentes "naturales" las 1-4 y 2-4. El dummy podríamos decir que es un artilugio gráfico para indicar precedencias cuando por condiciones constructivas de la red resulta dificultosa su representación. Por su carácter ficticio el dummy siempre se representa con una línea punteada y tiene un tiempo de duración nulo.

Cada tarea tiene un tiempo de ejecución que se indica colocando su valor sobre la flecha que representa la actividad, la unidad de tiempo puede ser elegida libremente en función de la duración del proyecto pueden ser: horas, días, semanas, etc., lo que debemos cuidar obviamente es que todas las actividades del proyecto estén expresadas en la misma unidad de tiempo.

La graficación y armado de la red **no se hace en escala** es decir que no existe correspondencia entre el tiempo de duración de una actividad y la magnitud representada gráficamente. Esto es así al solo efecto de posibilitar la construcción de la red.



Todo proyecto está integrado por una serie de actividades cuya naturaleza debemos conocer en detalle a efectos de poder estar seguros de que le hemos dado el alcance mas conveniente. Hay actividades que necesariamente deben ser precedentes de otras y aquellas que pueden llevarse a cabo en paralelo.

Supongamos un proyecto de **reciclaje integral de una casa habitación**, dentro de todas las actividades que debemos llevar a cabo encontramos una que indica:

Pintado integral, podríamos considerar esta actividad como un todo sin interesarnos si se trata de pintar el exterior, los interiores, las aberturas etc.. En este caso previamente deberían haberse concluido otras actividades para que sea posible proceder al pintado de la casa reciclada.

Si la actividad de **pintado integral** ahora la consideramos como el proyecto y la descomponemos en actividades, estas podrían ser:

- Selección de pintura y papeles
- Compra de pinturas
- Compra de papeles
- Contratación de pintores
- Preparación de superficies exteriores
- Pintura base exterior
- Pintado exterior
- Preparación de superficies interiores
- Pintura base interior
- Pintado de interiores
- Empapelado de Living
- Lijado de aberturas
- Antióxido de aberturas
- Pintado de aberturas
- Retoques generales

Si analizamos cada una de ellas veremos que debe existir precedencia entre algunas y otras pueden ser realizadas en forma simultánea, en base a este esquema podremos construir la red, en el caso de que el problema lo resolvamos en forma manual.

Existen software que no sólo arman la red sino que la resuelven. Como nuestro objetivo es conocer el CPM lo resolveremos manualmente.

El armado de la red como se ha dicho no se efectúa en escala y además es necesario tener en cuenta algunas simples reglas nemotécnicas que luego nos facilitarán las tareas de cálculo, tal el caso de la numeración de los nodos que es conveniente que sean numerados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Resulta conveniente además que la red sea trazada con una orientación de la representación de las actividades (flechas) siempre de izquierda a derecha.

Las actividades o tareas se identificarán con el nodo inicio y con el nodo fin, como se ha visto en todos los ejemplos anteriores.

Para ayudarnos en su construcción, que cuando se hace en forma manual es una tarea artesanal, debemos primero ordenar secuencialmente todas las actividades del proyecto y luego indicar en una matriz qué tareas son paralelas y cuáles precedentes de cuáles tal como se muestra en matriz (C/DOC/APUNTES/PCC6.XL.)

Una vez que disponemos de la red tal como la que hemos utilizado de modelo estaremos en condiciones de iniciar el cálculo para determinar entre otras cosas el Camino Crítico.

ACTIVIDADES		SPP	CPI	CPA	CTP	PSE	PBE	PEX	PSI	PBI	PIN	EML	LIA	AOA	PAB	RTG
SPP	Selección de pintura y papeles															
CPI	Compra de pinturas	P														
CPA	Compra de papeles	P	II													
CTP	Contratación de pintores	II														
PSE	Preparación de superficies exteriores				P											
PBE	Pintura base exterior				P											
PEX	Pintado exterior					P										
PSI	Preparación de superficies interiores				P	II		II								
PBI	Pintura base interior								P							
PIN	Pintado de interiores									P						
EML	Empapelado de Living							II	P	II						
LIA	Lijado de aberturas								II	P						
AOA	Antioxido de aberturas												P			
PAB	Pintado de aberturas													P		
RTG	Retoques generales														P	
REF.: P - PRECEDENTE II - PARALELA		C/DOC/APUNTES/PCC6.XL														

❑ Determinación teórica del Camino Crítico

Tomaremos como ejemplo para la determinación el ejemplo precedente de la pintura, el grafos muestra la red que se construyó con las restricciones de la tabla pcc6. Los valores que se expresan sobre cada actividad indican: código de actividad y la cantidad de días (en el ejemplo) que cada una de ellas insume en su realización.

Para resolver la red técnicamente y en forma general el método utilizado consta de los siguientes pasos:

Paso1: Determinación de la fecha temprana

Se define a la **Fecha Temprana (Fte)** como la fecha de un nodo más cercano al origen en que pueden comenzar las tareas que parten de ese nodo, con la condición que estén cumplidas las tareas precedentes.

La fechas tempranas se indican en el grafos ppc062.sg enmarcadas entre (x)

Paso2: Determinación de la fecha tardía

Se define a la **Fecha Tardía (Fta)** como la fecha de un nodo, más alejada del origen en que pueden finalizar las tareas que llegan a ese nodo, con la condición que no se atrasen las tareas que parten de ese nodo.

Paso3: Determinación de margen de flotamiento total

En realidad el **Margen de Flotamiento Total (Mft)** es un cálculo que se lleva a cabo por medio de la siguiente expresión

$$Mft = Fta_{ef} - Fte_{ei} - Tt$$

Siendo

Fta_{ef} = Fecha tardía del evento final

Fte_{ei} = Fecha temprana del evento inicial

Tt = Tiempo de la tarea o actividad

Se recomienda hacer los cálculos utilizando una matriz similar a la que se muestra en pcc062.xl

Paso4: Determinación de las tareas críticas

Se denomina Tarea Crítica a toda tarea o actividad del proyecto que tienen Margen de Flotamiento igual a cero, calculado por el procedimiento del paso 3 exclusivamente. Uds. encontraran en bibliografía diversa y aún en la práctica o mejor dicho en la mala práctica, determinar la criticidad de una tarea por el hecho de que ésta posea en su nodo inicio y fin igual **Fte y Fta**.

Esta condición se cumple en todas las tareas críticas (condición necesaria), pero no es suficiente, ya que se encuentran tareas que cumplen con esa condición y no son tareas críticas por tener el **Mft** distinto de cero. (Ver caso ejemplo)

Paso5: Determinación del camino crítico

Se define el **Camino Crítico (Cc)** como la sucesión de tareas críticas, es por lo tanto el camino que define la duración del proyecto y sus integrantes las tareas críticas tienen $Mft = 0$ por lo tanto cualquier demora en alguna de ellas, retrasará el proyecto.

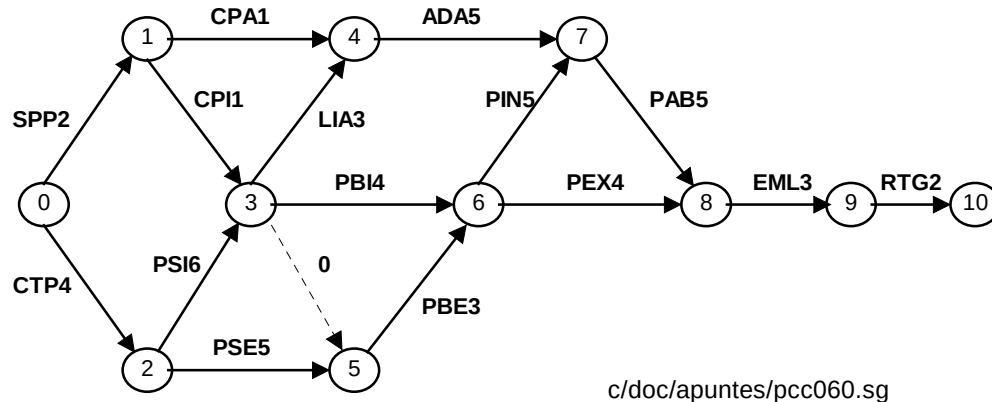
CV.3. RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO

En la red de la figura (pcc060.sg) se han representado las actividades de la tabla (pcc6.xl) correspondientes al proyecto de pintura completa de una casa. En la tabla de referencia se han listado las tareas correspondientes y se le ha asignado un código de tarea para su identificación, conjuntamente con el código se indica el tiempo de la actividad expresado en días.

Para la construcción de la red se han seguido las reglas nemotécnicas enunciadas, se ha considerado en este caso que el nodo inicio se nombre con el número cero, recuerden que

podíamos hacerlo con el número uno, lo importante es que se cumplan las secuencias establecidas, iniciando en cero o en uno.

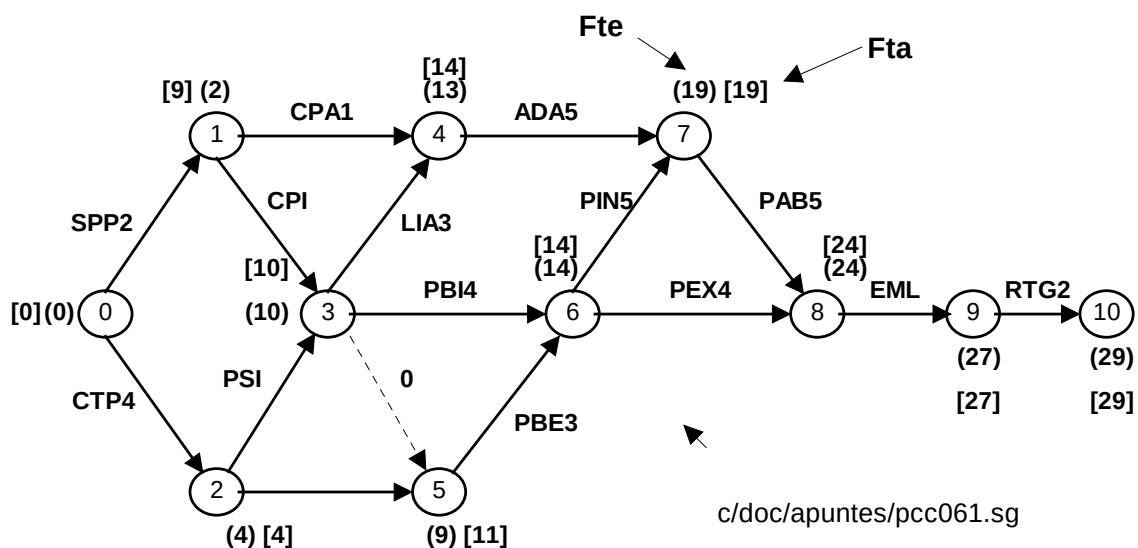
La siguiente es la red que hemos construido con los datos y restricciones establecidos en el proyecto.



Con la red construida y con todos los datos necesarios procedemos:

- 1 - Determinamos las Fte de cada nodo comenzando por el nodo iniciación siguiendo el orden numérico de los nodos (0, 1, 2, 3, etc.) colocándola sobre el nodo enmarcada por un (x)
- 2 - Se determina la Fta de cada nodo comenzando por el nodo finalización siguiendo el orden numérico decreciente de los nodos (11, 10, 9, 8, etc.,) colocando el valor obtenido entre [x]

Los cálculos se reflejan en la red como se indica

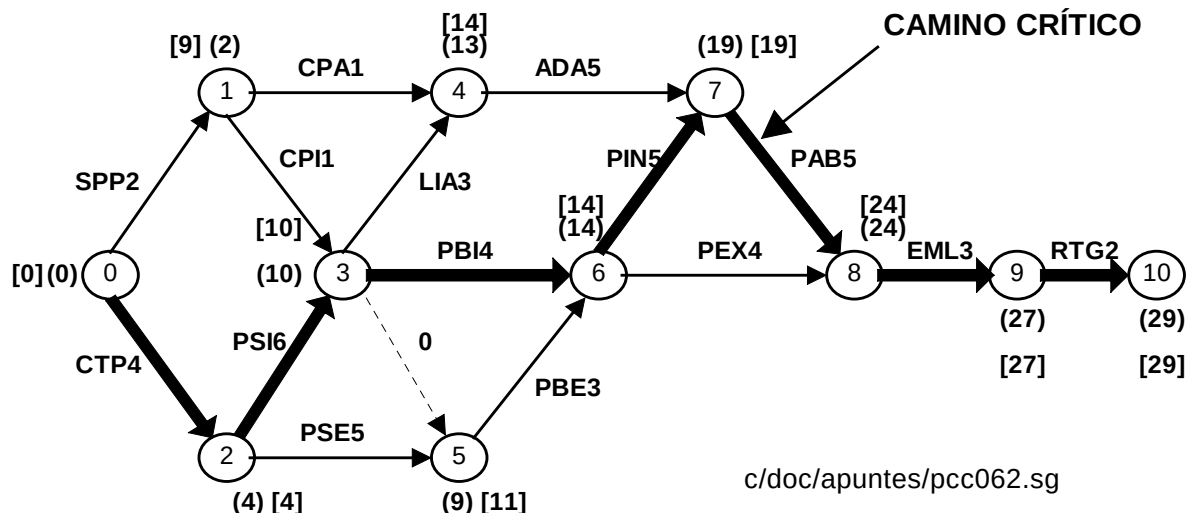


3 - Determinación del Mft para todas y cada una de las tareas utilizando una tabla como la que se indica en la que constan los datos necesarios para su cálculo:

NODOS		COD. ACTV.	DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	Fta Evf	Fte Evi	Tt	Mft	Tc
I	F							
0	1	SPP	Selección de pintura y papeles	9	0	2	7	
0	2	CTP	Contratación de pintores	4	0	4	0	si
1	3	CPI	Compra de pinturas	10	2	1	7	
1	4	CPA	Compra de papeles	14	2	1	11	
2	3	PSI	Preparación de superficies interiores	10	4	6	0	si
2	5	PSE	Preparación de superficies exteriores	11	4	5	2	
3	4	LIA	Lijado de aberturas	14	10	3	1	
3	5		Dummy	11	10	0	1	
3	6	PBI	Pintura base interior	14	10	4	0	si
4	7	AOA	Antioxido de aberturas	19	13	5	1	
5	6	PBE	Pintura base exterior	14	9	3	2	
6	7	PIN	Pintado de interiores	19	14	5	0	si
6	8	PEX	Pintado exterior	24	14	4	6	
7	8	PAB	Pintado de aberturas	24	19	5	0	si
8	9	EML	Empapelado de Living	27	24	3	0	si
9	10	RTG	Retoques generales	29	27	2	0	si

4 - De la tabla anterior se extraen las tareas de $Mf = 0$, es decir las Tc tareas críticas

5- Se marcan en la red las tareas críticas, la sucesión de estas determina el/los camino/s crítico/s, que será el/los que definirá/n el proyecto, por ser el/los de más larga duración.



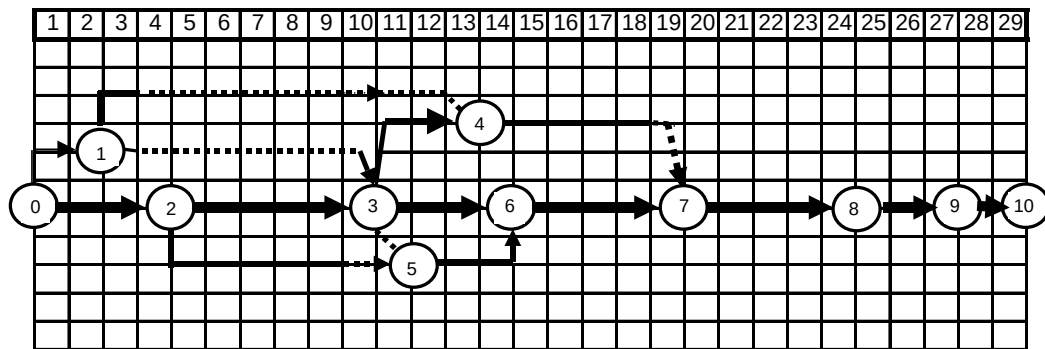
La tarea 6-8 de la grafos (pcc062.sg), es un tarea que tiene igual Fte y Fta al inicio y al fin y sin embargo posee un Mft de 4 días que hace que no sea crítica, se verifica lo que habíamos dicho en párrafos anteriores sobre la necesidad de determinar por cálculo el Mft a fin de evitar errores.

❑ Control del proyecto mediante el Diagrama de Gantt

Habiendo resuelto la red y determinado el camino crítico estamos en condiciones de iniciar la realización del proyecto y en consecuencia es interesante estudiar cómo resulta más cómodo efectuar el avance de las actividades. Se procede entonces a convertir la red en una suerte de Diagrama de Gantt, este diagrama nos sirve para observar la marcha del proyecto como así también para calcular la carga financiera que este representa.

Sobre las distintas variantes del diagrama volveremos más adelante ya que éste es de gran utilidad en la programación de la producción especialmente en la definición de la carga de máquinas o como en este caso para el control de un proyecto en particular.

A continuación observamos el gráfico de la red convertida en Diagrama de Gantt

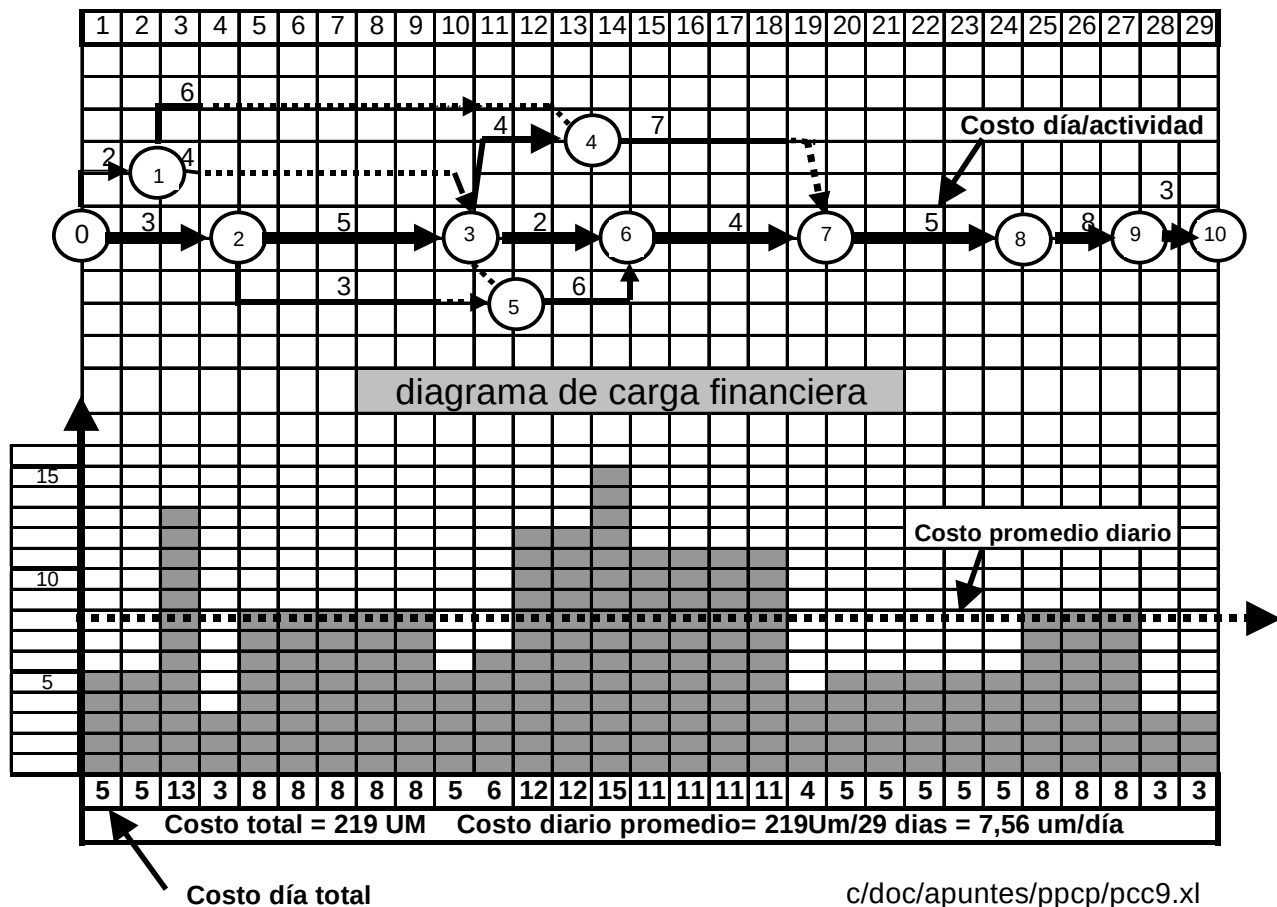


Resulta conveniente para construir el diagrama tomar como eje central el camino crítico y a partir de él para arriba del mismo y por debajo del mismo representar los caminos dados por las ramas de la nuestra red.

La representación de cada nodo puede representarse en *comienzo temprano* en *finalización tardía* o en otra *posición intermedia* que nos resulte de interés.

Si se conoce para cada actividad o tarea cuál será el costo unitario, en nuestro ejemplo costo/día, (el que vamos a observar indicado en negrita en el diagrama de la figura siguiente) estaremos en condiciones de obtener un valor proyecto/día que nos será de suma utilidad para determinar cuál es la carga financiera por día.

Si las actividades tienen margen de flotamiento este puede ser utilizado para desplazar actividades en el tiempo al solo efecto de producir una armoniosa utilización de recursos.



Si analizamos el ejemplo observamos que el día pico en carga financiera es el día 14 en el que se requieren 15 UM Unidades Monetarias. En este día se lleva a cabo las actividades

7 (4-7) 2 (3-6) y 6 (5-6)

los valores en negrita indican el costo diario para cada actividad

Si desplazáramos algunas tareas que tienen margen de flotamiento dentro de los límites posibles tendiendo hacia la finalización tardía equilibraríamos el diagrama. El peligro es que por alguna circunstancia la tarea desplazada se retrasa puede caer en crítica, con el peligro de un retraso del proyecto.

❑ Aceleración de proyecto

La terminación de un proyecto en una fecha prevista despierta admiración por la eficacia puesta de manifiesto, aunque debiera constituirse en un hecho normal pues existen las herramientas de planificación como el CPM, CPS, PERT y RAMPS que posibilitan tales "maravillas"

Con el objeto de lograr que los proyectos se planifiquen en forma tal que finalicen en los plazos previstos, se ha generalizado el uso de imposiciones (multas) por el no cumplimiento o en el caso inverso premios para los contratistas que terminan el proyecto con anterioridad.

Es evidente que será mucho más conveniente y satisfactorio recibir un premio que correr el riesgo de un multa que puede hacer peligrar la rentabilidad del proyecto, en consecuencia resultará interesante conocer la posibilidad de acelerar un proyecto, ya sea para obtener un premio ó en su defecto para evitar caer en penalidades que según el tipo de proyecto y el país donde se esta llevando a cabo puede tener una gran severidad.

Para acelerar un proyecto debemos actuar siguiendo la siguiente metodología

- 1 - Determinación de la posibilidad técnica de acelerar cada una de las tareas críticas. (Existen tareas que por su característica particular no pueden adelantarse). P.ej. Fraguado del hormigón
- 2 - Determinación del costo unitario de aceleración para cada actividad (Cuánto cuesta acelerar en una unidad la actividad considerada)
- 3 - Se confecciona una tabla con las tareas críticas susceptibles de ser aceleradas en cuanto tiempo y su costo de aceleración.
- 4 - Se comienza la reducción por las tareas críticas de menor costo de aceleración tratando de agotar su posibilidad de reducción pero teniendo en cuenta que no entren en críticas otras actividades que no lo eran.

En el proyecto del ejemplo se pueden acelerar

- (2-3) 1 día a un costo de 10 UM/día
- (7-8) 1 día a un costo de 8 UM/día

Acelerar el proyecto 2 días significa un costo de 18UM a este valor debemos restarle el valor correspondiente al ahorro de días a los valores originales de las tareas

- (2-3) 1 día a un costo de 5 UM/día
 - (7-8) 1 día a un costo de 5 UM/día
- Lo que totaliza un valor ahorrado de 10 UM

El resultado es entonces $18UM - 10UM = 8UM$ como costo final de acelerar 2 días el proyecto. En todos los casos se deberá evaluar si esta aceleración es conveniente por las circunstancias apuntadas o no.

CV.4. MÉTODO PERT

La resolución de proyectos por el método del camino crítico la hemos venido efectuando sin hacer mención al origen de los tiempos de las actividades, en realidad para resolver el problema este tema no era fundamental.

Sin embargo el tema de cómo se determinan los tiempos de duración de las actividades pasa a cobrar una importancia sustantiva cuando debemos programar proyectos donde no existen antecedentes sobre cuál va a ser el comportamiento de las variables que influirán en la realización de cada una de las actividades, ya sea por que proyectos similares nunca fueron ejecutados o

porque no disponemos de información histórica sobre la duración de cada actividad y cuáles fueron los problemas que pudieron presentarse.

Esta fue la problemática sobre la que debieron trabajar en EE.UU. cuando se decide encarar el famoso Proyecto POLARIS (submarino nuclear). Se trataba de un proyecto estratégico donde la calidad y oportunidad de disponer del submarino, jugaban un rol decisivo en la política de defensa.

Un proyecto inédito del que no se conocían antecedentes sobre el comportamiento de muchas de las actividades que deberían llevarse a cabo.

Los métodos tradicionales de programación no ofrecían garantías de poder tener bajo control las variables del proyecto. En ese contexto se desarrolla el METODO PERT que incorpora el cálculo de probabilidades a la programación por camino crítico.

Tradicionalmente el método se usaba en proyectos de investigación y desarrollo con lo que su difusión no fue muy profusa sobre todo en nuestro país, esto llevó a generalizar el concepto de que una simple programación por camino crítico le decíamos “hicimos un PERT”, con lo cual no sólo se cometía un grosero error conceptual sino que además se internalizó la denominación y se generalizó el error.

Nuestro objetivo de ahora en más será el de conocer el método, cuál es la probabilidad de cumplir con la finalización del proyecto dentro del entorno del tiempo que hemos calculado, cuáles son las ventajas que obtenemos y además cómo se ha generalizado su uso correcto en proyectos que no son de investigación y desarrollo.

Ahora bien nosotros en el CPS Crítical Path Scheduling asignábamos los tiempos de las actividades por cualquiera de los métodos conocidos (método de datos históricos o estimación en función de nuestra experiencia). A partir del momento que no podemos hacerlo de esa forma, porque no tenemos ni experiencia ni antecedentes históricos) debemos cambiar el concepto y considerar que el tiempo de cada actividad no es conocido y que para nuestro análisis debe ser un promedio probabilístico.

Consideramos que en un proyecto inédito (fenómenos de investigación y desarrollo), debemos trabajar con tres tiempos, que denominaremos:

- **To** Tiempo optimista
- **Tn** Tiempo normal
- **Tp** Tiempo pesimista

para lo cual definiremos de qué se trata cada uno es decir cuál es el concepto que lo soporta y con el que llegamos a la obtención de este tiempo en forma predeterminada:

To Tiempo optimista: Es el tiempo que insumirá la realización de una actividad dada cuando en su realización se dan todas condiciones favorables.

Ejemplo: Durante la etapa de relevamiento del terreno para la instalación de una planta industrial, no se registran días de lluvia ni ausencias del personal, el tiempo de relevamiento fue óptimo.

Tn Tiempo normal: Es el tiempo que insumirá la realización de una actividad dada cuando en su realización se dan todas las condiciones previstas tanto favorables como aquellas que complican o dificultan su realización.

Ejemplo: Durante la etapa de relevamiento del terreno para la instalación de una planta industrial, se registraron 12% de días de lluvia y un ausentismo del personal del 5%, valores considerados normales y que habían sido previstos.

Tp Tiempo pesimista: Es el tiempo que insumirá una actividad dada cuando en su realización se dan todas las condiciones adversas que la complican o dificultan, pudiendo en caso extremos abortar la actividad y casi con seguridad el proyecto mismo.

Ejemplo: Durante la etapa de relevamiento del terreno para la instalación de una planta industrial, se registraron intensas lluvias que anegaron el terreno, una vez finalizadas las lluvias debieron contratarse equipos de bombeo para facilitar el drenaje, todo lo cual hizo que la duración del proyecto se incrementara en un 40%.

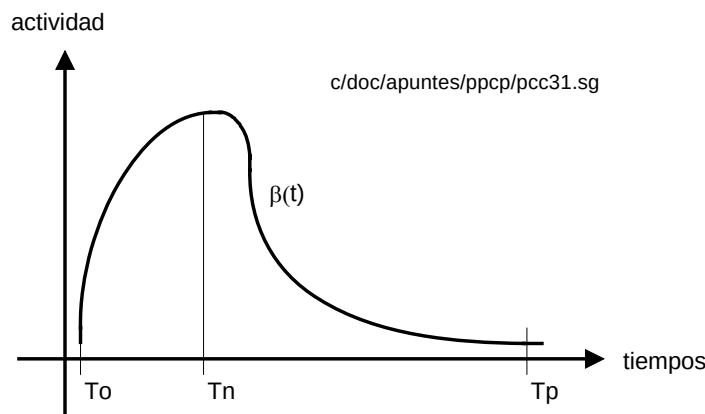
Cada uno de estos tiempos debe ser predeterminado utilizando el método que consideremos más idóneo en cada caso en particular. Es usual hoy en día el uso de simuladores o en casos muy especiales el concurso de expertos.

Lo que si es muy importante, porque es parte del soporte teórico del método y siempre se debe tener en cuenta, es la relación de la magnitud de los tiempos, que como responde a una distribución no normal (Distribución Beta o Parson), se debe cumplir siempre los siguiente:

$$T_n - T_o \ll T_p - T_n$$

esta consideración deriva de haber constatado que las actividades de investigación y desarrollo siguen una ley de distribución no simétrica, no normal, denominada Beta, que tiene la particularidad de tener una forma asimétrica cuyo valor medio se acerca mas al valor optimista y se aleja más del pesimista.

En el gráfico siguiente se muestra la curva representativa del comportamiento de la función Beta.



Como toda distribución la BETA se halla identificada por 2 parámetros: **EL VALOR MEDIO y LA VARIANCIA**. Cada uno de ellos tendrá una expresión matemática para su cálculo y se nominaran de la siguiente manera:

te será el **valor medio de la distribución** y se calcula con la siguiente expresión matemática

σ^2 será la **variancia** y tendrá la siguiente expresión:

$$\frac{to + 4tn + tp}{6} = te$$

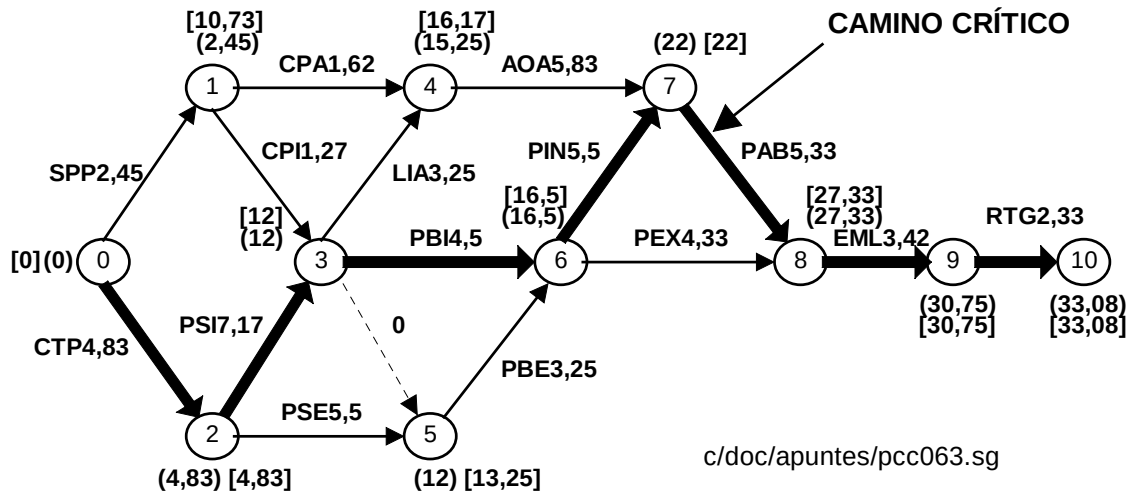
$$\left| \frac{tp - to}{6} \right|^2 = \sigma^2$$

Ahora bien tomaremos un ejemplo la misma red sobre la que hemos trabajado y ahora calcularemos los nuevos valores y aplicaremos para cada tarea las fórmulas de la distribución. La siguiente tabla de valores ha sido confeccionada en base a los valores del ejemplo expuesto en la red y ha permitido para cada actividad no solo calcular el **te** sino también los valores de **G²**

1	SPP	Selección de pintura y papeles	1,7	2	5	10,73	0	2,45	8,28		
2	CTP	Contratación de pintores	3	4	10	4,83	0	4,83	0	si	1,36
3	CPI	Compra de pinturas	0,6	1	3	12	2,45	1,27	8,28		
4	CPA	Compra de papeles	0,7	1	5	16,17	2,45	1,62	12,10		
3	PSI	Preparación de superficies interiores	4	6	15	12	4,83	7,17	0	si	3,36
5	PSE	Preparación de superficies exteriores	4	5	9	13,25	4,83	5,5	2,92		
4	LIA	Lijado de aberturas	2	3	6	16,17	12	3,25	0,92		
5		Dummy				13,25	12	0	1,25		
6	PBI	Pintura base interior	3	4	8	16,5	12	4,5	0	si	0,69
7	AOA	Antioxido de aberturas	4	5	11	22	15,25	5,83	0,92		
6	PBE	Pintura base exterior	2	3	6	16,5	12	3,25	1,25		
7	PIN	Pintado de interiores	3	5	10	22	16,5	5,5	0	si	1,36
8	PEX	Pintado exterior	3	4	7	27,33	16,5	4,33	6,50		
8	PAB	Pintado de aberturas	3	5	9	27,33	22	5,33	0	si	1,00
9	EML	Empapelado de Living	2	3	7	30,75	27,33	3,42	0	si	0,84
10	RTG	Retoques generales	1	2	5	33,08	30,75	2,33	0	si	0,44
											9,06

c/apuntes/ppcp/pcc071.xl

RED CON LOS NUEVOS VALORES EN BASE A Te

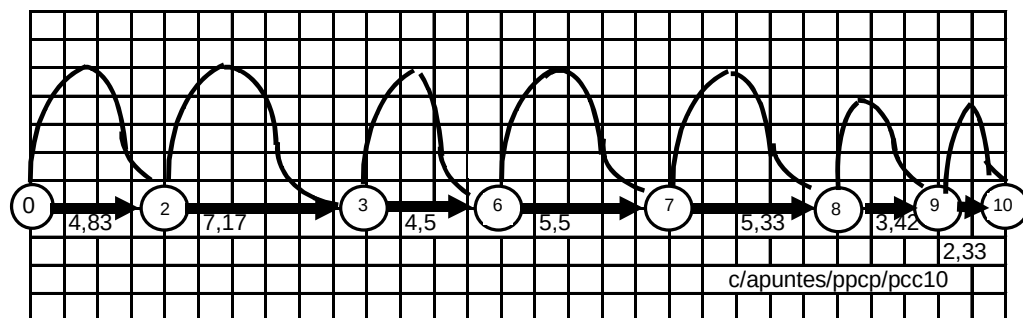


Hemos resuelto la red aplicando la misma metodología de resolución que habíamos estudiado (notamos como diferencia los valores decimales) y hemos calculado el camino crítico del mismo modo que antes, la única diferencia es que en este ejemplo los tiempos son probabilísticos.

La idea original del método PERT es poder calcular con qué probabilidad podemos terminar el proyecto que estamos desarrollando, hasta ahora lo que ha cambiado es que trabajamos con valores probabilísticos y con los inconvenientes de la operación con fracciones. Pero los valores obtenidos nos permiten avanzar en el cálculo que nos hemos propuesto.

Cada tarea o actividad posee una naturaleza propia y en ese carácter es independiente de las demás, solo las vincula una relación de secuencia que se define por la programación adoptada para llevarlas a cabo. Recordemos que partimos del supuesto que cada actividad sigue una ley de distribución no normal del tipo Beta.

Si representamos gráficamente este fenómeno sólo para las tareas del camino crítico que obviamente son las que definen el proyecto y por lo tanto las de nuestro interés, tendríamos el siguiente esquema



tec (0-2) tec (2-3) tec (3-6) tec (6-7) tec (7-8) tec (8-9) tec (9-10)
4,83días 7,17 días 4,5 días 5,5 días 5,33 días 3,42 días 2,33 días

$$\sum \text{tec} = E_t \text{ para el ejemplo } E_t = 33,08 \text{ días}$$

Para resolver este problema es necesario recurrir a un concepto matemático estadístico fundamental conocido como TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE y que explica el fenómeno y como resolverlo.

□ Teorema central del límite (TCL)

Si se han dado una serie de variables aleatorias independientes $X_1, X_2, \dots, X_n$ de variancias $G_1^2, G_2^2, \dots, G_n^2$, si las variancias son finitas y si su suma crece indefinidamente con n , pero de manera tal que cada relación

$$\frac{G_i^2}{\sum G_i^2}$$

tiende a cero y podemos decir que en el limite la suma sigue una ley normal reducida, cualesquiera sean las distribuciones de las X_i .

Por lo tanto, una suma de variables aleatorias independientes, estando cada una de ellas distribuida de una manera cualquiera, cuando el número de estas variables es lo suficientemente grande podemos asumir según lo demuestra el teorema que sigue una ley normal, cuya media es la suma de las medias de cada variable y la variancia es la suma de cada una de las variancias.

Es fácil asociar el concepto de "suma de variables aleatorias independientes" del citado teorema, con la suma de los valores esperados de los tiempos de las tareas que constituyen el camino crítico, ya que como se dijo las actividades son independientes unas de otras por su naturaleza, tomemos por ejemplo la tarea (7-8) Pintado de Aberturas, la relación que tiene con la (8-9) Empapelado, es de orden secuencias, pero la naturaleza de pintar una abertura nada tiene que ver con la naturaleza de empapelar la pared, efectivamente son independientes por lo que es de aplicación el TCL lo tanto, en el caso analizado que la fecha de finalización del evento es como lo habíamos definido

$$E_t = 33,08 \text{ días}$$

Por la aplicación del TCL sabemos que la variación de E_t es normal y gaussiana y que el valor de E_t de 33,08 días es el valor medio de la distribución y cuya variancia será igual a la suma de variancias críticas es decir las que corresponden a las actividades o tareas críticas, por lo tanto la variancia del evento final será en nuestro caso:

$$\sigma_{E_t}^2 = \sigma^2(0-2) + \sigma^2(2-3) + \sigma^2(3-6) + \sigma^2(6-7) + \sigma^2(7-8) + \sigma^2(8-9) + \sigma^2(9-10)$$

$$\sigma_{E_t}^2 = 9,06$$

por lo tanto el

$$G_{ET} = \sqrt{G_{ET}^2} = 3,01$$

❑ Caso práctico de cálculo de probabilidades aplicado al ejemplo

Si retomamos el ejemplo que veníamos desarrollando debemos recurrir a la expresión de la probabilidad en GAUSS para llevar a cabo el ejemplo, la siguiente expresión la vamos a formular ya con la utilización de los términos de la programación por camino crítico esto es:

$E_t = 33,08$ días lo consideramos el valor medio y

$G_{ET} = 3,01$ es la desviación estándar

E_t^* = valor del proyecto del cual queremos conocer la probabilidad de ocurrencia por lo tanto Z (Gauss) será

$$Z = (E_t^* - E_t) / G_{ET}$$

con el valor de Z calculado para los límites que se requiera calcular la probabilidad iremos a la tabla de GAUSS y en ella encontraremos un valor que será el área debajo de la curva que será la probabilidad que estamos buscando.

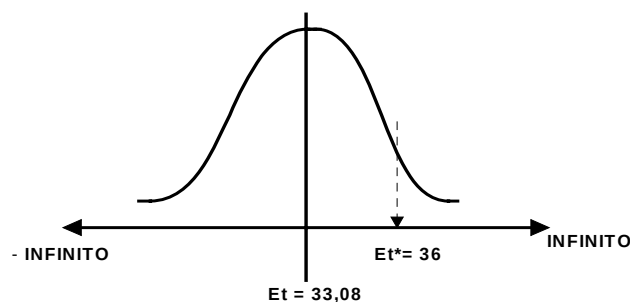
Debemos recordar que la curva de Gauss matemáticamente es simétrica y que por lo tanto se puede integrar desde ambos límites.

Además la probabilidad de terminar el proyecto hasta E_t es decir hasta los 33,08 días es igual a la probabilidad de terminar el proyecto después de los 33,08, en ambos casos del 50% pues el área de la curva hasta y desde ese valor es del 0,50. Recordemos que la superficie total de la curva de Gauss es 1(unos)

Ejemplo 1: Calcular la probabilidad de terminar el proyecto dentro de los 36 días

$$(36 - 33,08) / 3,01 = 0,971$$

vamos a la tabla de Gauss con el valor 0,97 y nos da 0,8340 y el valor 0,98 nos da 0,8365, interpolando la diferencia de 0,0025 en 10 partes, tendremos 0,00025 que se lo debemos sumar al valor de $0,8340 + 0,00025 = 0,83425$ es decir que tenemos una probabilidad del 83,425 % de terminar el proyecto antes de los 36 días.



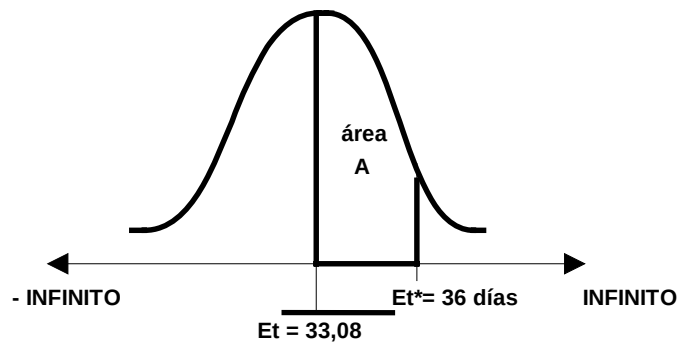
Ahora bien si queremos calcular la probabilidad entre rangos de fechas por ejemplo entre el valor de E_t y el E_t^* debemos proceder como sigue:

La probabilidad de terminar el proyecto hasta E_t o después de E_t es del 50 % por la simetría de la curva de Gauss.

Entonces la probabilidad de terminar el proyecto entre E_t (33,08 días) y E_t^* (36 días) será

$$0,83245 - 0,50 = 0,33245$$

valores que se representan por el área A en el siguiente gráfico:



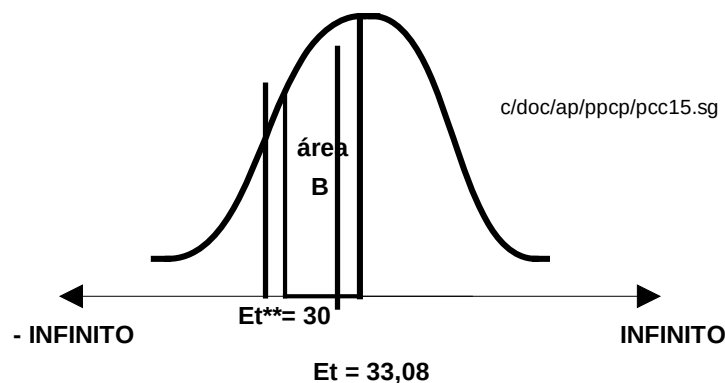
ahora vamos a efectuar el cálculo para el rango 30 a 33,08

$$(30 - 33,08)/3,01 = 1,023$$

vamos a la tabla de Gauss con el valor 1,023 y nos da un valor aprox. 0,8475 a este valor le restamos 0,50

$$0,8475 - 0,50 = 0,3475$$

lo que equivale a la probabilidad de terminar el proyecto entre 30 y 33,08 días que lo representamos marcando en el gráfico como área B.



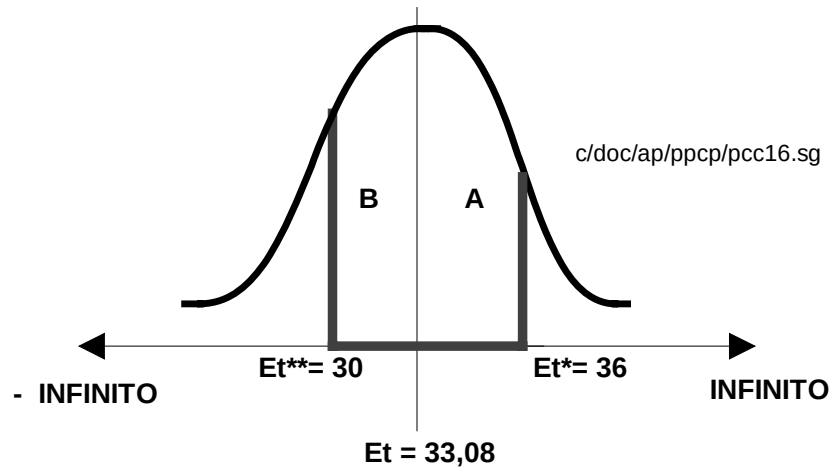
finalmente la probabilidad de terminar el proyecto entre los 30 días y los 36 días será la suma del valor de las probabilidades representadas por las áreas A y B.

área A = 0,33245

área B = 0,3475

TOTAL = 0,674

la probabilidad será del 67,4 %



En el gráfico precedente se observa la suma de las áreas A y B que representan por suma de probabilidades la probabilidad del proyecto de terminar en el entorno de tiempo fijado. Cuanto más estrecho sea el rango alrededor del E_t del que deseemos calcular la probabilidad menor será esta.

Todo lo visto hasta el presente nos permite conocer ahora cuál sería la probabilidad de llevar a cabo el proyecto en fecha más o menos cercana a la media representada en este caso por el tiempo que dura el proyecto es decir 33,08 días.

La naturaleza de la media nos indica que evidentemente hay valores por encima y por debajo del mismo que tienen una cierta probabilidad de ocurrencia, utilizando una metodología similar podríamos establecer cuáles serían los rangos de tiempos dentro de los cuales me aseguro una probabilidad de ocurrencia del 80% para poner un ejemplo. Conocido el valor de la probabilidad entro en al tabla de Gauss con el valor 0,800 y obtengo el valor Z , vemos que en la tabla tengo un valor 0,7995 para $Z = 0,84$ y uno 0,8023 para $Z = 0,85$, no se justifica hacer una interpolación y adoptamos un valor aproximado de 0,842.

Ahora bien si

$$Z = (E_t^* - E_t) / G_t$$

El valor de E_t es conocido por ser la media del proyecto entonces tenemos que despejar E_t^* un valor y E_t^{**} el otro valor

$$\begin{aligned} Z1. G_t &= E_t^* - E_t \rightarrow E_t^* = Z1.G_t + E_t \\ E_t^* &= (0,842 - 0,5) 3,01 + 33,08 \\ &= 2,53 + 33,08 \\ &= 35,61 \text{ días} \end{aligned}$$

quiere decir que tengo una probabilidad del 80% de terminar el dentro de los 35,61 días.

CAPITULO VI: PROGRAMACIÓN EN MANUFACTURA DISCRETA

CVI.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Como ya lo hemos dicho en capítulos anteriores la programación de la producción en los procesos discretos es altamente aleatoria por los múltiples factores incidentes y que en muchos casos escapan a nuestro gobierno.

Debemos registrar y analizar la oportunidad y característica de los acontecimientos que aparecen y que alteran las condiciones establecidas.

Hemos creído oportuno efectuar una descripción de los siguientes casos que son los que se presentan con mayor frecuencia. No debemos descartar que en algún tipo de industria en particular se presenten combinaciones de casos, situaciones intermedias o de otra característica.

1. Alteración en el oportuno ingreso de una materia prima, material, semielaborado, etc. en una UT se traduce en un incremento en los tiempos de utilización efectivos de la UT, ya que al estar preparada para una operación dada la falta de insumo genera una demora que genera capacidad ociosa, la cual debe imputarse a la OP - Orden de Producción respectiva.
2. Alteración en el oportuno inicio de las actividades en una UT por estar esta afectada a otra operación, mantenimiento etc., se traduce en un incremento en los tiempos de almacenamiento de los insumos, con la consecuente inmovilización de capital y la posible demora en la entrega al cliente del producto elaborado.
3. Falta del personal de operación o retraso en el ingreso al turno de trabajo
4. Falta de suministro de energía
5. Reclamos gremiales
6. Accidentes de trabajo o siniestros

Debemos ser cuidadosos a la hora de identificar causas, no es posible mezclar situaciones a pesar de que los fenómenos que producen alteraciones en los tiempos de permanencia y vinculación aparecen generalmente asociados, se debe distinguir claramente por ejemplo si una demora es por

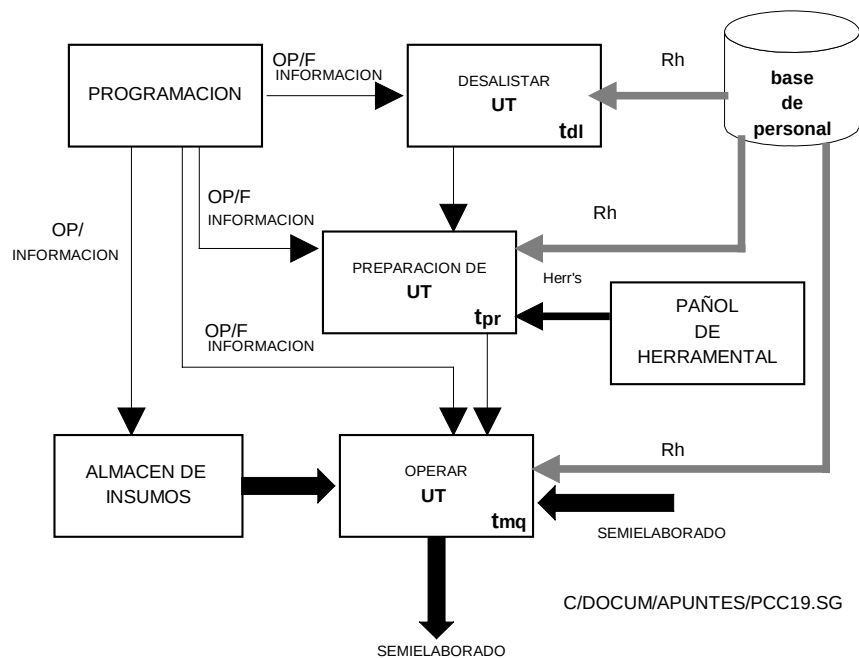
- **Fallas de métodos o procesos**
- **Errores en la programación de la producción.**

CVI.2. CONDICIONAMIENTOS GENERALES

En el gráfico siguiente se hallan representados los factores que condicionan los resultados de la acción de programar una actividad industrial.

Esto es; cuando decido producir un elemento dado, ya sea éste un semielaborado, componente, subconjunto o conjunto final, condicionan tal decisión factores humanos, informativos y físicos, que analizaremos detalladamente para entender el fenómeno complejo de concretar en hechos, una decisión de programar.

Ya habíamos efectuado un análisis de lo que significa llevar a cabo una acción de programar una actividad, en realidad dado un conjunto de información decidimos llevar a cabo una acción concreta en un momento dado, lo que no quiere decir que efectivamente los hechos se produzcan tal como lo habíamos programado.



El verdadero problema a resolver es cómo mantengo bajo control todas las variables incidentes. En el modelo que planteamos en el gráfico [c/doc/ap/pcc19.sg.](#), sólo estudiaremos las variables que están directamente afectando el funcionamiento de la UT, pero en realidad no son las únicas como ya veremos a lo largo del desarrollo.

Con relación a la programación de actividades a llevar a cabo en una UTi - Unidad Tecnológica genérica, todo comienza cuando una OP/F Orden de Producción / Fabricación para llevar a cabo una operación de un dado proceso de fabricación, es asignada a una UT que en adelante a los efectos de las citas deberá leerse como una Máquina /s ~ Equipo /s/ ~ Puesto de trabajo o cualquier otra unidad productiva donde se lleve a cabo una actividad industrial.

Todo comienza con la asignación a una UT que puede estar parada en espera o terminando una operación de un proceso de fabricación.

❑ Desalistar, desmontar, desarmar la unidad productiva:

Es la primera actividad que se debe llevar a cabo y su tiempo es imputado en general a la OP/F anterior. Consiste en desarmar la máquina para poder comenzar las tareas de alistamiento para la operación que se ha programado.

En general sucede que las asignaciones se hacen con un horario predeterminado a efecto de efectuar un control sobre el tiempo de realización de cada una de las actividades que correspondan, incluidas las demoras, si las hubiera, tipificadas por causas.

$$\begin{aligned} T_{dl} &= d_{idl} + t_{dl} \\ &= d_{idl} + (t_{f_{dl}} - t_{i_{dl}}) \end{aligned}$$

donde:

T_{dl} : tiempo total empleado en desalistar expresado en minutos

d_{idl} : demoras al inicio del desalistamiento

valores $d_i > 0$ se consideran demoras al inicio del desalistamiento las que se producen a partir de que no esta disponible la unidad para ser desalistada.

- *Por ejemplo: si no puedo comenzar el desalistamiento porque no ha finalizado el proceso anterior esto es una demora que se imputa a la operación anterior*
- *Ejemplo de demora al inicio: Falta del personal, cortes de energía, falta de herramientas, falta de instrucciones etc.*

Existen otras demoras especiales que retrasan el desalistamiento y que están referidas en la mayoría de los casos a problemas de temperatura

- *Ejemplo: desmontaje de una matriz de inyección de plástico*

t_{dl} : tiempo empleado efectivo utilizado en desalistar la maquina o equipo

$t_{i_{dl}}$: Instante de tiempo en el que comienza la actividad de desalistar, desmontar o desarmar la UT

$t_{f_{dl}}$: Instante de tiempo en el que finaliza la actividad de desalistar, desmontar o desarmar la UT

Complementariamente es conveniente recordar que todo herramental desmontado de una máquina, equipo etc. debe ser remitido al área de la empresa que tiene como misión revisar, controlar y eventualmente mantener el herramental. Todas estas acciones deben quedar documentadas en el sistema pertinente, a efectos de que en la próxima utilización del herramental no tengamos inconvenientes.

□ Preparación de la máquina, equipo o instalación:

Una vez que se encuentran libres las zonas que deben recibir el herramental para llevar a cabo la operación que ha sido programada y de la cual hemos tomado conocimiento al recibir la respectiva OP/F, se procede a la preparación, para lo cual debe disponerse de la información del proceso de fabricación, herramental utilizado, documentación técnica específica si corresponde, etc.

Se debe retirar del Pañol (almacén de herramental); el herramental correspondiente, con la documentación respaldatoria no sólo del retiro sino también la referida al estado de todos y cada uno de los elementos que lo integran.

El tiempo de preparación

$$T_{tpr} = di_{pr} + t_{pr} + dt$$
$$di_{pr} + (t_{f_{pr}} - t_{i_{pr}}) + dt$$

donde:

T_{tpr} : tiempo total empleado en preparar la UT, expresado en minutos

di_{pr} : demoras al inicio de la preparación

valores di >0 se consideran demoras al inicio de la preparación a partir de que no se encuentre disponible la unidad, por cualquier causa, para ser preparada.

Ejemplos de demoras al inicio: Falta del personal, cortes de energía, falta de herramientas, falta de instrucciones, problemas de documentación del estado del herramental, faltantes de herramental etc.

Atención: si no puedo comenzar la preparación porque no ha finalizado el proceso anterior, esto es una demora debido a programación que se imputa a pérdidas o demoras por causa.

t_{pr} : tiempo de preparación real sin adicionales

ti_{pr} : Instante de tiempo en el que comienza la actividad de preparación de la UT

tf_{pr} : Instante de tiempo en el que finaliza la actividad de preparación de la UT

dtpr : Demora técnica que puede existir o no. Corresponde a situaciones en que es necesario luego del proceso de preparación esperar hasta que una o más variables alcancen valores requeridos para comenzar el proceso de fabricación. Generalmente corresponden a la preparación de la UTi, donde se requiere estabilizar variables térmicas u otras.

Ejemplo 1: Preparación de una inyectora de plástico

Ejemplo2: Preparación de un máquina con accionamiento hidráulico, sólo cuando la viscosidad del fluido adquiera los valores aceptados, la unidad funcionará según los valores previstos

CVI.3. CÁLCULO DEL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA, EQUIPO O INSTALACIÓN:

Una vez que se termina la preparación o alistamiento de la UTi comienza lo que se denomina el período de utilización de la máquina o equipo, instalación etc.

Cuando en el punto anterior realizamos el cálculo del tiempo de preparación efectuábamos dos tipos de consideraciones respecto de lo que se entiende como tiempo empleado en la preparación, incluíamos las **di_{pr}** = demoras la inicio y luego las **dt_{pr}** = demoras técnicas de preparación.

Lo ideal en estos casos es determinar la magnitud relativa que en cada caso tienen todas estas demoras mediante un coeficiente que contemple el registro histórico de demoras no susceptibles de ser atenuadas o eliminadas, esto es fundamental, que se estudien los métodos de trabajo, los aspectos técnicos a efectos de minimizar esas demoras y cuando ya no pueden reducirse entonces convertir esos valores en coeficientes a aplicar en la programación.

Este tema también fue analizado cuando calculamos los coeficientes de incidencia para determinar la conveniencia de fijar una estrategia de programación ante los requerimientos del área comercial.

Desde el punto de vista de la utilización efectiva de la máquina, equipo o instalación el problema se resolvería si por algún medio puedo encontrar la forma de minimizar las horas perdidas, consideradas todas las que por alguna causa justificable o no interrumpen la actividad de mis instalaciones cuando nos encontramos *procesando producto*.

Si consideramos que los **T_{tpr}** tiempos de preparación y los **T_{t_{dl}}** tiempos de desalistamiento, corresponden naturalmente a una operación, como el tiempo efectivo de transformación, tendríamos para una operación genérica:

$$\mathbf{T_{topi}} = \mathbf{T_{tpr}} + \mathbf{T_{ta}} + \mathbf{T_{t_{dl}}}$$

si reemplazamos por los valores de:

$$\mathbf{T_{tpr}} = \mathbf{di_{pr}} + \mathbf{t_{pr}} + \mathbf{dt}$$

$$\mathbf{T_{t_{dl}}} = \mathbf{di_{dl}} + \mathbf{tdl}$$

$$\mathbf{T_{ta}} = \mathbf{ta.Q / \eta_g}$$

tendremos:

$$\mathbf{T_{topi}} = \mathbf{di_{pr}} + \mathbf{t_{pr}} + \mathbf{dt} + \mathbf{ta.Q / \eta_g} + \mathbf{di_{dl}} + \mathbf{tdl}$$

excepto la expresión marcada, que ya ha sido suficientemente estudiada en el estudio de tiempos, cada uno de los restantes valores los puedo considerar a partir de alguna información previa referencial (**no recomendable**), o medirlos mediante el sistema de control de producción, sólo después que hayan acontecido.

Dado que todos estos valores son requeridos al momento de programar la producción, lo ideal sería poder elaborar a medida que voy obteniendo información de los hechos acontecidos, y teniendo en cuenta que estoy trabajando con sistemas y bases de datos, determinar una serie de coeficientes para tener valores estándar de preparación y desalistamiento.

Fecha	OP/OF	dipr	tpr	dt	didl	tdl
03-Ene	15258	8	46	3	15	60
15-Feb	15268	6	48	9	13	68
05-Mar	15272	7	49	4	16	60
14-Mar	15287	9	45	5	13	63
28-Mar	15295	3	48	7	18	66
01-Abr	15301	4	46	2	17	62
05-Abr	15312	6	45	1	19	65
18-Abr	15316	7	49	4	13	67
12-May	15324	5	40	9	12	66
18-May	15329	3	42	8	14	64
23-May	15340	4	46	4	17	62
05-Jun	15352	6	45	7	19	65
20-Jun	15376	7	49	9	13	67
27-Jun	15394	5	40	5	12	66
		80	638	77	211	901
		Ttpr = 795			Ttdl = 791	
c/doc/ap/ppcp/pcp10.xl		tpr/Ttpr = 0,8025			tdl/Ttdl = 0,8791	

$$\begin{aligned}\eta_{tpr} &= tpr/Ttpr \\ &= 638/795 \\ &= 0,8025\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\eta_{dl} &= tdl/Ttdl \\ &= 791/901 \\ &= 0,8779\end{aligned}$$

Con estos valores obtendríamos una nueva expresión, que corrige los tiempos de preparación y los correspondientes al desalistamiento, en base a relaciones obtenidas de la tabla precedente que se ha construido como ejemplo.

$$\mathbf{Ttopí = Ttpr + ta.Q / \eta + Ttdl}$$

Efectuando el reemplazo de valores tendríamos:

$$T_{tpr} = t_{pr}/\eta_{pr}$$

$$T_{tdl} = t_{dl}/\eta_{dl}$$

ahora bien en función de variables conocidas como el t_{pr} y t_{dl} afectados por los rendimientos calculados puedo calcular el T_{topi}

Este T_{topi} representaría el tiempo total que demandaría llevar a cabo la operación i para la cantidad Q establecida, en una máquina dada. En consecuencia todos los factores que intervienen están sólo referidos a la relación Operación(i) – Máquina(j)

Pero como hemos visto pueden existir otras causas que hagan que no se pueda realizar la operación o que se deba interrumpirla, son las referidas a trabajos de mantenimiento o a pérdidas de capacidad por causas que ***no sean las ya consideradas.***

❑ Tiempos perdidos por causas

Los tiempos perdidos por causa se tipifican por las que se producen mientras se está llevando a cabo el proceso de fabricación, se deja expresa constancia que ***no deben computarse como demoras las correspondientes a ausencias del operario por causas contempladas en los coeficientes que se aplican al determinar el:***

T_a (tiempo asignado/otorgado de la operación en cuestión)

La siguiente es una nómina, que sin ser excluyente, corresponde a las causas más frecuentes que son computadas como tiempos perdidos T_{tpc} :

- ☒ Ausencias del operario por cuestiones gremiales, gestiones personales internas o externas autorizadas, etc.
- ☒ Falta de Energía
- ☒ Falta de Insumos (Materias Primas, Semielaborados, Componentes etc.)
- ☒ Accidentes
- ☒ Fallas Imputables a la Programación
- ☒ Fallas Imputables a la Dirección
- ☒ Otras Causas

Usualmente las causas son tipificadas y codificadas para facilitar su registración y la forma de calcular estos tiempos perdidos por causas es la de registrarlos en el sistema de control de producción que generalmente está referido, como se vio, a una OP/OF. Estas acciones de registro tienen dos direcciones, una que veremos en control de producción, que está referida al análisis de

lo sucedido en una orden en particular y otra que es el resumen para un dado período de todos los acontecimientos que aparecieron y que fueron registrados en las OP/Of.

Con estos valores podemos obtener coeficientes para afectar los tiempos de realización al momento de programar, en el cuadro se muestran las horas perdidas por cada causa y el valor total Ttpc.

Tiempos Perdidos por Causa Año 1997								
Causa Mes	c1	c2	c3	c4	c5	c6	Otras	Total
Enero	150	105	53	23	95	63	109	598
Febrero	155	109	54	23	102	65	113	621
Marzo	165	116	58	25	86	69	120	639
Abril	140	98	49	21	97	59	102	566
Mayo	158	111	55	24	92	66	115	622
Junio	150	105	53	23	94	63	109	597
Julio	153	107	54	23	100	64	112	612
Agosto	162	113	57	24	99	68	118	641
Setiembre	160	112	56	24	97	67	117	633
Octubre	157	110	55	24	92	66	115	618
Noviembre	149	104	52	22	100	63	109	599
Diciembre	162	113	57	24	100	68	118	643
Hs.año/causa	1861	1303	651	279	1154	782	1358	7388
Incidencia s/total	0.25	0.18	0.09	0.04	0.16	0.11	0.18	

tabla c/doc/apun/ppcp/pcp11.xl

Suponiendo que se han computado como trabajadas un Ttopi = 100000 Hs, de las cuales Ttpc = 7388, podemos calcular un coeficiente de rendimiento mediante el siguiente calculo:

$$\eta_{pc} = (T_{topi} - T_{tpc}) / T_{topi}$$

$$= (100000 \text{ Hs.} - 7388 \text{ Hs}) / 100000 \text{ Hs}$$

$$\eta_{pc} = 0,926$$

Se puede obtener también cuál es la participación relativa de cada causa en el valor total, con los porcentajes que para cada una de ellas figuran en la tabla a efectos de analizar aquellas más significativas.

❑ Tiempos perdidos por mantenimiento

Si bien las horas empleadas en reparar una máquina o un equipo no las podemos tipificar como horas perdidas por causa, en realidad es una de las formas de pérdidas de capacidad, ya que mientras dura la reparación, la máquina **no produce**, y lo que resulta más grave y oneroso es que esta causa tiene un doble efecto, estamos gastando en (Mano de obra , materiales, repuestos, uso de tecnología específica, etc.) , para restituir la capacidad de producir.

Todas las técnicas de mantenimiento apuntan a disminuir al máximo los tiempos de duración de la reparación como así también sus costos.

Debemos tener en cuenta en este cómputo a los efectos de obtener un coeficiente, sólo aquellas interrupciones por mantenimiento del tipo correctivo no programado es decir causas imprevistas, ya que todas las causas programadas se coordinan con programación de la producción y no es necesario la determinación de un coeficiente para ponernos a cubierto.

Con un procedimiento similar al empleado en la determinación de los Tpc se efectúan los cálculos de horas de paradas por mantenimiento correctivo (imprevisto) y se las relacionan con las horas totales posibles.

$$\eta_{mti} = (T_{topi} - T_{mi}) / T_{topi}$$

$$= (100000 \text{ Hs.} - 5780 \text{ Hs}) / 100000 \text{ Hs}$$

$$\eta_{mti} = 0,942$$

Si queremos ser más precisos con los coeficientes deberíamos especificar en su cálculo si se trata de un coeficiente general como el mostrado en el ejemplo o si por el contrario obtenemos un **coeficiente particular** para una dada **operación(i)** de un **componente(#)** cuando la realizamos en una **máquina(x)**.

□ Tiempo total para llevar a cabo una operación(i)

Este tiempo al que denominaremos TT_{opi} , es el tiempo total que deberemos considerar en PPCP cuando programemos la realización de una **cantidad Q_{opi}** de la **operación(i)** correspondiente al **componente(#)** cuando la realizamos en una **máquina(x)**.

Habíamos llegado a la siguiente expresión

$$T_{topi} = di_{pr} + t_{pr} + dt + ta.Q / \eta_g + di_{dl} + t_{dl}$$

Sin considerar los tiempos perdidos por causa y los perdidos por mantenimiento imprevisto, la incorporación de sus coeficientes correspondientes ha generado una serie de opiniones de los expertos en producción, la cátedra opina que dichos coeficientes deben afectar al componente $ta.Q$, quedando convertido en un T_{taop} como

$$T_{taop} = ta.Q / (\eta_g \cdot \eta_{mti} \cdot \eta_{pc})$$

Con la consideración de todos los coeficientes el tiempo total para llevar a cabo un operación (i), lo denominaríamos TT_{opi} y su expresión sería

$$TT_{opi} = di_{pr} + t_{pr} + dt + ta.Q / \eta_g \cdot \eta_{mti} \cdot \eta_{pc} + di_{dl} + t_{dl}$$

O también si la expresáramos totalmente con coeficientes

$$TTop_i = tpr/\eta_{pr} + ta.Q/\eta_g \cdot \eta_{mti} \cdot \eta_{pc} + tdl/\eta_{dl}$$

❑ Tiempo total para fabricar un componente

Si bien es cierto que la tendencia es trabajar programando operaciones, lo que exige tener un adecuado sistema informático (Hard + Soft), en muchas empresas todavía se siguen usando herramientas tradicionales de programación que nos obligan a calcular el tiempo total de fabricación del componente TT_C que denominamos tiempo total para fabricar una cantidad Q de componente (#).

El proceso de fabricación de un componente dado, como hemos visto reiteradamente se integra con una sucesión de operaciones y hemos dicho que el tiempo total para una cantidad Q era $TTop_i$, en consecuencia:

$$TT_C = \sum_{i=0}^{i=(n) \text{ operaciones}} TTop_i$$

TT_C es el tiempo que debe ser considerado a los fines de la programación y en el que se han considerado todos los factores que intervienen en la formación del tiempo de fabricación.

Para tener una mejor visión del tema, dado que continuaremos con Diagrama de Gantt representaremos gráficamente, lo que hemos estudiado referido a los $TTop_i$ y TT_C

c/doc/apun/ppcp/pcp12.xl

$TTop_i$		
Ttpr	Tta	Ttdl
tpr/η_{pr}	$ta.Q/\eta_g \cdot \eta_{mti} \cdot \eta_{pc}$	tdl/η_{dl}

El siguiente es un cuadro gráfico donde se muestra la estructura del TT_C tiempo total de programación de un componente para un elemento genérico que tiene 3 operaciones en su proceso de fabricación.

C/DOC/APUN/PPCP/PCP13

TT_C TIEMPO TOTAL DE PROGRAMACION DEL COMPONENTE								
TT_{Op05}			TT_{Op10}			TT_{Op15}		
Ttpr MQA	Tta Op05	Ttdl MQA	Ttpr MQB	Tta Op10	Ttdl MQB	Ttpr MQC	Tta Op10	Ttdl MQC

CAPITULO VII: DIAGRAMA DE GANTT

CVII.1. INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL DIAGRAMA

Existen distintas herramientas técnicas utilizadas para **programar** la realización de actividades cualquiera sea su naturaleza.

La actividad de programar consiste en fijar en el tiempo la realización de una actividad dada, si bien hoy ya utilizamos sistemas para su formulación y seguimiento en muchos casos debemos seguir usando herramientas tradicionales como el Diagrama de GANTT, el ejemplo más simple se presenta a continuación y corresponde al estructura tradicional del diagrama esto es su aplicación a la programación de un proyecto.

SEMANAS	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem1	sem2	sem3	sem4
ACTIVIDAD	28/4	5/5	12/5	19/5	26/5	2/6	9/6	16/6	23/6
01 Proyecto									
02 Evaluacion									
03 Aprobacion									
04 Adquisiciones									
06 Produccion A									
07 Produccion B									
08 Produccion C									
09 Control Final									
10 Despacho									

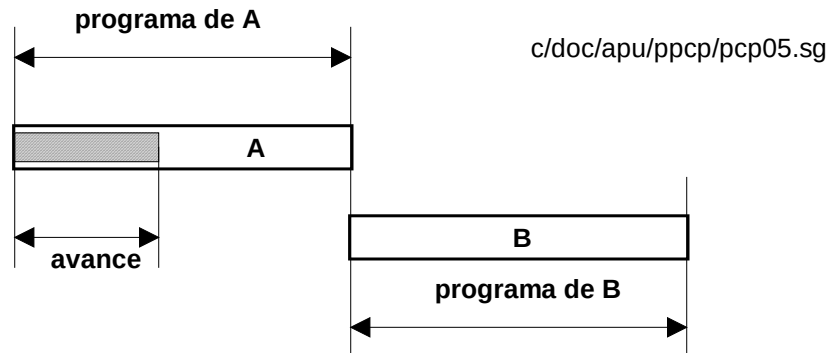
Esta herramienta en general se utiliza para programar proyectos únicos o en forma global para programaciones de manufactura discreta, es útil pero se recomienda complementar su uso, en el caso como el citado, con otras herramientas más potentes como la Programación por Camino Crítico.

El diagrama es una matriz donde en columnas representamos tiempos y en las filas indicamos las actividades a llevar a cabo.

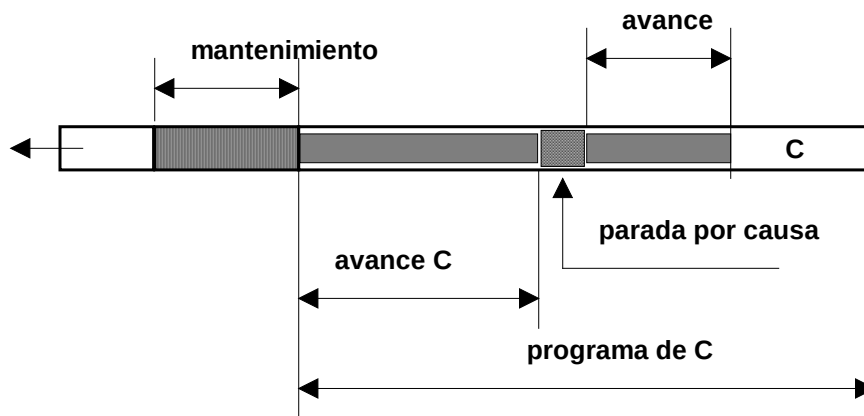
En ambos casos la escala que se utiliza se determina en función de las necesidades de lo que se quiere representar o programar. Si bien existen una serie de reglas constructivas estas son muy flexibles ya que se deben adaptar a un muy amplio espectro de casos en donde es utilizado el diagrama.

A continuación se mencionan algunas reglas referenciales de representación para facilitar la interpretación y uso.

Caso 1



Caso 2



En el diagrama de la figura se representan los programas de las actividades A ~ B y C, con relación a la actividad se indica también el avance que ha experimentado. En el caso de la actividad B la situación es distinta ya que se indica lo que se ha programado, pues como sólo es posible el comienzo de su ejecución cuando A haya finalizado, cosa que según se representa, aún no ha ocurrido. En consecuencia no registra, obviamente, ningún avance.

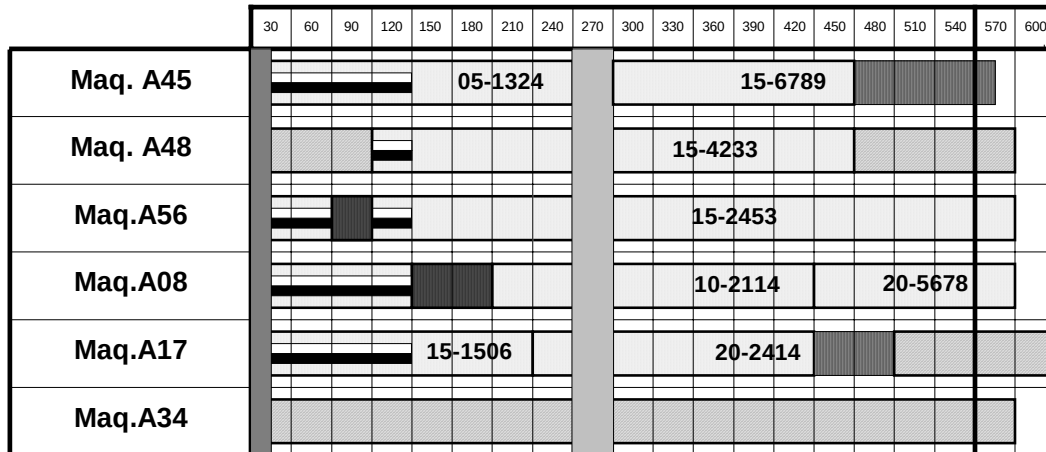
La tarea C puede realizarse con independencia de la A y B, en ella se indica una actividad de mantenimiento ya concluida, lo programado, el avance que lleva la realización de la actividad y una interrupción por causa, y el reinicio y correspondiente avance.

CVII. 2. APLICACIONES DEL DIAGRAMA de GANTT para CARGA de MAQUINAS

En este caso el Diagrama de Gantt adopta diversas formas de acuerdo a la característica de la máquina, equipo o puesto que se considere. Comenzaremos por el caso más sencillo, el diagrama de Gantt aplicado a la carga de máquinas que trabajan en un sólo turno de trabajo.

Tal como se indica en las referencias se han representado distintas situaciones a efectos de que se puedan estudiar las posibles variantes que se nos puedan presentar.

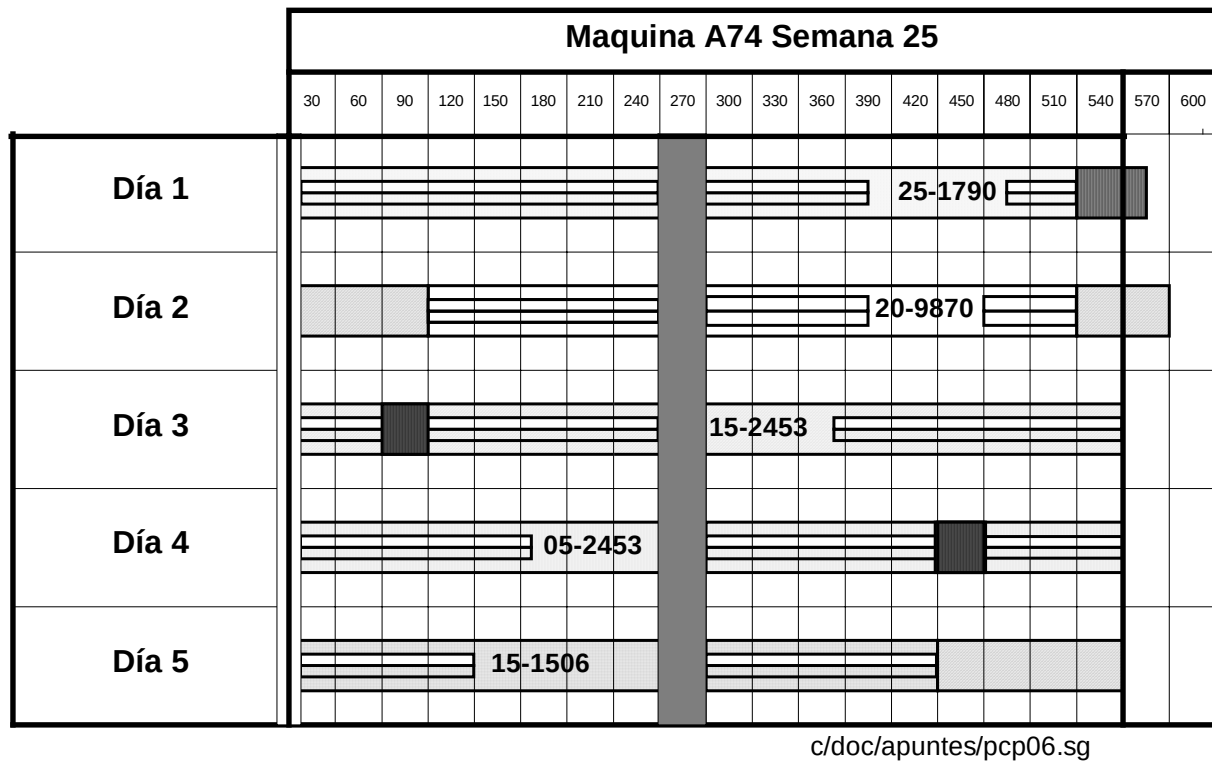
DIAGRAMA de GANTT para CARGA de MÁQUINAS (Turno Único)



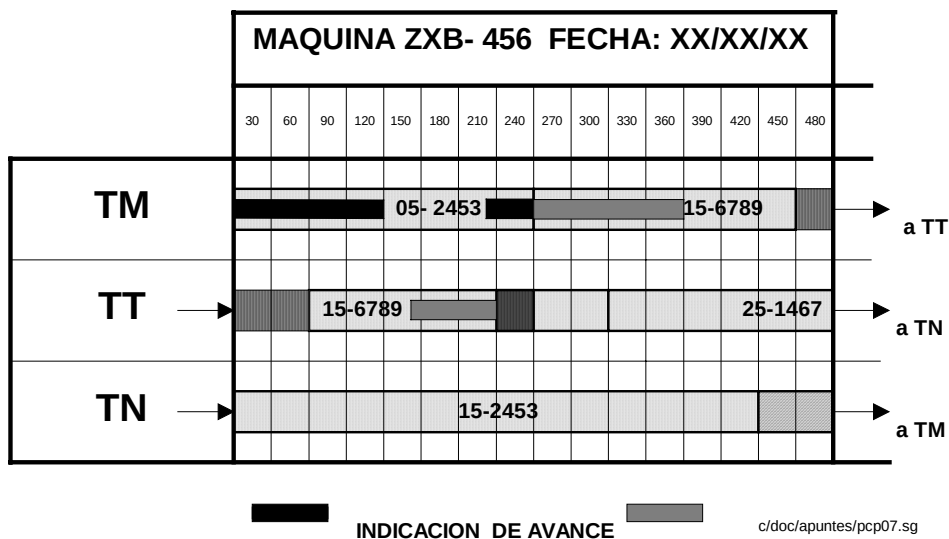
c/doc/apuntes/pcp06.sg

-  programado
-  cumplido
-  demoras por causa
-  mantenimiento
-  fuera de servicio
-  tiempo perdido al inicio de la jornada
-  tiempo de refrigerio

En este caso hemos construido el diagrama para un grupo de máquinas que nos interesa controlar a lo largo del día con el mismo criterio se podía haber realizado el diagrama para una sola máquina y a lo largo de una semana tal como se muestra en el diagrama de al figura siguiente



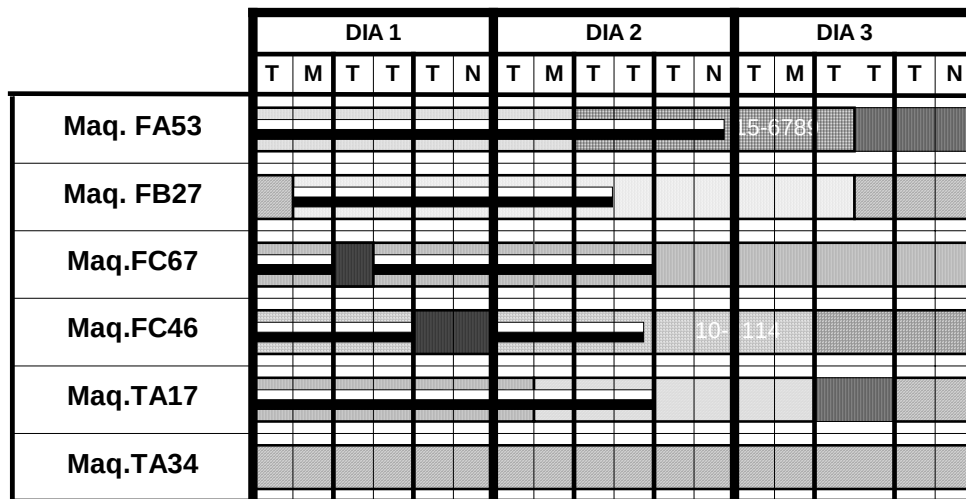
Analizaremos a continuación el caso de carga de máquinas cuando se trabajan tres turnos



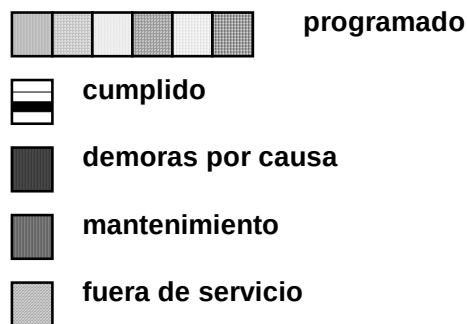
Si analizamos el gráfico precedente observamos que cuando concluye el turno respectivo se continúa en el siguiente turno con la misma actividad o inactividad, según corresponda si no se ha concluido con la actividad anterior o ha finalizado con el turno la inactividad.

Otra forma de representación del diagrama la obtenemos cuando queremos programar y controlar la producción de más de una máquina en más de un turno.

DIAGRAMA de GANTT para CARGA de MÁQUINAS (3 Turnos x 8 hs. / turno)



c/doc/apuntes/pcp08.sg



A continuación estudiaremos la estructura del Diagrama de Gantt para la producción de un conjunto, en este caso el diagrama adquiere una fisonomía particular aunque conceptualmente no cambia su construcción ya que sigue siendo un diagrama calendario. Se trata de adaptarlo a la lógica que se requiere aplicar cuando lo que se programa no es una sola pieza sino que se trata de un conjunto de elementos que podrán ser fabricados o comprados según las alternativas oportunamente estudiadas.

En el diagrama de la figura se ha representado el conjunto A5, cuya estructura se indica seguidamente.

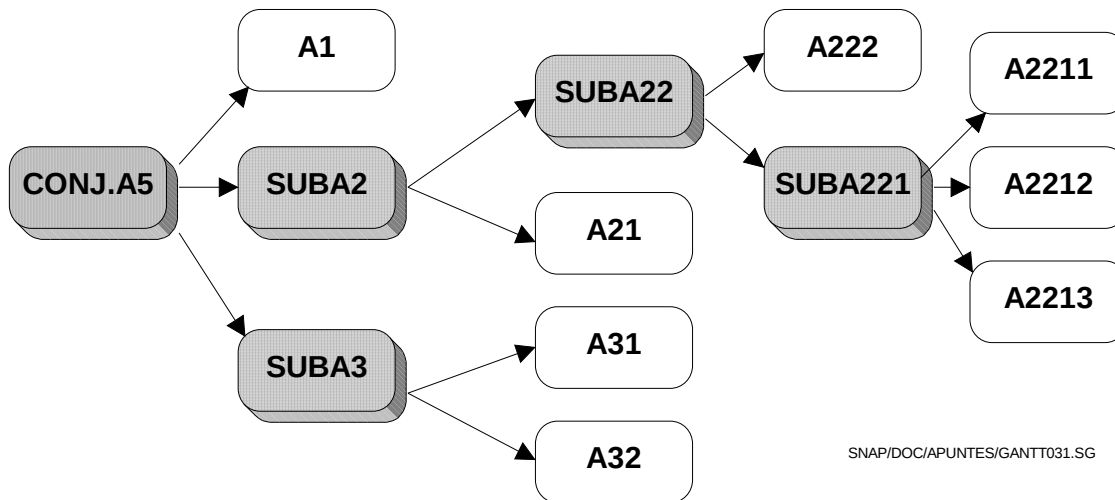
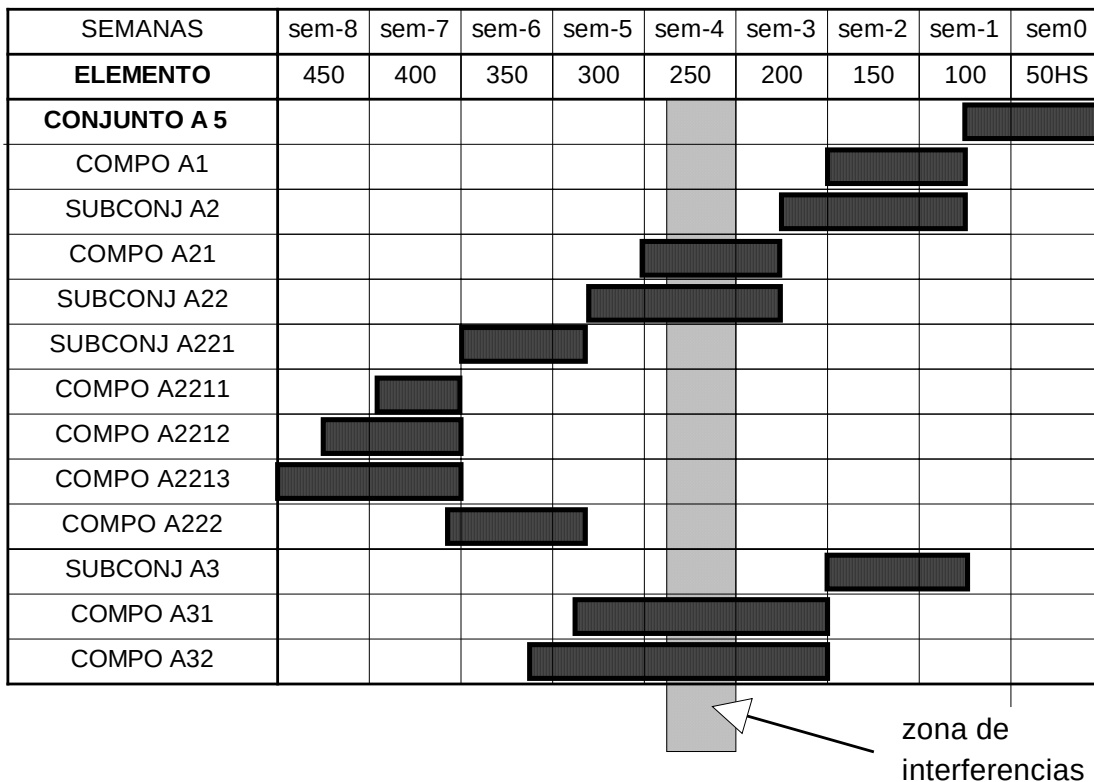


DIAGRAMA de GANTT para el CONJUNTO A5

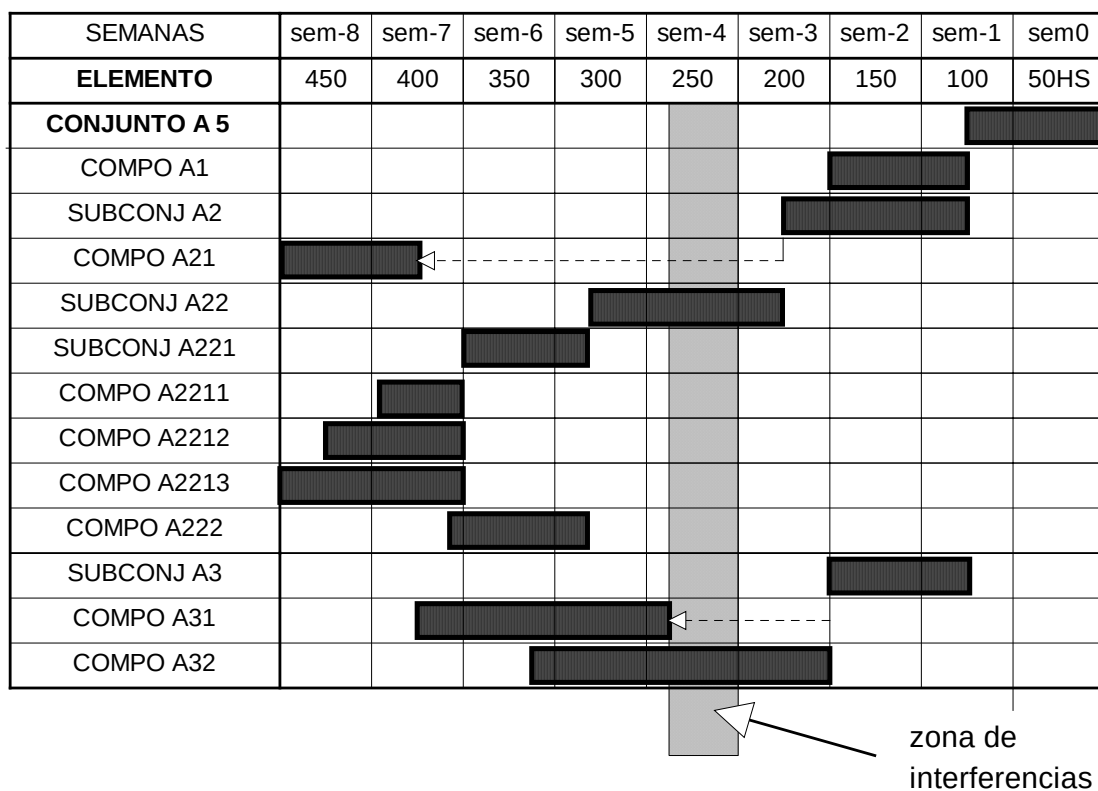


Por razones prácticas de dibujo y claridad gráfica no se han representado con detalle las operaciones que corresponden a cada uno de los elementos que figuran en el diagrama cualquiera sea su integración (conjunto, subconjunto, componente), se representa el **TTP**.

Si se observa el diagrama se ha comenzado su representación en el momento “0” que significa el momento que debe ser entregada la cantidad Q, a partir de ese instante debemos “**retroceder**” en el tiempo hasta llegar al instante en el cual debe ser comenzada su fabricación para cumplir con los plazos de entrega. Este mecanismo de programación debe ser aplicado para todos y cada uno de los elementos, con lo cuál estemos en condiciones de definir las fechas de inicio de actividades para cada elemento.

Se ha marcado una zona de interferencias que afecta a los componentes **A21- A31 y A32**, se verifica que en ese intervalo de tiempo, existen operaciones correspondientes a los elementos indicados, que según la programación original se deberían realizar, en el mismo momento, en la misma máquina, lo que constituye una interferencia que debe solucionarse.

DIAGRAMA de GANTT para el CONJUNTO A5 (corregido)



En el diagrama corregido que se muestra seguidamente, se indica como ha sido corregida la interferencia adelantando la realización de las actividades de **A21 y A31** según se representa.

Ahora bien teniendo en cuenta que ya debe haberse definido qué elemento se compra y cuál se fabrica deberíamos definir los siguientes aspectos:

- ❑ Subconjuntos o componentes comprados terminados deben encontrarse disponibles para su uso en la fecha que en el diagrama corresponde al comienzo del armado del subconjunto o conjunto al cual pertenezcan.
- ❑ Para los componentes fabricados internamente, la materia prima o semielaborado con el que serán fabricados, debe estar disponible para su uso en la fecha que en el diagrama corresponde al comienzo de la fabricación.

Esta necesidad de contar con insumos para encarar la producción nos lleva a efectuar una serie de consideraciones a efectos de tener claramente establecido cuál es el ciclo de aprovisionamiento. Conceptualmente se repite la idea que planteamos cuando hicimos los Gantt para el Conjunto A5, en lo referido a que debemos contar con los insumos disponibles al momento de comenzar la producción de cada elemento.

En la formulación de los pedidos de adquisición es necesario tener en cuenta algunos elementos fundamentales, como ser, el tiempo que se tarda desde que el pedido es enviado a Adquisiciones hasta que el insumo se encuentre en depósito disponible para su uso, este tiempo está compuesto por los siguientes conceptos que en conjunto configuran el ciclo de aprovisionamiento:

- tpe : tiempo de pedido
- toc : tiempo de generación de la documentación de compra
- gpr : giro de proveedor
- tre : tiempo de recepción
- tcr : tiempo de control de recepción

$$GTA = tpe + toc + gpr + tre + tcr$$

GTA: Giro Total de Adquisición

Tiempo que media desde el momento en que PPCP formula el pedido de materiales a Adquisiciones hasta que el insumo encuentra OK y de libre disponibilidad en su almacén:

tpe : tiempo de pedido

Fecha arribo a compras de SOA - Fecha en que se comienza a generar la SOA
SOA (Solicitud de Adquisición)

toc : tiempo de generación de la documentación de compra

Fecha de salida de la OC de la empresa - Fecha arribo a compras de SOA
OC (Orden de Compras)

gpr: giro de proveedor

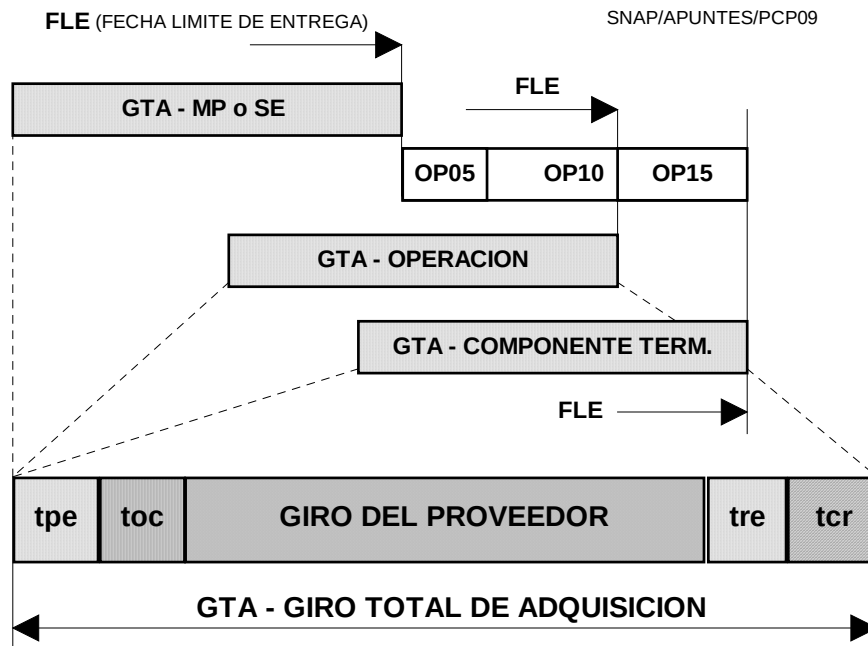
Fecha entrega de los insumos - Fecha de salida de la OC

tre : tiempo de recepción

Fecha de entrega a CCR - Fecha de entrega de los insumos

CCR (Control de calidad de recepción)
tcr : tiempo de control de recepción
Fecha de emisión del certificado de CCR - Fecha de entrega a CCR

DIAGRAMA REPRESENTATIVO DEL GTA



De este valor GTA giro total de adquisición y de la cantidad mensual requerida dependerá la cantidad mínima que deberá mantenerse en stock ante la eventualidad de faltantes por demoras en la entrega por parte del proveedor que eventualmente obliguen a interrumpir la producción.

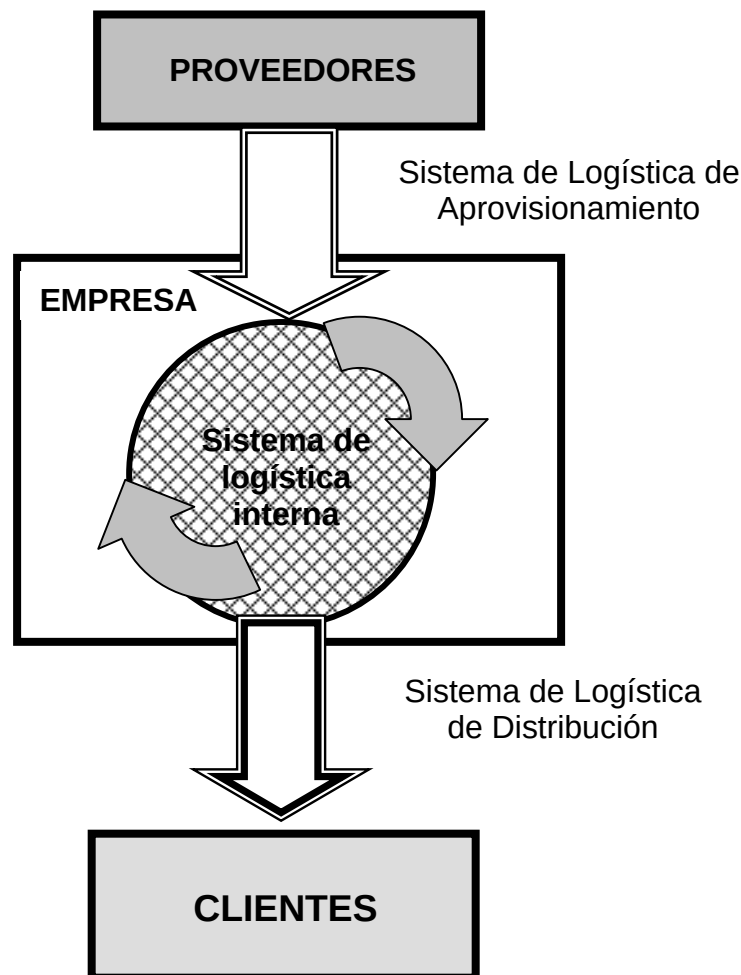
Con el objeto de clarificar conceptos efectuaremos un ejemplo:

Una materia prima MPx tiene un GTA de 60 días y su utilización mensual es de 1 Tns/mes, esto quiere decir que como mínimo debo tener en existencia 2 Tns. Dado que este problema tiene varias aristas que exceden la simpleza de lo expuesto, lo estudiaremos de forma que podamos encontrar soluciones operativas fácilmente aplicables.

CAPITULO VIII: SISTEMA INTEGRAL DE LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO

CVIII.1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN SISTÉMICA DE LA LOGÍSTICA

Los sistemas que soportan las operaciones logísticas en las empresas industriales presentan el mayor grado de complejidad y su estudio resulta prácticamente abarcativo del resto de las actividades, es por ello que nos plantearemos su estudio con esa premisa y todos los casos particulares correspondientes a otras actividades empresarias, serán exactamente casos particulares de lo que sucede en la actividad industrial, tal como sucede en las empresas de servicios. En el siguiente diagrama sintetizamos los Sistemas Logísticos genéricos de las empresas citadas.



CVIII.2.- LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO

Denominamos **Logística de Aprovisionamiento** a la actividad que se ocupa de optimizar la provisión de los Insumos y Servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridos, manteniendo en resguardo a todos aquellos insumos que por su característica y naturaleza deban ser protegidos y custodiados hasta su utilización en el proceso productivo o en cualquier otra actividad, llevando a cabo además las actividades operativas y administrativas, para su remisión a los usuarios cuando se requiera.

La logística de aprovisionamiento se fundamenta en la necesidad de contar en la oportunidad requerida con los siguientes Insumos y Servicios:

☑ **Insumos físicos:** Constituidos por Materias Primas, Materiales, Piezas Terminadas, Semielaborados, Repuestos, etc., utilizados en el proceso productivo así como los necesarios para cualquier otra actividad empresarial.

☑ **Insumos tecnológicos:** Constituidos por Maquinas, Equipos, Instalaciones, Herramental, Herramientas, Equipamiento de Oficinas, etc. y todos los Bienes de Uso no clasificados.

☑ **Servicios:** Todos los que el sistema empresarial toma del medio sobre la base de los requerimientos operativos. Por ejemplo: Energía, Agua, Gas, Trabajos de Terceros, Comunicaciones, Informática, Transportes, Consultoría, Asistencia Médica, Seguridad, etc.

Partimos del supuesto que estos Insumos y Servicios, no los posee la Empresa pero requiere que estén disponibles cuando los necesite. El hecho de que se establezca como condición la disponibilidad oportuna de Insumos y Servicios que serán provistos desde fuera de nuestro sistema, plantea una compleja problemática que debe resolverse en cada sistema empresarial mediante el desarrollo de actividades que tengan en cuenta todos los factores incidentes.

Ya no sólo se trata de adquirir en las mejores condiciones sino que es tan o más importante que lo que se adquiera se encuentre **disponible para ser usado** en el proceso productivo en **el momento que se lo requiera (JUST IN TIME)**.

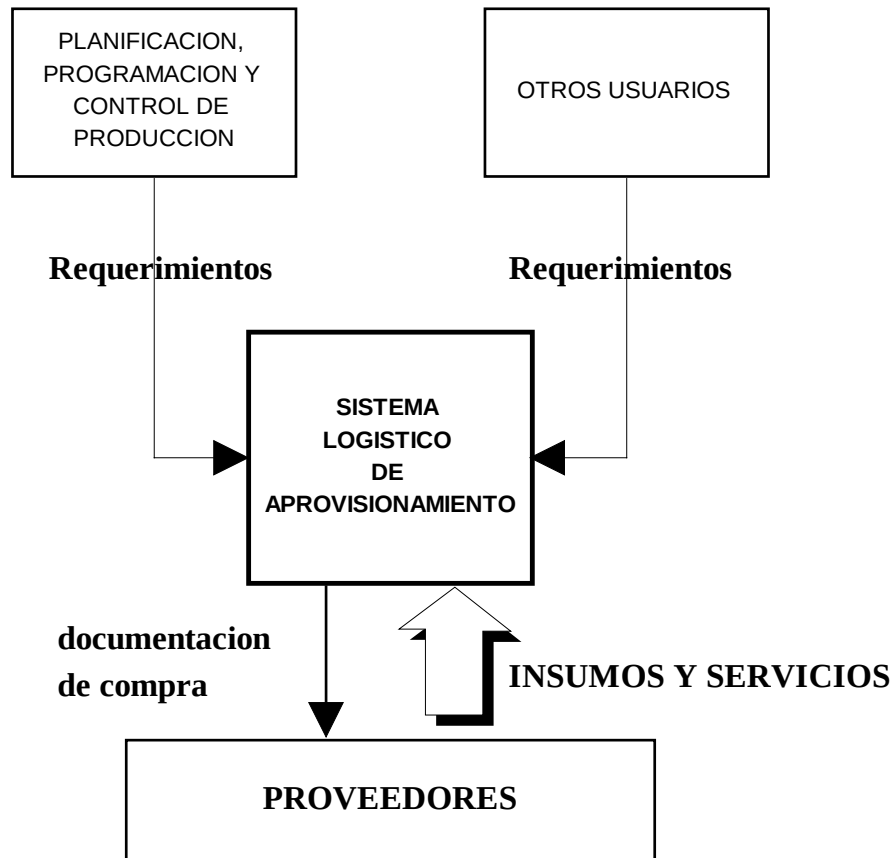
Analicemos el significado de la frase “ **disponible para ser utilizado** ”, estamos diciendo que el Insumo o Servicio que se adquiera debe cumplir no sólo con la oportunidad de **estar** sino que además debe cumplir con todos los **requisitos de calidad establecidos**.

Se conjugan entonces una serie de restricciones a cumplir que deben estar resueltas satisfactoriamente al momento de utilizar los Insumos y Servicios y que exceden el marco tradicional de la compra de los mismos para convertirse en una verdadera operación de logística, que debe estar sin duda soportado por un **Sistema Logístico de Aprovisionamiento**.

Los requerimientos de Insumos Físicos y Servicios correspondientes a los productos o los que son requeridos para llevar a cabo el proceso productivo de la empresa provienen del **Sistema de Planificación, Programación y Control de la Producción (PPCP)**.

El resto de los Insumos Físicos y Servicios son requeridos al **SLA** por los usuarios internos. Ambos forman parte integrante del **SIG Sistema Informativo de Gestión** como ya lo hemos estudiado.

En el gráfico de la figura se muestran las vinculaciones del **Sistema de Logística de Aprovevisionamiento** con los usuarios internos y con los proveedores.



De la definición de logística de aprovisionamiento extraemos cuatro conceptos básicos que configuran sus ejes de acción

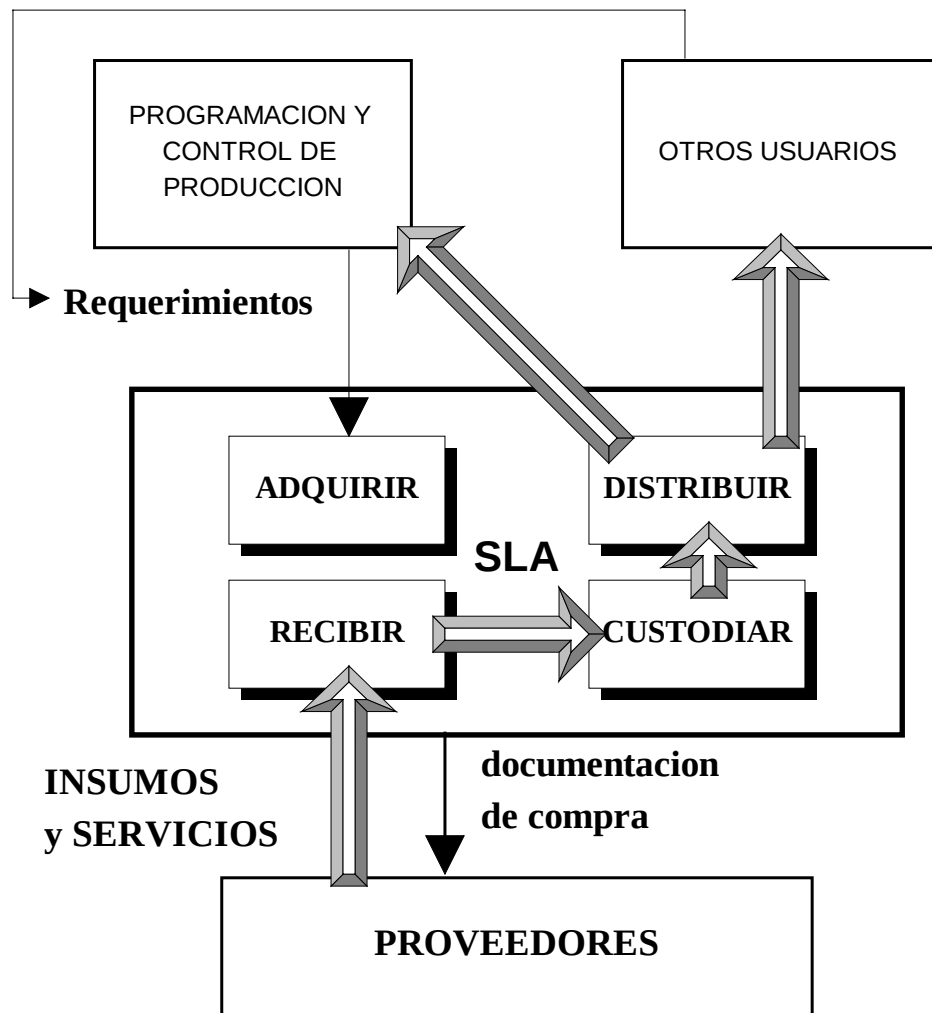
☒ ADQUIRIR

☒ RECEPCIONAR

☒ CUSTODIAR

☒ DISTRIBUIR INTERNAMENTE

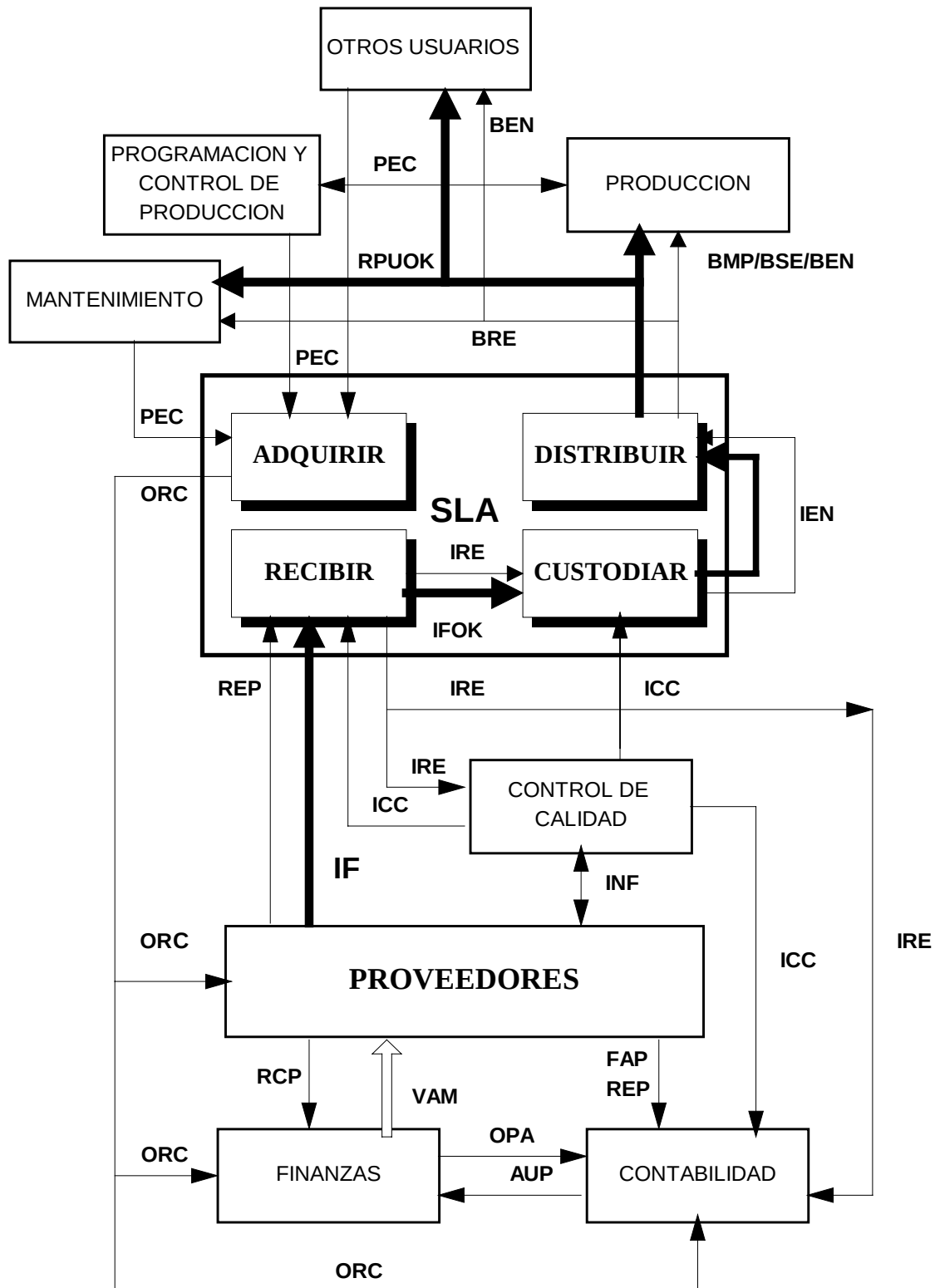
Si continuamos el análisis desde un enfoque sistémico podemos afirmar que el sistema de logística de aprovisionamiento está integrado por los sistemas de adquisición, recepción, custodia y distribución interna, tal como se muestran en el gráfico.



resulta de interés para profundizar en el estudio de funcionamiento del **SLA** efectuar la desagregación de todos los sectores que intervienen en el ciclo de aprovisionamiento desde los usuarios internos (**PRODUCCIÓN ~ MANTENIMIENTO ~ OTROS SECTORES**) y los sectores ó áreas que operan dentro de la empresa para completar el ciclo de aprovisionamiento como: **CONTROL DE CALIDAD ~ CONTABILIDAD ~ FINANZAS**.

CVIII.3.- SLACE - LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO CENTRALIZADO

En el gráfico siguiente se muestran las interrelaciones de los sectores mencionados, en el mismo se representan no sólo los circuitos informativos sino también los de los Insumos Físicos, estos últimos los dibujamos con una línea gruesa.



ABREVIATURAS USADAS EN EL GRAFICO ANTERIOR

PEC - PEDIDOS DE COMPRAS
ORC - ORDEN DE COMPRA
OPA - ORDEN DE PAGO
BEN - BONO DE ENTREGA GENÉRICO
BMP - BONO DE MATERIA PRIMA
BSE - BONO DE SEMIELABORADO
BOR - BONO DE REPUESTOS
RPU - REPUESTOS
INF - INFORMACIÓN GENÉRICA
IRE - INFORME DE RECEPCIÓN
IEN - INFORME DE ENTREGA
REI - REMITO INTERNO
ICC - INFORME DE CONTROL DE CALIDAD
AUP - AUTORIZACIÓN DE PAGO
VAM - VALORES MONETARIOS
FAP - FACTURA DEL PROVEEDOR
REP - REMITO DEL PROVEEDOR
RCP - RECIBO DEL PROVEEDOR
IF - INSUMO FÍSICO

El ***Sistema de Logística de Aprovisionamiento (SLA)*** como se muestra en el gráfico se acciona por los PEC / SOA (Pedidos de compra /Solicitud de adquisición) que se emiten desde Planificación, Programación y Control de la Producción, Mantenimiento o del resto de los usuarios.

Los PEC / SOA, son recibidos en el Sistema de Adquisiciones quien luego de llevar a cabo una serie de actividades propias del sistema, que oportunamente estudiaremos en detalle, genera los pedidos de cotización y luego de evaluarlos emite las correspondientes ORC.(Ordenes de compra)

El Mercado Proveedor con la ORC llevan a cabo las actividades internas para proceder a entregar lo solicitado acompañando los insumos con el REP (Remito del proveedor).

En el Sistema de Recepción se efectúa una verificación cuantitativa de lo recibido con lo establecido en la ORC que obra en su poder, recibirá lo enviado y emitirá un IRE (Informe de recepción) que servirá para dar a conocer a los organismos interesados que la ORC N° XXX...XXX ha sido parcial o totalmente cumplida, remitiendo la documentación al Sistema de Control de Calidad (SCC), para su intervención.

El Sistema de Control de Calidad previo control emitirá el ICC (Informe de control de calidad) y autorizará la remisión del insumo debidamente controlado al Sistema de Custodia (Almacenes). Remite copia de ICC al Sistema Contable para iniciar la gestión del pago al proveedor. Paralelamente el Sistema de Recepción, remite al Sistema Contable el IRE juntamente con el REP del proveedor que se mantiene en suspenso hasta la recepción del ICC, documento que cierra la operación para iniciar la gestión del pago al proveedor como se indica en párrafo anterior.

Una vez oficialmente ingresado en almacenes se podrá comenzar con la utilización de los insumos por parte del Sistema de Producción.

Será el Sistema de Distribución Interno quien coordinará con Programación y Control de la Producción la oportunidad y destino de los insumos almacenados, disponibles para ser utilizados.

El Sistema de Custodia emite un IEN (Informe de entrega) y el área de Producción que recibe emitirá una Bono de Entrega (BEN/BMP/BSE/BRE).

Desde el punto de vista de la gestión del pago al proveedor, el Sistema Contable con toda la documentación correspondiente, debidamente controlada, procede a emitir la AUP (autorización de pago) dirigida al Sistema de Finanzas, que comunicará al Proveedor el momento del pago, emitirá los valores, comunicará el pago al proveedor, efectivizará el pago y recibirá el recibo RCP (Recibo del proveedor) por parte del proveedor, el RCP se remitirá al Sistema Contable para la contabilización final de la operación.

La precedente ha sido una descripción sintética del funcionamiento del Sistema Logístico de Aprovisionamiento con los sectores de la organización que intervienen en la operación de aprovisionamiento de Insumos y Servicios.

El funcionamiento logístico mostrado en el gráfico se lo denomina con frecuencia **SLACE** Sistema Logístico de Aprovisionamiento Centralizado, es el más frecuente para una empresa que funciona con todos sus organismos en un mismo ámbito físico, pero este puede no ser el caso de un gran número de empresas (cada vez más creciente) con múltiples alternativas de funcionamiento. Además se ha trabajado sobre el esquema tradicional de recepción de Insumos Físicos, cuyo ciclo de aprovisionamiento es el más largo y costoso e implica siempre la existencia de stock. El ciclo en general incluye:

TSA - Tiempo debido a la gestión en el Sistema de Aprovisionamiento

Comienza con la recepción del requerimiento por parte del usuario y culmina con la emisión de la documentación de compra.

TGP - Tiempo debido a la gestión del Proveedor

Comienza con la recepción de la documentación de compra y culmina con la entrega en recepción.

TRI - Tiempo debido a la gestión de Recepción I

Comienza con la recepción de los Insumos Físicos y la documentación de entrega y culmina con la emisión del Informe de Recepción.

TGC - Tiempo debido a la gestión de Control de Calidad de Recepción

Comienza con la recepción de los Insumos Físicos o su ubicación, la documentación de entrega y el Informe de Recepción y culmina con la confección del certificado de Control de Calidad de Recepción.

TRII - Tiempo debido a la gestión de Recepción II

Comienza con la recepción del certificado de Control de Calidad de Recepción y culmina cuando los Insumos Físicos ya controlados y aprobados son enviados al respectivo Almacén para su custodia y posterior utilización por parte de Producción.

TTA - Tiempo Total de Aprovisionamiento

$$TTA = TSA + TGP + TRI + TGC + TRII$$

CVIII.4.- SLACE/JIT - LOGISTICA DE APROVISIONAMIENTO CENTRALIZADO CON METODOLOGÍA JIT

Es evidente que el procedimiento descrito precedentemente tiene una duración que no podemos reducir drásticamente, en consecuencia en función de los consumos que se operen del Insumo recibido y de la magnitud de **TTA**, dependerá el nivel de stock que debemos poseer de ese Insumo para que no se interrumpa el proceso productivo.

Suponiendo que el **TTA Tiempo Total de Aprovisionamiento** del Insumo Físico genérico **IFx** es de 15 días y que el consumo promedio mensual es de 1000 unidades, debemos tener en existencia como mínimo 500 unidades del **IFx**.

Cuanto mayor sea **TTA** para un mismo perfil de consumo, mayor será la magnitud del stock de **IFx**, con el consecuente costo, volveremos sobre le tema cuando analicemos específicamente el tema de stock.

Debemos tratar de minimizar los tiempos **TTA**, cuando este tienda a cero, reposición instantánea, el stock también tenderá a cero y estaremos trabajando bajo la modalidad **JIT Just in Time**.

Esto es fácil de anunciar teóricamente pero no lo es desde el punto de vista de su implementación. En el gráfico de la página siguiente se muestra cómo podemos evolucionar hacia el concepto **JIT**, en la medida que implementemos un Sistema de Auditorías del Proceso Productivo del proveedor, de forma de monitorear la Calidad de su proceso de fabricación asegurándonos que al finalizar el mismo los insumos producidos están aptos para ingresar directamente a nuestras líneas de producción.

En este caso nuestro tiempo **TTA** será mínimo, es decir: **TTA = TSA**

Es decir el tiempo que dure nuestra gestión de adquisición.

DIAGRAMA DE ENTREGAS JIT SIN EDI

C/DOC/APUNTES/LOGIS041.SG

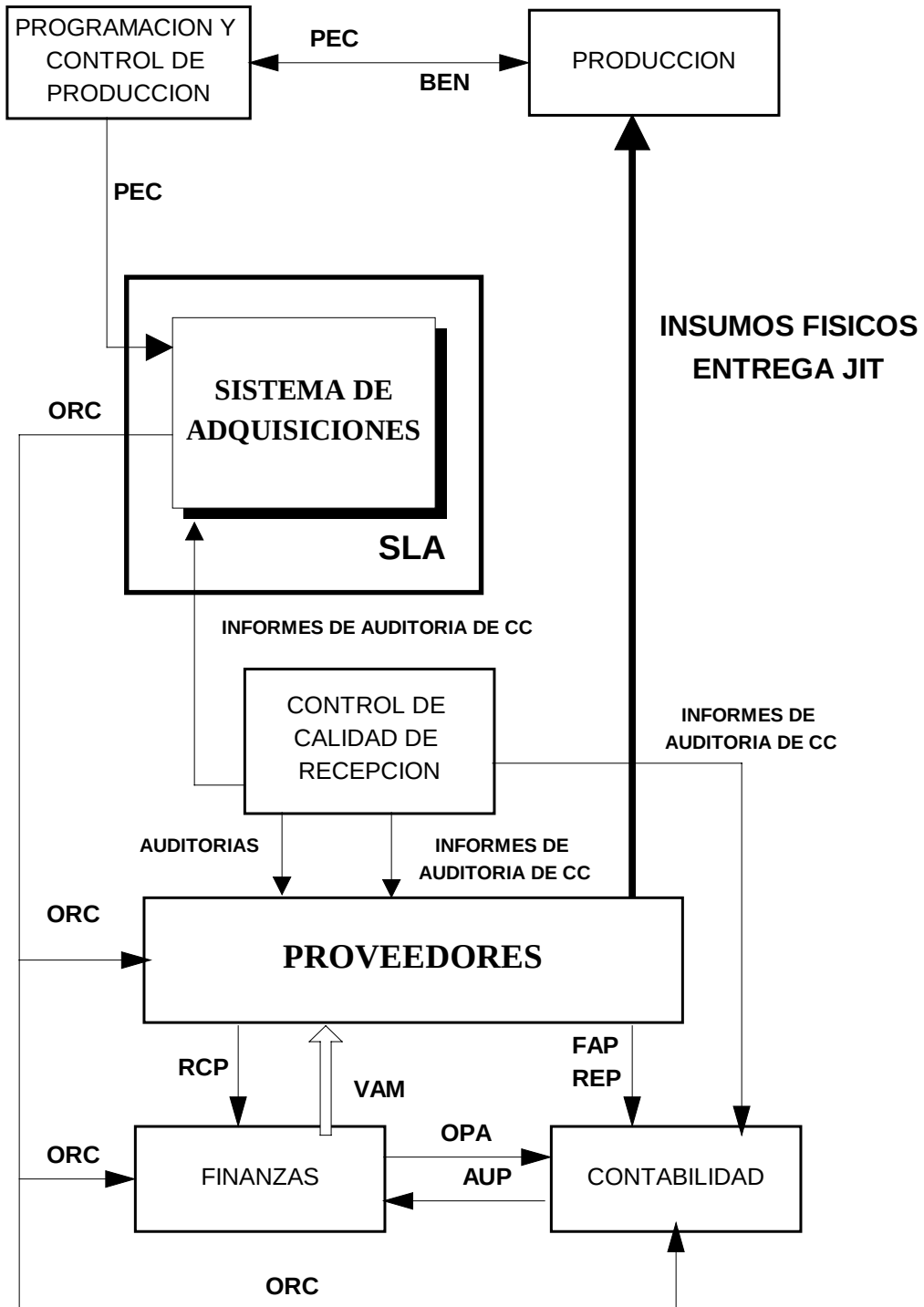
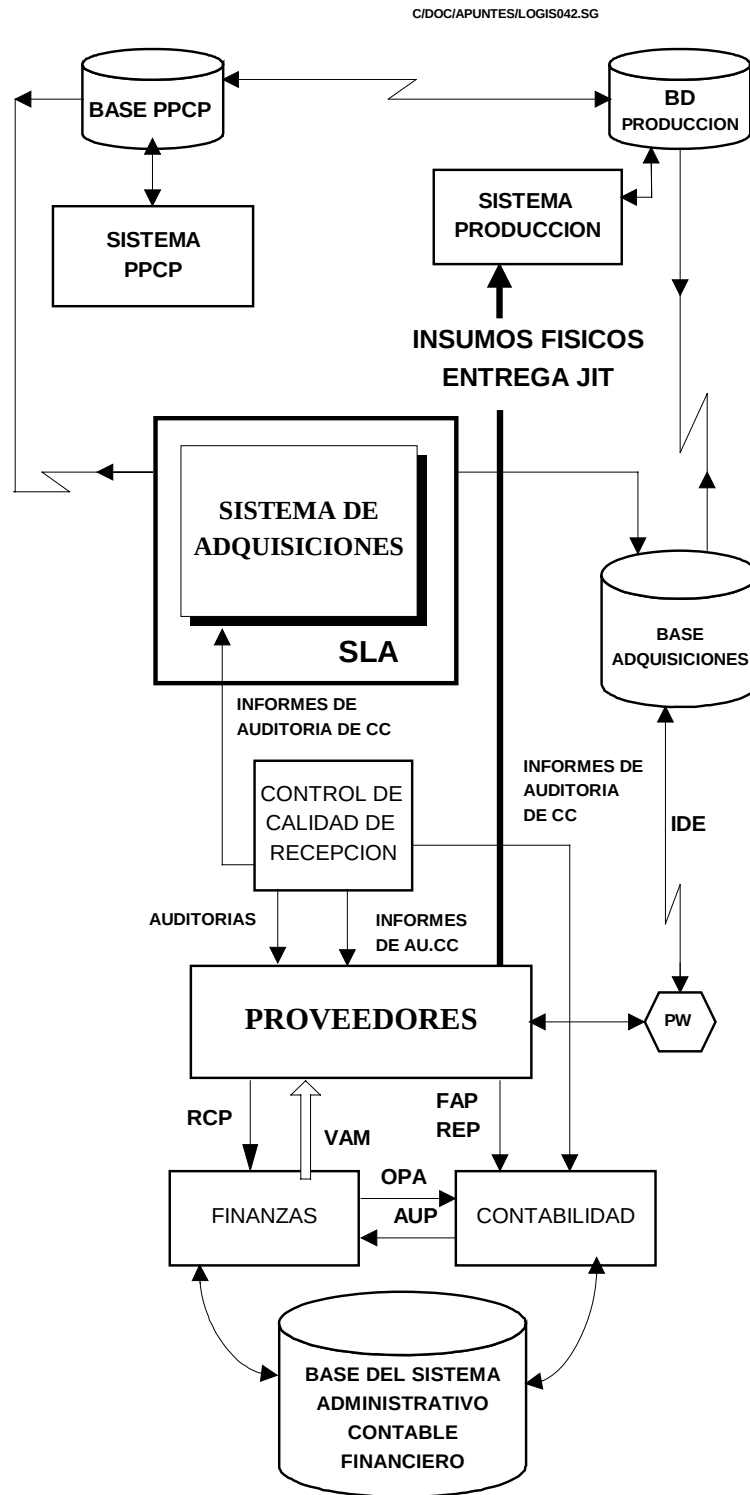


DIAGRAMA DE ENTREGAS JIT CON INTEGRACIÓN SISTÉMICA CON PROVEEDORES



En el diagrama de entregas JIT sin EDI (Intercambio electrónico de información) el procedimiento de intercambio de documentación se efectúa por los métodos tradicionales modernizados (fax /e.mail), pero sin duda no tiene la efectividad necesaria de estar trabajando en tiempo real en cuanto a la vinculación con el proveedor.

La verdadera integración la logramos si además establecemos con los proveedores una vinculación por medio de EDI Intercambio Electrónico de Información o por cualquiera de los métodos hoy en vigencia a través de la red pública de Internet, con seguridad estaremos en condiciones de establecer comunicaciones en tiempo real que le permitan al proveedor conocer nuestras necesidades de insumos y obrar en consecuencia.

Obsérvese en el diagrama la posibilidad de consultas on-line y acceso a las bases (con las restricciones que se establezcan). El **TSA** se verá disminuido por cuanto se firmarán convenios con los proveedores que reemplazarán a las clásicas Órdenes de Compra.

Recordemos lo dicho sobre el **SLACE** Sistema Logístico de Aprovisionamiento Centralizado, existen otros modelos de sistemas que presentaremos a continuación

CVIII.5.- SLADE- LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO DESCENTRALIZADO

Dentro de la operatoria de la logística del aprovisionamiento de insumos, se han venido desarrollando últimamente variantes que contemplan la nueva configuración productiva de las plantas industriales productos de los procesos de integración y globalización.

Podemos pensar en los dos modelos más frecuentes:

SLADP Sistema Logístico de Aprovisionamiento Descentralizado Parcial

SLADT Sistema Logístico de Aprovisionamiento Descentralizado Total

pudiendo existir otras variantes originadas no solo en la naturaleza de los Insumos así como en la operatoria de la empresa y la localización de las fuentes de aprovisionamiento.

1.- SLADP Sistema logístico de aprovisionamiento descentralizado parcial

La variante más común de este modelo está constituida por una centralización de su Sistema de Logística de Aprovisionamiento pero con Plantas descentralizadas en distintos ámbitos que pueden o no disponer de una superficie mínima para el almacenaje de sus insumos tipo pulmón.

En este contexto y tal como se muestra en el Gráfico Logis05 la empresa no sólo centraliza las adquisiciones sino que posee un Almacén Centralizado al que deben aprovisionar los proveedores.

DIAGRAMA DE UN MODELO SLADT

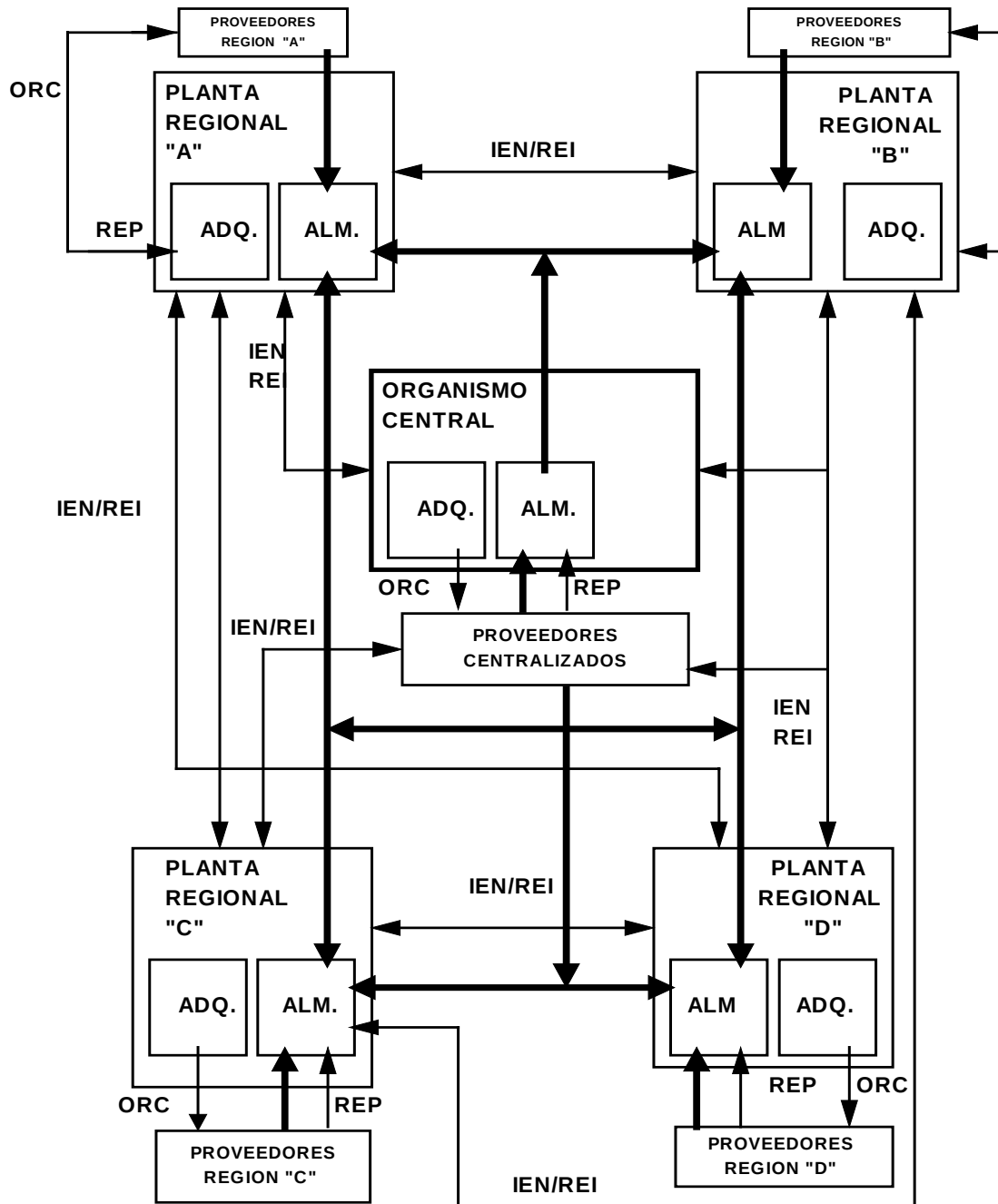


GRAFICO LOGIS06

Las líneas gruesas marcan el circuito físico, y las líneas finas el informativo, se han tratado de representar la mayor cantidad de interrelaciones compatibles con la claridad del gráfico.

El modelo admite una serie de variantes en función de la operatoria de cada empresa pero conceptualmente existen oficinas de compras locales o regionales, considerándose la correspondiente al organismo central dentro de esta clasificación.

Los almacenes pueden ser centrales de la zona de influencia o correspondientes a cada planta según sea el caso particular.

Los proveedores pueden ser regionales, locales o de zonas cercanas y también convivir con proveedores centralizados.

El modelo de descentralización total admite todas las posibilidades, tal como se muestra en el esquema gráfico, se trata de aprovechar las ventajas comparativas que da la cercanía al proveedor para que la compra se realice por medio de la oficina regional que corresponda.

Los proveedores pueden entregar en el almacén regional que originó la compra o entregar en la Planta pertinente en el caso de que se trate de una compra gestionada en una regional con destino a otra. Tal como lo comentaba, en el gráfico no hemos representado la totalidad de estas variantes, pero podemos seguir algunos circuitos que conceptualmente se repetirán en otras relaciones interplantas.

Quedan dos aspectos consecuencia del modelo por analizar, el primero está referido al Desplazamiento Físico de los Insumos y el otro relacionado con el Sistema Informático Soporte, temas que serán oportunamente estudiados, sobre cada uno de ellos es posible realizar una tarea de investigación y desarrollo para estudiar y definir la solución más conveniente en cada situación empresarial.

A continuación analizaremos con cierto detalle el SAD Sistema de Adquisiciones integrante fundamental del SLA Sistema Logístico de Aprovisionamiento.

CVIII.6.- INTEGRACIÓN DE SAD - SISTEMA DE ADQUISICIONES

Tal como se ha expresado el **SAD Sistema de Adquisiciones** forma parte del **SLA Sistema Logístico de Aprovisionamiento** en su configuración global se compone de los siguientes sistemas :

- ❑ **SFA - Sistema de Investigación de Fuentes (Proveedores)**
- ❑ **SRP - Sistema Registro de Proveedores**
- ❑ **SCO - Sistema de Cotizaciones**
- ❑ **SAC - Sistema de Administración de Compras**
- ❑ **SDI - Sistema de Ingeniería de Compras**

Este es uno de los esquemas de aplicación más general, pero resulta factible que alguna empresa en particular requiera o una mayor desagregación o una fusión de actividades para optimizar su operatoria. En el presente trabajo se analizará cada uno de estos sistemas, comenzando por formular un planteo sistémico global del SAD. Observamos en el Gráfico Logis07, las vinculaciones con otros sistemas de la empresa (Usuarios Internos) y con el Mercado Proveedor.

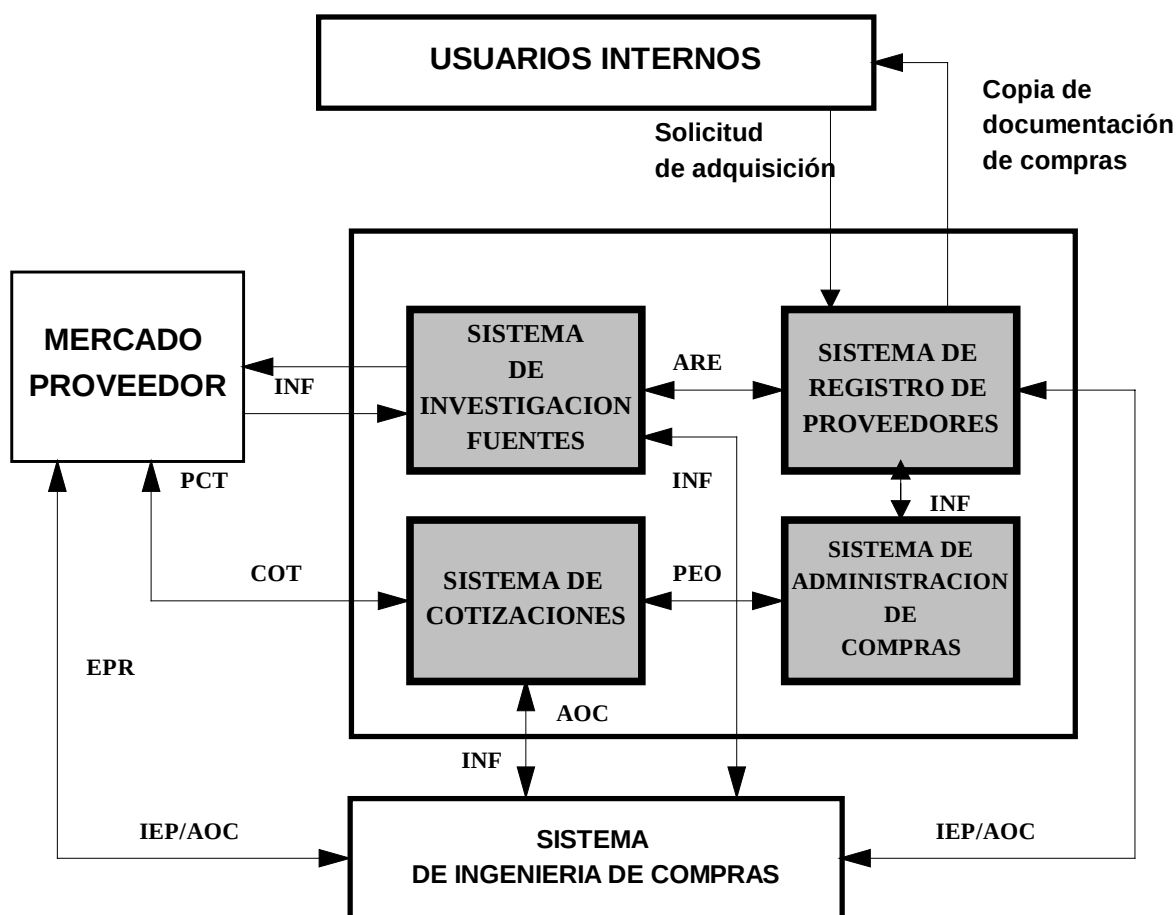


Gráfico Logis07

En el gráfico precedente estamos utilizando nuevas siglas cuyo significado se describe a continuación:

PCT	PEDIDO DE COTIZACIÓN
COT	COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
ARE	ALTA AL REGISTRO DE PROVEEDORES
PEC / SOA	PEDIDO DE COMPRA / SOLICITUD DE ADQUISICIÓN
PER	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
IEP	INFORME DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
AOC	ANÁLISIS OBJETIVO DE COSTOS
SIA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Las vinculaciones entre los usuarios internos del SAD Sistema de Adquisiciones se establecen por requerimientos PEC / SOA Pedidos de Compra / Solicitud de adquisición para que se accionen los mecanismos administrativos que posibiliten la provisión de Insumos o Servicios.

El ingreso al SAD debiera efectuarse a través del SRP Sistema de Registro de Proveedores, en el caso de que lo que se requiera, ya tenga proveedores asignados, caso contrario actúa el SFA Sistema de Investigación de Fuentes de Aprovisionamiento.

Se trata en estos casos de investigar el mercado proveedor y determinar mediante un proceso evaluativo qué proveedores están en condiciones de ser incorporados al SRP. El sistema se acciona ante un PEC que ingresa por el SRP para asociar el ítem a adquirir con el conjunto de proveedores registrados y habilitados por Sistema.

El SCT ubica a los proveedores habilitados y les solicita el respectivo PCT Pedido de cotización, una vez aceptada la cotización el SAC Sistema de Administración de Compras genera la orden de compra o documentación de compra, según sea la modalidad, con la que se formaliza la adquisición. La ORC se remite al proveedor quien producirá el ítem y lo entregará de acuerdo a las condiciones pactadas.

El SIC Sistema de Ingeniería de Compras es el encargado de efectuar las evaluaciones técnicas y llevar a cabo entre otras actividades de carácter técnico la determinación de los AOC Análisis Objetivos de Costos.

Analizaremos a continuación con detalle los distintos sistemas constitutivos del SDA, que han sido descriptos brevemente en los párrafos precedentes:

CVIII.6.1.- SFA SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE FUENTES DE PROVISIÓN.

La realización de actividades sistemáticamente planificadas que persigan como objetivo relevar las condiciones de oferta del mercado proveedor de Insumos y Servicios, surge como necesaria a la luz de la problemática global que plantea la concepción sistémica del SDA.

Pareciera poco convincente pensar en la necesidad de salir a la búsqueda del proveedor cuando un usuario dado formula un requerimiento concreto mediante la emisión de un PEC.

La empresa moderna debe responder con prontitud a cualquier estímulo y de ello se trata cuando un sector operador del sistema requiere que le sea aprovisionado un Insumo para su posterior transformación o un servicio de cualquier naturaleza.

En consecuencia con la debida anticipación el SFA debe desarrollar su actividad de investigación y búsqueda de las fuentes adecuadas de aprovisionamiento y eventualmente cuando el resultado es negativo proceder a desarrollar nuevas fuentes de aprovisionamiento con la asistencia técnica del SIC (Sistema de Ingeniería de Compras).

En el siguiente Gráfico Logis 07 se muestran las distintas fases del proceso

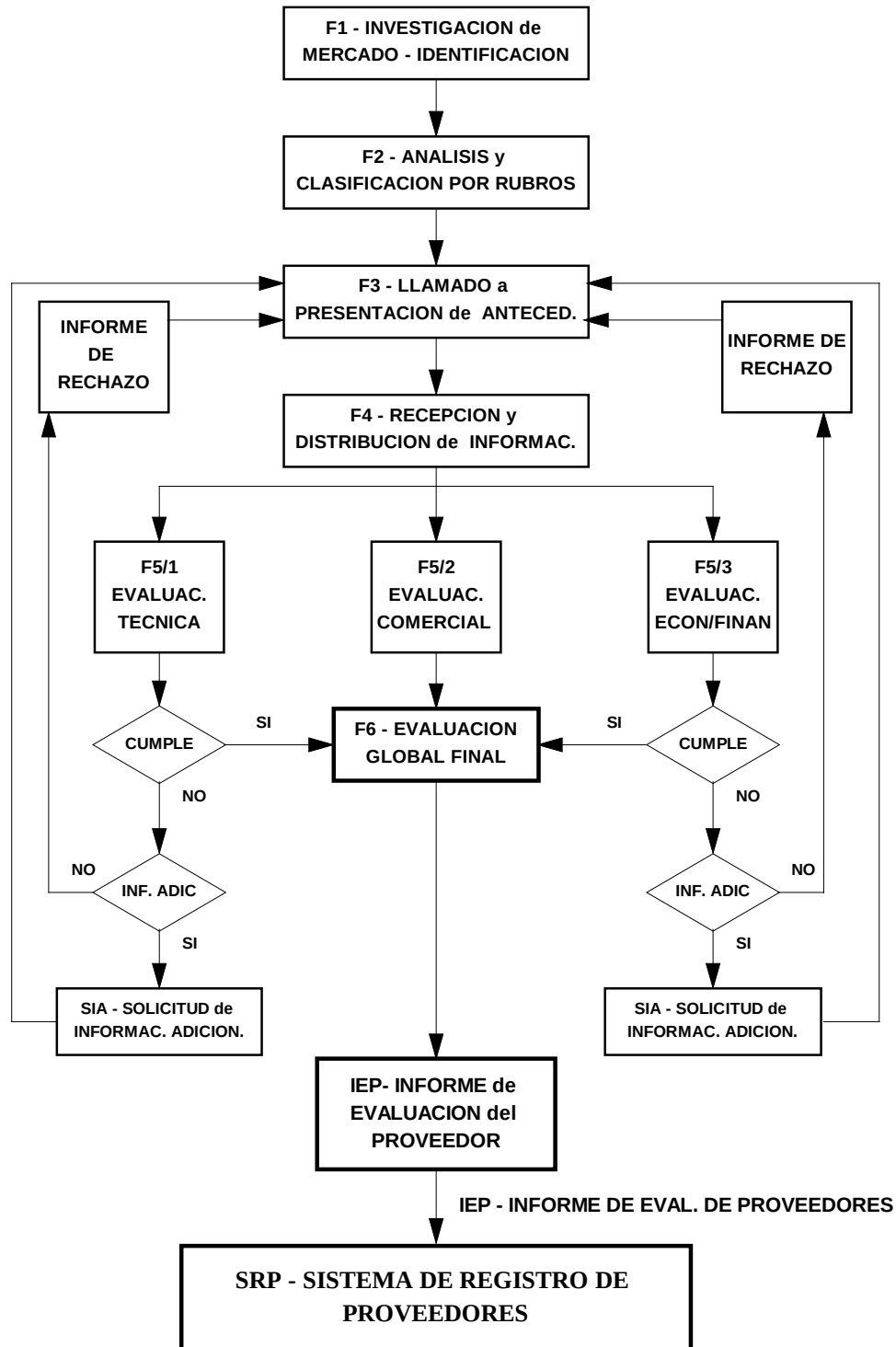


Gráfico Logis07

El proceso de inicia con la identificación de las posibles fuentes de aprovisionamiento para luego iniciar el análisis de dos variables que deben ser evaluadas en la potencial fuente, son ellas las que corresponden a aspectos técnicos y a aspectos económico-financieros.

Los aspectos técnicos están asociados a la tecnología de transformación y gestión requeridos para suministrar en condiciones de cantidad, oportunidad, costos y calidad los insumos que se le requieran y por lo tanto deben ser cuidadosamente analizados.

Resulta aconsejable adoptar una metodología para llevar a cabo las actividades de Identificación, Evaluación y Alta de una fuente de aprovisionamiento.

A continuación describimos una de las modalidades que más se está utilizando, la que consta de distintas fases en cada una de ellas se llevarán a cabo acciones específicas que se describirán a continuación.

☑ FASE 1 - Investigación de Mercado e Identificación

Fase en la que, mediante la aplicación de técnicas específicas similares a las usadas en las actividades comerciales se procede a la identificación de las fuentes potenciales fundamentalmente orientadas a determinar rubros posibles de aprovisionamiento, localización geográfica y todo otro dato referencial susceptible de ser obtenido en esta etapa.

Se trata de una fase exploratoria en la que podemos recurrir a bases de datos existentes o fuentes informativas para acelerar los procesos de identificación

☑ FASE 2 - Análisis de la Información y Clasificación por Rubros.

La información recogida en la FASE 1 debe ser ordenada y analizada para efectuar los respectivos llamados a presentación de antecedentes.

El ordenamiento se efectúa por rubro en base a un esquema similar al siguiente, considerado como ejemplo:

- ☒ Rubro/s: indicar tipo/s de aprovisionamiento/s, por ejemplo (aceros especiales, tornería, maderas aglomeradas, etc.) considerar cada rubro/proveedor en forma individual para proveedores de rubros múltiples.
- ☒ Empresa: Denominación social
- ☒ Responsable Comercial (por rubro si corresponde) : Nombre y Apellido y Cargo
- ☒ Domicilio comercial, administrativo y de Fábrica/s: Indicar para cada caso si fueran distintos: Dirección - Código Postal - Localidad - Provincia - País - TE.- FAX /e-mail / w.w.w. - etc.

☑ FASE 3 - Llamado a presentación de antecedentes

Esta fase se desarrolla para invitar a las empresas seleccionadas, en caso de que lo deseen, acerquen los antecedentes técnicos, económicos - financieros y referencias comerciales, según un esquema predeterminado que servirá como base para la evaluación, clasificación y alta o no, como proveedor.

Resulta interesante por un principio de ordenamiento interno, solicitar que las presentaciones se efectúen en sobres independientes con indicación del Rubro pertinente.

A final de la descripción de las etapas de la metodología se presenta como Anexo un modelo clásico de los datos requeridos para la presentación de antecedentes de proveedores:

☑ FASE 4 - Recepción y Distribución de Información

La información solicitada en la Fase 3 se recepciona y distribuye a los organismos encargados de efectuar las distintas evaluaciones.

☑ FASE 5 - Evaluación Técnica - Económica - Comercial

☒ Análisis técnico:

La información recibida de la fase 4 se analiza de acuerdo a los datos oportunamente descriptos, en base a dichos análisis se evalúa si cumple o no cumple con los requerimientos.

Si cumple con la evaluación, se remite la información a la fase 6, sin no cumple se analizan alternativas y si se requiere información adicional o no. Si se requiere información adicional se solicita y se vuelve al comienzo de la fase, caso contrario se informa al potencial proveedor que no es aceptado por problemas técnicos.

☒ Referencias Comerciales y Ambientales:

Se trata de solicitar información a: clientes, instituciones bancarias, proveedores, etc., sobre el comportamiento empresario de la empresa proveedora potencial. En función de la respuesta se efectúa una evaluación que se agrega a las restantes evaluaciones en la fase 6.

☒ Análisis Económicos - Financieros:

La información recibida se analiza de acuerdo a los indicadores mencionados en el Anexo adjunto.

Si la evaluación resulta aceptada, se reúne la información con los restantes antecedentes, en la fase 6; si no cumple se analiza si se requiere información adicional.

Se vuelve al comienzo de la fase y si cumple se pasa a la Fase 6, caso contrario se emite un informe de rechazo que se adjunta a la solicitud adicional

☑ FASE 6 - Evaluación Global

Fase en la que se analiza la información de las distintas evaluaciones realizadas en la Fase 5 y se emite el informe final para autorizar a la incorporación al registro de proveedores. El proceso de registración se analizará en el sistema respectivo.

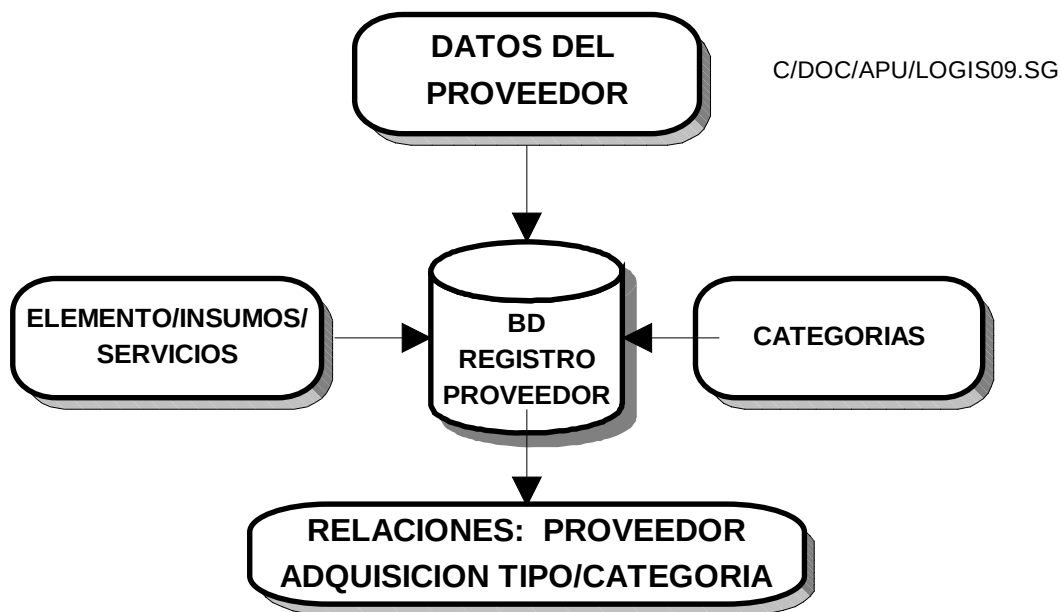
CVIII.6.2.- SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES

El sistema consta de una Base de Datos de Proveedores a la que se incorporan los proveedores aceptados por el SFA Sistema de Investigación de Fuentes de Aprovisionamiento.

La incorporación se efectúa siguiendo un procedimiento que en cada caso la empresa establece, la restricción general es que no pueden ser ingresados proveedores que no posean el IEP Informe de Evaluación de Proveedores aprobado.

Los datos del proveedor que deben ser ingresados a la base son entre otros los siguientes:

- ✓ DATOS DEL PROVEEDOR
- ✓ CATEGORIAS DE PROVEEDORES
- ✓ TIPOS DE ADQUISICIONES QUE PROVEE



Cada proveedor debe ser identificado con un código que cada empresa establecerá a efectos de facilitar la búsqueda en la base de datos del Registro de Proveedores, esta identificación no exime que el sistema deba estar preparado para cualquier otro tipo de búsqueda como ser las primeras tres letras de la empresa u otro mecanismo de búsqueda.

Del Gráfico Logis09 podemos establecer cómo cargamos los datos en la base:

☒ DATOS DEL PROVEEDOR

Código de Proveedor:

Código de IEP: Fecha de Emisión:

Observaciones Especiales del IEP:

Fecha de Alta al Registro:

Razón Social:

Nombre o sigla comercial de la Empresa:

Dirección Comercial:

TE/FAX/ e-mail/ Web:

Contacto/s Comercial/es: (Nombres / Cargo / TE. Interno / otros datos de interés)

Dirección de Plantas o Establecimientos Fabriles

TE/FAX/ e-mail/ Web:

Contacto/s en Planta/s: (Nombres / Cargo / TE. Interno / otros datos de interés)

Dirección Administración:

TE/FAX/ e-mail/ Web:

Contacto/s en Contaduría/Pagos/otros: (Nombres / Cargo / TE. Interno / otros datos de interés)

☒ CATEGORÍAS DE PROVEEDORES:

Se ingresarán a la base todas las categorías que se han establecido para relacionar a los proveedores con cada uno de los tipos de adquisiciones que proveen.

La asignación de las categorías son privativas de cada empresa, las que deberán estar establecidas y fijadas sus condiciones de evaluación y asignación en el Manual de Procedimientos. Se citan a continuación alguna de las usuales a solo título de referencia.

Calidad Certificada, Calidad Auditada, Calidad Estándar, Control de Calidad en Planta Proveedora etc.

☒ TIPOS DE ADQUISICIONES

Tal como lo indicábamos en la primera página y que repetimos aquí para facilitar la explicación los principales tipos de adquisiciones los podemos agrupar en:

- **Insumos físicos:**

Constituidos por Materias Primas, Materiales, Piezas Terminadas, Semielaborados, Repuestos, etc., utilizados en el proceso productivo así como los necesarios para cualquier otra actividad empresarial.

- **Insumos Tecnológicos:**

Constituidos por máquinas, equipos, instalaciones, herramental, herramientas, equipamiento de oficinas, etc. y todos los bienes de uso no clasificados.

- **Servicios:**

Todos los que el sistema empresario toma del medio en base a los requerimientos operativos. Por ejemplo: Energía, Agua, Gas, Trabajos de Terceros, Comunicaciones, Informática, Transportes, Consultoría, Asistencia Médica, Seguridad, etc.

A modo de ejemplo, para cada uno de los rubros descriptos precedentemente se muestra cómo debiera construirse un listado tentativo. Dada la diversidad de ítems que componen los Insumos Físicos en sus distintas variantes, resulta aconsejable para cada estructura productiva efectuar un análisis clasificador que optimice la cantidad de ítems por rubro.

□ TABLA DE MATERIAS PRIMAS

1.- MATERIALES METÁLICOS

1.1.- Ferrosos

1. Aceros al Carbono
2. Aceros Aleados
3. Otros

1.2.- No Ferrosos

1. Cobre
2. Bronce
3. Aluminio
4. Otros

2.- MATERIALES NO METÁLICOS

- 2.1.- Madera
- 2.2 - Plásticos
- 2.3.- Cauchos
- 2.4.- Cerámicos
- 2.5.- Otros

3.- PRODUCTOS QUÍMICOS

- 3.1.- Orgánicos
- 3.2.- Inorgánicos

4.- OTRAS MATERIAS PRIMAS

Nota: Las materias primas se suministran en distintas formas comerciales según sea su característica (Sólida, Líquida, Gaseosa, Polvo, etc.).

- **Sólidos:** Hojas, Rollos, Flejes, Barras, Listones, Tubos, Caños, etc.
- **Líquidos:** A granel, Tambores, Bidones, Frascos, etc.
- **Gaseosa:** Cilindros, Garrafas, etc.
- **Polvo:** A granel, Bolsa, Bolsones, Tambores, etc.

❑ TABLA de MATERIALES VARIOS

- Materiales Eléctricos
- Materiales p/construcciones civiles
- Papelería y Afines
- Combustibles
- Lubricantes
- Materiales Químicos
- Pinturas, Barnices y Afines
- Material Descartable de Laboratorio
- Drogas
- Sellos, Retenes, Juntas y Empaquetados
- Tornillos, Bulones, Arandelas
- Remaches
- Aceros
- Materiales Plásticos
- Metales no Ferrosos
- Madera
- Cañerías y Accesorios
- Tubos y Perfiles
- Mangueras y Accesorios
- Materiales Generales
- Medicamentos
- Materiales Sanitarios
- Artículos de Librería
- Herramientas STD
- Materiales para Soldadura
- Materiales para Seguridad y Protección
- Material Electrónico
- Otros

❑ CLASIFICACIÓN de SEMIELABORADOS

Los productos semielaborados tienen una gran significación en las Industrias de Proceso Discreto, ya que generalmente no es posible cumplir todos los procesos internamente, por lo tanto se recurre a las fuentes de aprovisionamiento externas.

En realidad resulta complicado efectuar una clasificación general, en nuestro caso mostraremos algún modelo orientativo de clasificación para una mejor interpretación del rubro, según el esquema que ya utilizamos en el Capítulo II.8

- Semielaborado con Materia Prima del Proveedor
- Semielaborado con Materia Prima Provista al Proveedor
- Semielaborado con Proceso Externo
- Semielaborado con Proceso Externo + Proceso Interno
- Semielaborado con Proceso Externo + Proceso Interno Alternativo
- Otras Formas

A modo de ejemplo citamos el siguiente caso:

- ✓ Adquiero Lingotes de Cobre (Materia Prima) y se los remito a un Proveedor para que me funda piezas según planos y especificaciones.
- ✓ Ingresa la pieza fundida (Semielaborado con MP provista al Proveedor), esa pieza sufre un proceso de mecanizado y se remite a otro proveedor para que le efectúe una operación de mecanizado especial (Semielaborado con Proceso Exterior + Proceso Interno Alternativo).

❑ CLASIFICACIÓN de COMPONENTES

No existe una clasificación general de componentes, ya que se trata en general de elementos específicos, aunque en algunos casos pueden ser elementos STD.

La estructura de los componentes del producto más complejo lo constituye el caso de los multicomponentes, y en ellos podemos encontrar:

Componentes Individuales y Subconjuntos

Los componentes (Individuales o Subconjuntos) pueden ser adquiridos con la materia prima incluida o ser esta provista por la empresa Adquirente.

EJEMPLO 1: Una industria automotriz adquiere a un proveedor Baterías, en este caso el componente es un Conjunto que se recibe terminado y listo para ser ensamblado en el Automóvil.

EJEMPLO 2: Una industria proveedora de motores para limpia parabrisas adquiere a un tercero un determinado tipo de rodamiento que forma parte del Subconjunto Motor de Limpiaparabrisas.

EJEMPLO 3: Un fabricante de Máquinas Herramientas adquiere una cantidad X de Tornillos de 3/8" W x 1" de largo (Elemento STD) para utilizar como componente en el armado de sus máquinas.

❑ CLASIFICACIÓN de REPUESTOS

En esta clasificación incorporamos sólo los repuestos particulares y no los comunes, ya que estos por su carácter standard, pueden encontrarse clasificados en Materiales Varios. La siguiente es una síntesis de la clasificación más frecuente

- Bombas
- Motores Eléctricos
- Motores de Combustión Interna
- Válvulas
- Elementos de Control Hidráulico
- Elementos de Control Eléctrico
- Instrumentos
- Repuestos de Automotores
- Elementos de Transmisión
- Ejes
- Rotores
- Carcazas
- Otros

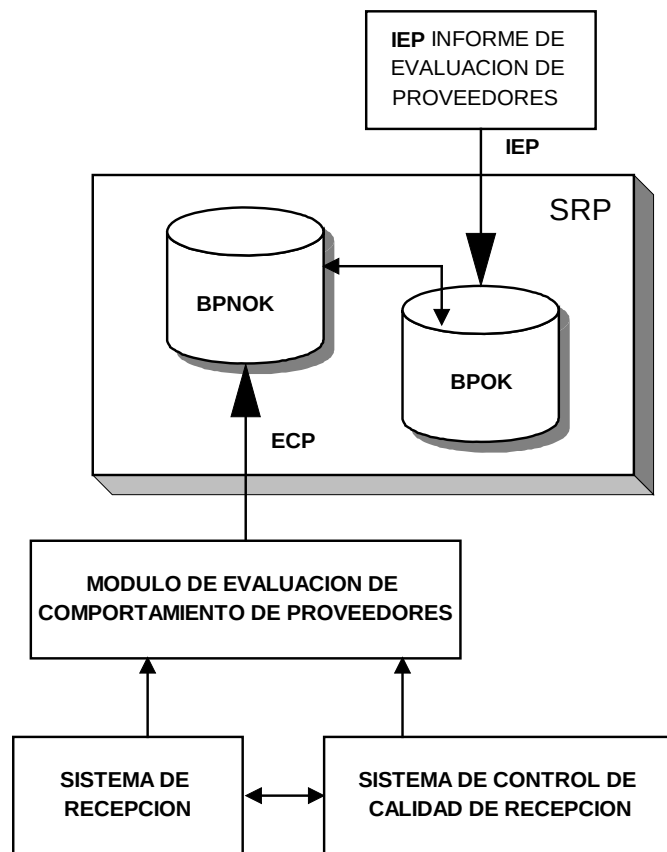
La clasificación precedente lo es a modo de ejemplo ilustrativo, en cada caso se debería estudiar cuál es la más adecuada para la empresa en estudio.

En la organización de la Base de Datos la estructura suele ser más dinámica ya que no es necesaria la repetición de información en los archivos. En los casos en que no se cuenta con sistemas computadorizados los registros pueden llevarse a través de fichas tipo Kardex o similar.

La utilidad obvia de un Sistema de Registro de Proveedores es la que deriva de poder recurrir rápidamente a información de los proveedores en forma adecuada y sistemática cualquiera sea el método de tratamiento de la información (electrónico, o manual Kardex) con el que cuenta la empresa.

Como se ha visto, el acceso a la información se efectiviza por medio del código o denominación del proveedor o del insumo o ambos (según el sistema con que se cuente) lo que facilita la búsqueda y disminuye los costos operativos de la generación de la orden de compra, que incide además en la determinación de los lotes de compra.

Dada la evolución que se viene produciendo no sólo en las Bases de Datos y en el equipamiento computacional como así también en el desarrollo de software aplicativo para el área de adquisiciones, hoy es posible fácilmente agregar funciones al Registro de Proveedores y estas, están relacionadas con la evaluación que efectuemos del comportamiento del Proveedor durante su vinculación con la empresa considerada, todo lo cual se muestra en el Gráfico Logis10.



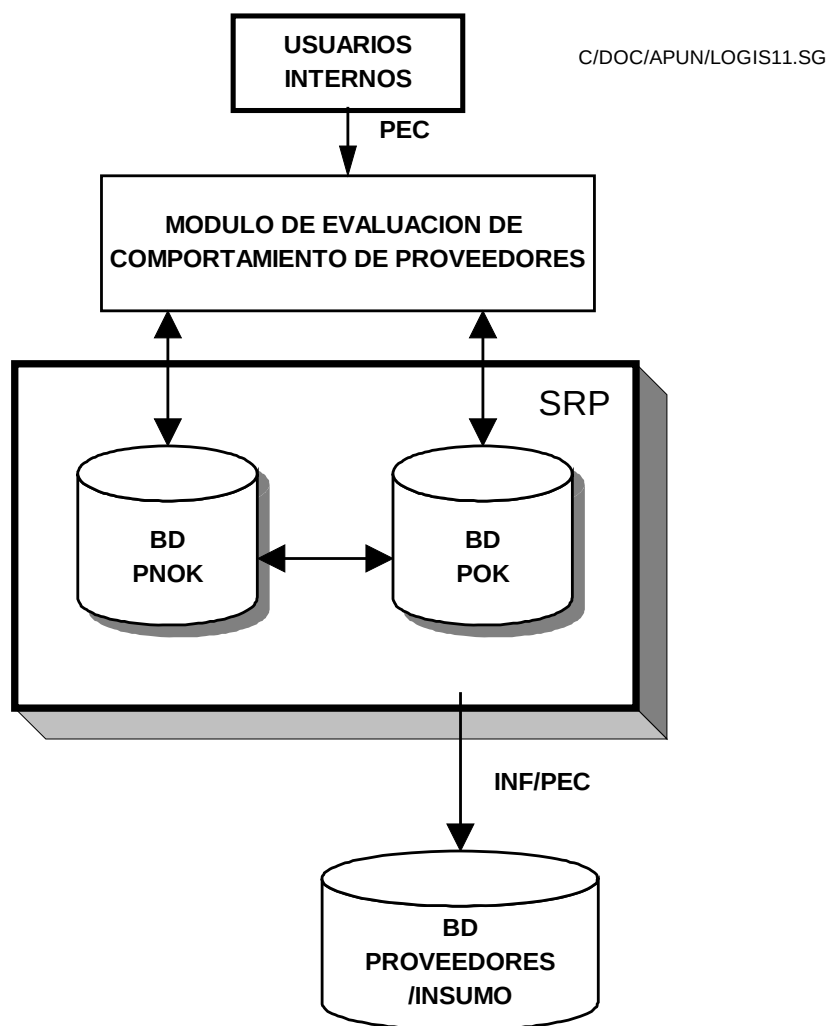
BPOK Base de Proveedores habilitados
BPNOK Base de Proveedores no habilitados

Gráfico Logis10

En el Gráfico Logis10 se muestra un modelo de funcionamiento del módulo de evaluación de comportamiento de proveedores y cómo se vincula con los Sistemas de Recepción y Control de Calidad de Recepción.

La incorporación de un Módulo de Evaluación de Comportamiento de Proveedores ECP desafecta temporalmente a un proveedor del Registro cuando su evaluación promedio para un período considerado se encuentra por debajo de un mínimo que se establece por sistema.

La evaluación se efectúa aplicando un sistema que tiene en cuenta distintos factores cada uno de ellos con una importancia relativa los que finalmente se computan en una matriz de puntos de



donde sale el valor mínimo para permanecer en el SRP. Los factores más significativos se encuentran relacionados con temas de calidad, cumplimiento de entregas, velocidad de respuesta ante nuevos requerimientos etc. En el Gráfico Logis11 que se muestra lo que se indica es la función del ECP Módulo de Evaluación de Comportamiento de Proveedores, cuando un usuario interno formula un requerimiento de compra mediante la emisión de un PEC Pedido de Emisión de Orden de Compra

El PEC ingresa al SRP mediante un paso habilitante del Módulo ECP, el insumo o servicio requerido por medio de su código se asocia con el o los proveedores que lo proveen y que se encuentran habilitados en la BPOK Base de Proveedores, los proveedores que se encuentran en la BPNOK no son “arrastrados” al ingresar el PEC.

Con la selección de los proveedores habilitados por sistema para cotizar el listado de los mismos ingresa al SCO Sistema de Cotizaciones.

CVIII.6.3.- SCO SISTEMA DE COTIZACIONES

El sistema de referencia tiene como objeto accionar los mecanismos que posibilitan obtener de los proveedores habilitados que figuran en la BPOK la cantidad de cotizaciones necesarias para decidir sobre quién/es proveerán un determinado insumo ante un requerimiento específico y en el caso de ser más de uno en qué proporción se repartirá el requerimiento entre los seleccionados. Las vinculaciones entre el SRP Y el SCO se muestran en el siguiente diagrama representado en el Gráfico Logis12

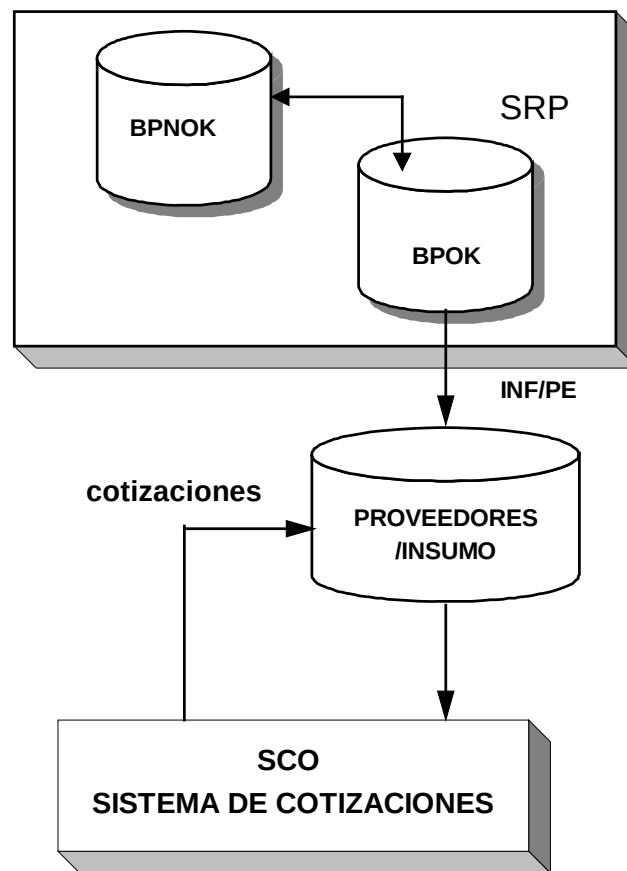
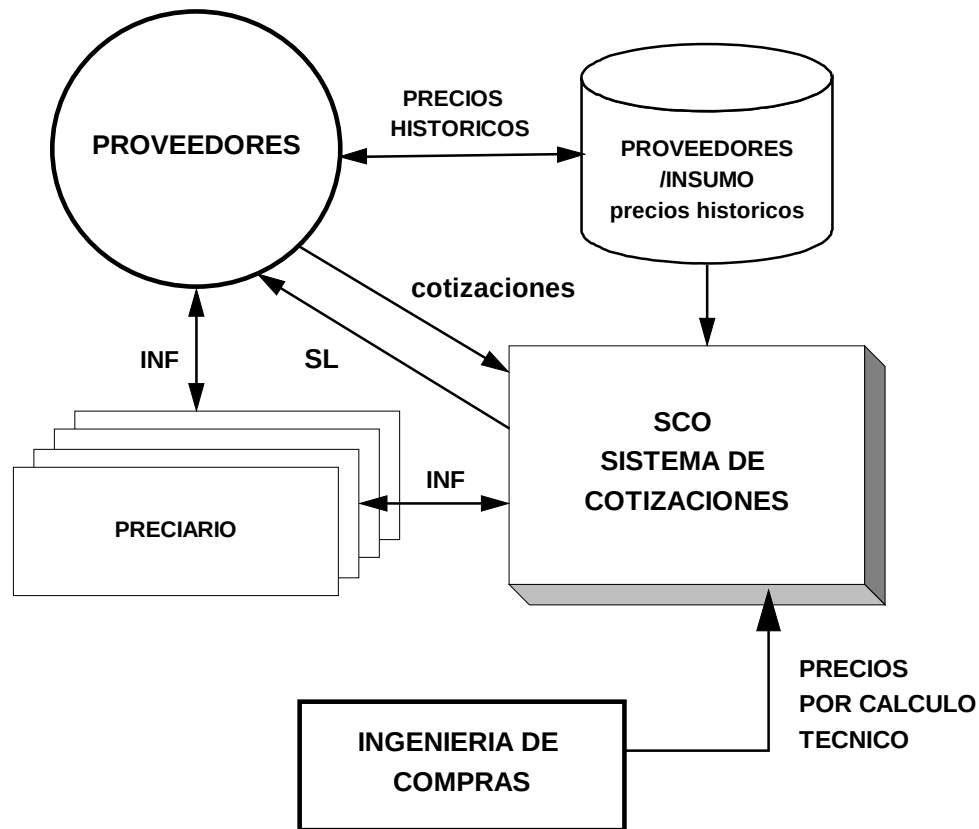


GRAFICO LOGIS12

Existen múltiples métodos de obtención de una cotización por parte de los potenciales proveedores, todo depende de las características de los Insumos y/o Servicios. Además se puede efectuar un llamado a cotizar para un Proyecto de gran envergadura, privado o público y en estos casos las modalidades podrán variar incluso por imposiciones derivadas de legislación vigente, para el ámbito donde se efectúa el llamado a concurso de precios.

C/DOC/APU/LOGIS13.SG



Los precios pueden provenir de la fuente de aprovisionamiento, cuando se efectúa un llamado a concurso de precios o una simple solicitud de cotización o pueden ser extraídos de una base de datos provista por el proveedor y que se suele llamarse **preciario**, este precario puede tener formato electrónico o bien estar constituido por un listado o libro de precios.

Alternativamente los precios pueden provenir de una base interna de precios históricos de los proveedores y que arma en la empresa en el SCO Sistema de Cotizaciones como una forma de llevar una evolución de los precios de los insumos y/o servicios que son adquiridos en forma permanente.

Otra base de información sobre los precios de los Insumos y/o Servicios proviene de lo que se denomina **Ingeniería de Compras**, que fundamentalmente predetermina un precio objetivo en base a estudios técnicos.

La característica de la estructura de las fuentes de información que se vinculan con el sistema de cotizaciones para dar lugar a la determinación de los precios al que vamos a adquirir, adopta la forma que se muestra en el Gráfico Logis13

1 ☒ SLC Solicitud de Cotización:

La solicitud de la cotización puede adoptar distintas formas de acuerdo a la modalidad que se adopte en su formulación:

☑ **1.1 Solicitud telefónica (voz):** Es la más común, el contacto es rápido pero presenta la dificultad de control, normalmente usada en pequeñas empresas o para compras menores de grandes empresas es decir cuando las compras no son significativas.

☑ **1.2 Solicitud escrita:** Se remite al proveedor un formulario de solicitud de cotización y normalmente la misma se efectúa sobre el mismo formulario, el que es devuelto por el proveedor con la respectiva cotización.

☑ **1.3 Solicitud telefónica escrita (FAX):** Se remite al proveedor un FAX de solicitud de cotización y normalmente la misma se efectúa sobre el mismo formulario, el que es devuelto por el proveedor con la respectiva cotización vía FAX, u otro medio.

☑ **1.4 Solicitud electrónica computadorizada (e-mail):** Se envía al proveedor un mensaje electrónico que contiene la solicitud de cotización y normalmente el proveedor envía la cotización también por el mismo medio.

☑ **1.5 Otros medios Electrónicos Computadorizados:** EDI-INTERNET-INTRANET

2 ☑ **Solicitud por Concurso de Precios:**

Con el objeto de dotar de transparencia al acto de solicitar cotización, el requerimiento se efectúa por medio de lo que se denomina un llamado Concurso de Precios, esta modalidad de obtención de cotización se lleva cabo en distintas etapas que se concretan en función de la naturaleza del concurso y que se indicarán en cada caso para las dos modalidades bien diferenciadas en cuanto la forma que se utilizan normalmente.

El procedimiento consta de las siguientes etapas

- Llamado a Concursar
- Recepción de Ofertas
- Análisis de Cotizaciones
- Adjudicación

los que varían según de trate de:

☑ **2.1 Concurso Público:**

• **2.1.1- Llamado a concursar:**

Este tipo de llamado a concurso de precios se publica en medios de comunicación escrita y de esta forma queda establecido que nadie puede desconocer su existencia, en nuestro país se exige la publicación en el Boletín Oficial para revestir el carácter de pública.

Este tipo de llamado generalmente es utilizado por organismos oficiales y puede tener carácter nacional o internacional. Puede ser que en el llamado se requiera la presentación de dos ofertas: Aspectos Técnicos y Precios, las que se presentarán en el mismo momento pero que tendrán dos tipos de aperturas tal como se vera seguidamente:

- **2.1.2 - Apertura de sobres (#1) con Propuesta Técnica:**

Los sobres conteniendo las respectivas propuestas técnicas se depositan en el momento de efectuar la cotización en una urna cerrada. Los sobres no deben contener ninguna señal que identifique al proveedor, solo debe estar identificado el código de licitación, día y hora de apertura y número de sobre, en este caso #1.

En el día y la hora fijada y ante los representantes de las empresas cotizantes, se procede a la apertura de los sobres, registrando las propuestas presentadas.

Análisis de la Oferta Técnica:

Con posterioridad a la apertura de los sobres #1, los antecedentes y oferta técnica son girados a un Comité Técnico de Evaluación que dictamina en base a fundamentos técnicos, quiénes de los oferentes quedan en concurso para participar de la apertura de oferta de precios.

- **2.1.3 - Apertura de sobres (#2) con Precios:**

Los sobres conteniendo las respectivas propuestas de precios oportunamente depositados en el momento de efectuar la cotización en una urna cerrada, se reúnen para la apertura. Los sobres no deben contener ninguna señal que identifique al proveedor, solo debe estar identificado el código de licitación, día y hora de apertura y número de sobre, en este caso # 2.

En el día y la hora fijada y antes los representantes de las empresas cotizantes, se procede a la apertura de los sobres, procediéndose al registro del contenido de las propuestas con precios, condiciones y cualquier otra propuesta que pueda resultar de interés para la evaluación de la oferta.

Análisis de Precios y Condiciones:

Deberá evaluarse en esta etapa el contenido de la cotización desde el punto de vista del precio, condiciones de pago, entregas, etc. Normalmente ante igualdad en el resto de las condiciones ofrecidas, el criterio de selección pasa por el precio, aunque también puede influir en la decisión el perfil de comportamiento del proveedor para el caso de que ya haya provisto insumos. Esta evaluación del proveedor se hará en base al cumplimiento en las entregas desde el punto de vista de la oportunidad y calidad de los insumos.

Seleccionada la cotización, se procederá a accionar el sistema de generación de la orden o documentación de compra.

☒ **2.2 Concurso Privado:**

- **Llamado a concurso de precios:**

Este tipo de llamado a concurso de precios se maneja en base a las modalidades operativas de cada empresa o institución y no existe obligatoriedad de publicar en medios de comunicación escrita. El llamado a oferentes puede ser selectivo según criterios propios y esta modalidad generalmente es utilizada por organismos oficiales cuando los montos de las adquisiciones no exigen el llamado a concurso público, puede tener carácter nacional o internacional.

- Recepción de cotizaciones:

Para el ámbito nacional la recepción es simple ya que se trata de cotizaciones que se reciben personalmente o por correspondencia normal, sin ningún requisito especial para la apertura. Luego de recibida se pasan a la fase de análisis. Para el ámbito internacional en algunos casos se requiere efectuar una apertura formal susceptible de ser verificada.

CVIII.6.4.- SAC SISTEMA DE ADMINISTRACION DE COMPRAS

El SAC Sistema de Administración de Compras es el ente que administra el funcionamiento del SAD Sistema de Adquisiciones ya que por medio de este se establecen las relaciones formales con los proveedores del sistema en los aspectos administrativos.

Tiene como misión básica la emisión de la documentación de contratación con los proveedores en las diversas formas que se hayan establecido y de auditar internamente que se cumplan con los procedimientos vigentes.

La relación contractual con los proveedores se puede formalizar por lo que se conoce como Ordenes de Compras en sus diversas modalidades, Notas de Pedidos para compras menores y por la formulación de contratos específicos para compras mayores.

En el diagrama del Gráfico Logis14 se muestra la estructura sistémica y la vinculación con las otras áreas de la organización interna.

La emisión de la Documentación de Compras por medio del SAC y que se resguarda en la Base de Documentación Emitida consta de todas las Órdenes de Compra, Notas de Pedido, Contratos etc. emitidas oficialmente y remitidas a los proveedores.

Desde el punto de vista legal cualquier Documento de Adquisición que se emita con la firma de un responsable de la empresa emisora se convierte en un **Contrato** con la firma de un responsable de la empresa receptora y el pago del sellado fiscal pertinente.

Por medio de esta documentación que emite el comprador al vendedor se comprometen las partes uno a adquirir y el otro a proveer según las condiciones que se pacten.

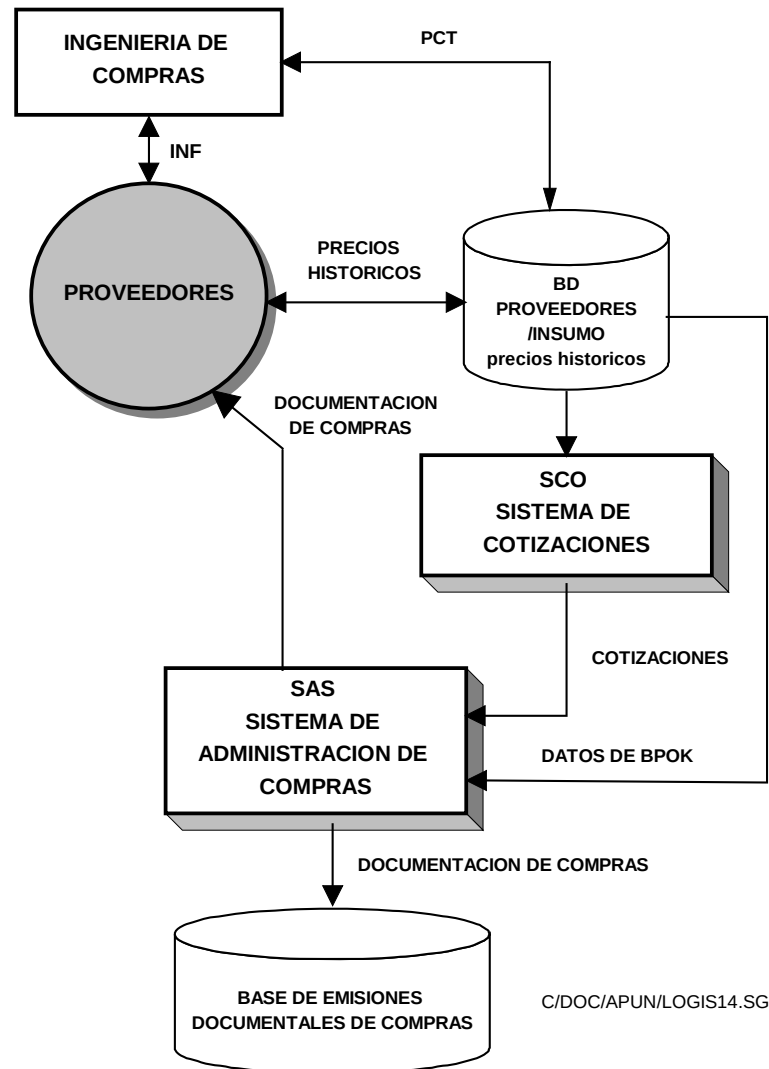


GRAFICO LOGIS14

De todas las modalidades operativas las más usuales son las Órdenes de Compra, estas pueden presentar algunas variantes que se indicarán a continuación:

☒ **Órdenes de compra cerradas:** En este tipo de órdenes se establecen taxativamente todos los datos referenciales y técnicos necesarios para que no queden dudas del motivo de la adquisición tales como:

- o Datos de la Empresa Emisora:
- o Descripción del Insumo o Servicio solicitado:
- o Datos técnicos y documentación técnica necesaria y especificaciones asociadas:
- o Cantidad y Unidad:
- o Precio Unitario y Total:

- o Fecha de Entrega:
- o Lugar de Entrega:
- o Condiciones de Pago:
- o Otros datos:

Esta ORC puede ser emitida en un formulario preimpreso y enviada por medios electrónicos o se emite por sistema y la emisión documental previa verificación y firma del responsable se envía al proveedor por los medios convencionales. se emite para el proveedor pago, todo en un formulario preimpreso y numerado.

Su validez caduca cuando sea ha recepcionado de conformidad la totalidad de los elementos requeridos.

☑ Órdenes de compra abiertas: Los dos tipos más comunes son las ORC abiertas por cantidad y las ORC Abiertas por fecha, cada una con las particularidades que se indican.

- A - ORC/AC Ordenes de Compras Abiertas por Cantidad :
Se establece los siguientes datos:

- o Datos de la Empresa Emisora:
- o Descripción del Insumo o Servicio solicitado:
- o Datos técnicos y documentación técnica necesaria y especificaciones asociadas:
- o Precio Unitario y Total:
- o Fecha de Entrega:
- o Lugar de Entrega:
- o Condiciones de Pago:
- o Otros datos:

las cantidades se fijan de acuerdo a un Programa de Producción en forma periódica y se oficializan por medio de Autorizaciones de Entrega u otro mecanismo administrativo que la empresa adquirente haya fijado en sus procedimientos de adquisiciones.

- B - ORC/AF Ordenes de Compras Abiertas por Fecha :
Se establece los siguientes datos:

- o Datos de la Empresa Emisora:
- o Descripción del Insumo o Servicio solicitado:
- o Datos técnicos y documentación técnica necesaria y especificaciones asociadas:
- o Cantidad y Unidad
- o Precio Unitario y Total
- o Lugar de Entrega:
- o Condiciones de Pago
- o Otros datos

Las Fechas de Entrega y la cantidad por cada fecha se fijan de acuerdo a un Programa de Producción en forma periódica y se oficializan por medio de Autorizaciones de Entrega u otro mecanismo administrativo que la empresa adquirente haya fijado en sus procedimientos de adquisiciones.

Las ventajas que presentan las ORC abiertas radican principalmente en el hecho que por este procedimiento se obtienen mejores precios al aumentar la cantidad a adquirir, se disminuyen los costos de generación de la orden de compra, disminuyen los stocks inmovilizados y se favorece su rotación.

La desventaja es que desde el punto de vista jurídico se puede cuestionar la validez del compromiso cuando existe una variable libre, pero este aspecto es puramente formal en los casos de relaciones empresarias adecuadas.

☑ Contratos especiales:

El contrato especial es una modalidad de compra que se formaliza por única vez, su diseño es especial, no estándar y se emplea para adquisiciones que no volverán a repetirse y que requieren de la redacción de cláusulas no estándar que deben ser específicas para el caso considerado. En general es utilizado en adquisiciones mayores como los casos de Proyectos y Construcciones o Adquisición de Plantas Llave en Mano o Contratos de Servicios donde es necesario especificar toda una serie de cláusulas muy detalladas.

A continuación analizaremos las distintas fases que componen el procedimiento completo que debe seguirse en la gestación de la ORC Orden de Compra.

CVIII.6.5- PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE ADQUISICIÓN

A continuación se efectuará una síntesis descriptiva de las fases que integran la metodología básica para la emisión de la documentación de adquisición.

FASE 1 - Generación de la Documentación de Adquisición:

Con la cotización del proveedor y los datos referenciales del mismo extraídas del SRP y de la BPOK y habiendo fijado la modalidad de Documentación que se adoptará para cada caso, se procede a completar los datos y a ingresar a Sistema los datos que se requieran, cada responsable revisa internamente y coloca su firma electrónica o documental según sea la característica del sistema.

FASE 2 - Control y Aprobación

Fase en la que se produce la verificación de todos los datos y se procede a la firma de la documentación por la autoridad pertinente, que asume la responsabilidad de comprometer bajo contrato a la empresa con el/los proveedores.

FASE 3 - Emisión y Distribución de la Documentación

Fase administrativa que consiste en distribuir la Documentación de Adquisición debidamente firmada a las distintas áreas de la empresa y se procede al envío al proveedor, archivando un ejemplar en el sector emisor.

La distribución se efectúa, además de la obvia al proveedor, a las áreas o sistemas de la organización involucrados en la adquisición. La modalidad de distribución se efectuará según sea

la estructura organizativa y sistémica vigente, podrá efectuarse electrónicamente en el caso de que exista una red informativa o por medio de la emisión documental en caso contrario.

En todos los casos y en forma excluyente copia de la emisión documental debe ser recibida por:

⊗ **Usuario solicitante emisor del PEC:** Recibe la copia de las adquisiciones de materiales no productivos que se piden directamente al SAD, los materiales destinados al proceso productivo los requiere PCP Programación y Control de la Producción.

⊗ **Control de Calidad de Recepción:** Recibe copia para interiorizarse de lo solicitado y para desarrollar con anterioridad el plan de control que establecerá cuando se produzca el ingreso del insumo. Genera el ICC Informe de Control de Calidad de Recepción.

⊗ **Recepción:** Recibe copia y archiva temporalmente hasta que reciba lo adquirido, en este caso verificará que las cantidades entregadas se encuentren dentro del rango de lo solicitado y generará el denominado IRE Informe de Recepción .

⊗ **Finanzas:** Recibe una copia de la documentación y registra preventivamente la erogación, previa verificación del presupuesto de compras/adquisiciones.

⊗ **Contaduría:** Recibe una copia de la documentación y registra preventivamente la erogación.

⊗ **Programación y Control de la Producción:** Recibe la copia de la documentación y verifica que lo especificado en la misma se corresponda con lo solicitado.

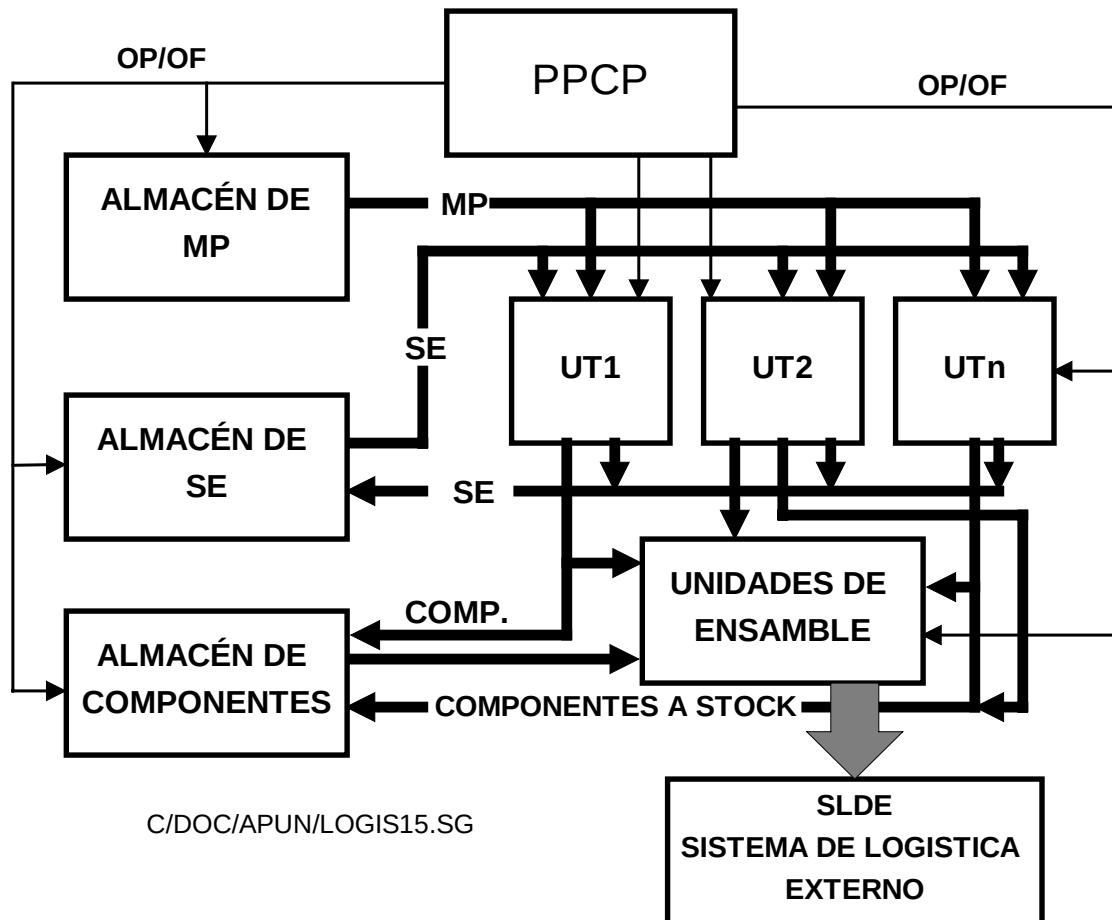
⊗ **Mantenimiento:** Recibe la copia de la documentación de la adquisición de repuestos, materiales y servicios y verifica que lo especificado en la misma se corresponda con lo solicitado.

CVIII.7. - SISTEMA DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA

El ciclo de la logística de distribución interna puede comenzar con la recepción de los insumos por parte del proveedor en situaciones que fueron descriptas en el punto anterior cuando nos referimos al **SLA**, o cuando el insumo ya se encuentra en almacenes listo para ser usado en el proceso productivo.

La operatoria de cada empresa establecerá los límites difusos en los que comenzaremos con este sistema, no hay recetas precisas y son múltiples los casos que dependen de la estructura productiva, de las relaciones geográficas entre plantas si las hubiera, de las características físicas de los productos, de los medios de transporte utilizados, etc., etc.

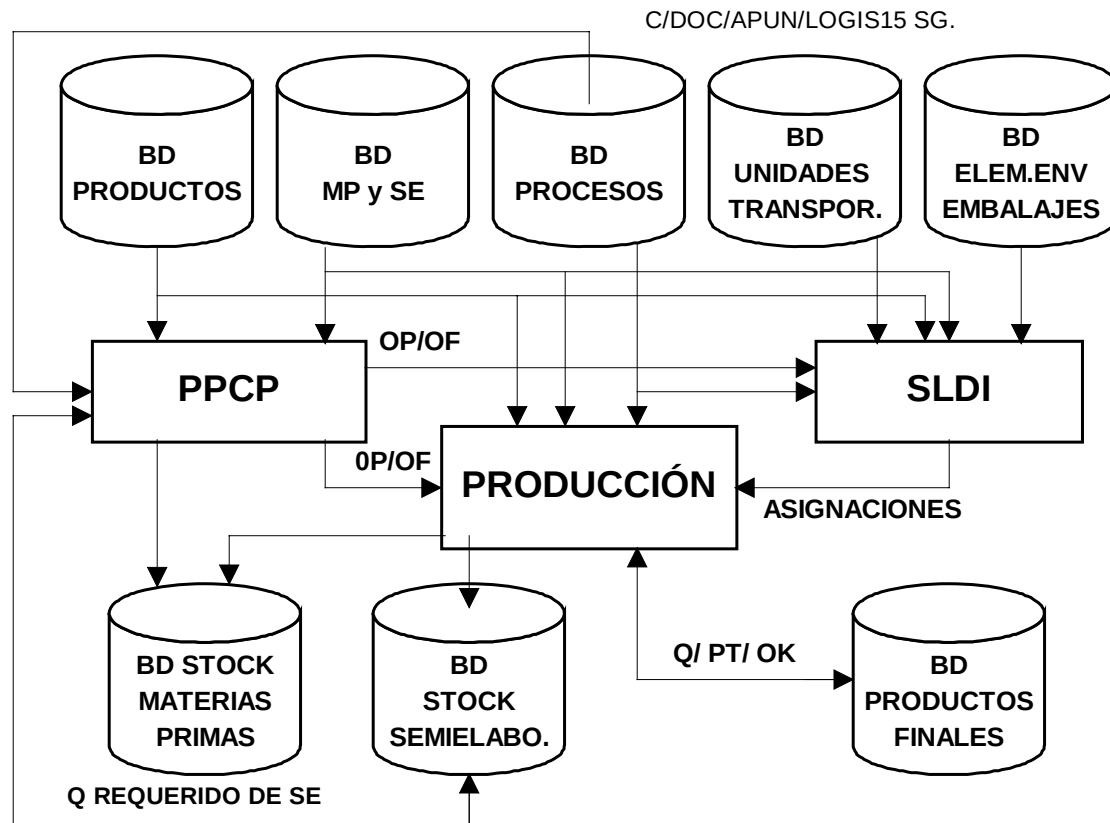
En el gráfico LOGIS15 se establecen los vínculos más generales del funcionamiento del **SLDI**



En el diagrama precedente se han representado las acciones físicas que tienen lugar en el **SLDI**, es decir el desplazamiento de Materias Primas, Semielaborados y Productos Finales. Para que estas acciones tengan lugar debemos contar con la información gestional que "ordene" las mismas.

Se ha representado con líneas finas, a título de referencia algunos de los vehículos informativos utilizados OP / OF (Orden de producción o de fabricación), en la realidad el esquema informativo es más complejo ya que entran en juego un sinnúmero de variables que deben ser operadas desde el Sistema Logístico con vinculaciones con otros sistemas de la empresa.

En el siguiente diagrama mostramos la estructura informativa básica necesaria para que se pueda accionar y monitorear el **SLDI**



En el diagrama precedente se han representado las bases de datos que corresponden a cada uno de los elementos que se requieren para llevar a cabo las actividades logísticas de distribución interna, su contenido conceptual se describe a continuación.

BASE DE DATOS DE PRODUCTOS:

Contiene los datos correspondientes a los listados de componentes de todos y cada uno de los productos de la empresa, se indican entre otros datos:

- Identificación de elementos
- Descripción
- Nivel de relación parental
- Cantidad por producto final/subconj/componente
- Unidad
- Identificación de MP. si correspondiera
- Identificación de SE. si correspondiera

- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

BASE DE DATOS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADOS:

Contiene los datos correspondientes a todos y cada uno de las MPs. y SEs. indicándose entre otros datos:

- Identificación Materia Prima/Semielaborado
- Descripción
- Relaciones MP/Productos/Cantidad Unitaria
- Tipo y características de unidad comercial
- Unidad
- Proveedor/es
- Especificaciones asociadas
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

BASE DE DATOS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN:

Contiene los datos correspondientes a todos los procesos de fabricación de realización interna parcial o total.

- Identificación de Elemento/Proceso
- Identificación de Elemento/Proceso/operación
- Identificación de Elem./operación/Maq/area/operación
- Descripción operación
- Realización interna/externa/mixta
- Tiempo asignado a la operación interna
- Identif. Proveedor por realiz. Externa/mixta
- Especificaciones de CCPR. asociadas
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

BASE DE DATOS DE TRANSPORTES:

Contiene los datos por tipo y característica correspondientes a todos y cada uno de los medios de transporte que se utilizan internamente en la Planta para el movimiento de materiales, semielaborado y productos.

- Identificación de UT Unidades de Transporte por tipo
- Características y Capacidades por tipo de UT
- Operador/res. necesarios por tipo de UT
- Especificaciones y /o restricciones asociadas por UT
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

BASE DE DATOS DE ELEMENTOS, ENVASES Y MATERIALES DE EMBALAJE:

Contiene los datos por tipo y característica correspondientes a todos y cada uno de los elementos portantes de MP/SE/PT que se utilizan internamente en la Planta para su movimiento. Debido a la gran diversidad de elementos, a continuación efectuamos una clasificación general que sirva de orientación para una clasificación y tipificación más exacta en cada empresa

Dentro de los ET elementos que utilizamos para anexarlos a los medios de transporte para definir el traslado de un material dentro de la planta, tenemos:

- Palets
- Plataformas varias
- Contenedores y Bateas varias
- Recipientes varios
- Dispositivos especiales para traslado
- Otros

La información que básicamente corresponde tener en la base de datos de elementos para el transporte /traslado se indica seguidamente

- Identificación de ET por tipo
- Dimensiones y Relaciones de ET con UT
- Capacidad de cada ET con relación a MP/SE/PT
- Unidades de capacidad
- Especificaciones y /o restricciones
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

Con relación a los envases en general estos se diseñan especialmente para cada producto y es conveniente disponer en la base de la siguiente información

- Identificación del envase
- Capacidad
- Unidades de capacidad

- Especificaciones y /o restricciones
- Relaciones del envase con MP/SE/PT
- Proveedores por cada envase
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

Los materiales de embalajes en general son estándar y se dispone de los mismos en el mercado, algunos de los datos más importantes que deberían estar en la base son los siguientes.

- Identificación del ME Material de Embalaje
- Dimensiones comerciales por tipo
- Usos o consumos específicos por MP/SE/PT
- Especificaciones y /o restricciones
- Proveedores por cada ME
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

❑ **ACTIVIDADES DEL SLDI:**

Las actividades del SLDI consisten en retirar de un Almacén real o virtual el insumo que se requiera y transportarlo al pie de cada Unidad de Transformación (Máquina, Equipo, Instalación Productiva etc.), para iniciar las actividades de transformación en tiempo y forma según lo establece la OP Orden de Producción.

Con posterioridad a la realización de la operación referida en la OP deberá retirar el SE/PT y transportarlo hasta el destino especificado en la OP (Almacén real o virtual u otra Máquina, Equipo o Instalación Productiva)

Para llevar a cabo estas actividades en el SLDI se dispone de la información contenida en las bases sobre UT Unidades de Transporte - ET Elementos de Transporte - EN Envases y ME Materiales de Embalaje a utilizar, los distintos métodos de transporte o traslados dentro de la planta deben estar previamente estudiados a efectos de optimizar su costo, esta tarea se realiza en equipo con las áreas de Ingeniería de Producto, Ingeniería de Manufactura.

Los transportes íter plantas de una misma empresa, o los resultantes del envío a proveedores de MP/SE/PT, no debieran apartarse del ámbito de acción del SLDI, ya que los mismos están gobernados por PPCP quien emite toda la documentación al efecto. Es posible que en algunas empresas esta actividad caiga dentro del ámbito del SLDE.

CVIII.8.- SLDE - SISTEMA DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN EXTERNA

El ciclo de la logística de distribución externa comienza con la salida del producto de la planta y su traslado o transporte a los clientes. Se presentan distintas variantes con relación a la característica física de los productos de cada empresa.

Los fluidos en particular, los elementos de gran volumen, los autoportantes, etc., presentan diversas características que deben considerarse en el SLDE. Influye además el tipo de transporte a utilizar para el traslado, si la operación es local, regional o internacional. En cada caso deberemos ajustarnos a la legislación vigente así como a las pautas o especificaciones que pueda imponernos por condiciones contractuales el cliente. En el gráfico SLDE1 se establecen los vínculos más generales del funcionamiento del **SLDE**, destacándose los siguientes:

Con el Área Comercial, para coordinar las entregas según lo solicitado por los clientes.

Con Producción para verificar que el PT se encuentre terminado y listo para ser entregado en cualquiera de las modalidades previstas.

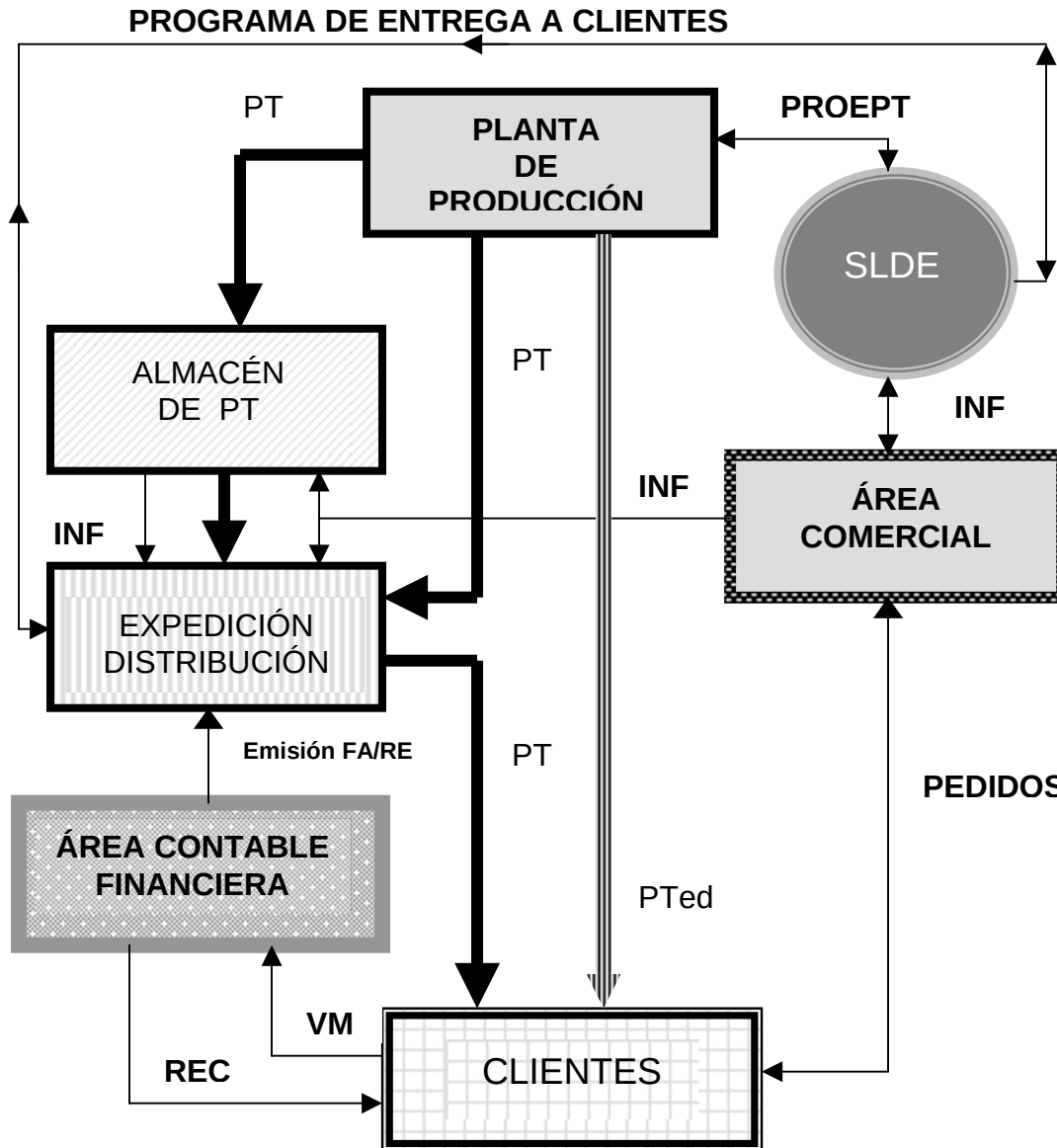
PROEPT PROGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

El PROEPT integra el PPCP Sistema de Planificación, Programación y Control de Producción y se complementa con el SLDI, que concluye su actividad con la entrega en los puntos en los que se Almacenará, Expedirá y Distribuirá el PT producto terminado. Existen casos como por ejemplo los fluidos, en donde es posible que producción entregue sobre el transporte.

PROECL PROGRAMA DE ENTREGA A CLIENTES

Vincula las actividades del área Comercial y la Planta Industrial con Expedición y Distribución, para que se programen las entregas según lo previsto. En dicho programa se coordina la entrega al cliente que implica no sólo al producto físico sino también la generación de la documentación de entrega que se debe elaborar en función de la localización de la entrega (Nacional, Regional o Internacional), cada una de ellas con las particularidades y características que establezca el cliente en cada caso.

GRÁFICO SLDE1



A efecto de llevar a cabo el análisis del PROECL debemos efectuar una clasificación previa de los procedimientos aplicados a los flujos tanto físicos como informativos.

OPERACIONES LOCALES

Incluyen el ámbito de operaciones de la planta en un radio máximo a fijar por la empresa según sus características (aproximadamente 60 Km) El transporte siempre es automotor.

OPERACIONES REGIONALES

Incluyen el ámbito de operaciones de la planta fuera del radio máximo y se extiende a todo el territorio nacional. El transporte puede ser automotor, ferroviario, fluvial, aéreo, incluidas las combinaciones multimodales.

OPERACIONES MERCOSUR

Incluyen el ámbito de operaciones de la planta con relación los países que integran el mercado regional sur. El transporte puede ser automotor, ferroviario, fluvial, marítimo, aéreo, incluidas las combinaciones multimodales.

OPERACIONES INTERNACIONALES

Incluyen el ámbito de operaciones de la planta con relación al resto de los países fuera de los indicados precedentemente. El transporte puede ser marítimo, aéreo ó multimodal.

Estas operaciones de entrega al cliente desde el punto de vista físico implican no sólo acciones de almacenamientos intermedios y traslados como así también operaciones de carga y descarga. Finalizaremos con un gráfico que resuma estas actividades, ya que en el desarrollo de otras disciplinas estudiarán específicamente la problemática citada.

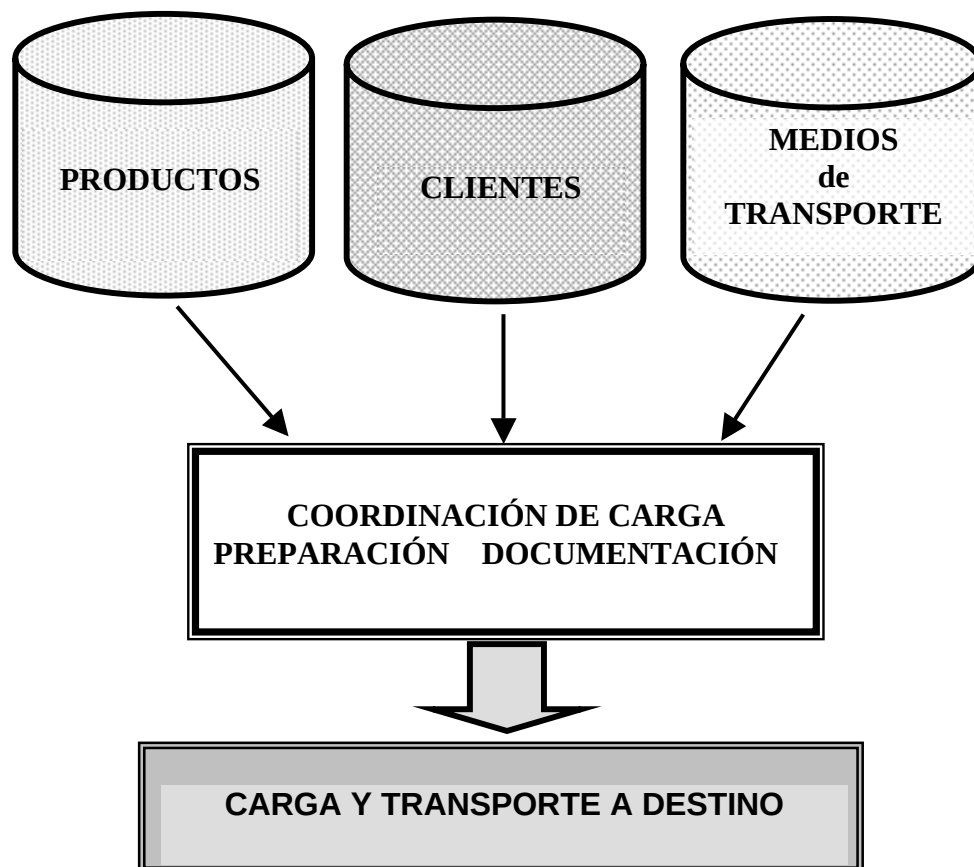
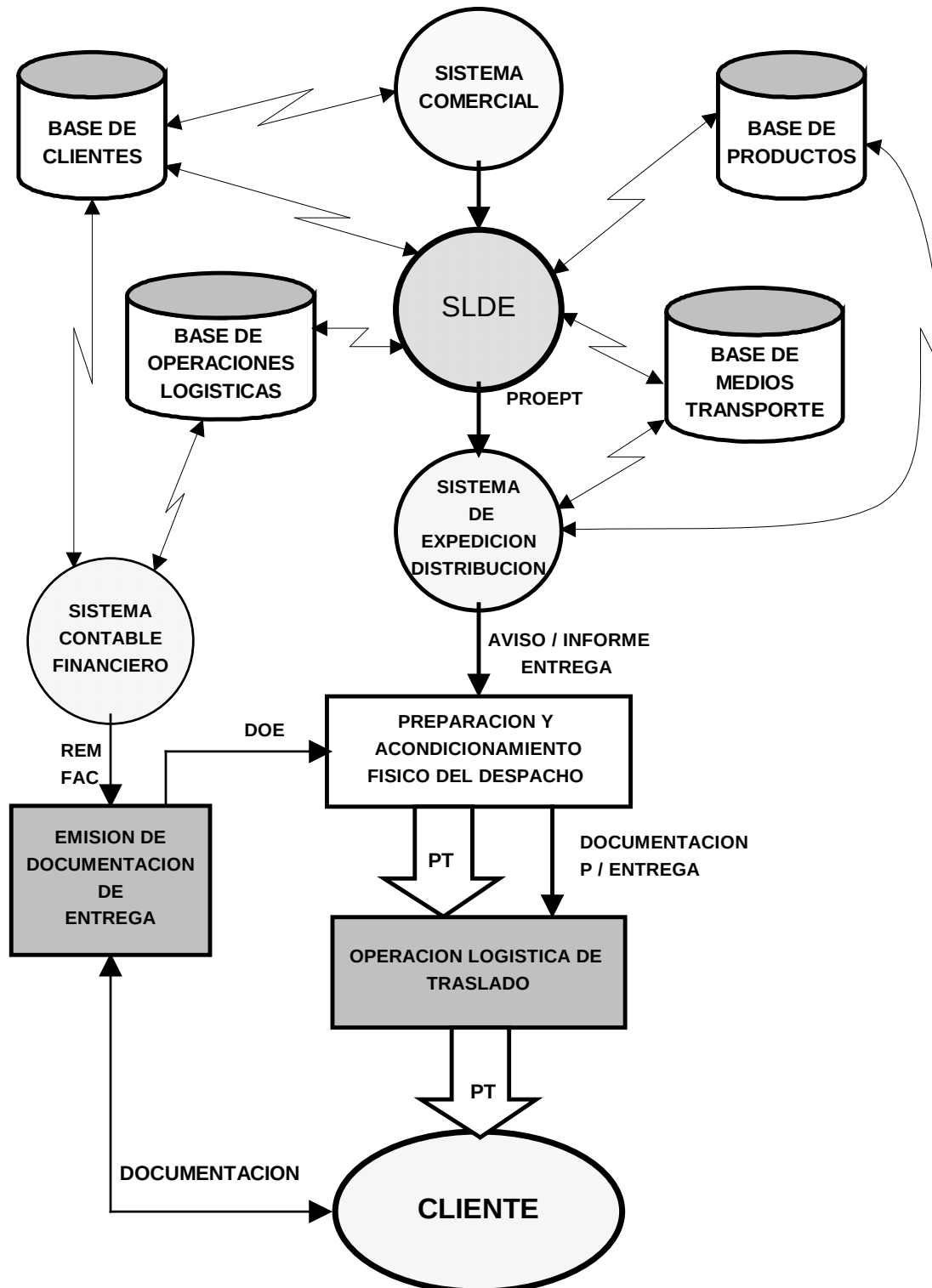


DIAGRAMA GENERAL DE SLDE

SLDE04



La carga y el transporte a destino en general siguen el siguiente ciclo:

- ❑ Preparación
- ❑ Carga
- ❑ Transporte
- ❑ Eventuales transbordos
- ❑ Transporte
- ❑ Arribo

La diagramación de los sistemas que componen las operaciones de carga y transporte, adquieren verdadera complejidad por los múltiples datos que intervienen, su tratamiento es una especialidad dentro de los SISLOG Sistemas Logísticos. Dada las limitaciones del presente no nos extenderemos en otras consideraciones.

CAPITULO IX.- EL STOCK EN LA PPCP

CIX.1. CONCEPTOS GENERALES

Para estudiar la problemática del stock en la PPCP debemos tener en cuenta algunos aspectos conceptuales que son fundamentales para entender este tema. Si bien el stock ha sido estudiado en forma teórica en Investigación Operativa, ahora lo haremos desde una visión práctica, es decir, nosotros los ingenieros tenemos que trabajar diariamente con estos temas y por lo tanto necesitamos herramientas que nos permitan resolver en forma óptima el problema sin quitarle sencillez, toda vez que muchas de estas cuestiones las debemos transmitir a nuestros subordinados y tienen que ser entendidas adecuadamente para lograr que se cumplan tal cual han sido pensadas.

Cuando hablamos del tema stock, asociado a éste, está el tema de los almacenes, dos conceptos que debemos comenzar por definir para iniciar el tratamiento del tema.

☑ **Stock** es la cantidad de *Insumos Físicos o Productos terminados o en curso*, propiedad de la empresa que se encuentran almacenados en espacios físicos propios o de terceros, fijos o móviles.

☑ **Stock estático** es la cantidad de *Insumos Físicos o Productos terminados o en curso* propiedad de la empresa que se encuentran almacenados en espacios físicos propios o de terceros fijos.

☑ **Stock dinámico** es la cantidad de *Insumos Físicos o Productos terminados o en curso* propiedad de la empresa que se encuentran adecuadamente alistados y almacenados y están siendo trasladados por un medio de transporte, desde un origen a un destino prefijado.

Es frecuente utilizar el termino **Existencia**, como sinónimo de **Stock**, y no está mal etimológicamente, pero sucede que a nivel empresario debemos establecer diferencias entre lo físico (Insumos o Productos) almacenados físicamente y lo lógico, cantidad que se encuentra registrada en nuestro sistema informativo, cualquiera sea su naturaleza.

En consecuencia es usual aplicar el termino **Stock** a las cosas físicas y **Existencia** a los soportes lógicos.

Esta terminología que adoptamos se debe en definitiva a que en la realidad nos podemos encontrar con una serie de situaciones diferentes que debemos distinguir claramente para poder llevar a cabo nuestras operaciones a satisfacción. Recurramos a un ejemplo para que se entienda lo quiero decir.

Ingresa un pedido y debo programar su producción, consulto la existencia lógica **Exl. 1** (la única válida), asigno el insumo requerido a un **OP /OFx.** y la existencia lógica ahora es **Exl. 2**. Si fuera al almacén físico a consultar con el responsable, con seguridad la cantidad en Stock no sería ni **Ex1** ni **Ex2**. Sencillamente porque estamos trabajando con dos tiempos distintos:

Instante 1: Se emite una OP y se actualiza la existencia lógica

Instante 2: La OP se activa y para comenzar su ejecución retiramos el insumo físico del almacén, instante en el cual el almacenero ingresa al sistema y actualiza el stock físico.

Lo que no debiera suceder es que sea posible retirar material del almacén sin documentación respaldatoria de programación, tal que sea asignado una OP/OF ó a una OM en el caso de que el insumo sea utilizado en tareas de mantenimiento.

Otro de los conceptos que debemos definir es el referido a:

☒ **Almacén** es el espacio físico y los recursos destinados a custodiar los Insumos, Productos, Componentes, Repuestos etc., aprobados para su disponibilidad que se encuentran en la empresa, sean estos de su propiedad o de terceros.

☒ **Clasificación de los almacenes**, por una serie de cuestiones administrativas y técnicas es frecuente separar físicamente los almacenes en función de criterios que deberán establecerse en cada caso. Es así que podemos encontrar almacenes de:

- MATERIAS PRIMAS
- SEMIELABORADOS
- MATERIALES DIVERSOS
- REPUESTOS
- PRODUCTO
- COMPONENTES
- SUBCONJUNTOS
- OTROS

y para cada uno de ellos separados, cercados e identificados los insumos o productos **“no Conformes.”**

Analicemos a continuación algunas causas generadoras de stock:

☒ **Previstas**

- PRODUCCION >VENTA
- COMPRAS MÍNIMAS IMPUESTAS POR PROVEEDORES
- FIJACIÓN DE STOCK DE PROTECCIÓN
- CRITICIDAD EN LA ADQUISICIÓN
- OTRAS

☒ **Imprevistas**

- CAÍDA DE VENTAS
- CONSUMOS INFERIORES A LOS PREVISTOS
- INTERRUPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
- ROTURA DE MÁQUINAS
- OTRAS

el hecho de mantener Insumos o Productos en stock produce efectos económicos y su existencia genera gastos para solventar:

- PERSONAL AFECTADO AL ALMACENAJE :
- EQUIPOS PARA MOVIMIENTO Y ALMACENAJE
- ESPACIO FÍSICO DE ALMACENES
- SEGUROS
- INMOVILIZACIÓN DE CAPITAL
(representado por la tasa de interés que recompensaría al capital inmovilizado)
- OTROS GASTOS

pero además se pueden presentar situaciones por la falta de stock, lo que también genera efectos económicos ya que podemos tener pérdidas importantes por:

- NO DISPONER DE PRODUCTO
- FALTA DE MATERIAS PRIMAS O MATERIALES
- FALTA DE REPUESTOS PARA REPARAR EQUIPOS
- OTRAS CAUSAS

El stock es uno de los temas empresarios más delicados por su dualidad de efectos

☒ **Por tener stock pierdo**

☒ **Por no tener stock también pierdo**

por lo tanto debe tratarse con criterio selectivo, no es posible generalizar, cada situación debe ser analizada y se debe determinar la importancia relativa de los ítems del inventario.

CIX.2.CRITERIOS DE SELECCIÓN PARETO / CURVA ABC

La herramienta para llevar a cabo la tarea de seleccionar lo más importante de lo que no lo es, se basa en Pareto, economista italiano que acuñó la frase: “ **Separemos lo fundamental de lo trivial o sin importancia** ”

La llamada Teoría o Curva ABC, posibilita mediante una resolución sencilla establecer criterios de selección en cualquier actividad, tales como las de:

- ☐ **Producir**
- ☐ **Mantener**
- ☐ **Comprar**
- ☐ **Administrar**
- ☐ **Vender**
- ☐ **Otras**

la diferencia que debemos establecer corresponde a la forma en que corresponde efectuar la evaluación de criterios de selección y esto está directamente relacionado con la naturaleza de lo que se quiera evaluar. Para que se entienda formularemos dos ejemplos de situaciones en donde la aplicación del criterio varía con la naturaleza del fenómeno tratado.

☑ Ejemplo 1

Corresponde al caso de una industria donde se adquieren insumos de la más variada característica tal como se muestran en la tabla siguiente:

LISTADO CORRESPONDIENTE AL EJEMPLO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	D.V	ACUMULADO	% RELATIVO
3	RODAMIENTO R1	2	100	200	200	42.7%
7	BOMBA TIPO B1 KS	1	78	78	278	59.4%
1	ACERO ESP. "K"	5	10	50	328	70.1%
14	MATAFUEGO ZZ	1	30	30	358	76.5%
12	JUNTAS 2480	50	0,50	25	383	81.8%
6	RODAMIENTO XX1	2	10	20	403	86.1%
5	PINTURA EPOXI	3	5	15	418	89.3%
8	CALIZUAR CZ22	1	12	12	430	91.9%
4	ACERO SAE 4335	5	2	10	440	94.0%
11	VARILLA A.R. 6 mm	2	4	8	448	95.7%
15	ARTEFACTO ART23	1	8	8	456	97.4%
10	BRONCE SAE 65	1	5	5	461	98.5%
2	BULON 1"X 5'	2	2	4	465	99.4%
9	TUERCA 1" EXAG.	5	0,40	2	467	99.8%
13	ARANDELA ESPEC.	10	0,10	1	468	100.0%

C:/DOC/APUN/PPCP/ABC1.XL

La tabla ha sido construida en base a la consideración del valor de cada ítem y de su **demand**a para un período dado. En este caso si hubiésemos considerado solo la cantidad o el valor estaríamos cometiendo un error fundamental ya que la importancia relativa esta dada por:

$$DV = V (um) \times D (uni)$$

DV = Demanda valorizada

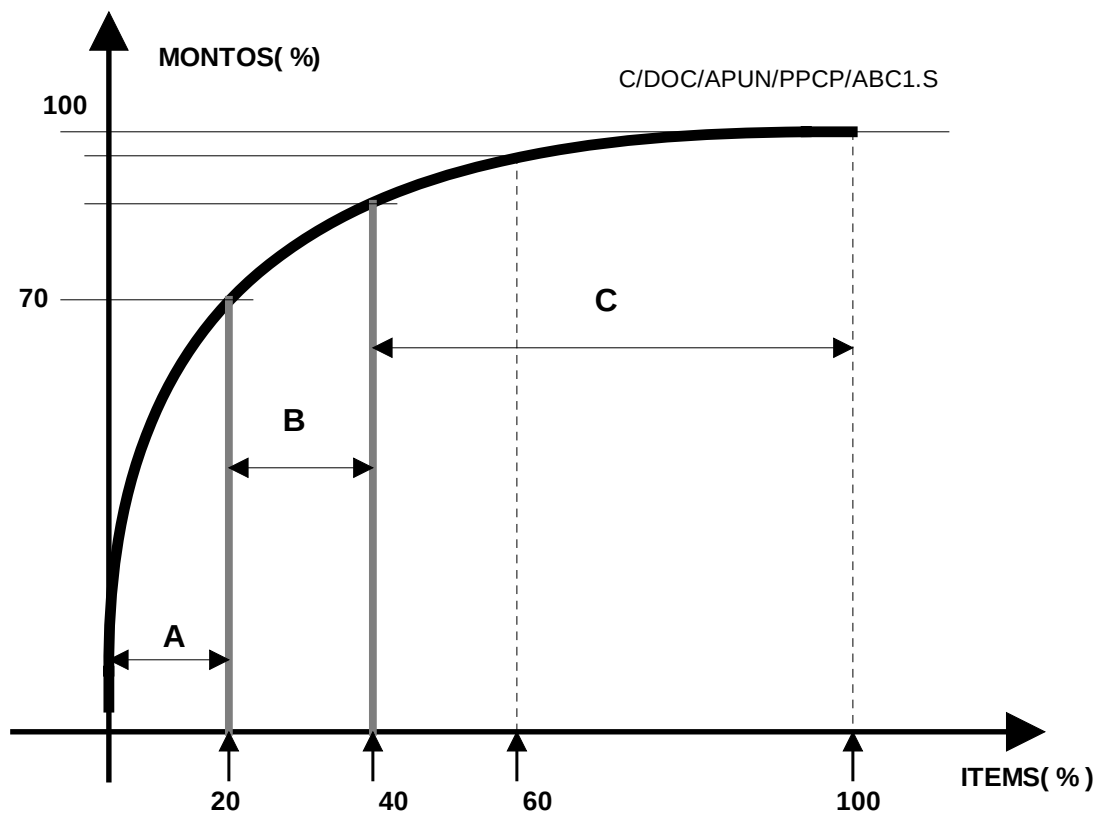
V = Valor Unitario del Ítem

D = Demanda Ítem para el período considerado

se ordenaron los valores de DV del mayor al menor y se fueron acumulando los valores de la $\Sigma DV(\text{ítem})$, en la tabla el valor total para los 15 ítems estudiados dio un valor de 468 Unidades monetarias, estableciéndose las siguientes relaciones:

- 20% ITEMS EN CANTIDAD (3 -tres) REPRESENTAN EL 70,1% DEL MONTO TOTAL
- 40% ITEMS EN CANTIDAD (6 - seis) REPRESENTAN EL 86,11% DEL MONTO TOTAL
- 60% ITEMS EN CANTIDAD (9 -nueve) REPRESENTAN EL 94% DEL MONTO TOTAL
- 100% ITEMS EN CANTIDAD (15 - quince) REPRESENTAN EL 100% DEL MONTO TOTAL

EJEMPLO 1 ~ GRÁFICO DE LA CURVA ABC



Los 3 (tres) ítems que se clasifican como ítems A representan, para el período considerado, el 70% del valor de lo que se adquiere, sobre estos ítems debemos ejercer las acciones de control más efectivas, los ítems B, que le siguen en importancia su seguimiento debe ser moderado y para los ítems C, el resto estableceremos un mecanismo informativo para su reposición. Hemos encontrado una herramienta sencilla para aplicar un concepto tan profundo como el formulado por Pareto.

☑ Ejemplo 2

Corresponde a una actividad de tipo administrativa, se trata del dilema que vive el Gerente General de una empresa comercial con un directorio muy obsesivo por el control. Le exigen al GG que firme todos los cheques que se emiten a efectos de tener el control total de los egresos que se generan en la compañía.

Esta actividad le insume al GG una gran cantidad de tiempo que el considera intuitivamente que podría emplear en sus tareas de conducción, pero no sabe cómo resolver el problema.

Un analista universitario que colabora con él le sugiere realizar una ABC. Después de las explicaciones del caso acuerdan confeccionar el siguiente listado:

LISTADO CORRESPONDIENTE AL EJEMPLO 2

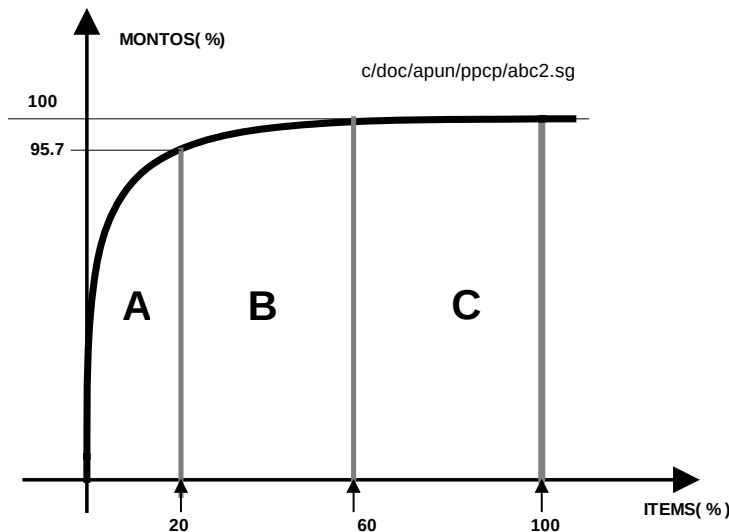
CHEQUE N°	PROVEEDOR	BANCO	VALOR CHEQUE	FIRMA AUTORIZADA	ACUMULADO	% RELATIVO
2345	PROVEE 35	FRA	135000	DG	135000	51.43%
2346	PROVEE 55	FRA	93450	DG	228450	87.03%
0090	PROVEE 23	CTI	21890	DG	250340	95.36%
6578	PROVEE 31	GAL	4560	GA/GT	254900	97.10%
94	PROVEE 47	CTI	2241	GA/GT	257141	97.95%
93	PROVEE 73	CTI	1679	GA/GT	258820	98.59%
6575	PROVEE 85	GAL	897	GA	259717	98.94%
2341	PROVEE 52	FRA	789	GA	260506	99.24%
6577	PROVEE 90	GAL	658	GA	261164	99.49%
2342	PROVEE 77	FRA	401	GA	261565	99.64%
6574	PROVEE 23	GAL	375	GA	261940	99.78%
91	PROVEE 12	CTI	245	GA	262185	99.88%
6576	PROVEE 27	GAL	135	GA	262320	99.93%
2343	PROVEE 10	FRA	101	GA	262421	99.97%
2344	PROVEE 86	FRA	89	GA	262510	100.00%

c/doc/apun/ppcp/abc2

En este caso sólo importa el Valor del cheque, eso es lo importante, las cantidades son unitarias, no es necesario que intervengan. La construcción de la tabla excepto este detalle sigue los mismos lineamientos que la anterior es decir se ordenaron los valores de los cheques el mayor al menor y se fueron acumulando los valores, en la tabla el valor total para los 15 ítems estudiados dio un valor de **262.510** Unidades monetarias, estableciéndose las siguientes relaciones:

- 20% CHEQUES EN CANTIDAD (3 - tres) REPRESENTAN EL 95,72% DEL MONTO TOTAL
- 80% CHEQUES EN CANTIDAD (12 - doce) REPRESENTAN EL 4,28 % DEL MONTO TOTAL

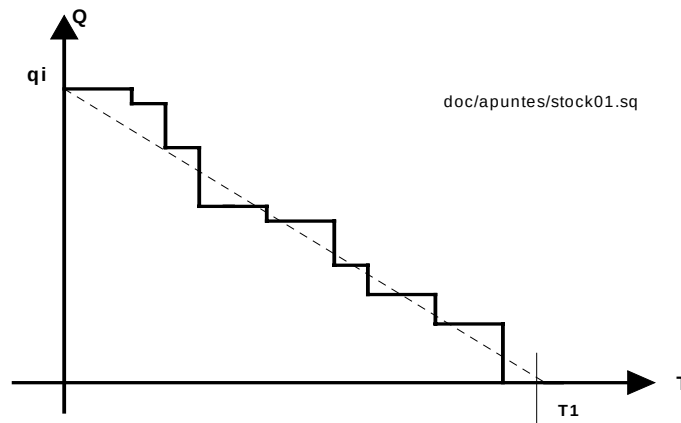
Conclusión, con la firma de solo tres cheques el Gerente General controla el 95 % del compromiso financiero de la empresa, ya no necesita firmar todos los cheque ha podido demostrar dónde está lo importante y dónde lo trivial. Pueden observar la diferente estructura de la curva con relación a la anterior, se trata de fenómenos distintos y en consecuencia juegan otras relaciones que se manifiestan en los porcentajes relativos. Por eso no es recomendable asignarle ninguna relación preestablecida como podemos observar en varias publicaciones donde se menciona: “Regla del 80 –20 o del 70-30”, espero no oír nunca esto de mis lectores.



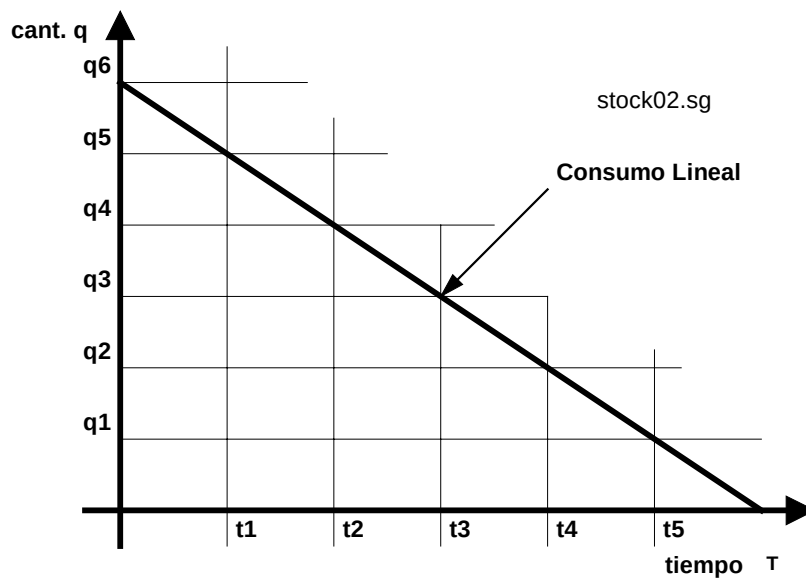
Por supuesto corresponde fijar un procedimiento administrativo soportado en una asignación de atribuciones a Gerentes que le dependen, para que firmen los cheques que sólo representan el un muy bajo porcentaje de los compromisos financieros que contrae la empresa.

CIX.3. EVOLUCIÓN DEL STOCK EN FUNCIÓN DEL TIEMPO:

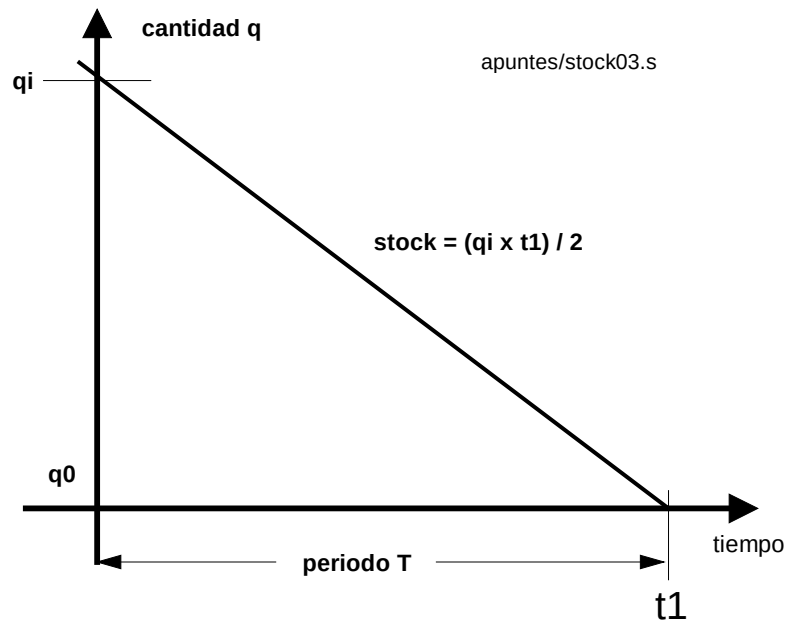
En el gráfico siguiente se representa la evolución del stock a lo largo de un período T_1 , partiendo de una cantidad q_i .



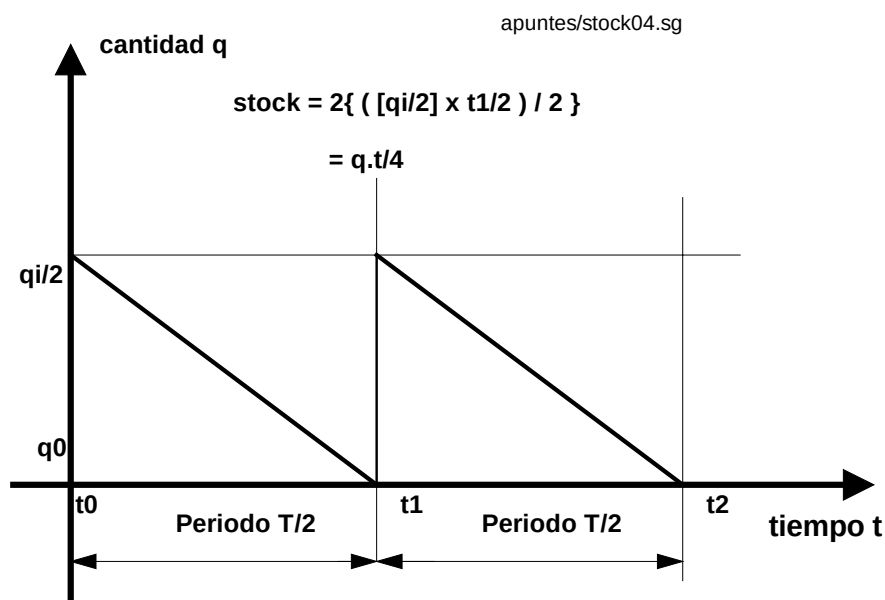
las cantidades q que se van retirando a medida que transcurre el tiempo corresponden a requerimientos reales de producción, la configuración es discreta porque así son los pedidos de insumos. Ahora bien si quisiéramos estudiar el problema analíticamente como para obtener expresiones que nos permitan operar, deberíamos asumir que la variación de $q = f(T)$ es lineal, tal como se representa en la siguiente gráfica



El stock promedio a lo largo del período considerado se podrá calcular como la superficie del triángulo es decir que el stock será

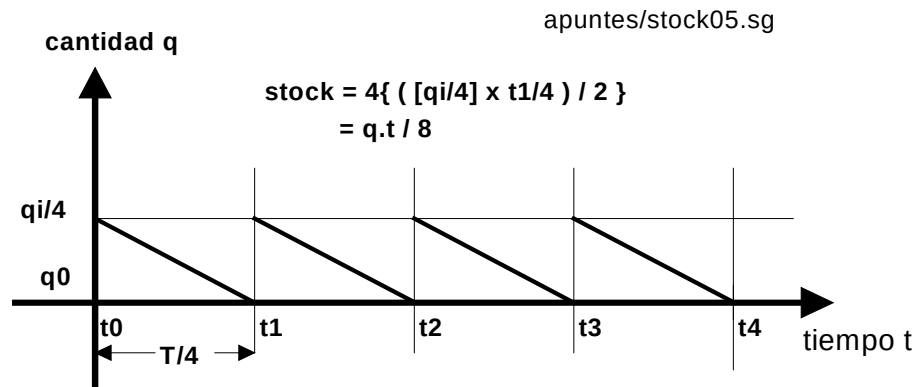


ahora bien si mi intención es reducir el stock a la mitad necesariamente deberé reducir a la mitad la cantidad q_i que adquiere en el momento t_0 , pero como mi demanda D de insumo para el período T es la misma, necesariamente deberé adquirir $q_i/2$ en el momento t_0 y en el momento t_1 , tal como se muestra en el siguiente gráfico

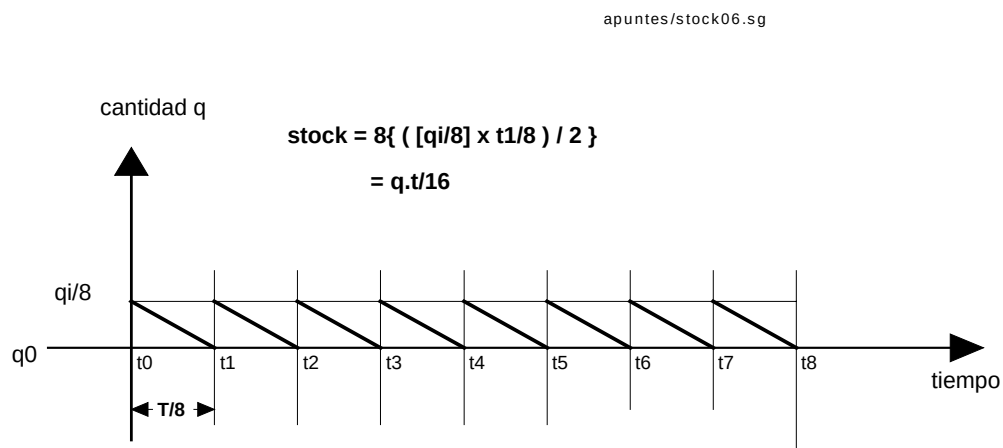


Continuando con el proyecto de reducir el stock al máximo, intento una nueva acción tendiente a reducir el stock anterior a la mitad, o lo que es lo mismo a la cuarta parte del inicial,

necesariamente deberé reducir a la cuarta parte la cantidad q_i que adquiero en el momento t_0 , pero como mi demanda D de insumo para el período T es la misma, necesariamente deberé adquirir $q_i/4$ en los momentos t_0, t_1, t_2 y t_3 tal como se muestra en el siguiente gráfico

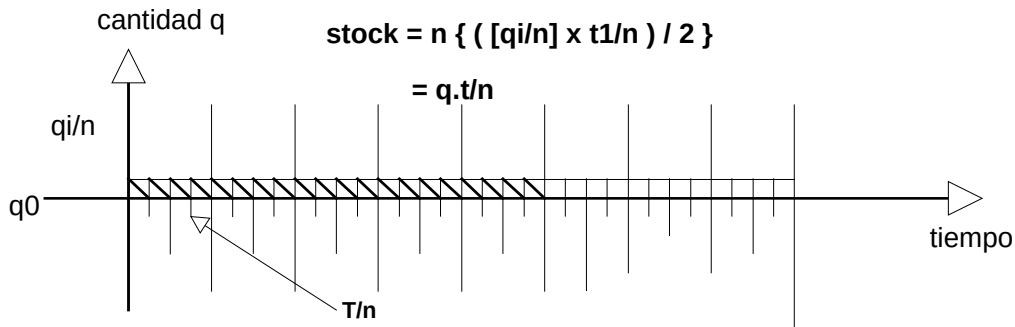


Continuando con la reducción del stock al máximo, intento una nueva acción tendiente a reducir el stock anterior a la mitad, o lo que es lo mismo a la octava parte del inicial, necesariamente deberé reducir a la octava parte la cantidad q_i que adquiero en el momento t_0 , pero como mi demanda D de insumo para el período T sigue siendo la misma, necesariamente deberé adquirir $q_i/8$, ahora en los momentos $t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6$ y t_7 tal como se muestra en el siguiente gráfico



La reducción del stock podría seguir hasta que el stock sea exactamente lo que estoy necesitando en ese momento para llevar a cabo una acción productiva o de cualquier otra naturaleza, necesariamente deberé reducir a la “ n ” parte la cantidad q_i que adquiero en el momento t_0 , pero como mi demanda D de insumo para el período T sigue siendo la misma, necesariamente deberé

apuntes/stock07.sg



el stock $\Rightarrow 0$, cuando $n \Rightarrow \infty$

quiere decir que si tenemos la capacidad de comprar en el momento que necesitamos los insumos no tendríamos que tener stock. Esto me trae a la memoria mi niñez cuando el repartidor de leche pasaba todos los días por la puerta de casa para dejar la cantidad de leche que la familia necesitaba para el día.

Esto sucedía así porque no teníamos capacidad de almacenar la leche y preservarla, hoy con los modernos procesos de elaboración de la leche (larga vida), la puedo almacenar sin necesidad de contar con un equipo de refrigeración. Con lo cual estoy comprando una cantidad mayor para almacenarla, es como si estuviéramos regresando a la posición inicial.

Ahora bien, analicemos el caso de una industria automotriz europea, que puede fabricar 3000 unidades por día, lo que le exigiría disponer diariamente de 15000 cubiertas, por tomar el ejemplo de un sólo ítem, recordemos que un automóvil puede llegar a estar compuesto por **15000 ítems**. Volviendo al ejemplo de las cubiertas, el hecho de tener una demanda diaria de 15000 cubiertas, implica, que en caso de que la entrega sea diaria, se debe contar con un espacio físico para su almacenamiento que podemos calcular de la siguiente forma:

En un espacio de 1m³ podemos almacenar 20 cubiertas de un diámetro de 50 cm. y 20 cm. de ancho, quiere decir que para almacenar por un día un sólo ítem del automóvil, necesito un espacio físico de 750 m³. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones, es el equivalente a un local de 25 mts. de largo x 10 mts. de ancho x 3 mts. de altura.

Si decido no tener este stock para el día, debería implementar algún mecanismo para que la entrega se haga en el lugar que se necesitan las cubiertas, obviamente deberían estar armadas completas para ser colocadas en el automóvil en la línea de armado en el momento que se

necesitan y en la cantidad requerida, tal como sucedía en mi infancia con el repartidor de leche (lechero).

A este concepto “*tan novedoso y actual*” se lo ha dado en llamar producción **JUST IN TIME**, sin duda el flujo de tal cantidad de insumos para que se disponga de ellos en el momento que se los necesite, no es tan simple como la situación de disponer en tiempo y forma de una reducida cantidad de elementos. El problema tiene una serie de aristas que merecen estudiarse con cierto detalle para lo cual necesitamos contar con otros elementos de análisis.

A continuación estudiaremos cómo calcular el costo de todas las acciones referidas al stock.

CIX.4. COSTO DEL STOCK

En el cálculo del costo de mantener en stock un determinado ítem intervienen:

$$CTS_i = Calm. + Cadq. + Citem$$

donde

CTS_i = costo total del stock (para el ítem i)

$Calm$ = costo de almacenamiento

$Cadq$ = costo de adquisición

$Citem$ = precio del ítem

Dado que el $Citem$ a los efectos del análisis permanece constante no lo incluiremos en el mismo ya que no incide. Nos ocuparemos entonces de analizar el comportamiento de los otros componentes.

❑ Análisis del Costo de almacenamiento (Calm)

El costo de almacenamiento de un ítem es directamente proporcional a la cantidad de ese que se encuentra almacenado, recordemos el ejemplo de las cubiertas citado en párrafos anteriores, era necesario contar con un volumen de almacenamiento de 1m³ por cada 20 cubiertas.

Habíamos calculado que necesitábamos 750 mts. para almacenar 3000 cubiertas y así proporcionalmente, cuanto mayor cantidad necesito almacenar mayor volumen requiero.

El $Calm$ esta integrado entre otros rubros por los siguientes

- ⊗ EDIFICIOS E INSTALACIONES DE ALMACENES
- ⊗ SUELDOS DEL PERSONAL AFECTADO AL ÁREA
- ⊗ TECNOLOGÍA APLICADA AL MOVIMIENTO Y ALMACENAJE
- ⊗ SEGUROS DE PERSONAS
- ⊗ SEGUROS DE PRODUCTO ALMACENADO
- ⊗ SEGURO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS
- ⊗ INMOVILIZACION DE CAPITAL
- ⊗ OTROS GASTOS

Uno de los métodos para determinar el costo de almacenamiento se basa en el empleo de una tasa P de almacenamiento, de carácter empírico, que es variable para las distintas actividades contempla la incidencia de los rubros citados y en general oscila entre un 20% y 30%, según los autores.

Para Nolberto Munier (1) la tasa debería ubicarse en nuestro país en un 30 %

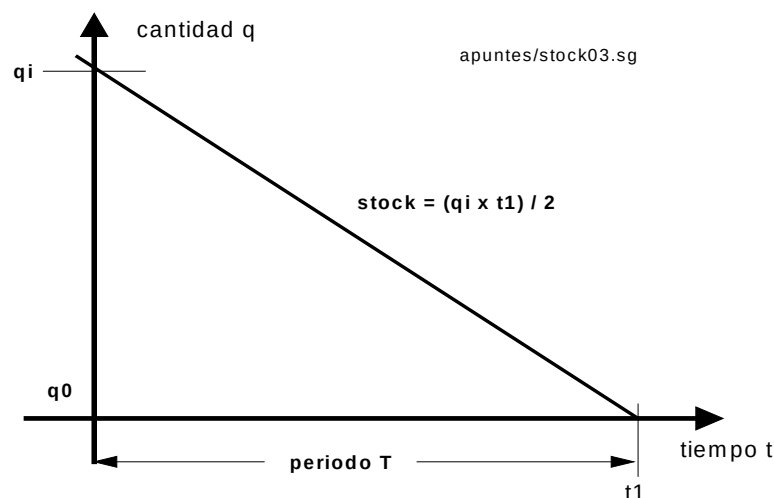
Alford y Bangs (2) confeccionan la siguiente tabla de valores

Medios de Almacenamiento	0,25%
Seguros	0,25%
Impuestos	0,50%
Transportes	0,50%
Manipulación y Distribución	2,50%
Depreciación	5,00%
Obsolescencia de lo stockado	10,00%
Intereses (*)	6,00%
Total	25,00%

(*) Corresponde a interés que devengaría el capital inmovilizado en stock durante un año.

Me parece más adecuado el valor de Munier del 30%, aunque debo ser sincero, en realidad no me gustan estos coeficientes empíricos que en su momento fueron una solución pero que hoy con las herramientas informáticas a nuestra disposición lo podemos calcular adecuadamente para cada una de las empresas donde realicemos estos estudios, resultará conveniente entonces determinar el costo de almacenamiento en base al sistema de costos que emplee la empresa y tomar los valores de la tasa de interés de plaza para el cálculo de la inmovilización de capital.

Ahora bien con independencia de la modalidad de obtención y del valor de P que se adopte, lo importante es saber cómo se calcula analíticamente el $Calm$.



recordemos que el stock promedio a lo largo del periodo T es $1/2q$, por lo tanto tendremos:

$$Calm = 1/2q.b.P$$

donde

b : es el precio unitario de adquisición del item.

P : tasa anual

también

$$P = i . t_1 . n$$

siendo:

i : tasa diaria de almacenamiento

t₁ : período considerado en días

n : cantidad de veces que se adquiere

reemplazando **P** tendremos:

$$Calm = 1/2q.b.i.t_1.n$$

❑ Análisis del Costo de adquisición (Cadq)

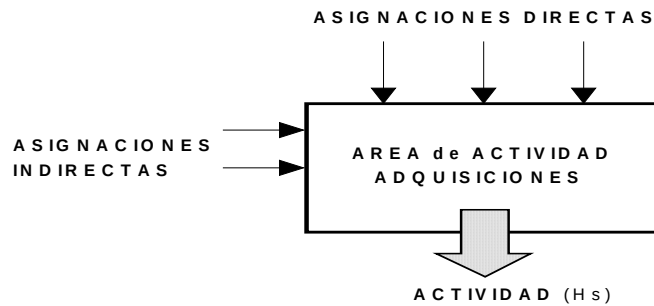
El costo de adquisición de un ítem tiene un tratamiento un tanto particular o especial ya que no tiene una variación lineal como el caso anterior. Es independiente de la cantidad que se adquiera en cada compra, tiene un costo operativo que es variable para cada organización en función de la infraestructura y recursos que ponen en juego para concretar cada adquisición.

Para cada adquisición, representada por la generación de la documentación requerida, llámese **OC** Orden de Compra, **OA** Orden de Adquisición, **NP** Nota de Pedido, u otra denominación, que la organización adopte, es necesario llevar a cabo una serie de actividades que implican el uso de insumos, recursos humanos e instalaciones que generan un gasto en cuya composición intervienen entre otros rubros por los siguientes:

- ☒ SUELDOS y JORNALES del PERSONAL AFECTADO A TODO TIPO DE TAREAS RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SERVICIOS
- ☒ INSUMOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA
- ☒ ESPACIO FÍSICO E INSTALACIONES EN GENERAL
- ☒ EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
- ☒ OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL ÁREA
- ☒ ASIGNACIONES INDIRECTAS PROVENIENTES DE OTRAS ÁREAS

Estos rubros generan gastos de diversa índole, y que en diversas oportunidades se generan con independencia del tipo y característica de la gestión a realizar y otros gastos que son particulares de esa transacción.

apuntes/sotck08.sg



Si bien no pretendo profundizar en el tema de costos efectuaré una serie de consideraciones elementales para demostrar que en realidad este valor de **K** no es constante sino que varía con la naturaleza de cada transacción. Observemos el gráfico stock08.sg de la página anterior:

Si denominamos

Caa = Costo horario de la actividad de adquirir

$$\mathbf{Caa} = [\Sigma \text{AD} + \text{AI} (\$)] / \text{actividad (hs)}$$

Si tenemos implementado un sistema de costeo por actividad seguramente podemos calcular el costo de la emisión de la documentación de cada transacción en particular, para lo cual recomiendo recurrir a mis publicaciones o trabajos sobre Costos para profundizar en el tema.

Supongamos dar al **Caa** un valor cualquiera a los fines del ejemplo pero que sabemos que ese valor debe derivar de la aplicación de un sistema de costos

$$\mathbf{Caa = 20 \$ / hora}$$

aplicaremos este valor al cálculo del costo de las dos transacciones de los siguientes ejemplos:

- La compra de un rodamiento especial requerirá de una actividad técnica y de gestiones con el proveedor que denominamos genéricamente A1 y que insumirán 8hs de actividad.

$$\begin{aligned} \mathbf{KA_1} &= \mathbf{Caa(\$ / hs.) \times A_1(hs.)} \\ &= 20 \$ / hs. \times 8 \text{ hs.} \\ &= 160 \$ \end{aligned}$$

- La actividad A2 necesaria para la compra de 500 bulones de acero G8 de 1" x 3" zincados con acabado dicromato, insumió 3 Hs.

$$\begin{aligned} \mathbf{KA_2} &= \mathbf{Caa(\$ / hs.) \times A_2(hs.)} \\ &= 20 \$ / hs. \times 3 \text{ hs.} \\ &= 60 \$ \end{aligned}$$

con lo cual queda demostrado que este valor es variable.

Para el estudio analítico que efectuaremos a continuación consideraremos que **K** el costo de llevar a cabo las actividades necesarias para generar una adquisición se mantiene constante para todas las transacciones (cosa que hemos demostrado que en la práctica no es real).

Dada una demanda **D** de insumo para un período de operaciones **T**, si la cantidad q_i que se compra es igual a la demandada, para el período considerado, esto es, si:

$$q_i = D$$

efectuaré la gestión de compra una sola vez en el período considerado, ahora bien si la demanda **D** para el periodo, en lugar de adquirirla de una sola vez, lo que llevaría implícito un alto costo de almacenamiento **Calm**, la adquiero en “**n**” veces siendo el lote de compra q_c

$$q_c = D/n$$

quiere decir que para un mismo periodo **T** y una misma demanda **D**, necesito comprar “**n**” veces y si cada vez que compro el costo es **K**

$$Cadq = K.n$$

cuanto más veces “**n**” realice compras para una misma demanda **D** el costo de adquisición correspondiente a cada ítem será mayor mientras que el costo de almacenamiento disminuirá con la magnitud del lote.

Además si

$$n = D/q_c$$

$$Cadq = K. D/q_c$$

el objetivo que perseguimos es calcular el efecto en términos de costos de una adquisición dada, recordemos que el costo total estaba dado por la expresión

$$CTS_i = Cadq. + Calm. + Citem$$

si reemplazamos en la expresión del costo total a cada término, por los valores calculados, tendremos:

$$CTS_i = K.D/q + 1/2 q.b.i.t_1.n + b.D$$

si queremos que este costo total sea el óptimo, deberíamos buscar los valores de los términos que hagan mínima la expresión, por lo que para lograrlo vamos a derivar la expresión con respecto a q

$$d/dq [CTS_i] = d/dq [K.D/q] + d/dq [1/2 q.b.i.t_1.n] + d/dq [b.D]$$

$$CTSi' = - K.D/q^2 + 1/2 b.i.t_1.n$$

si queremos encontrar el valor de q que hace mínimo el CTSi igualamos a cero la derivada primera que hemos calculado

$$0 = - K.D/q^2 + 1/2 b.i.t_1.n$$

$$K.D/q^2 = 1/2 b.i.t_1.n$$

despejando el valor de q , que por tratarse del valor que hace mínimo el costo total, lo denominaremos q_e tendremos

$$q_e = \sqrt{2KD/b.i.t_1.n}$$

si en lugar de la tasa diaria “ i ” usamos la tasa P anual sería:

$$q_e = \sqrt{2KD/b.P}$$

Este valor de q_e - **lote económico**, como hemos dicho es la cantidad que debiéramos adquirir si queremos hacer mínimo el costo total de adquirir y tener almacenado un ítem, para que se comprenda el concepto resolvemos a continuación un ejemplo y veremos cómo podemos obtener la solución desde el punto de vista gráfico para efectuar una comparación con el método analítico.

D (demanda anual) = 1000 unidades

b (precio unitario) = \$ 250

K (costo por orden) = \$ 1350

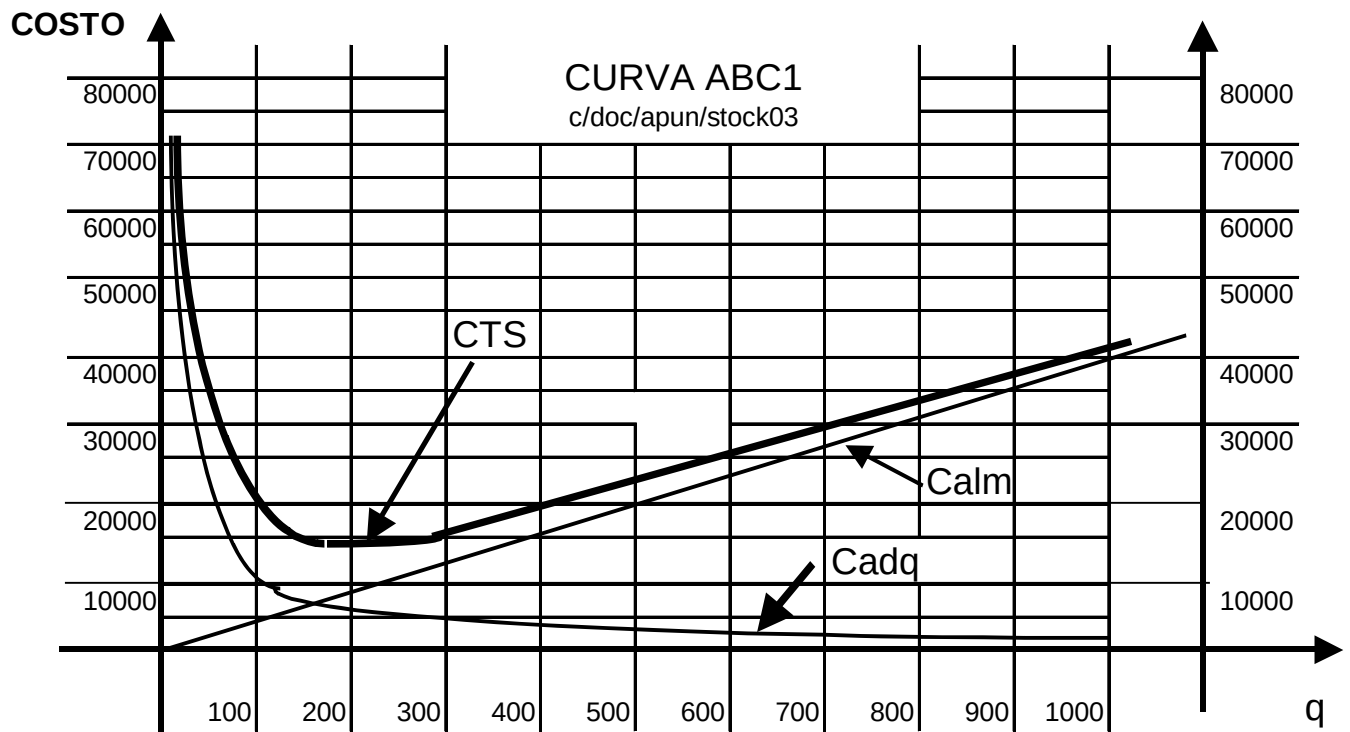
P (tasa anual) = 30 %

calculamos q_e aplicando la expresión correspondiente

$$q_e = \sqrt{[2 \times 1.350 \times 1.000] / 250 \times 0,30}$$
$$q_e = 190$$

Para los valores establecidos calculamos en las tablas adjuntas el Calm (costo de almacenamiento) y Cadq (costo de adquisición) y el Costo Total, de los valores de q_c que hacen mínimo el CTS vemos que el valor mínimo esta entre un $q_{e1} = 250$ y un $q_{e2} = 125$ coincidente con el cálculo analítico que arroja un $q_e = 190$ piezas.

Período	n	qc	b	P	i	K	Cad q	Calm	CTS
360	1	1000	250	0,3	0,00083	1350	1350	37350	38700
180	2	500	250	0,3	0,00083	1350	2700	18675	21375
120	3	333	250	0,3	0,00083	1350	4050	12438	16488
90	4	250	250	0,3	0,00083	1350	5400	9338	14738
45	8	125	250	0,3	0,00083	1350	10800	4669	15469
30	12	83,33	250	0,3	0,00083	1350	16200	3113	19313
20	18	55,55	250	0,3	0,00083	1350	24300	2075	26375
15	24	50	250	0,3	0,00083	1350	32400	1868	34268
7	52	19	250	0,3	0,00083	1350	70200	718	70918

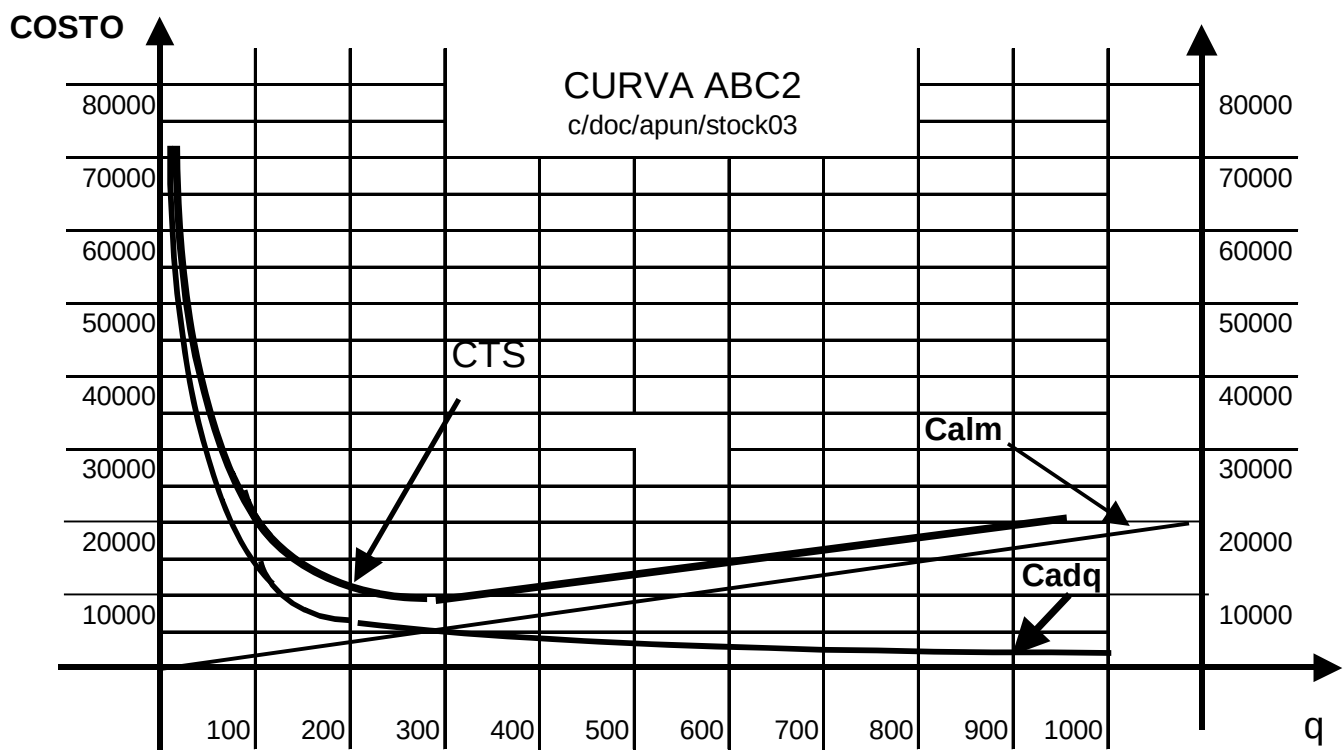


Si efectuamos el cálculo para un valor de P =15% Anual, tendremos

$$q_e = \sqrt{[2 \times 1.350 \times 1.000] / 250 \times 0,15}$$

$$q_e = 268$$

Período	n	qc	b	P	i	K	Cadq	Calm	CTS
360	1	1000	250	0,15	0,00042	1350	1350	18900	20250
180	2	500	250	0,15	0,00042	1350	2700	9450	12150
120	3	333	250	0,15	0,00042	1350	4050	6294	10344
90	4	250	250	0,15	0,00042	1350	5400	4725	10125
45	8	125	250	0,15	0,00042	1350	10800	2363	13163
30	12	83,33	250	0,15	0,00042	1350	16200	1575	17775
15	24	50	250	0,15	0,00042	1350	32400	945	33345
7	52	19	250	0,15	0,00042	1350	70200	363	70563



la resolución gráfica confirma para ambos casos la resolución analítica

❑ Costo del espacio físico en el Calm Costo de almacenamiento

Cuando calculamos el Costo de Almacenamiento (Calm) no tuvimos en cuenta el valor del espacio físico que ocupa el ítem. La dimensión del espacio físico dependerá de la cantidad a

comprar y de su frecuencia, de la frecuencia de uso, es decir del stock y fundamentalmente de las disponibilidades de ese espacio físico.

Si denominamos “a” el costo anual expresado en \$/ m² y “e” el espacio en m² ocupados por unidad de ítem, el costo del espacio físico C_{ef}, será:

$$C_{ef} = a \cdot e \cdot q$$

si en la expresión

$$CTSi = K.D/q + 1/2q.b.i.t_1.n + b.D$$

le adicionamos el valor del C_{ef}, tendríamos

$$CTSi = K.D/q + 1/2q.b.i.t_1.n + b.D + a.e.q$$

si derivamos con respecto a q la expresión, a similitud de lo hecho en párrafos anteriores, el nuevo valor de q_e será:

$$q_e = \sqrt{2KD / [b.P + a.e]}$$

Para el cálculo de “a” recurrimos al costo por m² de los precios de mercado de un galpón industrial, por ejemplo si éste fuera para el momento del cálculo de alrededor de 350 u\$s/m², tomaríamos ese valor y se debería tener en cuenta el período de amortización según el criterio técnico más adoptado. Es un cálculo muy especial para cada caso y en consecuencia se deberán tener en cuenta esas situaciones en cada empresa en particular.

❑ Análisis de sensibilidad del lote económico

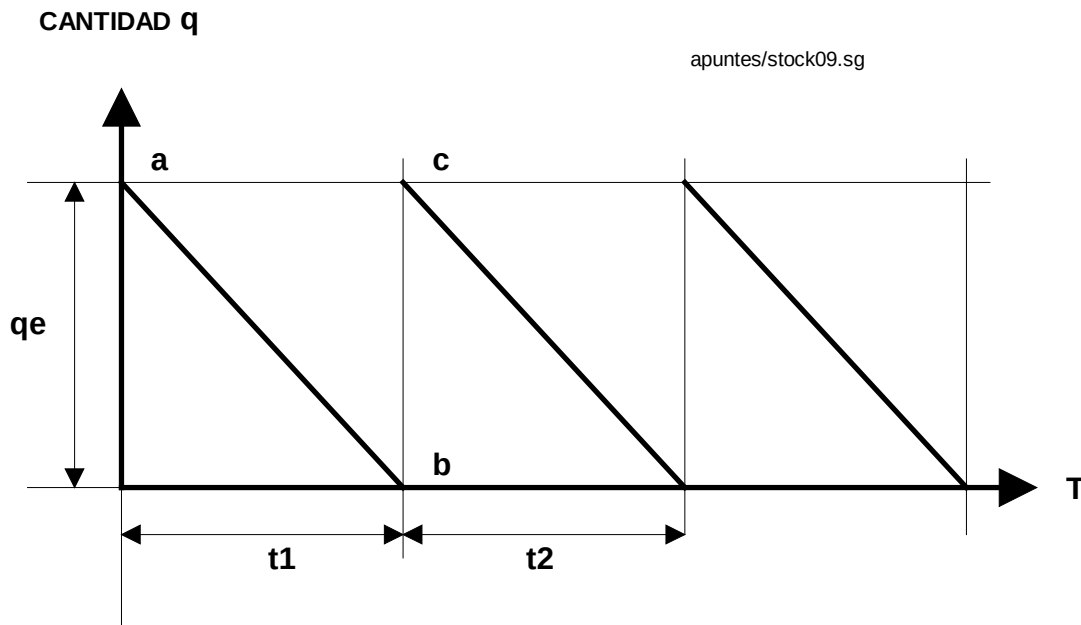
Del análisis de la curva de CTA observamos que existe una pequeña variación de la pendiente en el entorno de los valores mínimos, esto se debe a que la pendiente de la curva en el entorno es distinta y por lo tanto valores de q'_e > q_e y de q''_e < q_e tienen distinta incidencia en el CTA, lo que significa que si debemos elegir entre una compra mayor o menor que la correspondiente al q_e, por alguna razón especial debemos tener en cuenta esta situación y adoptar el valor de q'' ó q' que genere una variación menor del CTA.

Esto es de frecuente aplicación cuando debemos adquirir envases que contienen una cantidad “n” de unidades, por ejemplo si q_e = 9 unidades y comercialmente el producto se expande en envases de 6 y 12 unidades, adoptaremos el envase correspondiente al q que menos incremente el CTA.

❑ Incidencia de factores reales en el análisis del stock

Si analizáramos el uso de una adquisición equivalente al q_e que será utilizada a lo largo de un

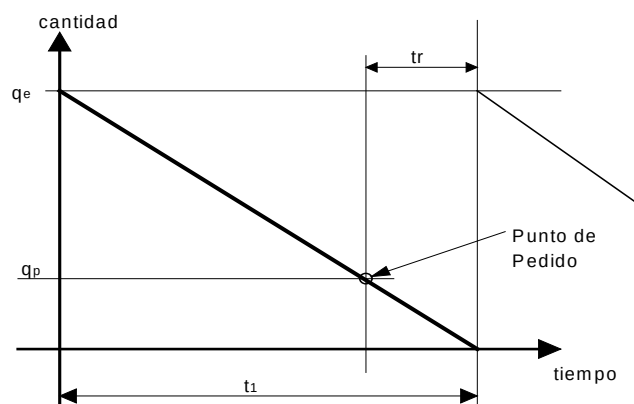
período t_1 (punto) b, en ese punto $q_e = 0$ y por lo tanto debe volverse a adquirir, cosa que teóricamente debiera suceder en forma instantánea, adquiriendo una nueva q_e que se utilizará en un período t_2 y así sucesivamente, de forma tal que si lo graficamos tendremos.



En la práctica el problema se complica pues el reaprovisionamiento difícilmente se produzca en forma instantánea y además el uso puede no ser igual al previsto.

Dado entonces, que como hemos estudiado, existe un tiempo desde que se decide colocar la orden de compra hasta que efectivamente se produce el ingreso al depósito/almacén del producto adecuadamente controlado, este tiempo lo definimos y lo llamamos oportunamente GTA.

Si se analiza el caso en el gráfico siguiente:



el tiempo t_r tiempo de reposición es el equivalente al GTA Giro Total de Adquisición para el caso tratado, cuya integración fue estudiada en párrafos anteriores. Debe ser el tiempo que nos debemos anticipar al que corresponde al agotamiento del stock en el momento t_1 . El tiempo de reposición es fijo y constante mientras no se produzcan variaciones en el GTA.

Al pedir anticipadamente, cuando el stock se haya agotado estaremos reponiendo la cantidad pedida. Lo más aconsejable desde el punto de vista práctico y de seguridad es trabajar con lo que se denomina **punto de pedido** y que corresponde a una cantidad de existencia q_p de forma tal que cuando llegamos a ese valor de automáticamente debemos pedir la cantidad correspondiente. Sucede que mientras la demanda y los períodos de consumo permanezcan constantes, éste es el método más práctico y adecuado.

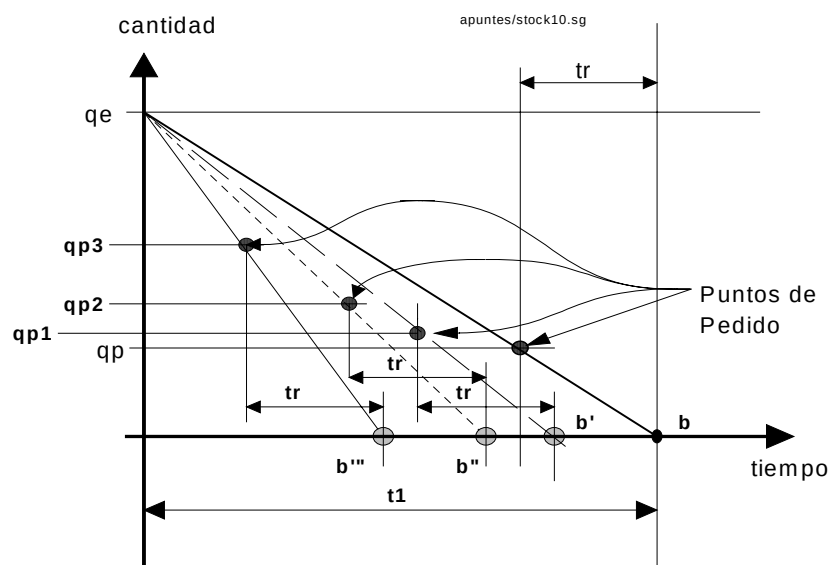
Pero dado que en la práctica común esta situación rara vez se presenta y si en cambio se pueden presentar las siguientes situaciones:

- Períodos constantes con consumo variable mayor al previsto
- Períodos constantes con consumo variable menor al previsto

De estos casos comenzaremos por analizar el caso correspondiente a:

☑ Períodos constantes con consumo variable mayor al previsto

Por una aceleración en el consumo el stock se agota en b' , si efectuamos el pedido en q_p , punto de pedido original, estaremos cometiendo un error, ya que el punto de pedido para ese perfil de consumo es $q_{p1} > q_p$ si analizamos los sucesivos casos en donde se verifica que el consumo se acelera cada vez con mayor intensidad, a los puntos b'' y b''' , le corresponderán respectivamente puntos de pedido q_{p2} y q_{p3} que serán siempre mayores unos de otros, esto es $q_{p3} > q_{p2} > q_{p1} > q_p$.



Dichos puntos se obtienen de la siguiente ecuación.

$$qe/t_1 = qp/tr$$

$$qp = qe.tr/t_1$$

si genéricamente el consumo de qe se opera en un tiempo $t_x < t_1$

$$qp_x = qe.tr/t_x$$

por lo tanto el pedido debería haberse efectuado cuando respectivamente nuestras existencias se encuentren en los valores calculados.

La siguiente tabla de valores ilustra cómo varían los valores de qp_x para distintos procesos de aceleración.

Qe	tr	tx	qp _x	qe	tr	tx	qp _x
1000	10	30	333,33	1000	15	30	500,00
1000	10	28	357,14	1000	15	28	535,71
1000	10	26	384,62	1000	15	26	576,92
1000	10	24	416,67	1000	15	24	625,00
1000	10	22	454,55	1000	15	22	681,82
1000	10	20	500,00	1000	15	20	750,00
1000	10	18	555,56	1000	15	18	833,33
1000	10	16	625,00	1000	15	16	937,50
1000	10	14	714,29	1000	15	14	1071,43
1000	10	12	833,33	1000	15	12	1250,00
1000	10	10	1000,00	1000	15	10	1500,00

se observa además que se ha construido la tabla para dos valores de tiempos de reposición de 10 y 15 días respectivamente.

En todos los casos de aceleración, lo verdaderamente importante y que resulta dificultoso de implementar en la práctica es llegar en un determinado momento a detectar que se está produciendo una aceleración y poder actuar en consecuencia.

Es evidente que cuanto menor sea el valor tr en relación con los períodos de reposición t_1 , más simple resultará de resolver.

En muchos casos los valores de tr superan los períodos t_1 , es el caso de operaciones de aprovisionamiento internacional, resulta en estas situaciones bastante dificultoso prever las aceleraciones.

En caso de que históricamente se produzcan aceleraciones de consumo en forma imprevista no queda otra alternativa que recurrir al stock de protección o de otros mecanismos similares para evitar el agotamiento prematuro y la interrupción de actividades por esa causa.

☑ Períodos constantes con consumo variable menor al previsto

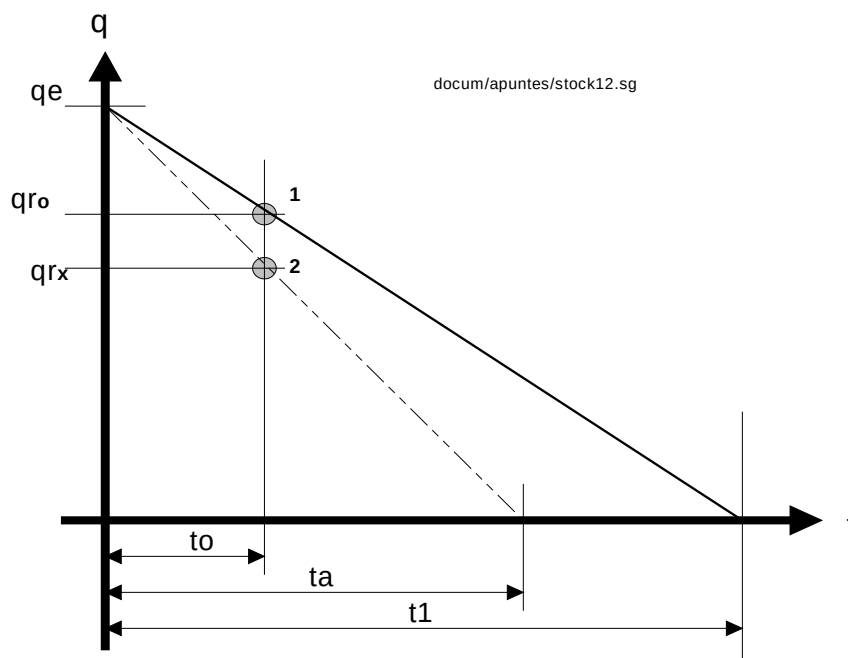
La desaceleración del consumo se presenta en muchos casos con mayor frecuencia que las aceleraciones, son más simples de resolver ya que no tenemos el peligro de agotar el stock y parar las actividades por ello. Por el contrario el peligro radica en estar sobrestockados, en el siguiente gráfico se muestra la situación en la que, en el punto b correspondiente al tiempo t_1 , se ha previsto el agotamiento del stock y el ingreso de la reposición solicitada en el punto 1.

la situación es muy distinta por la desaceleración del consumo y en consecuencia el valor de q_p se alcanza en el punto 2, si ahora iniciamos la gestión de adquisición en ese punto, recibiremos los insumos en el momento t_j que corresponde al punto 4, verificándose que aún no se agotó el stock cuyo valor es q_r .

Estaríamos sobrestockados, hubiera correspondido efectuar la solicitud de reposición en el instante 3, de tal forma que se estaría produciendo el agotamiento en el punto b1 correspondiente al tiempo t_2 , momento en que se produciría la reposición solicitada en 3.

CIX.5. ANÁLISIS DE LOS CASOS MÁS EXTREMOS DE VARIACIÓN DE LA DEMANDA

Si se observa detenidamente el análisis efectuado, no hemos encontrado aún la solución práctica, ya que el verdadero dilema se presenta cuando en un determinado instante del periodo t_1 que a los efectos del estudio lo denominaremos tiempo de observación de la evolución de la existencia t_o , queremos saber cómo estamos con respecto a la variación prevista de la misma. Analicemos el gráfico y las expresiones derivadas de su análisis.



si el consumo del ítem se estuviera realizando tal como se ha previsto en el tiempo de observación t_o , el stock residual debería ser q_{ro} con un valor que se calcula de la siguiente manera:

$$(q_e - q_{ro}) / t_o = q_e / t_1$$

$$(q_e - q_{ro}) = q_e \cdot t_o / t_1$$

$$q_{ro} = q_e - (q_e \cdot t_o / t_1)$$

la expresión encontrada me permite calcular el valor de t_a para cualquier valor de stock residual q_{rx} , (que es un valor disponible en el sistema para cualquier momento de observación t_o)

t_a representa el tiempo medido desde el origen en que se me agotará el stock, en consecuencia sólo resta formular el pedido en un tiempo $t_a - t_r$, o en su defecto calcular cuál será el nuevo punto de pedido.

Entonces, de la expresión

$$(q_e - q_{ro}) = q_e \cdot t_o / t_1$$

conocido el valor de q_{rx} , y siendo $t_1 = t_a$, despejamos t_a y tendremos:

$$t_a = q_e \cdot t_o / (q_e - q_{rx})$$

conocido anticipadamente el valor de t_a y como t_r es fijo y también conocido, se debe cumplir la siguiente condición para el valor de t_o :

$$t_o < \text{ó} = (t_a - t_r)$$

cualquier otro valor mayor de t_o , es decir si la observación del stock no se hace oportunamente y dentro de los límites establecidos para ese perfil de consumo no llegamos a reponer el stock antes de que se agote. Queda demostrado que todas las situaciones de aceleración de consumo son críticas sobre todo cuando los valores de t_r se incrementan por cuestiones operativas de aprovisionamiento, tal el caso de operaciones de importación de insumos, semielaborados etc. Si históricamente se verifican situaciones de aceleración imprevistas resulta conveniente recurrir al **Stock de Protección**.

❑ Análisis del stock de protección

La decisión de fijar o establecer un stock de protección en una empresa depende fundamentalmente de los casos de aceleraciones de consumos que se registren a lo largo de un período considerado, generalmente un semestre o un año, y de las consecuencias económicas, comerciales o de otra naturaleza que se produzcan como consecuencia del prematuro agotamiento de las existencias.

Existen distintos tratados teóricos del tema, y a quien desee profundizar le recomiendo la obra de Albert Rambeaux - Gestión Económica de Stock. Adoptaremos un criterio mas práctico tal como lo recomienda Nolberto Munier en su Manual de Stock, la idea es fijar un stock de seguridad o protección que tenga en cuenta el riesgo que queremos asumir, y de la historia del comportamiento del ítem.

Una fórmula que se cita en la obra de Munier es la siguiente:

$$Sp = H \sqrt{c \cdot tr}$$

donde:

H: Factor de riesgo que depende entre otras cosas de

- costo de paralización de la producción
- eficiencia de la inspección
- calidad final del producto
- comportamiento del proveedor

c: consumo diario promedio

tr: tiempo de reaprovisionamiento

Los valores de H los extraemos de la siguiente tabla que corresponde al “Curso básico de Planeamiento y Control de Producción” de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Como se puede observar en la tabla, si estamos en condiciones de asumir un riesgo del 50% no hace falta tener stock de protección, no tendría sentido. En cambio si el riesgo que pretendo asumir es muy pequeño es decir que quiero tener gran seguridad, el valor del stock de protección deberá ser muy alto.

A continuación efectuamos un ejemplo numérico para relacionar ante diversas situaciones la magnitud relativa del stock de protección.

Riesgo asumido en %	Valor del factor H
50	0
45	0,13
40	0,26
35	0,39
30	0,53
25	0,68
20	0,85
10	1,29
8	1,41
6	1,56
4	1,76
3	1,89
2	2,08
1	2,33
0,1	3,1

Una empresa industrial posee una serie de insumos críticos para su proceso productivo, los datos de uno de ellos son los siguientes:

En los últimos 180 días se ha sumariado un consumo de 1500 piezas, el tiempo de gestión de reaprovisionamiento es de 15 días, por la característica del ítem se requiere una gran seguridad por lo que se determina que un riesgo de 5% es lo máximo que se desea asumir

$$c = 1500/180$$

$$= 8,33$$

$$tr = 15$$

$$H = 1,66 \text{ (interpolando valores)}$$

$$Sp = 1,66 \sqrt{8,33 \cdot 15}$$

$$Sp = 18 \text{ piezas}$$

si el riesgo que deseamos asumir fuera menor , por ejemplo del 2 %, el valor de H = 2,08

$$Sp = 2,08 \sqrt{8,33 \cdot 15}$$

$$Sp = 23 \text{ piezas}$$

si el riesgo que deseamos asumir fuera mayor al primer caso por considerar excesivo el stock de protección resultante , por ejemplo del 10 %, el valor de $H = 1,29$

$$Sp = 1,29 \sqrt{8,33 \cdot 15}$$
$$Sp = 14 \text{ piezas}$$

❑ Métodos prácticos para resolver el problema del stock:

En general sucede que cada empresa, en base a conceptos teóricos o de su propia experimentación, adopta distintos criterios para el tratamiento del stock. Las modalidades de aprovisionamiento, la relación con sus proveedores, el perfil de estos y la característica de consumo de sus insumos, en definitiva son los elementos que definen los métodos a aplicar en cada caso.

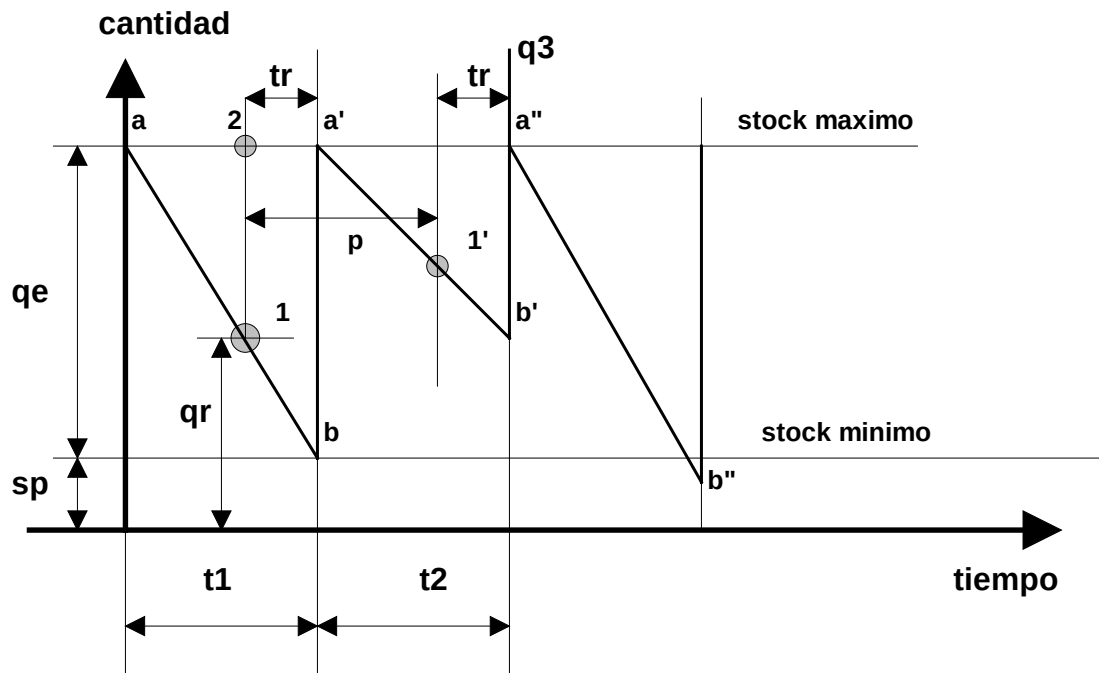
De los métodos más conocidos el de **Revisión permanente de existencias** es uno de los más usados por eso que efectuaremos de él una breve descripción, como lo hemos venido haciendo en este capítulo, para este punto se ha consultado a las obras citadas oportunamente, a las que remitimos a todos los que deseen profundizar en estos temas.

- Revisión permanente de existencias

El método es una versión extendida de la revisión periódica, se trata de tener en tiempo real la información de cuál es el estado de la existencia y cuál debiera haber sido según las previsiones, (ver cálculo de t_a en párrafos anteriores), además de considerar cuál será el consumo durante el período que dura el reaprovisionamiento.

El método consiste en determinar para una fecha dada cuál es el nivel de existencia q_r al momento de la observación, este dato lo tenemos por sistema así que resulta muy fácil su determinación. El sistema trata de que la cantidad a pedir sea tal que al momento de su recepción tengamos en existencia un stock igual a $q_e + s_p$.

En el caso de la figura deberá pedirse en el punto **1** una cantidad igual a q_e , ya que el pedido formulado en **1** llegará en el punto **b** cuando la existencia sea s_p , esto siempre y cuando el plazo de reaprovisionamiento t_r se haya cumplido.



En el punto a'' se reinicia el ciclo. Si el ritmo de consumo disminuye, en el punto 1' encontraremos un stock residual qr mayor al correspondiente al punto 1, en consecuencia la cantidad a pedir deberá ser menor e igual al valor dado por el segmento ba''.

Se trata de trabajar en condiciones que nos permitan que el stock nunca supere el valor máximo de $q_e + s_p$. Al disponer de información en tiempo real no sería necesario en la actualidad determinar el valor de p trabajaremos con las expresiones del método tradicional para luego utilizarlas en los casos de tiempo real.

Debemos calcular dos valores:

p : intervalo entre revisiones
 q_{pe} : cantidad a pedir

para calcular P aplicamos la siguiente formula:

$$p = q_e / c$$

donde c es el consumo diario del ítem, y q_e lote económico que ya sabemos cómo calcular.

Para determinar cuál es el valor de q_{pe} para ello debemos hacer una serie de consideraciones sobre el stock disponible al momento de efectuar el pedido y cuál será el consumo que se operará mientras transcurre el tiempo tr de reposición y el correspondiente a la próxima revisión, a este valor lo llamamos **CT** consumo total, y se calcula con la siguiente expresión:

$$CT = c (p + tr + s_p)$$

el stock disponible en un momento dado , será:

$$q_{di} = q_r + q_{es}$$

donde

q_r = cantidad residual del ítem considerado

q_{es} = cantidad del ítem considerado, que se espera recibir por
pedido/s pendiente/s de entrega

Si en el momento de verificar la existencia

$$q_{di} \geq CT \text{ no se pide}$$

$$q_{di} < CT \text{ se pide } q_{pe} = CT - q_{di}$$

Las conclusiones finales las podríamos sintetizar diciendo, que para manejar adecuadamente la problemática global del stock se requiere: ***Organización, Información sistematizada, Capacidad profesional, Experiencia en el tema, y sobre todo * vocación * decisión * y *firmeza* para encarar las acciones que se requieran.***

CAPITULO X: SISTEMA TOYOTA DE PRODUCCIÓN

CX.1. ESTRUCTURA GLOBAL DEL SISTEMA

El sistema fue desarrollado y dado a conocer por TOYOTA MOTOR CORPORATION, y fue adoptado por numerosas empresas en Japón después de la crisis del petróleo de 1973 y también ha tenido una gran difusión a nivel mundial. Fue pensado como un método para reducir costos pero en realidad ha contribuido a mejorar el perfil productivo de las organizaciones que lo han adoptado, mejorando obviamente su productividad y competitividad.

Se trata de eliminar todos los elementos físicos ó lógicos innecesarios. La idea central se sustenta en el principio de que se producen sólo las cantidades que se requieren. Por lo que básicamente no existe stock de lo que no se necesita.

Si bien el objetivo central es la reducción de costos, como consecuencia de ello y de los métodos que se aplican se refuerzan los conceptos y es posible cumplir otros objetivos que en definitiva coadyuvan al logro del objetivo principal, tales como

- **Control cuantitativo**, al posibilitar adaptarse a las fluctuaciones periódicas de la demanda tanto en cantidad como en variedad.
- **Aseguramiento de la Calidad**, dado que cada proceso sólo pasa al proceso siguiente piezas OK.
- **Respeto por la dimensión humana**, ya que el sistema no funciona sin los recursos humanos en todas las jerarquías

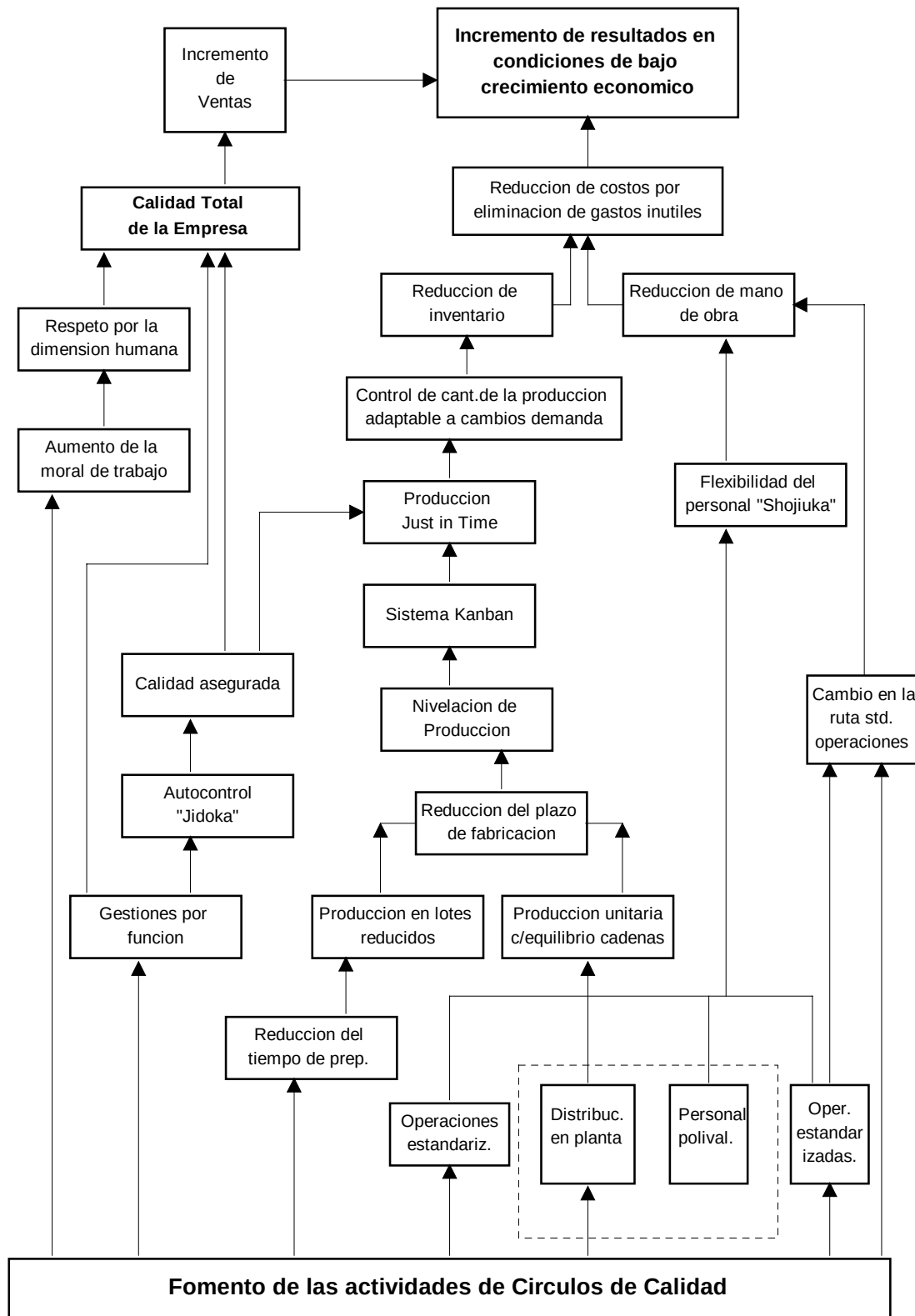
no es posible conseguir uno en desmedro del resto, todos son interdependientes, se retroalimentan unos a otros.

Los conceptos de ***Just in time*** (JIT) y ***Autocontrol*** (autonomía de control) “Ninben-no aru-Jidoka”, popularmente ***Jidoka***, son los pilares donde se sustenta el Sistema TOYOTA. Producir lo que se necesita en el momento que se necesita sin defectos, por cuanto no es permitido, ni sucede, que una pieza defectuosa salga de un proceso dado, pueda ingresar al proceso siguiente. Se incluyen además otros dos conceptos claves:

Flexibilidad en el trabajo (Shojinka) supone la variación del número de trabajadores en función de variaciones de la demanda.

Pensamiento creativo e ideas innovadoras (Soifuku) por medio de la participación de todos en la sugerencia de ideas

Un esquema global de cómo se estructura el Sistema TOYOTA se muestra en el gráfico siguiente:



snap/doc/apuntes/ kanban01.sg

Para hacer realidad los cuatro conceptos destacados y que fueron citados precedentemente, TOYOTA estableció los sistemas y métodos que se indican seguidamente:

- Sistema KANBAN para conseguir la producción Just in Time.
- Métodos de nivelación de la producción para adaptarse a los cambios de la demanda.
- Reducción de los tiempos de preparación para reducir plazos de producción
- Estandarización de operaciones para conseguir el equilibrio de la cadena productiva
- Disposición de la maquinaria y polivalencia del personal (flexibilidad del trabajo)
- Fomento de las actividades de los círculos de calidad (Grupos, sugerencias etc.)
- Sistema de control visual para implementar el autocontrol
- Sistema de gestión por funciones para promover la Calidad Total en la empresa.

De todo el contenido del método TOYOTA, nos dedicaremos a estudiar a continuación el Sistema Kanban.

CX.2. SISTEMA KANBAN

El Kanban es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos en la cantidad y en el tiempo asimismo necesario en cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica como entre empresas. El soporte del sistema en la empresa citada está contenido en los siguientes aspectos

- Nivelado de la Producción
- Reducción de los tiempos de preparación de máquinas y equipos
- Optimización de la Distribución en planta
- Estandarización de tareas
- Autocontrol

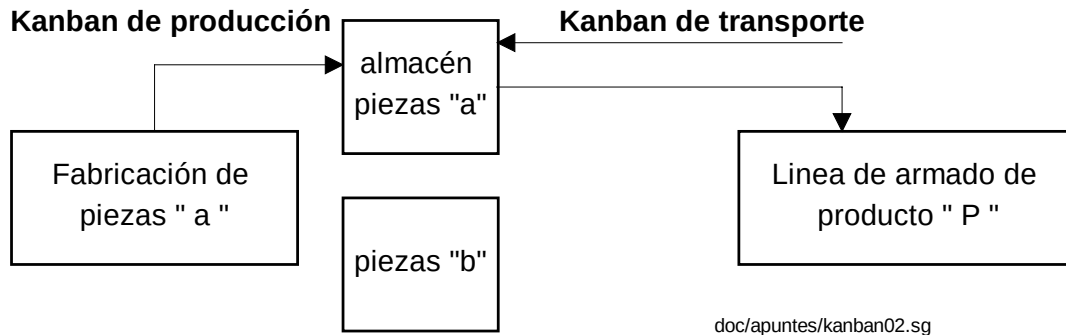
Mediante la aplicación del Sistema Kanban podemos alcanzar la producción ***Just in time*** complementando con otros requisitos como un afinado diseño de todas y cada una de las operaciones del proceso, un adecuada estandarización de las tareas, etc.

Se denomina Kanban a una ficha que debe ser adecuadamente preservada durante el proceso. Básicamente existen dos Kanban y toda una serie de otros complementarios o derivados, los fundamentales y que definen el sistema son:

Kanban de Producción: Señala la cantidad a producir en un proceso dado

Kanban de Transporte: Indica la cantidad de piezas que debe recoger un puesto de trabajo del puesto de trabajo anterior, es una ficha de circulación interna y externa aunque en estos casos veremos algunas variantes.

En el gráfico de la figura se muestra cómo funcionan básicamente los Kanban



Las piezas “a” que se almacenan en un determinado lugar, llevan adheridas su Kanban de producción, cuando el encargado de llevar a cabo el proceso de armado del producto “P”, concurre con su Kanban de transporte a retirar exactamente la cantidad de piezas que en él se indican, despegando de las piezas que retira, el Kanban de producción y lo adhiere en un lugar especial, para que el área de fabricación de piezas ‘a’ sepa exactamente la cantidad de piezas que tiene que recoger del proceso anterior.

Las órdenes Kanban de producción que quedan en el almacén señalan el número de unidades recogidas, suministrando esta información a la línea de máquinas, que fabricará nuevas piezas o elementos, a y b, en las mismas cantidades señaladas.

A continuación se muestran; un modelo de Kanban de transporte y uno de producción similares a los utilizados por Toyota, a los que se le han aditado los respectivos códigos de barra

☒ Kanban de Transporte

doc/apuntes/kanban03.sg

Artículo: 35479 AV 09		Almacén: A189	
		Estante: F4C7	
		Sector: 89	
Descripción: Soporte lateral			
Conjunto: AZ8988LN		Sector proceso anterior: Estampado E34	
CAPAC. ENVASE	TIPO	Transp. #	Sector Destino
20 uni	cx56	147	Línea ATt56

☒ Kanban de Producción

doc/apuntes/kanban04.sg

Artículo: 54987 PV 912			Almacén: AMP
Descripción: Eje			Estante: F7C2
Conjunto: AZ8988LN			Sector: SX
			Sector proceso TCN 67
Material	Cant.	Unidad	cantidad 780
MP789	135 Kg	U67	

a continuación analizaremos cada uno de los conceptos sobre los que se sustenta el Sistema Kanban en TOYOTA

☒ Nivelado o Ajuste de la producción

Consideremos ahora el ajuste de la producción mediante el Kanban. Supongamos que un proceso de fabricación de motores debe producir 100 motores al día y que el proceso siguiente retira, mediante Kanban de transporte, 20 lotes diarios de 5 motores cada uno, lo que corresponde exactamente a los 100 motores producidos diariamente.

Siguiendo un plan de producción como éste, si resulta necesario disminuir en un 10 % todos los procesos mediante un ajuste del Programa de fabricación, el proceso final, en este ejemplo, retirará pedidos de motores 18 veces al día. Por tanto, como se producirán sólo 90 unidades diarias, las horas correspondientes a las otras 10 unidades se restarán deteniendo este proceso.

Si por el contrario, se necesitara incrementar en un 10 % las cantidades a producir, los pedidos de motores mediante Kanban, por parte del proceso final, habrían de efectuarse 22 veces al día, de modo que el proceso anterior habría de producir 110 unidades, consiguiéndose esto mediante horas extraordinarias adicionales.

Aunque el sistema Toyota de producción se basa en la filosofía que las unidades deben producirse sin ninguna holgura o empleo innecesario de recursos humanos, maquinaria o materiales, existe el riesgo de variaciones en las necesidades de fabricación, riesgo cuyo manejo se realiza mediante utilización de tiempo suplementario y mejora de los métodos de trabajo de cada proceso.

El nivelado de las variaciones en la producción es la condición principal exigida por la fabricación según el sistema Kanban como medio para hacer mínimas las ineficiencias de los distintos recursos

de la producción (personal, equipos y trabajo en curso) se trata de la piedra angular del sistema Toyota de producción.

Tal como lo describimos, un proceso recoge del anterior los elementos necesarios en la cantidad y oportunidad, si esto no fuera así por alteraciones o variaciones, el proceso anterior se vería obligado a disponer de materiales, equipo y mano elementos de modo variable en el tiempo o en la cantidad para hacer frente al nivel máximo posible la variación.

Por otro lado, como existen múltiples procesos de producción, las variaciones pueden repercutir acelerando el crecimiento de las unidades necesarias para satisfacer estas alteraciones.

Para prevenir tan importantes variaciones en todas las líneas de producción, incluyendo las compañías subcontratadas, es preciso esforzarse en minimizar las fluctuaciones de la producción en la cadena de montaje final. Por ello, la cadena de montaje final de los vehículos terminados transportará cada tipo de automóvil en un lote de tamaño mínimo, realizando el ideal de producción unitaria y transpone. La cadena recibirá por lo demás, del proceso anterior, los elementos necesarios, en lotes de pequeño tamaño.

En síntesis, el nivelado de la producción minimiza las variaciones de la cantidad de cada elemento en cada uno de los subconjuntos ensamblados, de modo que cada pieza pueda montarse a ritmo constante o en cantidades fijas por hora.

El siguiente ejemplo puede ser ilustrativo: supongamos que una línea, trabajando al mes 20 jornadas de 8 horas, debe producir 10.000 automóviles del modelo Corona, de los que 5.000 serían tipo sedan, 2.500 coches de capota y 2.500 furgones. Dividiendo por los 20 días de trabajo, resultan al día 250 coches tipo sedan, 125 de capota y 125 furgones; este es el nivelado de la producción, en el sentido de promedio diario para cada tipo de coche.

Durante una jornada de 8 Hs.(480 min.) deben producirse 500 unidades de los distintos tipos, el tiempo promedio de fabricación de cada unidad será 480 min. /500 Unidades, es decir un tiempo promedio de 0,96 min.

La combinación apropiada o secuencia de producción puede determinarse comparando el actual ciclo de fabricación de un vehículo de cualquier tipo con el tiempo máximo permitido para fabricar un modelo específico de Corona. Por ejemplo, el tiempo máximo para fabricar un Corona sedan se determinará dividiendo la jornada (480 minutos) por el número de sedanes a producir en ella (250); en este caso, el tiempo máximo resultará ser de 1 minuto 55 segundos, lo que significa que habrá de fabricarse un sedan cada 1 minuto 55 segundos.

Comparando éste intervalo de tiempo con el ciclo de 57,5 segundos resulta claro que debe fabricarse otro coche de cualquier tipo en el tiempo que media entre la fabricación de dos sedanes. Así, la secuencia básica será sedan, otro coche, sedan, otro coche, etc. El tiempo máximo para fabricar un furgón o un coche de capota es de 3 minutos 50 segundos (480/125). Comparando esta cifra con el ciclo de tiempo de 57,5 segundos, resulta obvio que pueden fabricarse tres coches de otro tipo entre la fabricación de dos furgones ó coches de capota. Si en la producción al primer sedan le sigue un

furgón, la secuencia deberá ser: sedan, furgón, sedan, coche de capota, sedan, furgón, sedan, coche de capota, etc. Se trata de un ejemplo de nivelado de la fabricación en cuanto a variedades del producto.

Considerando la actual fabricación de máquinas o equipos, se plantea un conflicto entre la variedad de productos y el nivelado de la producción. Si no se fabrica una variedad grande de modelos, un equipamiento de uso específico para producir series amplias es un instrumento valioso para la reducción los costes. En Toyota, sin embargo, hay varios tipos de coches diferenciados entre si según combinaciones de modelos, tipo de neumáticos, elementos opcionales, colores, etc. De hecho se vienen fabricando, por ejemplo, 3 ó 4 tipos de Coronas.

Para promover el nivelado de la fabricación correspondiente a tal variedad de productos, resultan necesarias máquinas universales ó máquinas flexibles. Acoplando en ellas un número mínimo de instrumentos y herramientas, Toyota ha diseñado los procesos para acomodarse a la utilización general de la maquinaria.

Una ventaja del nivelado de la producción según el criterio de la variedad de productos radica en la posibilidad de adaptación a las variaciones de la demanda, cambiando de modo gradual la frecuencia de los lotes sin alterar su tamaño en cada proceso o ajustando la producción mediante Kanban.

Para conseguir el nivelado de la producción será necesario reducir el plazo de fabricación de los diversos tipos de producto lo que requerirá a su vez acortar el tiempo de preparación de la maquina para minimizar el tamaño del lote.

☑ Problemas de preparación de máquinas y equipos

La mayor dificultad para promover el nivelado de la producción viene constituida por los problemas de preparación de máquinas. En un proceso de estampación, por ejemplo, el sentido común indica que la reducción de costes puede obtenerse mediante el empleo de un solo tipo de matriz en una máquina de modo que el lote de fabricación será del mayor tamaño posible y en consecuencia la incidencia en los costos de la preparación será menor como hemos visto en puntos anteriores.

Sin embargo, en el caso de que el proceso final haya nivelado su producción y reducido las existencias en curso entre las prensas y la consecutiva línea de carrozado, el proceso precedente (sección de estampado) deberá llevar a cabo frecuentes y rápidas preparaciones de máquinas, lo que significa cambiar las matrices para posibilitar el estampado de una amplia variedad de productos, que serán retirados con cierta frecuencia la línea de armado de carrocerías

En Toyota, el tiempo de preparación de la sección de estampado era de aproximadamente 2 ó 3 horas entre 1945 y 1954; se redujo $\frac{1}{4}$ de hora en los años 1955-1964 y ha caído, desde 1970, a sólo 3 minutos.

Para alcanzar estos estándares de preparación, resulta importante preparar con anterioridad los dispositivos auxiliares, la matriz y las herramientas y eventuales materiales utilizar, así como retirar

la matriz y los dispositivos anteriores después de la colocación de los nuevos y poner en marcha la maquinaria. Ésta fase de preparación se denomina ***preparación de la máquina en marcha***.

El trabajador debe concentrarse en las acciones necesarias durante período en que la máquina se encuentra parada, fase que se denomina de preparación máquina parada. Lo más importante será convertir, en cuanto resulte posible, la ***preparación máquina parada en preparación de la máquina en marcha***.

☑ Diseño de los procesos de fabricación

Consideremos el diseño de los procesos de distribución en planta de fabricación. Anteriormente, en una fábrica, cada uno de los grupos de Tornos, Fresadoras y Perforadoras se encontraba ordenado por secciones o sectores y cada máquina era manejada por un trabajador, por ejemplo, cada tornero manejaba un solo torno.

De acuerdo con el sistema TOYOTA de producción, la disposición de las máquinas deberá modificarse, adaptándose al flujo nivelado de producción. En consecuencia cada trabajador manejaría tres tipos de máquinas; por ejemplo, un trabajador podría manejar a la vez un torno, una fresadora y una taladradora. El sistema se denomina multiproceso (actividades múltiples).

En otras palabras, el trabajador especializado, concepto que establecía anteriormente en las fábricas Toyota, se ha convenido en un trabajador polivalente. En una línea multiproceso un trabajador maneja varias máquinas en procesos diversos y el trabajo en cada uno de estos procesos continuará sólo cuando el trabajador haya completado las operaciones de un ciclo.

Como resultado, la entrada de cada unidad en la línea se ve compensada por la terminación de otra unidad de producto. Este tipo de producción recibe el nombre de producción y transporte pieza a pieza. La reorganización lleva consigo las siguientes ventajas:

- Posibilidad de eliminar entre cada proceso las existencias innecesarias.
- El concepto de trabajador polivalente permite disminuir el número de trabajadores necesarios y por lo mismo incrementar la productividad.
- Al convertirse en polivalentes, los trabajadores pueden participar en el sistema total de la fábrica y percibir así mejor el sentido de sus propias tareas.
- Ello permite asimismo al trabajador integrarse en un equipo, en el cual que se hace posible la ayuda de unos a otros.

El concepto de trabajador polivalente o multifuncional constituye rasgo característico en Japón. En las compañías americanas y europeas existen organizaciones sindicales y reglamentaciones que condicionan el trabajo especializado por oficio o categorías: un tornero, por ejemplo, maneja únicamente un torno y no trabajará usualmente en otro tipo de máquinas en Japón, en cambio, no existen este tipo de limitaciones lo que facilita mucho la movilidad en el trabajo y la polivalencia. Desde luego, esta diferencia puede suponer uno de los mayores obstáculos para las compañías americanas y europeas que deseen adoptar el sistema Toyota de producción.

☑ Estandarización de tareas

La operación estándar en Toyota es algo diferente de la usual, en cuanto muestra la rutina secuencial de varias operaciones llevadas a cabo por un trabajador que maneja de modo polivalente varios tipos de máquinas.

La estandarización presenta dos tipos de hojas de normas: la **hoja de ruta estándar de operaciones**, que aparece como ficha hombre - máquina corriente y la **hoja estándar de operaciones**, que se coloca en la fábrica para que todos los trabajadores la vean. Esta última especifica el ciclo estándar, la ruta estándar de operaciones y el estándar de trabajo en curso.

El ciclo estándar de fabricación es el tiempo estándar especificado en minutos y segundos, en que cada línea debe fabricar un producto o un elemento. Se calcula mediante las dos fórmulas siguientes, partiendo de que la producción mensual necesaria viene previamente determinada por la demanda:

Producción necesaria diaria = Producción mensual necesaria / Días de trabajo al mes

Ciclo estándar de fabricación = Horas de trabajo por día/ Producción necesaria diaria

La oficina central planificadora informará, en el mes anterior, a cada departamento de producción sobre la cantidad necesaria diariamente y sobre el ciclo estándar de fabricación.

A su vez, el responsable de cada proceso determinará el número de trabajadores necesarios para producir una unidad en un tiempo estándar. Así, el conjunto de personal de toda la fábrica se redistribuirá para conseguir el funcionamiento con el menor número posible de trabajadores.

No es el Kanban la única información para cada proceso. Un Kanban es un tipo de información proporcionada durante el mes en curso, mientras que la información sobre la cantidad necesaria diariamente y sobre el ciclo estándar de tiempo ha de proporcionarse por anticipado para elaborar el programa maestro de producción del conjunto de la fábrica.

La ruta estándar de operaciones indica la secuencia de operaciones a realizar por un trabajador en los múltiples procesos de su centro. Se trata de una instrucción para que el trabajador recoja el material, coloque en su máquina y lo retire tras el trabajo correspondiente a la máquina y así para las diversas máquinas que maneja, consiguiéndose así el equilibrado de la línea, puesto que cada trabajador terminará el conjunto de sus operaciones dentro del ciclo estándar de tiempo.

La cantidad estándar de trabajo en curso es la cantidad mínima de trabajo en una línea de producción que incluye necesariamente que está realizándose en las máquinas. Sin esta cantidad mínima no podría operarse simultáneamente en los diferentes tipos de máquinas de una línea en la secuencia predeterminada.

Teóricamente, si el transporte entre procesos sucesivos fuera instantáneo, no sería necesario mantener existencias.

☑ Autocontrol

Como antes se ha dicho, los dos principios básicos del sistema Toyota son la **producción Just in time** y el **autocontrol**. Para una perfecta consecución del primero, las unidades que desembocan, de cada proceso, en el siguiente deben ser, en un cien por cien, de buena calidad y el flujo de unidades entre procesos deberá mantenerse a ritmo constante, sin interrupción. Por tanto, el **control de calidad** es tan importante que debe coexistir con la actividad "Just in time" y el sistema Kanban.

El autocontrol se orienta a instrumentar mecanismos capaces de evitar el trabajo defectuoso de la maquinaria o de la línea de fabricación en la producción en serie. La expresión **autonomía de control** (en japonés *Ninben - no - aru Jidoka*, abreviado con frecuencia en "*Jidoka*") no significa automatización, sino detección autónoma de anomalías en un proceso.

La máquina dotada de control autónomo es una máquina con un dispositivo de parada automática. La mayoría de las máquinas de las fábricas Toyota poseen estos dispositivos, con lo que pueden evitarse los defectos en la producción en serie y detectarse los fallos con carácter inmediato. El mecanismo denominado **a prueba de errores ("Itakayoke" ó "Pokayoke")** previene los trabajos mal realizados mediante dispositivos de comprobación instalados en instrumentos y útiles. La idea de autocontrol se ha extendido también a las cadenas de montaje. Si ocurre algo anormal en una línea de producción, el trabajador pulsa un botón de parada, deteniendo el conjunto de la línea.

El "**Andon**" desempeña un papel importante en este sentido, constituyendo un ejemplo típico del Sistema de Control Visual de Toyota.

Se denomina "**Andon**" a. un cuadro de luces en el que se indican los errores o fallos y la parada de la línea de fabricación; se sitúa en la fábrica con altura suficiente, de modo que pueda verse fácilmente por todos. Si algún trabajador requiere ayuda por causa de un retraso en su tarea enciende una luz amarilla en el **Andon**. Si tiene que parar la línea para resolver algún problema de las máquinas, enciende la luz roja. En resumen, el autocontrol es un mecanismo que indica por si mismo cualquier funcionamiento anormal de un proceso.

☑ Mejora de métodos

El sistema Toyota de producción integra y consigue distintos objetivos (control cuantitativo, calidad asegurada y respeto por la dimensión humana) al tiempo que persigue su finalidad última de reducción de costes. El proceso para la consecución de todos estos objetivos es la mejora de métodos, elemento fundamental que constituye el verdadero espíritu del sistema Toyota.

Cada trabajador tiene la oportunidad de formular sugerencias y proponer mejoras por medio de un grupo reducido denominado círculo de calidad. Este proceso de formulación de sugerencias conduce a mejorar el control cuantitativo mediante la adaptación de la ruta estándar de operaciones, a los cambios en el tiempo del ciclo, asegurar la calidad evitando repeticiones de trabajos o máquinas defectuosas y, finalmente, respetando la dimensión humana, permitiendo a cada trabajador su participación en el proceso de producción

¿Cuál es el origen de estas ideas de producción? ¿A que necesidades responden?

Puede pensarse que tienen su origen en las restricciones del mercado que caracterizaron a la industria japonesa del automóvil en los días de la postguerra; una gran variedad, en el marco de una producción cuantitativamente poco importante.

Hacia 1950, Toyota pensó, razonablemente, que resultaría peligroso imitar ciegamente el sistema Ford (que intenta minimizar el costo medio unitario mediante la fabricación en grandes cantidades). Las técnicas americanas de producción masiva han resultado suficientemente apropiadas en el periodo de alto crecimiento, hasta 1973; pero en la época de crecimiento reducido, tras la crisis del petróleo, el sistema Toyota de producción ha merecido atención mayor y ha sido adoptado por numerosas industrias japonesas, con vistas a incrementar los resultados mediante la reducción de costos y la disminución de despilfarros.

El sistema Toyota de producción es único y revolucionario; las compañías extranjeras no tienen, sin embargo, otros problemas para adoptarlo que, en su caso, los de tipo sindical (derivados de la polivalencia del personal).

En su aspecto más simple, el sistema Toyota de producción podría interpretarse como un caso especial de planificación de las necesidades de material. Las compañías americanas y europeas podrían seguirlo, pero acaso encontrarán ciertas dificultades si lo utilizan parcialmente. Muchas compañías japonesas lo utilizan ya, completa o parcialmente.

El sistema Kanban y el nivelado de la producción pueden ser particularmente importantes para las compañías americanas y europeas. Para implementar el sistema de modo completo, sin embargo, la alta dirección debe negociar con las organizaciones obreras. De este proceso ya se tiene abundante experiencia en numerosas compañías japonesas.

CX.3. EL SISTEMA KANBAN y la PRODUCCIÓN * JUST IN TIME *

El Kanban es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y en el tiempo asimismo necesario en cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica como entre las distintas empresas.

Se le conoce como producción "*Just in time*" (JIT). En Toyota, el Kanban se considera como un subsistema del Sistema Integrado de Producción, ó dicho de otro modo, no es equivalente a todo el Sistema Toyota de Producción, por más que, erróneamente, muchos lo llamen Sistema Kanban.

En el presente punto se describen los diferentes tipos de Kanban y las reglas de funcionamiento, discutiéndose también las relaciones entre los Kanban y las diversas rutinas de las líneas de producción.

☑ El sistema de arrastre (pull) de la producción « Just in time ».

La producción "Just in time" de Toyota, es un método de adaptación a las modificaciones y cambios de la demanda, mediante el cual todos los centros de actividad producen los productos necesarios, en el momento oportuno y en las cantidades estipuladas exactamente.

Es condición para la aplicación eficiente del JIT, que todos los procesos conozcan los tiempos y cantidades requeridas. En los sistemas normales de control de la producción, la condición citada se cumple elaborando diversos programas para todos los procesos, tanto para los necesarios para la fabricación de piezas o elementos como para los de las líneas de montaje.

Estos procesos parciales producen elementos de acuerdo con sus programas, de modo que cada proceso proporciona dichos elementos al siguiente (**Sistema Push" o de empuje**), lo que dificulta la flexibilidad de adaptación a los cambios originados por la alteración de algún proceso o por las fluctuaciones de la demanda. La adaptación a tales modificaciones a lo largo de un mes requiere, en el sistema ordinario, que la empresa realice de modo simultáneo los cambios de los programas de producción correspondientes a cada proceso, este enfoque hace difíciles los cambios frecuentes de programas.

Como resultado, la compañía se ve obligada a mantener existencias en curso entre todos los procesos para poder absorber las alteraciones y los cambios de la demanda. Un sistema como éste supone con frecuencia desequilibrios de stock a pie de máquina entre Procesos, que suelen llevar, cuando se producen cambios, a excesos en existencias, capacidad ociosa de equipos o de trabajadores.

El sistema Toyota supone por contraste, una revolución en el sentido de que en él, cada proceso recoge los elementos o piezas del anterior (método conocido como **Sistema de Arrastre ó Pull**). Puesto que únicamente la línea de montaje final puede conocer con precisión el tiempo y la cantidad de elementos que se necesitan, será ella la que requiera del proceso anterior esos elementos necesarios en las cantidades y en el tiempo precisos para el montaje del vehículo, de modo que cada proceso habrá de producir los elementos que le sean requeridos por el proceso siguiente.

De este modo, no es necesario elaborar a un tiempo los programas mensuales de fabricación para el conjunto de los procesos. En su lugar, basta con informar a la línea de montaje final, en ocasión del montaje de cada uno de los vehículos, de los cambios en los programas de producción.

Para transmitir a todos los procesos la información sobre el momento y la cantidad de los elementos que deben producirse, Toyota utiliza el Kanban.

Como se ha dicho reiteradamente el Kanban es una herramienta para conseguir la producción "Just in time".

Aparte de los principales tipos: **Kanban de Transporte y el Kanban de Producción**, existen algunos otros tipos de Kanban. Por ejemplo para realizar pedidos a un proveedor o subcontratista se utiliza un **Kanban de Proveedor**, que contiene instrucciones a seguir para entregar las piezas o materiales.

En Toyota, en principio la empresa realiza pedidos de piezas a ser fabricadas por los subcontratistas. No obstante, como los costes de envío están incluidos en el precio unitario de las piezas según contrato, generalmente el proveedor se encarga de entregar las piezas a Toyota, en tanto que, si ésta las retirara por si misma, debería deducirse de su precio el coste de envío.

El **Kanban de Proveedor** es, por lo tanto otro tipo de Kanban de recolección o de transporte.

Un modelo de este tipo de Kanban se muestra en la siguiente figura:

doc/apuntes/kanban05.sg

ORIGEN : Almacén: 56P ~ Estante:- ~ Sector: AB45			ciclo de entrega 6
Artículo: Eje 247985 BH 17			ENTREGAR EN SECTOR MEC678
Material: MP 508 Propio: -- Cliente:(x)			
Embalaje EMB8P92	Pzas/Uni EMB8P92 24	Transporte Propio: (x) Tipo C4 Cliente:(x)	Cantidad retirar 480 (20 cajas)
Horario de entregas: 6.00 ~ 8.00 ~ 12.00 ~ 16.00 ~ 20.00 ~ 22.00			

El ciclo de entregas será en este caso de 6 veces en los horarios y lugares indicados.

Dado que no existen en Toyota lugares específicos para almacenar, será preciso explicar claramente en el Kanban el lugar de recepción.

☒ Utilización de los diversos Kanban

La utilización de los Kanban de transporte y de producción siguen básicamente el siguiente esquema metodológico:

1.- El operario del transporte del proceso siguiente se dirige al almacén del proceso anterior en un medio de transporte, llevando el n° necesario de Kanban de transporte y los contenedores vacíos.

Efectúa esta operación cuando en el buzón de Kanban de transporte se ha acumulado cierto número predeterminado de éstos, ó bien según una cadencia de tiempo, asimismo predeterminada

2.- Para recoger las piezas de la zona de contenedores, el operario de transporte despegar los Kanban de producción adheridos a las unidades físicas en los contenedores (nótese que cada uno lleva una ficha Kanban), y los deja en el buzón de recepción correspondiente, llevando después los contenedores vacíos al lugar designado en la zona del proceso anterior.

3.- Adhiere un Kanban de transporte de los que llevaba por cada Kanban de producción despegado, comparando cuidadosamente, como comprobación, los datos de los Kanban de ambos tipos.

4.- Cada Kanban de transporte debe dejarse en su correspondiente buzón de Kanban de transporte, al iniciarse el trabajo en el proceso posterior.

5.- En el proceso anterior, las órdenes Kanban de producción deberán recogerse de su buzón de recepción cada cierto tiempo ó cuando se haya producido cierto número de unidades, colocándose en el buzón de Kanban de producción en la misma secuencia con que se hayan despegado en la zona de contenedores.

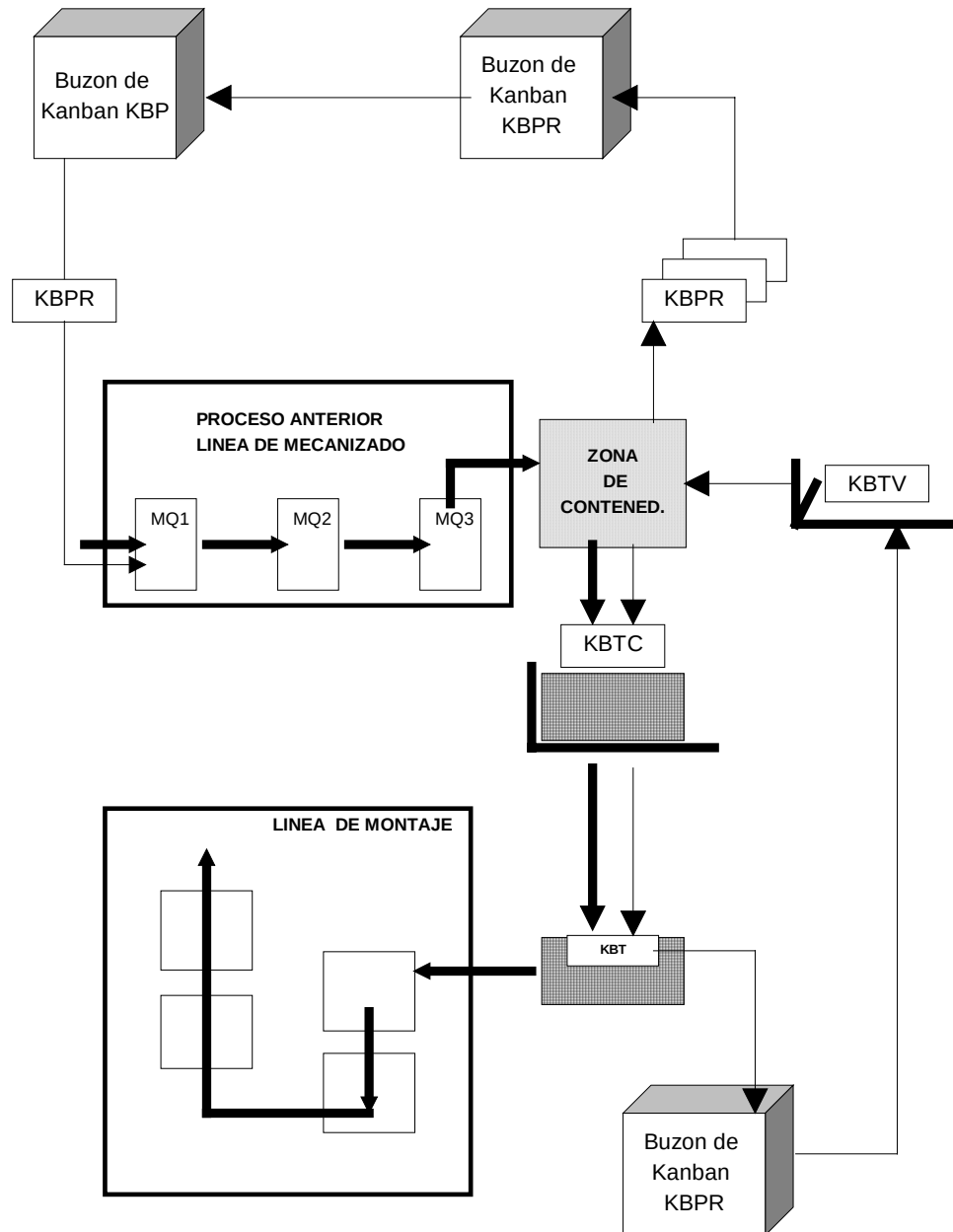
6.- Se fabricarán las piezas siguiendo la secuencia ordinal de los Kanban de producción en su buzón.

7.- Las unidades físicas recorren su proceso a la par que los Kanban.

8.- Completado el proceso de las unidades físicas, éstas y los Kanban de producción se dejarán en la zona de contenedores a fin de ser recogida en su momento por el proceso posterior.

Una cadena como la descrita, con los dos tipos de Kanban, debe establecerse de modo continuo en los procesos precedentes, con lo que cada proceso recibirá los tipos necesarios de unidades en el momento y en la cantidad asimismo necesarios, realizándose así el ideal de la producción "Just in time" para cada proceso.

Docu/apuntes/Kanban06.sg



La cadena de Kanban ayudará a equilibrar la línea de los diferentes procesos, que producirán sus piezas o componentes de acuerdo con sus ciclos de fabricación tal como se muestra en el esquema de la figura.

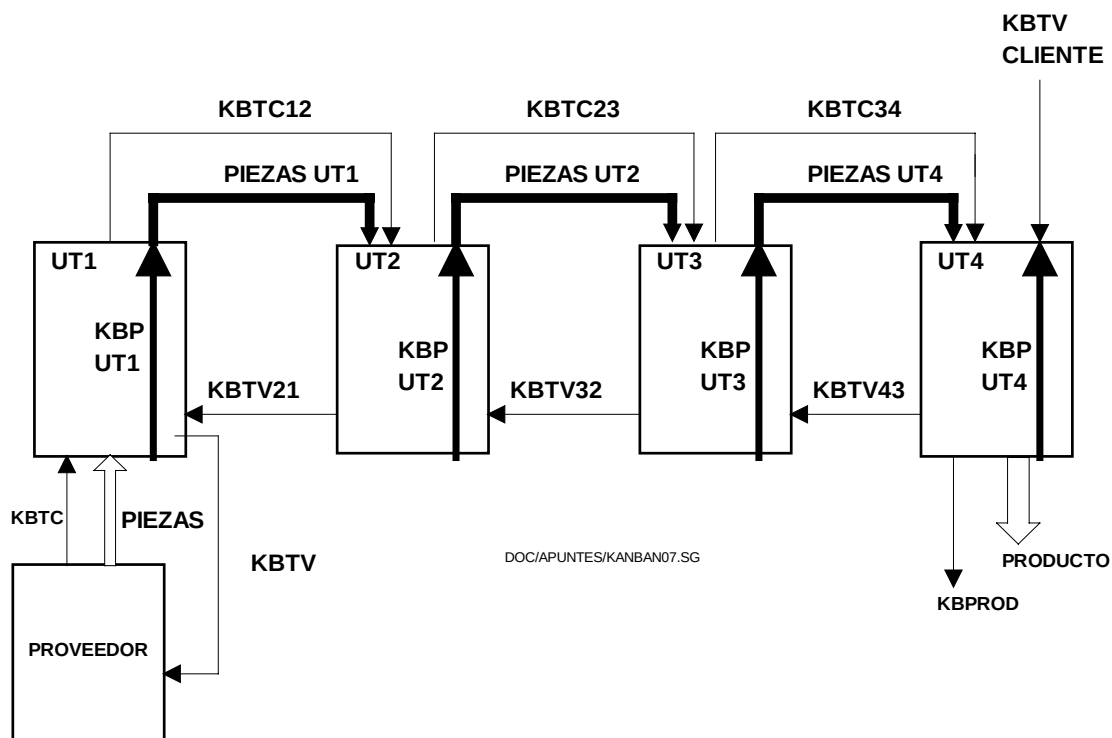
Este esquema que se muestra es útil cuando existen gran cantidad y variedad de piezas y como se encadenan los distintos tipos de Kanban cada uno para una determinada operación.

Se muestra el encadenamiento de las Unidades de Transformación UT1 -UT2 - UT3 -UT4, se denominan KBPUTn Kanban de Producción de cada UTn. Por su parte KBTV, representa a cada uno de los Kanban de Transporte del proceso posterior que retiran piezas del proceso anterior.

Resulta conveniente además establecer para cada pieza el correcto diseño de contenedores y efectuar una clasificación con la cantidad de piezas por contenedor/res.

100 Piezas P1/CT5
150 Piezas P1/CT2
500 Piezas P3/CT5
200 Piezas P4/CT6
xxx Piezas Xn/CTn

en el caso de tratarse de grandes piezas, en general es usual que cada una de ellas lleve adherida su tarjeta Kanban de Producción. La figura muestra el encadenamiento citado y cómo se movilizan los distintos Kanban

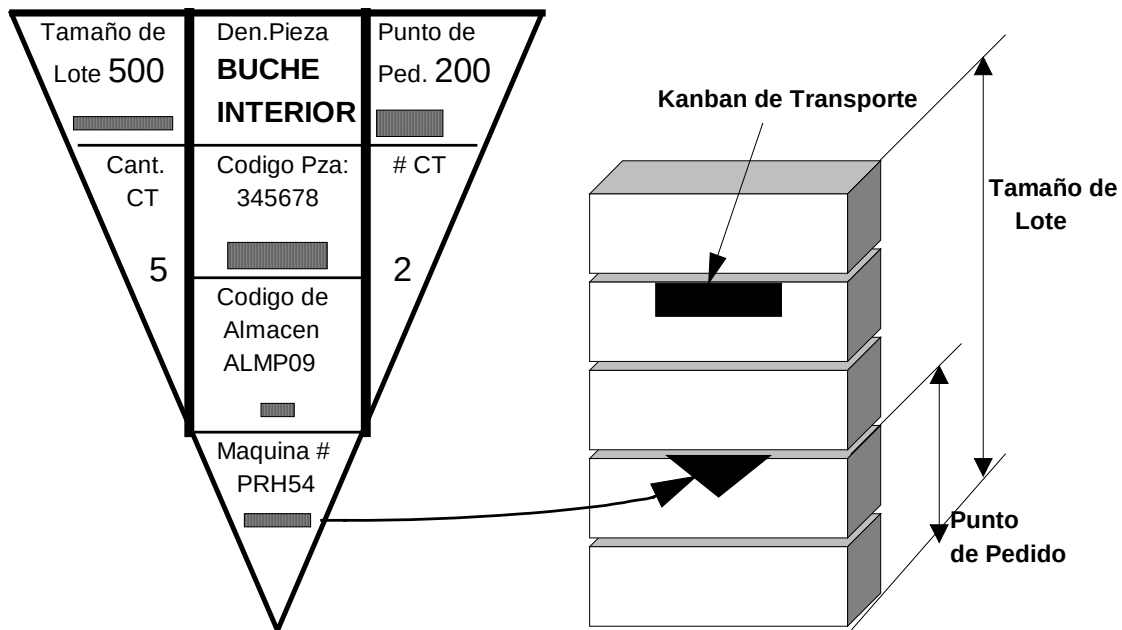


La emisión de órdenes de producción en gran cantidad, de modo que cada ficha Kanban corresponde a un contenedor y la producción se lleva a cabo siguiendo el orden en que los distintos Kanban se despegan de los respectivos contenedores. Cuando las piezas son de tipos muy diverso, los Kanban circulan del modo descrito.

Cuando la producción de un mismo tipo de piezas se produce en un lote importante y los tiempos de producción de cada pieza son muy bajos, como podría ser el caso de una planta de estampado, se utiliza una sola ficha de señal Kanban, denominada Kanban Triangular.

El **Kanban triangular** es una señal que en realidad actúa como disparador de una producción de las características mencionadas. Físicamente el Kanban es construido con una lámina metálica lo suficientemente resistente tal como lo muestra la figura.

doc/apuntes/kanban08.sg



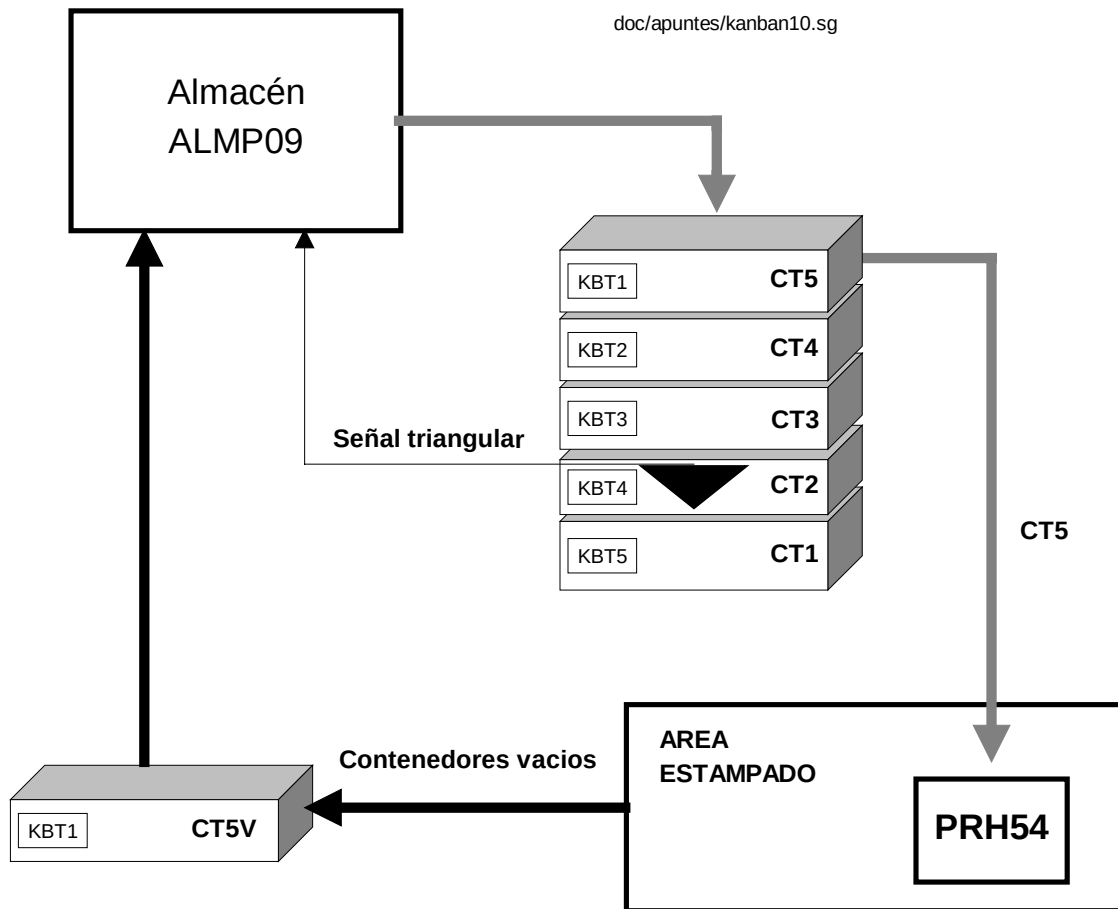
El segundo tipo de los denominados Kanban de señales corresponde al **Kanban de transporte de materiales** que se muestra en la siguiente figura

DOC/APUNTES/KANBAN09.SG

Proceso Anterior	Almacen ALMP09	Maquina # PRH54	Proceso Post.
Codigo de Matera Prima	CHAC567	Denominacion	CHAPA DE ACERO SAE 1006/08
DIMENSION MATERIALES	0,8X368X670	CAPACIDAD CT	100 UNIDADES
TAMANO LOTE	500	CONTENEDOR CANT. y TIPO	5 CT38

Para mostrar el funcionamiento de los **Kanban triangular** y **Kanban de transporte** de materiales se ha desarrollado el siguiente esquema.

La pieza estampada en la planta de estampado puede dirigirse a la línea de montaje de distinta manera y en base al método de traslado deberá plantarse el Kanban a utilizar para ello.



Cuando la planta de estampado haya consumido 3 contenedores de chapas es decir que haya entregado o le haya retirado la línea siguiente 300 piezas estampadas, habremos llegado al punto de pedido indicado por la señal, en ese momento se pedirá al almacén una nueva partida de más contenedores con chapas cortadas para ser estampadas.

CX.4. REGLAS DE ORO DEL KANBAN

Las siguientes son una serie de reglas básicas que debemos respetar si se pretende implementar con éxito el Sistema Kanban.

☑ Regla 1: el proceso posterior recogerá del anterior los productos necesarios en las cantidades precisas, del lugar y momento oportuno.

como consecuencia:

- Se deberá prohibir el retiro de piezas o materiales sin utilización del Kanban.
- Se deberá prohibir el retiro de piezas o materiales en cantidades distintas a las especificadas en el Kanban.
- Un Kanban deberá siempre estar adherido al producto físico.
- Mizusumashi “el escritano de tierra” por ejemplo cuando se requiera el armado de un lote pequeño de aceleradores, el operario de transporte, se dirigirá a tantos almacenes como componentes tenga el conjunto para recoger las partes necesarias para armar ese lote. Esto es posible cuando las distancias sean cortas, caso contrario la aplicación de este método se convierte en una ineficiencia como ya se ha visto en Estudio de Métodos

☑ Regla 2: el proceso precedente deberá fabricar sus productos en las cantidades recogidas por el proceso siguiente, el sistema Toyota de producción funciona como una línea de transporte ideal y el Kanban es el medio de conexión de todos los procesos.

en consecuencia:

- Deberá prohibirse producir una cantidad mayor a la indicada en las distintas fichas Kanban.
- Cuando en un proceso anterior deban producirse varios tipos de piezas, su producción deberá seguir el orden de la secuencia con que se han entregado los distintos Kanban.
- Dado que en el proceso siguiente se requerirá unidades únicas o lotes de tamaño reducido a fin de conseguir el nivelado de la producción, el proceso anterior deberá llevar a cabo frecuentes preparaciones que habrán de hacerse con la mayor celeridad.

☑ Regla 3: los productos defectuosos nunca deben pasar al proceso siguiente, el concepto de autocontrol juega un rol decisivo en el cumplimiento de esta regla.

- Cualquier parte o elemento defectuoso del proceso anterior que pase al proceso siguiente producirá una secuencia de errores que derivarán en graves problemas para restablecer la nivelación de la producción.
- El término defectuoso comprende asimismo a las operaciones defectuosas, que pueden ser definidas como tareas que no responden por completo a la estandarización y que suponen ineficiencias en las operaciones manuales, en las rutas o en los tiempos de trabajo.
- Las ineficiencias son con frecuencia causa de que se produzcan elementos defectuosos. así pues, las operaciones defectuosas deben ser eliminadas, a efectos de asegurar un ritmo continuo en los pedidos a retirar del proceso anterior.
- La estandarización de tareas es, por lo tanto, uno de los requisitos previos del Sistema Kanban

☑ Regla 4: el número de Kanban debe minimizarse

Dado que el número de Kanbans expresa la cantidad máxima de existencias de un elemento, este deberá mantenerse tan pequeño como sea posible.

☑ Regla 5: el Kanban habrá de utilizarse para lograr la adaptación a pequeñas fluctuaciones de la demanda. (*Ajuste de la Producción mediante Kanban*)

En los sistemas ordinarios de control de producción tipo MRP, los ajustes son centralizados y se emiten modificaciones a los programas de producción como consecuencia de eventuales variaciones, por ese carácter la respuesta del sistema desde que: captura, analiza y emite los cambios es necesariamente lenta y puede demorar varios días hasta que la planta toma conocimiento de los cambios que debe implementar, en esos casos se sigue con la producción como si nada hubiera pasado, lo cual es particularmente serio.

Las empresas que utilizan Kanban, por el contrario no emiten programas detallados de producción de carácter mensual, con simultaneidad a los procesos, cada proceso sólo puede conocer lo que ha de producirse cuando la orden de producción Kanban se despega de su contenedor en el almacén.

Unicamente la línea del montaje final recibe una secuencia programada para la producción diaria, y el programa se trata en un computador que especifica la unidad siguiente que debe montarse.

Si el plan mensual hubiera indicado por ejemplo 6 unidades de A y 4 de B diarias, tal proporción podrá modificarse al final del día, y no es necesaria ninguna instrucción específica para cambiar todos los procesos del plan, la adaptabilidad es natural y se regula por el número de Kanbans.

En caso de grandes cambios claramente estacionales de la demanda, o por incremento o disminución de la demanda mensual previamente establecida o la del mes anterior, se deberán modificar las líneas de producción, habrá que volver a calcular el ciclo de fabricación de cada taller, ajustar el número de trabajadores y complementariamente habrá que aumentar o disminuir el número total de cada Kanban.

Cuando se utiliza el Kanban y se nivela la producción, resulta fácil llevar a cabo variaciones en el mercado fabricando unas cuantas unidades más que el número predeterminado por el programa. Por ejemplo como parte de un plan predeterminado correspondiente al mes de Enero, habrían de producirse 100 unidades diarias, pero el día 10 de dicho mes nos encontramos con que para febrero serían necesarias 120 unidades por día. Según la metodología de Toyota, nos adaptaremos al cambio produciendo 105 ó 106 unidades diarias desde el 11 de enero, en lugar de mantener una tasa de 100 unidades durante un período de 7 a 10 días, requeridos para revisar el programa de fabricación en los sistemas MRP o similares. Además resultará innecesario cualquier cambio de plan, dado que cada proceso viene siempre sujeto a las instrucciones del Kanban.

Este ajuste de la producción mediante el Kanban sólo puede adaptarse a pequeñas fluctuaciones de la demanda. En Toyota, variaciones de la demanda de aproximadamente un 10 por ciento pueden gestionarse cambiando simplemente la frecuencia de entregas de Kanban sin revisar el número total de éstos.

En caso de grandes cambios claramente estacionales de la demanda, o bien de un incremento o disminución de la demanda mensual actual, superior a una cantidad determinada o a la del mes anterior, deberán modificarse todas las líneas de producción. Es decir habrá que volver a calcular el ciclo de fabricación de cada taller y en consecuencia, cambiar el número de trabajadores en cada proceso; por otra parte, habrá que aumentar o disminuir el número total de cada Kanban.

Con vistas a aminorar los valles y crestas existentes en las variaciones de la demanda durante el año, dirección ha de tomar decisiones sobre el nivel de las ventas para el conjunto del año o elaborar un plan flexible para readaptar todas las líneas de producción correspondientes a los cambios estacionales durante el año.

Finalmente, por lo que se refiere a la adaptabilidad del Kanban habría que anotar que éste puede utilizarse también parcialmente de modo inconstante, aunque el stock de seguridad en estos casos debe ser necesariamente mayor.

CX.5. KANBAN ESPECIALES

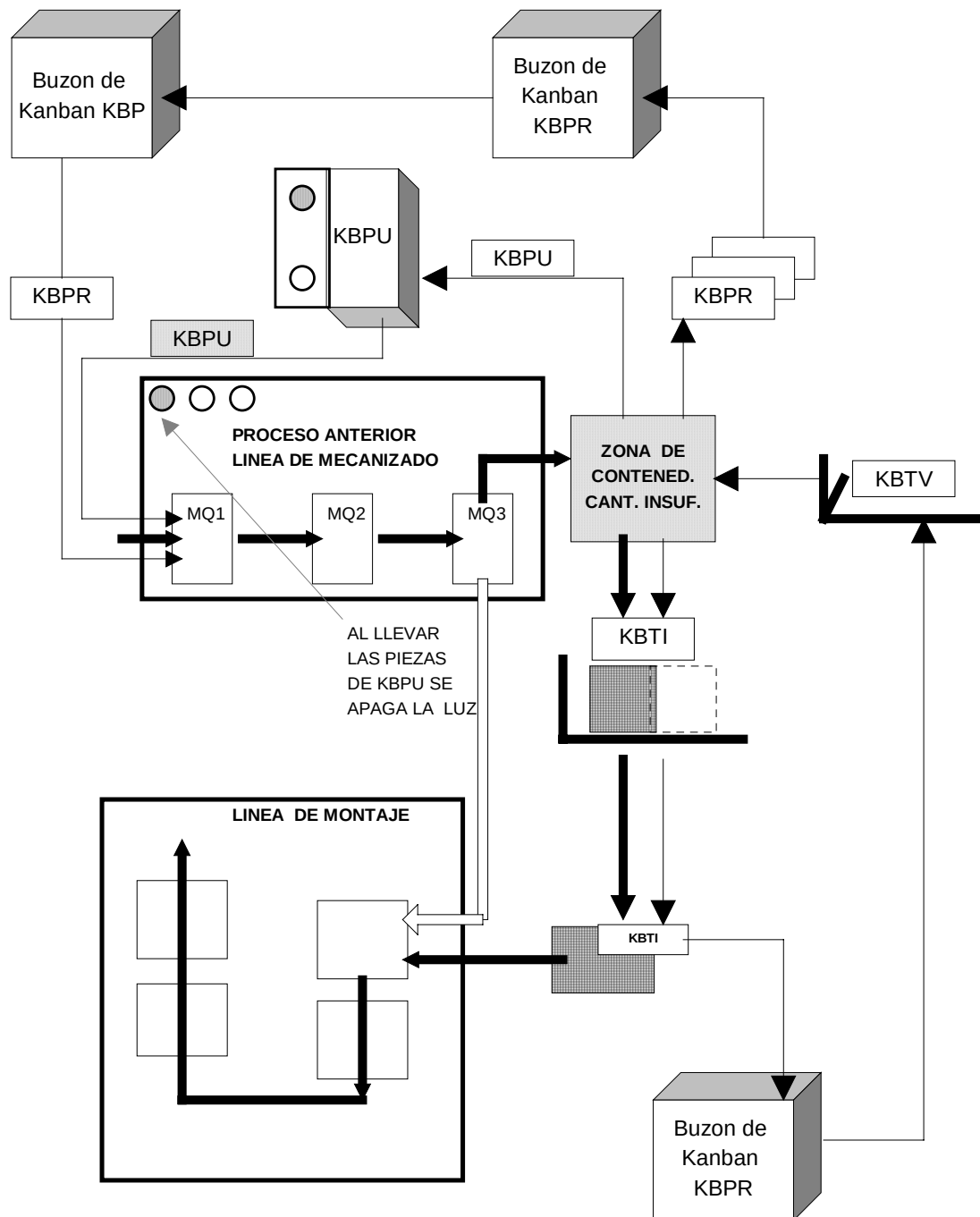
Existe una serie de Kanban que son utilizados en distintas situaciones particulares, estos son:

☒ **Kanban urgente:** Se emite en caso de escasez de una pieza o insumo. Aunque tanto el Kanban de Transporte o de Producción se orientan a resolver este tipo de problemas, en situaciones extraordinarias se emite el Kanban urgente, que debe recogerse inmediatamente después de su uso.

Por ejemplo, es el caso en que el operario de transporte de un proceso posterior (línea de montaje), se dirige al almacén de un proceso anterior (línea de subconjuntos) y se encuentra con que no existe suficiente aprovisionamiento del Subconjunto SBXX requerido, cuya escasez es grave. (Ver Gráfico Kanban11.sg)

Habrán de tomarse, en tal caso, las medidas siguientes:

- El operario de movimiento emite el Kanban urgente para el Subconjunto SBXX y lo coloca en el buzón urgente (a veces llamado buzón rojo) próximo al de órdenes de producción del proceso de armado del subconjunto.
- Al mismo tiempo pulsa un botón para que la línea de armado de subconjuntos fabrique el elemento SBXX. El botón utilizado para poner en marcha la línea está situado en un tablero junto al buzón de órdenes de producción Kanban. En un tablero luminoso denominado **Andon**, se encendería una luz correspondiente al elemento SBXX, indicando una orden de producción del citado subconjunto.



☑ Kanban de emergencia

Se emitirá de modo temporal un Kanban de emergencia cuando se requieran materiales o elementos para hacer frente a unidades defectuosas, averías de la maquinaria, trabajos extraordinarios o esfuerzo especial en operaciones de fin de semana. Este Kanban toma también la forma de alguno de los anteriores, de movimiento o de producción y deberá retirarse inmediatamente después de su uso.

☑ Kanban orden de trabajo

Los Kanban hasta ahora mencionados resultan de aplicación a una línea de fabricación repetitiva de productos, un Kanban orden de trabajo se dispone para una línea de fabricación específica y se emite con ocasión de cada orden de trabajo. Estos Kanban también pueden ser aplicados a operaciones de mantenimiento de máquinas o equipos

☑ Kanban único

Cuando dos o más procesos están tan estrechamente vinculados con cada uno de los demás, que pueden verse como un proceso único, no se requiere intercambiar Kanban entre tales procesos adyacentes, sino que se utiliza una ficha Kanban común para los distintos procesos. Dicho Kanban se denomina Kanban único (o Kanban túnel) y es semejante al "billete único" válido para dos ferrocarriles adyacentes.

Este Kanban puede utilizarse en líneas de mecanización cuando cada pieza producida en una línea se envía de inmediato a la próxima, es el caso de procesos tales como: tratamiento en térmicos, tratamientos superficiales (cobreado, zincado etc.), lavado de piezas, soldaduras, etc.

☑ Kanban común

Un Kanban de movimiento puede utilizarse también como Kanban de producción cuando la distancia entre dos procesos es muy corta y ambos tienen el mismo supervisor.

El encargado del transporte en un proceso lleva contenedores vacíos y el Kanban común al almacén del proceso anterior y luego entregará el Kanban al correspondiente buzón de recepción, recogiendo tantos contenedores con piezas como Kanban haya entregado y sin necesidad de cambiar de Kanban en el almacén.

☑ Medio de transporte utilizado como Kanban

El Kanban resulta frecuentemente muy efectivo si se utiliza en combinación con un medio de transporte que cumple el rol de un Kanban. Aunque, siguiendo la regla general, las piezas deberían llevar adherido un Kanban, en este caso el número de elementos de transporte tiene el mismo significado que el número de Kanban. La regulación se hace siguiendo los mismos conceptos que se han expuesto y en cada caso debemos efectuar las adaptaciones que se consideren pertinentes a nuestro estilo productivo.

☑ Identificadores

Para transportar las piezas a la línea de montaje se utiliza con frecuencia un sistema de transporte tipo electrovía o simples cangilones que llevan las piezas colgadas en dispositivos de agarre, a su vez cada uno de ellos identificados. A intervalos regulares, se adhiere un identificador de código de barra en uno de ellos, que especifica tipo de piezas, en qué cantidad y dónde se suspende la cadena de esa pieza. En este caso el identificador se utiliza como un tipo de Kanban.

☑ KPA Kanban de procesos automáticos

En los procesos automatizados en los que no trabajan operarios, la información sobre lo que debe hacer la máquina anterior para abastecer a la siguiente cuando en muchos casos existen diferencias en la velocidad y capacidad de producción de las diversas máquinas y una de ellas podría continuar su propio proceso sin tener en cuenta ninguna de las dificultades que pudieran ocurrir en los procesos siguientes.

El sistema KPA se utiliza en procesos automáticos de mecanizado donde dos o más máquinas están sistémicamente conectadas entre sí y el nivel de producción de cada una de ellas difiere, se produce la autonivelación por medio de controladores, pero el resultado es el que ya analizamos, alguna de las máquinas del sistema estará parada en un cierto momento para equilibrar el flujo, lo cual se convertirá en una ineficiencia por inutilización de máquina.

CX.6. EL KANBAN DE PROVEEDOR Y EL PROGRAMA DE SECUENCIAS A UTILIZAR POR LOS PROVEEDORES.

Un fabricante muy poderoso puede dar instrucciones a sus proveedores para que le aporten sus piezas "Just in time". Pero si no cambia al mismo tiempo su propio sistema de producción el sistema Kanban se convierte en algo diabólico para ellos. Aunque se trate de un medio muy efectivo para la realización del concepto de "Just in time", no debería aplicarse al proveedor sin antes llevar a cabo los cambios correspondientes en el conjunto del sistema de fabricación de la empresa compradora.

El sistema Kanban es un subsistema del sistema Toyota de producción, que requiere a su vez una reorganización completa de los sistemas productivos.

Si el proceso siguiente recoge piezas de forma irregular en cantidad o en plazo, el proceso anterior debe disponer necesariamente de amplias capacidades de personal, instalaciones y existencias. Si el fabricante principal está relacionado con el proveedor mediante el sistema Kanban, el proveedor tendría problemas si el fabricante le pide las piezas de modo fluctuante. Por ello es preciso esforzarse en minimizar las variaciones irregulares en la línea final de montaje del fabricante principal.

En 1950, la fábrica Honsha de Toyota comenzó a instalar un esquema de nivelación de la línea final de montaje y la de mecanización, desde entonces, el sistema Kanban fue desarrollándose y extendiéndose a través de los procesos anteriores. Como resultado, desde 1962 el sistema Kanban se viene aplicando al conjunto de las plantas de Toyota.

Fue en 1962 cuando Toyota comenzó a aplicar el Kanban a sus proveedores y en 1970 lo había extendido al 60 por ciento de ellos. En 1982. Toyota había aplicado el Kanban de proveedores al 98 % de sus empresas subcontratistas, aunque sólo el 50% de ellas utilizaban el Kanban orden de producción en sus propias fábricas.

Se desarrollarán en este punto los siguientes aspectos:

- Información mensual y diaria proporcionada al proveedor.
- Sistema Kanban de reaprovisionamiento.
- Sistema de recogidas sucesivas mediante una tabla de secuencias previstas.
- Proceso de circulación del Kanban de proveedores en la empresa fabricante principal.

☑ Información mensual diaria.

Toyota proporciona a sus proveedores dos tipos de información; en primer lugar una planificación previa de la producción mensual que se comunica a los proveedores a mediados del mes anterior y cuya utilización permite a éstos determinar los siguientes datos:

- Ciclo de fabricación de cada proceso.
- Ruta estándar de operaciones, con la que se realiza la asignación de personal de acuerdo con el ciclo de fabricación de cada proceso.
- Cantidades de piezas y de material a pedir a los proveedores.
- Número de cada Kanban de proveedores.

El segundo tipo de información es el de carácter diario, y especifica el número de unidades a entregar a la compañía cliente (es decir, a Toyota , tomando a su vez dos formas diferentes:

Un Kanban o una tabla de secuencia prevista (denominada tabla orden.) Ambos tipos de información se aplican de modo alternativo, dependiendo del sistema de retirada o entrega a Toyota.

Se utilizan dos métodos de pedidos diarios: un sistema de reposición y un sistema de secuencia de pedidos.

El sistema de reposición ("Ato-Hoju") es un método de utilización de Kanban de proveedor. A lo largo de la línea de montaje, en Toyota, están dispuestas numerosas cajas que contienen piezas y Kanban de proveedor. La utilización de las piezas en la línea irá dejando vacías las cajas, que se transportarán a intervalos regulares de tiempo junto con sus Kanban de proveedor al proveedor respectivo. Desde el correspondiente almacén del proveedor se recogerán otras cajas con piezas para retirar.

Consideremos ahora el sistema de secuencia de pedidos. En algunos casos, Toyota proporciona al proveedor una serie de programas de pedidos para un gran número de piezas. Estos programas permiten a Toyota recoger las piezas respectivas siguiendo la secuencia programada para la combinación de modelos en la línea de montaje. Este sistema se denomina sistema de secuencia de pedidos ("Junjo-Biki").

Si la secuencia de diversos automóviles programada en la línea final de montaje de Toyota es, por ejemplo: MO1 - MO2 - MO1 - MO3 - MO1, la secuencia programada de entrega de los diversas componentes fabricados por el proveedor deberá ser: CxMO1 - CxMO2 - CxMO1 - CxMO3 - CxMO1, siendo Cx el componente que conforma el modelo respectivo

☑ Sistema de reposición mediante Kanban

Para implementar el funcionamiento del Kanban de proveedor, se sigue el siguiente procedimiento.

Como se expresa en el Gráfico Kanban12.sg , el flujo de un Kanban de proveedor consta de dos fases:

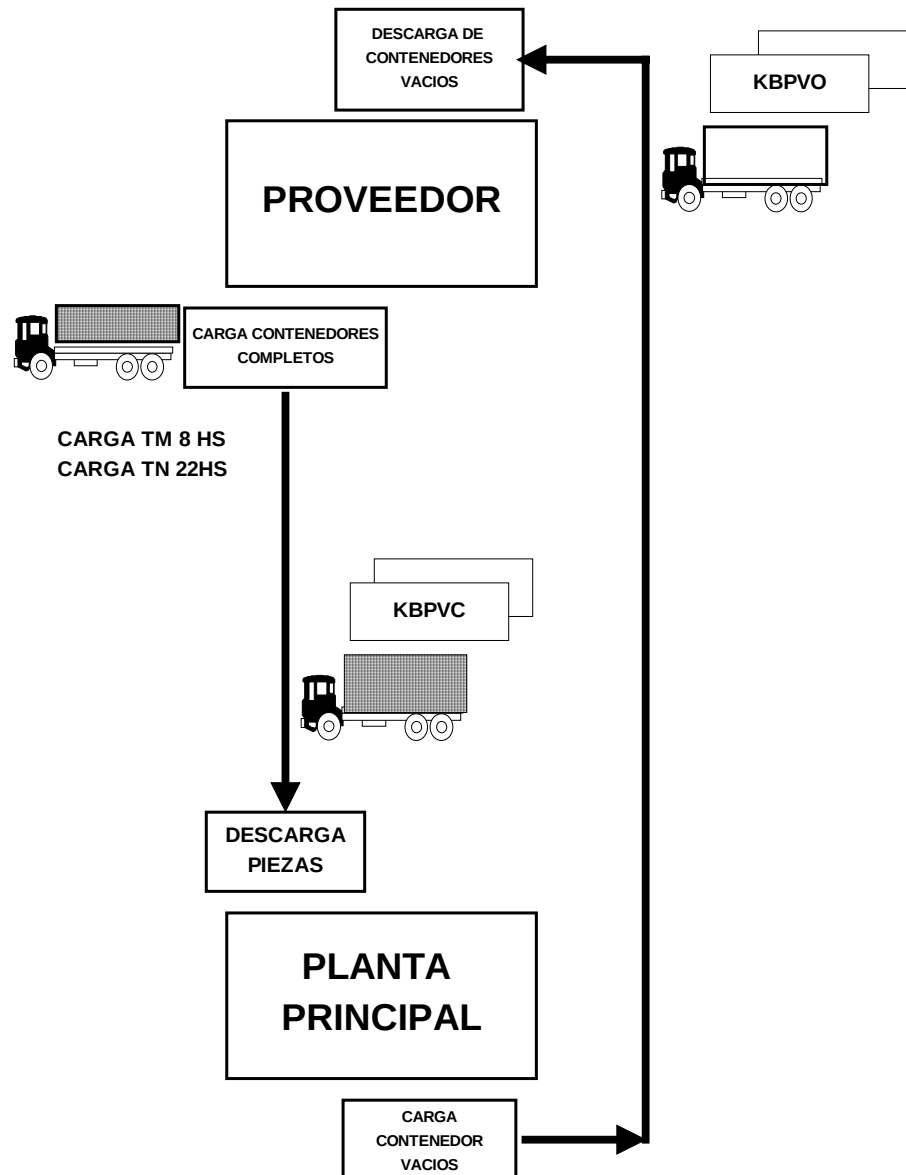
1. A las 8 de la mañana, el conductor de un medio de transporte (furgoneta) lleva al proveedor los Kanban con las cajas vacías.
2. Cuando la furgoneta llega al almacén del proveedor, su conductor entrega al personal del almacén el Kanban y las cajas vacías. Luego regresa a la Planta conduciendo otra furgoneta cargada con las piezas y sus Kanban.

Conviene considerar en este momento los siguientes aspectos:

- El Kanban de proveedor y el tiempo de preparación para la producción del proveedor.
- El número de Kanban entregados a las 8 de la mañana en el almacén del proveedor no se corresponde necesariamente con las cajas que el conductor lleva a la Planta a la misma hora.

Por ejemplo, si las piezas se transportan dos veces al día (a las 8 Hs y a las 22 Hs.) podemos suponer que el Kanban de proveedor contenido en las cajas llenas de las 8 de la mañana es el mismo entregado a las 22 Hs de la noche anterior. Se supone que el proveedor tendrá lista la carga para que al momento de retirar la piezas y disponibles para su traslado a la Planta.

APUNTES/KANBAN12.SG



KBPVC Kanban de proveedor cumplidos, los que se retiran a las 8 Hs son los KBPVI dejados en el proveedor a las 22 Hs del día anterior, los que se retiran a las 22 Hs corresponde a los dejados en almacén a las 8 Hs del mismo día

☑ Utilización de los medios de transporte en el sistema Kanban:

El uso de los medios de transporte debe ser adecuadamente analizado por el costo de los mismos, si utilizamos unidades convencionales se requiere contar con tres unidades para completar satisfactoriamente el diagrama planteado.

Mientras el conductor lleva una de esas, las otras dos están respectivamente estacionadas en el almacén de Toyota, para descargar las piezas entregadas y en el almacén del proveedor para cargar nuevas piezas. Participan asimismo tres personas: el conductor de la furgoneta y dos trabajadores encargados simultáneamente de la carga y descarga.

Entre las ventajas del sistema se encuentran las siguientes:

- Reducción del tiempo de transporte entre el proveedor y el fabricante, al no requerirse tiempo de espera para el conductor, por carga y descarga, en los respectivos almacenes. Con ello se reduce a su vez el tiempo total de ejecución. En otras palabras, el sistema consigue eliminar el tiempo de espera del conductor, puesto que otras personas se ocupan de la carga y de la descarga mientras la furgoneta se encuentra en movimiento.
- Aunque las tres furgonetas requeridas por el sistema tienen tres veces los costes de amortización de una furgoneta, el período duración es asimismo tres veces mayor, con lo que a largo plazo el sistema no incrementará los costes de producción.
- Por otra parte, si las piezas hubieran de transportarse en una sola furgoneta si necesitarían más de dos Personas para la carga y descarga para deducir todo lo posible el plazo de transporte, con lo que los trabajadores adicionales incrementarían los costos de producción.
- Por más que el sistema Kanban requiere frecuentes transportes las ventajas de reducción de existencias son mucho mayores que aumento de los costos de transporte. El lector deberá tener en cuenta además los beneficios del sistema de transporte con carga mixta que Toyota aplica a varios proveedores.

☑ Circulación del Kanban de producción en la fábrica del proveedor.

Supongamos de nuevo que las piezas vayan a recogerse por el cliente dos veces al día, a las 8 Hs y a las 22 Hs. En correspondencia a este programa el buzón de órdenes de producción se encuentra dividido en dos compartimentos, el casillero de las 8 Hs contiene tantos Kanban de producción como Kanban de cliente le hayan sido entregados a las 8 de la mañana e indicará la producción en el turno de día. La fabricación de piezas deberá completarse como muy tarde para las 22 Hs, hora en que las piezas se cargarán en la furgoneta para llevarlas o a ser retiradas por el /los clientes.

El casillero de las 22Hs contiene tantos Kanban de producción como Kanban de cliente han sido entregados a las 22Hs e indicará la producción a realizar en el turno de noche.

Las piezas requeridas deberán haber sido terminadas como muy tarde a las 8Hs de la mañana siguiente, para ser cargadas en la furgoneta que a esa hora hará su entrega a Toyota. (Nótese que para simplificar el esquema, no se han incluido tolerancias de tiempo en las operaciones de carga).

☑ Sistema de secuencia de pedidos mediante tabla con el programa de secuencia.

Una vez al día Toyota comunica el programa de secuencia para las diversas piezas a PCP del proveedor. En algunos casos esta información será enviada en DK o transmitida en línea al Sistema del Proveedor, mediante el mismo, el ordenador imprimirá etiquetas que especifican detalles de las piezas a ensamblar y su secuencia en la línea de montaje del proveedor.

La Planta Shiroyama de Aisin Seiki Co- Ltd. (un proveedor de Toyota) , por ejemplo recibe información mediante cinta magnética enviada por Toyota que especifica la secuencia de Programas para la producción diaria de transmisiones. (En el futuro sin embargo, un sistema on-line entre los ordenadores de las plantas Shiroyama y Toyota comunicará en tiempo real la secuencia de programas). Esta tabla-secuencia de programas recibe el nombre de tabla de órdenes y se comunica cada hora (16 veces al día) a la línea de montaje, cuatro horas antes de la entrega de Toyota.) Adviértase la brevedad del plazo de ejecución, este flujo de información se muestra en el Gráfico Kanban13.sg

Tanto el sistema de reposición como el de secuencia de pedidos, se aplican no sólo a las piezas de un proveedor, sino también a las producciones de la industria terminal.

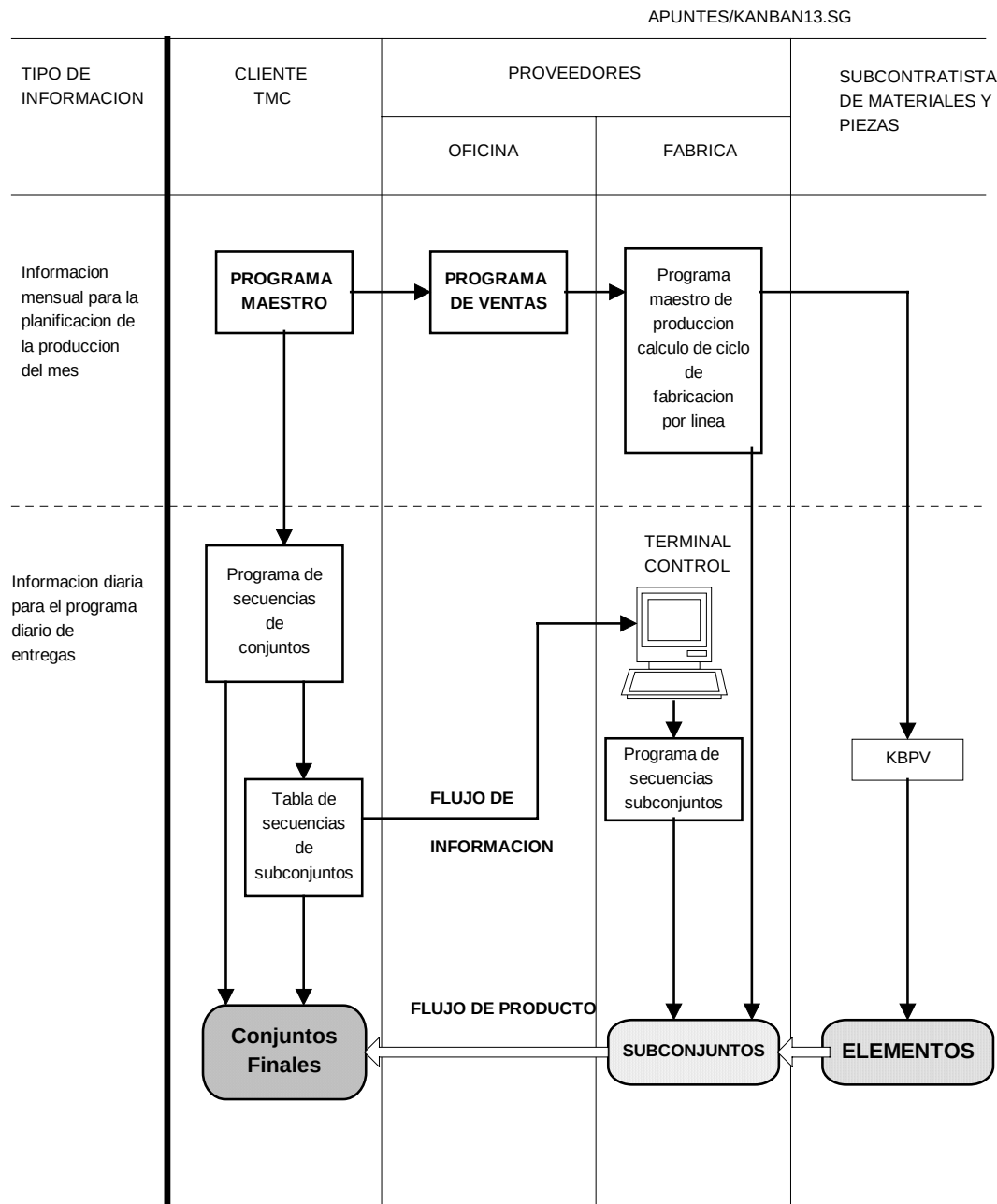
☑ Espacio físico para almacenamiento y variedad de productos

A fin de reducir el nivel de existencias en almacén y el correspondiente espacio físico para almacenar piezas. La situación actual del sistema Just in time de producción mediante el Sistema Kanban lleva necesariamente a incrementar los niveles de existencias en los procesos anteriores dado que:

- La utilización del sistema de ciclo constante y cantidad variable de retiro de piezas, exige asimismo que el proceso anterior mantenga cierto nivel de existencia, para adaptarse a la irregularidad de las cantidades a recoger por el proceso siguiente.
- Fluctuaciones similares se producen por las modificaciones de la demanda de los consumidores.

En el estado actual del sistema Just-in-time establecido en Toyota, no se alcanza por tanto, el ideal de la eliminación total de inventarios, aunque su nivel se ve controlado por los

Kanban. Naturalmente, si se realizara en la fábrica el ideal de la cinta transportadora invisible, se lograría la producción Just in time sin necesidad de existencias. En Toyota, la producción se encuentra todavía lejos de este ideal y la expresión Just in time resulta, en la situación presente, más apropiada que la de ***Just-on-time***.



En la fábrica Kanigo de Toyota, por ejemplo, el almacén de productos terminados (motores) está preparado para las entregas a las diversas fábricas y empresas clientes. Por otro lado, si el almacén debiera prepararse para una mayor variedad de productos terminados, se incrementarían las cantidades totales en almacén. Por tanto, si el espacio ocupado por cada pieza es grande (como sucede con las transmisiones o los motores) y hay además muchas variedades de piezas, se aplicaría el sistema de secuencia de pedidos para minimizar el espacio de almacén. Si, en cambio, las piezas fueran de pequeño tamaño, se aplicaría el sistema de reposición.

☑ Utilización del programa de secuencia de pedidos en las líneas de montaje de proveedores.

Examinemos el caso de una fábrica con pocos tipos de productos en este caso 10 productos básicos y una serie de variantes en función de dónde sea utilizado. El caso corresponde a un proveedor de transmisiones cuyos modelos deben adaptarse a diversos tipos requeridos por las distintas terminales. Las variantes se presentan en el Gráfico Kanban01.xls.

TABLA DE RELACIONES DE MODELOS

KANBAN01.XLS

	MOTORES						CARROCERÍAS				AA	
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	C1	C2	C3	C4	SI	NO
TR1	X	X					X	X	X			X
TR2	X		X	X		X			X	X	X	X
TR3		X	X	X				X	X	X	X	
TR4	X				X		X	X			X	X
TR5				X	X	X		X	X		X	
TR6	X		X	X				X		X		X
TR7	X		X	X		X		X	X	X	X	
TR8				X	X	X		X	X		X	
TR9					X	X	X	X	X	X	X	X
TR10			X	X				X		X	X	

Los distintos modelos de transmisiones que se muestran se fabrican en dos líneas de montaje. La línea de montaje se divide entonces en LMP y LMA, instalándose almacenes de transmisiones semielaboradas y elaboradas. La división de la línea de montaje corresponde a las diversas variedades de pedidos de los clientes.

El tiempo empleado para pasar del almacén de piezas semiterminadas al de piezas terminadas es de sólo quince minutos, empleándose una hora en el transporte hasta la terminal. En consecuencia, la línea de montaje puede responder a la amplia variedad de pedidos de la terminal, introduciendo la secuencia de información sólo cuatro horas antes de la entrega.

Las variantes posibles de transmisiones para cada tipo y modelo son las siguientes:

KANBAN02.XLS

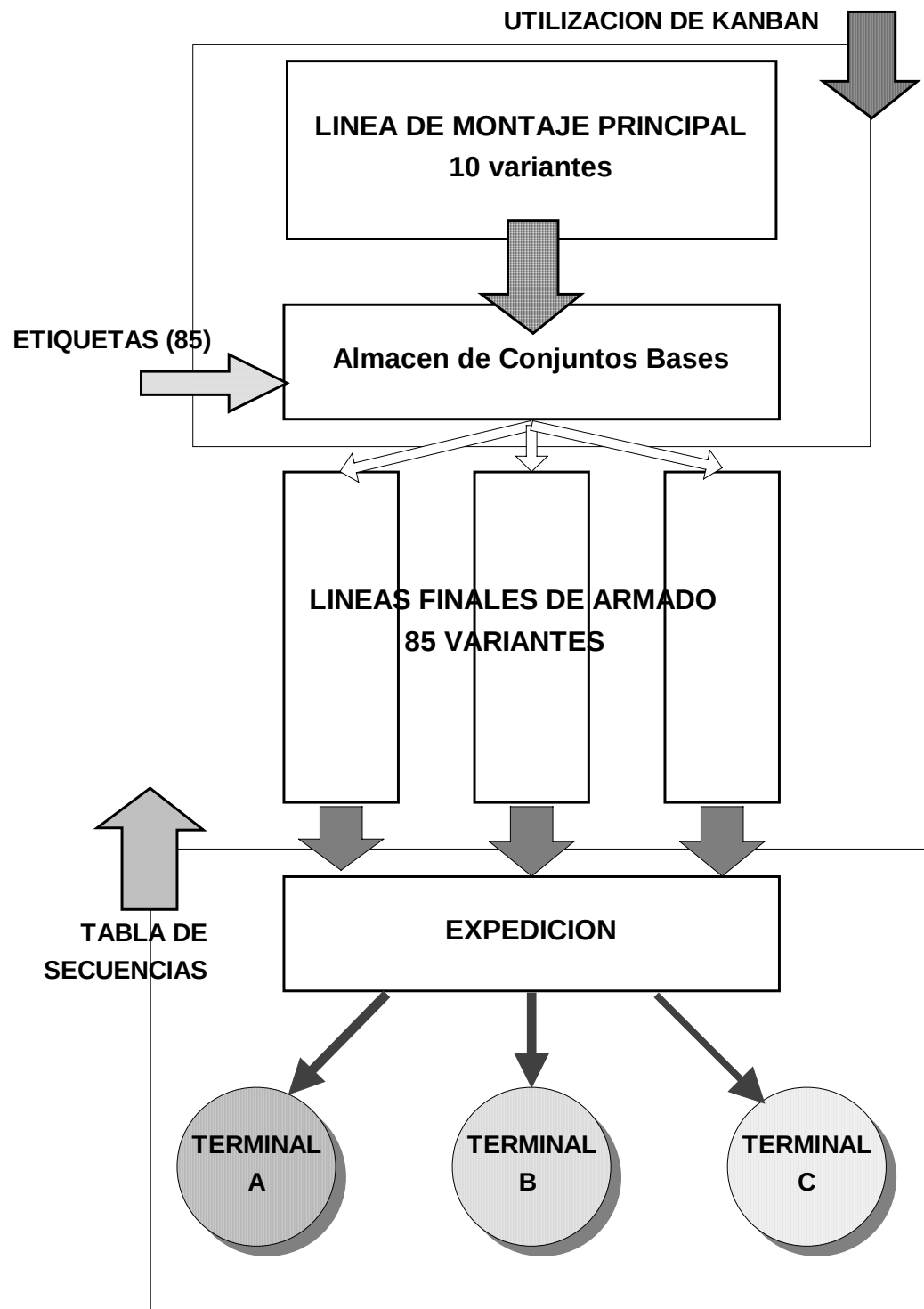
TR1-M1-C1	TR3-M2-C2-AA	TR6-M3-C4	TR9-M5-C1-AA
TR1-M1-C2	TR3-M2-C3-AA	TR6-M4-C2	TR9-M5-C2
TR1-M1-C3	TR3-M2-C4-AA	TR6-M4-C4	TR9-M5-C2-AA
TR1-M2-C1	TR3-M3-C2-AA	TR7-M1-C2-AA	TR9-M5-C3
TR1-M2-C2	TR3-M3-C3-AA	TR7-M1-C3-AA	TR9-M5-C3-AA
TR1-M2-C3	TR3-M3-C4-AA	TR7-M1-C4-AA	TR9-M5-C4
TR2-M1-C3-AA	TR3-M4-C2-AA	TR7-M3-C2-AA	TR9-M5-C4-AA
TR2-M1-C3	TR3-M4-C3-AA	TR7-M3-C3-AA	TR9-M6-C1
TR2-M1-C4-AA	TR3-M4-C4-AA	TR7-M3-C4-AA	TR9-M6-C1-AA
TR2-M1-C4	TR4-M5-C1-AA	TR7-M4-C2-AA	TR9-M6-C2
TR2-M3-C3-AA	TR4-M5-C1	TR7-M4-C3-AA	TR9-M6-C2-AA
TR2-M3-C3	TR4-M5-C2-AA	TR7-M4-C4-AA	TR9-M6-C3
TR2-M3-C4-AA	TR4-M5-C2	TR7-M6-C2-AA	TR9-M6-C3-AA
TR2-M3-C4	TR5-M4-C2-AA	TR7-M6-C3-AA	TR9-M6-C4
TR2-M4-C3-AA	TR5-M5-C2-AA	TR7-M6-C4-AA	TR9-M-C4-AA
TR2-M4-C3	TR5-M6-C2-AA	TR8-M4-C2-AA	TR10-M3-C2-AA
TR2-M4-C4-AA	TR5-M4-C3-AA	TR8-M4-C3-AA	TR10-M3-C4-AA
TR2-M4-C4	TR5-M5-C3-AA	TR8-M5-C2-AA	TR10-M4-C2-AA
TR2-M6-C3-AA	TR5-M6-C3-AA	TR8-M5-C3-AA	TR10-M4-C4-AA
TR2-M6-C3	TR6-M1-C2	TR8-M6-C2-AA	
TR2-M6-C4-AA	TR6-M1-C4	TR8-M6-C3-AA	
TR2-M6-C4	TR6-M3-C2	TR9-M5-C1	

En la cabecera de la línea de submontaje, deberá fijarse una etiqueta a cada una de las transmisiones; dichas etiquetas marcarán la secuencia de las distintas variaciones (para el caso analizado 85 variedades de transmisiones) a completar en la línea de subensamblaje.

Entre tanto, cada transmisión semiterminada en la línea principal de montaje recibirá su propio Kanban, ordenándose así los diez tipos básicos de transmisión.

Conviene subrayar que la transmisión es un ejemplo único, mientras en la mayoría de los casos un Kanban pondrá en marcha varias unidades, en el caso de la transmisión cada unidad recibe su propio Kanban, dado que cada transmisión es en si misma, una unidad amplia y la producción debe ser capaz de responder a la variedad de la demanda

APUNTES/KANBAN14.SG



CX.7. EL NIVELADO DE LA PRODUCCIÓN

Es la base de ayuda para adaptarse a los ***Cambios de la Demanda y a Reducir Existencias*** para todos los que pretendan implementar o adaptar las modalidades del método Toyota.

La finalidad última del Sistema Toyota de producción es el incremento de los resultados mediante la reducción de costos. La reducción de costos es a su vez posible por la eliminación de ineficiencias, especialmente en existencias innecesarias. Este propósito se consigue mediante la producción Just in time. En las ventas, el concepto Just in time se pone en práctica proporcionando los productos vendibles sólo en cantidades vendibles. A esta situación se llega como una producción adaptable con rapidez a las modificaciones de la demanda y el resultado será la eliminación del exceso de existencias de productos terminados.

En Toyota, el procedimiento para adaptar la demanda variable se denomina ***Nivelado de la Producción***. Mediante el nivelado de la producción, una línea de producción no fabricará un tipo único de producto en grandes series; sino que producirá muchas variedades diarias como respuesta a la demanda cambiante de los consumidores, como consecuencia se mantiene actualizada la producción y se reducen las existencias.

El Gráfico Kanban15.sg analiza las dos fases del ***nivelado de la producción***.

- La primera fase expresa la adaptación a los cambios de la demanda durante el año (adaptación mensual)
- La segunda fase, la adaptación a los cambios diarios de la demanda durante el mes (adaptación diaria).

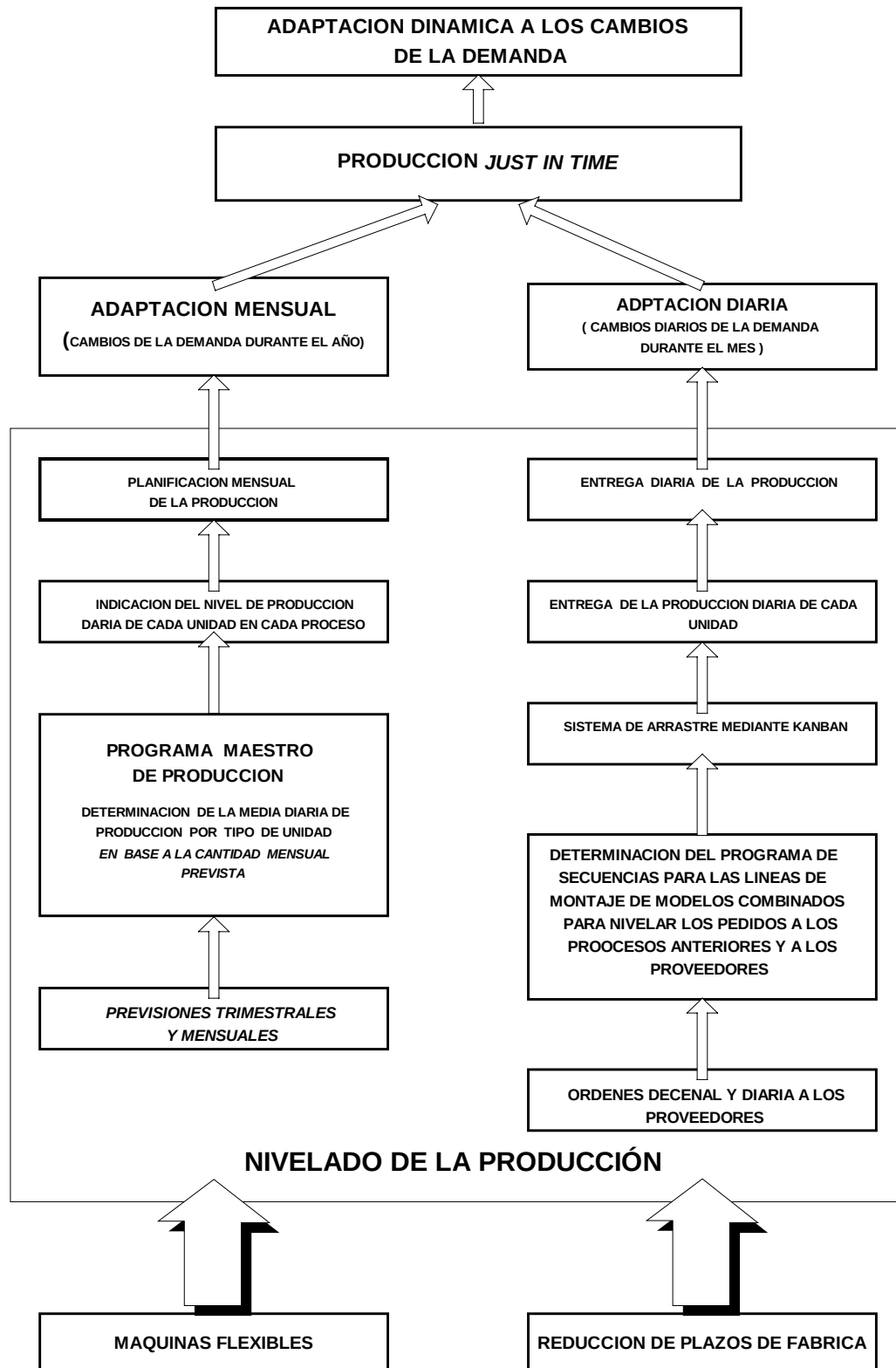
La adaptación mensual se conseguirá por medio de la planificación mensual de la producción que consistirá en la elaboración de un programa maestro de producción que indica el nivel medio diario de producción en cada proceso de la fábrica. Este programa maestro de producción se basa en un pronóstico de la demanda a tres meses y en un pronóstico de la demanda mensual.

La fase siguiente, adaptación diaria, se hace mediante la realización de las entregas diarias de la producción.

Esta es la misión del Sistema Kanban de Nivelación de la Producción, que la realización de la producción diaria se efectúe mediante un sistema de arrastre integrado por el Kanban y una secuencia de programa de montaje.

Solo combinando un montaje de modelos según un programa de secuencia en las líneas, puede Toyota nivelar los pedidos a sus proveedores y submontadores.

APUNTES/KANBAN15.SG



Pero como la producción no puede nivelarse sin una reducción del tiempo de ejecución, discutiremos este tema en el punto siguiente y nos dedicaremos a analizar los dos aspectos antes mencionados del nivelado de la producción, además de una comparación entre el sistema Kanban y el MRP en términos de adaptabilidad a los cambios de la demanda.

☑ Planificación mensual de la producción.

La Toyota Motor Corp. posee un plan anual de producción que indica el número de coches a fabricar y vender en el corriente año, así como un plan mensual instrumentado en dos etapas, en la primera de ellas se estiman los tipos y el número de coches con dos meses de antelación y después se determina un plan detallado con un mes de antelación. Tanto la información estimada como la determinada se comunican a las empresas subcontratistas. A partir del programa mensual de producción, se establece el programa diario. En Toyota este programa diario es particularmente importante porque incorpora el concepto de nivelado de la producción.

El nivelado de la producción debe extenderse a dos conceptos:

- La media total de producción diaria de un producto.
- La cantidad media de cada variante de productos en el total.

Por ejemplo, en una fábrica de Toyota existen numerosas líneas finales de montaje:

- Línea Corona
- Línea Crown
- Línea Celica,
- Otras líneas

Supongamos que la línea Corona tiene que producir 20.000 unidades en un mes de 20 días laborables, lo que significa que habrán de producirse 1.000 Coronas diarios.

Esta es la nivelación de la producción en términos de producción diaria, es decir, de promedio de cantidad total a producir cada día.

Pero al propio tiempo, la línea Corona ha de ser nivelada en términos de las distintas variantes de este tipo que existen. La línea Corona monta aproximadamente 3000 a 4000 tipos diferentes entre si por diversas combinaciones de motores, transmisiones, aceleradores, numero de puertas, colores interiores o exteriores, neumáticos y opciones diversas. Cada uno de estos tipos diferentes de Coronas debe asimismo nivelarse en la producción diaria.

Supongamos que hay cuatro tipos principales de automóviles en la línea Corona y que el número de días laborables al mes es de 20.

La cantidad media diaria de cada tipo se indica en el siguiente cuadro Kanban03.xls

Kanban03.xls

TIPOS	DEMANDA MENSUAL	SALIDA MEDIA DIARIA	CICLO DIARIO (MIN)	TURNO	TIEMPO UNITARIO	UNIDADES CADA 9'36"
A	8000 UNIDADES	400	960	2	0,96 MIN	4
B	6000	300	960	2	0,96 MIN	3
C	4000	200	960	2	0,96 MIN	2
D	2000	100	960	2	0,96 MIN	1
	20000	1000				10

Al final del mes anterior, cada línea recibirá información sobre la cantidad media diaria de cada variante. Esta información junto con otros datos del plan se calcula por computadora en el departamento central de control de producción. Cuando el proceso de producción reciba el programa mensual con la producción media diaria, debe adaptarse a la nueva información.

Por ejemplo, la carga de una máquina se fija ordinariamente alrededor de un 90 % de su capacidad total y cada trabajador operando como polivalente, debe manejar como mucho diez máquinas. Si la demanda se incrementa, pueden contratarse trabajadores temporalmente y cada trabajador podrá manejar más de diez máquinas, con el 100 % de utilización de la capacidad de cada máquina. Sin embargo es necesario disponer de máquinas en las que un trabajador recién contratado e inexperto alcance plena eficiencia en un plazo de tres días.

En las líneas de montaje, por ejemplo, si un trabajador realiza el trabajo en un ciclo de un minuto, podrá conseguirse realizar el mismo trabajo en un ciclo de 30 segundos incrementando el número de trabajadores eventuales. Como resultado, se duplicará la cantidad de producción.

Este punto de vista puede aplicarse igualmente en los planes a largo plazo para capacidades adicionales de hombres y máquinas.

Toyota puede adaptarse en un plazo relativamente corto al incremento de la demanda, mediante horas extraordinarias que llenen el espacio libre entre el primer turno (de 8 a 17) y el segundo turno (de 21 a 6), consiguiendo un aumento de capacidad de hasta el 37,5 %.

Además, con diversas mejoras en cada proceso se puede dejar capacidad libre para utilizar en el período de aumento de la demanda.

Por otro lado, si la demanda disminuye, la adaptación resulta considerablemente más difícil, pero pueden tomarse medidas. En los procesos de fabricación de piezas, se puede aumentar el número de máquinas manejadas por cada operario y disminuir los trabajadores eventuales.

En la línea de montaje, el ciclo de fabricaciones aumentará debido a la reducción de la demanda. Cómo utilizar entonces los excedentes de mano de obra? Toyota opina que es mejor dejar que los

trabajadores sobrantes tomen un descanso a que se produzcan existencias innecesarias. A continuación se citan algunos ejemplos de actividades que se realizan cuando se producen estas situaciones:

- Reuniones de círculos de calidad.
- Prácticas en mejoras de preparación.
- Mantenimiento y reparación de las máquinas.
- Mejora de herramientas e instrumentos.
- Reparación de escapes y fugas en la fábrica,
- Fabricación de piezas que venían siendo adquiridas a los proveedores.

El objetivo principal es la mejora del proceso para atender la demanda con un mínimo número de trabajadores. Sin embargo, aunque el concepto de mínimo número de trabajadores es importante Toyota no considera necesario atender la demanda con un mínimo de máquinas, puesto que la empresa tiene normalmente exceso de capacidad en máquinas, cuando la demanda se incrementa sólo se necesitan trabajadores eventuales para aumentar rápidamente la capacidad efectiva de producción.

Como en 1982 Toyota no tenía trabajadores eventuales, aunque algunas de las compañías que se integran en el grupo Toyota tenían algunos, en vez de contratar y despedir después trabajadores eventuales, Toyota utiliza horas extraordinarias y transferencia de trabajadores entre diferentes líneas para adaptarse a los cambios de la demanda.

☒ Entrega de la producción diaria.

Programa de secuencias y Kanban como instrumentos para el ordenamiento del trabajo durante el mes.

Tras el cálculo del plan mensual de producción, la siguiente fase del nivelado es la preparación del programa de secuencias de cada día, que especifica el orden de montaje de los diversos coches a través de las líneas finales de montaje: por ejemplo, A-B-A-C, etc. La secuencia se calcula para que cuando termine el ciclo de fabricación se acabe un coche, antes de que se introduzca en la línea el siguiente.

El aspecto sistémico mas destacado del sistema Toyota es que la información correspondiente al programa de secuencias se comunica sólo al punto de partida de la línea final de montaje y no a otros procesos. En otros sistemas tal el caso del MRP cada proceso de producción debe ser informado de su programa particular desde la oficina central de información.

En Toyota los procesos anteriores a las líneas de montaje, tales como fundición, estampado, mecanizado, reciben solo estimaciones mensuales de las cantidades que le serán requeridas.

De las previsiones mensuales, el supervisor de cada sector o área puede inferir las necesidades de personal para el mes en cuestión.

Cuando la línea final esta montando un coche utilizando las piezas almacenadas junto a ella, se despega el Kanban de transporte de ella. Un operario recoge las piezas del proceso anterior y éste a su vez entonces las producirá en las cantidades exactas que han sido retiradas. Por ello, los procesos precedentes no necesitan el programa de secuencias por anticipado; en otras palabras, el Kanban funciona de modo que las instrucciones de producción van hacia atrás, escalonadamente, por los procesos anteriores.

☑ Método secuencial de nivelado de la producción

¿Cómo se determina la secuencia de programas? En el caso del cuadro Kanban03.xls - producción a intervalos de 9 minutos 36 segundos de los tipos A, B, C y D - la secuencia seria:

AAAA ☒ BBB ☒ CC y D

o bien otra más complicada: A, B, A, C, B, A, D, A, B, C, etc.

Conseguir la secuencia óptima de programas de producción combinada resulta en ocasiones difícil, pero Toyota está intentando determinarla mediante la aplicación de un programa heurístico de ordenador. La perfección de la secuencia se conseguirá en la utilización de cada pieza manteniendo constantes la velocidad y la cantidad en el flujo de salida. Siguiendo el sistema Kanban de arrastre puede minimizarse la variación del consumo de cada pieza por la línea final de montaje.

Para ello, la cantidad consumida por hora o la velocidad de consumo de cada pieza en la línea final de montaje deben mantenerse tan constantes como sea posible.

☑ Transmisión del programa de secuencias a la línea de montaje.

En la línea de montaje, los operarios necesitan conocer sólo qué tipo de coche es el próximo a montar. Para recibir dicha información la línea final de montaje utiliza una impresora o una pantalla terminal de un ordenador. La información citada se transmite en tiempo real a la impresora o pantalla situados en la cabecera de la línea de montaje, siguiendo el programa de secuencias determinado por el ordenador central. Entre otra información, la terminal proporciona para cada coche una etiqueta que identifica las especificaciones del tipo concreto de vehículo a montar. Los operarios de la línea montarán el vehículo siguiendo las especificaciones de la etiqueta.

Aunque la etiqueta o secuencia de programas se utiliza sólo en la línea de montaje, el Kanban se utiliza para controlar las cantidades producidas en un gran número de procesos de la fábrica, como: fundición, forja y mecanizado de las piezas a montar. Sin embargo, la etiqueta o programa de secuencias se aplica en muchos casos no sólo a la línea final de montaje (carrocería) sino también en otras líneas de montaje de piezas o a proveedores que fabriquen elementos de tamaño considerable, como transmisiones, motores, etc.

Se basa en la idea del sistema de secuencia de pedidos. El programa de secuencias de las variantes de productos terminados a fabricar en las líneas de submontaje, se entregan a veces a dichas líneas o al proveedor, y así la línea final de montaje puede retirar tales piezas en una secuencia conforme a sus programas de montaje. Todos los demás procesos de producción y los proveedores reciben como información para su trabajo, Kanban o sistema de reposición.

La línea de montaje de Toyota está utilizando actualmente una impresora o una pantalla para conocer en tiempo real el programa de secuencias. La impresora se utiliza, principalmente, para conservar en la línea de montaje algunos comprobantes de la secuencia. Si no se requiere ningún comprobante se utiliza una pantalla.

Toyota utilizaba en otro tiempo el teletipo. En aquella época, de acuerdo con el programa de secuencias impreso por el ordenador en la oficina central, el personal de esta oficina escribía una cinta de papel conteniendo, para cada coche individualizado, especificaciones tales como tipo, transmisiones, neumáticos, etc. y la cinta se transmitía luego eléctricamente a las cabeceras de líneas de montaje tales como: carrozado, motor, transmisión, etc.

Un proveedor del grupo Nissan (Nissan ha adoptado también el sistema Kanban llamándolo “**Action Plate Method**” o **APM**) utiliza un telex para recibir ordenes de Nissan a su línea de montaje. Otro ejemplo puede verse en la utilización de una cinta magnética transportada por un conductor. Los sistemas de comunicación en Toyota continúan desarrollándose con la evolución de los medios de información.

☑ Relaciones entre órdenes decenales, orden diaria y secuencia de programas

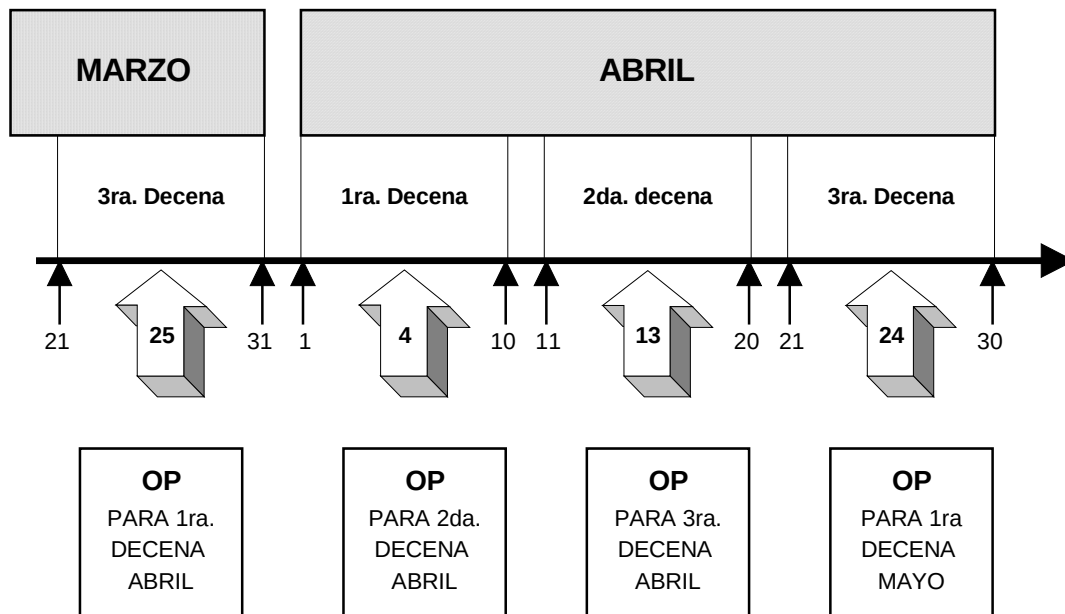
El pedido de un vendedor se coloca en el programa de secuencias en la línea final de montaje, de la siguiente forma:

1. Llegada de un Programa decenal del vendedor a Toyota Motor Sales Co.Ltd.
2. Envío de un pedido diario (o de una modificación diaria) del vendedor a Toyota Motor Sales Co.Ltd.
3. Envío de una orden diaria de Toyota Motor Sales Co. Ltd. a Toyota Motor Co.Ltd.
4. Actualización del programa diario de secuencias a las fábricas de Toyota y a los proveedores.

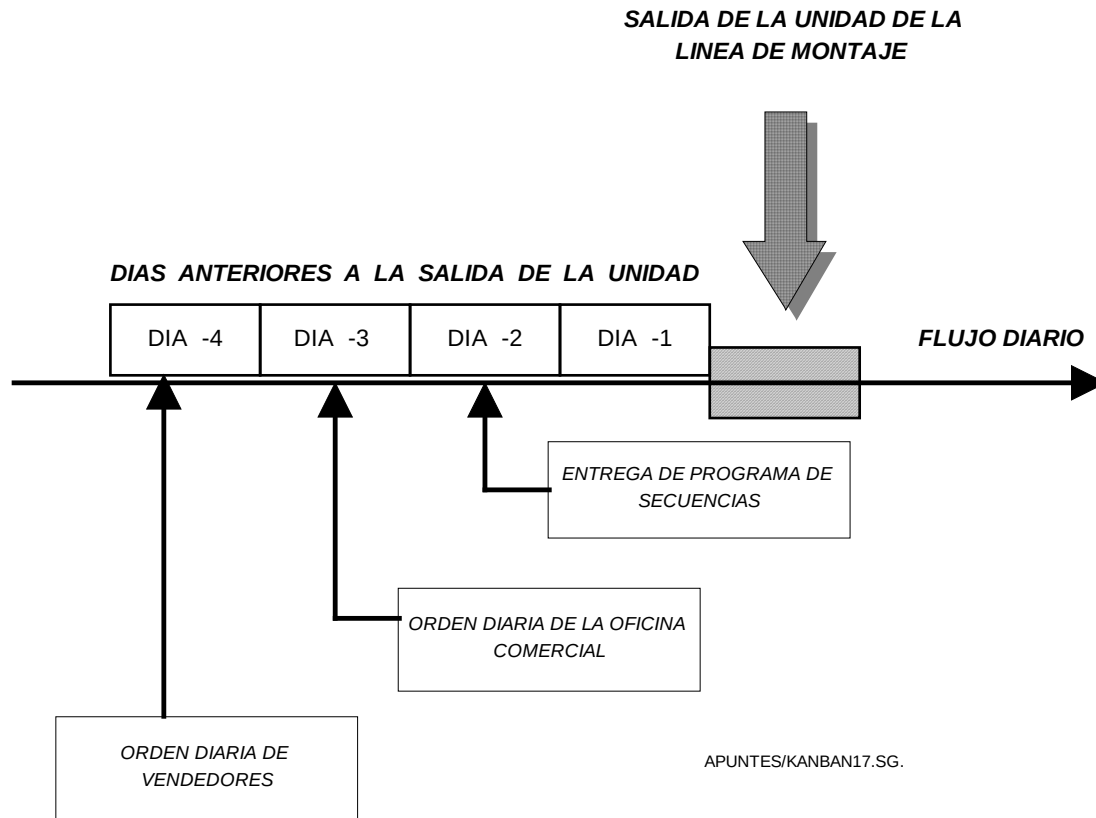
Examinemos ahora estas etapas:

- El mes se divide en tres períodos decenales y el pedido decenal llegará unos siete días antes de que comience uno de tales períodos, como se ve en el diagrama de la figura Kanban16.sg.

APUNTES/KANBAN16.SG.



- En el pedido decenal, el vendedor debe anticipar sus necesidades de automóviles con especificaciones estándar, por ejemplo aquellos automóviles que están vendiéndose en grandes cantidades. La Toyota Motor Co.Ltd. utiliza estos pedidos decenales para revisar el plan de nivelado de la producción para el programa diario. En otras palabras, aunque el plan que predetermina la producción mensual se basa en una previsión de ventas, los pedidos decenales se basan en una previsión más actualizada de las ventas mensuales de los vendedores.
- De este modo, Toyota puede revisar sus cantidades medias al preparar los programas de secuencia diarios.
- Para cada día, la oficina principal de Toyota Motor Sales Co. recibe los pedidos diarios de todos sus distribuidores en el país. Como se advierte en la Figura Kanban17.sg., estos pedidos u órdenes se reciben en Toyota Motor Corp, cuatro días antes de la salida de cadena del coche en la línea de montaje de la carrocería. El plazo de entrega es muy corto para estas órdenes. El vendedor hace estos pedidos en base a la demanda real lo cual le confiere un estado de actualización instantáneo. La orden diaria difiere del pedido decenal en que se especifica de acuerdo con los deseos concretos de los clientes, esto es, especifica y detalla las opciones y preferencias que el vendedor puede no tener en almacén. Toyota utiliza la orden diaria para revisar sus órdenes decenales y basar en ellas su producción y entrega.
- El ordenador de TMS clasifica las órdenes de los vendedores según las distintas variantes de vehículos, esta información se suministra a TMC tres días antes de la salida de la línea a de montaje de las unidades. No es exagerado subrayar la importancia de esta información, que indica a la fábrica las cantidades de producción realmente necesarias.



- Inmediatamente que TMC recibe las órdenes diarias de los vendedores, prepara el programa de secuencias para la línea de montaje final de modelos combinados. Este programa se envía 2 días antes de la salida de la línea de montaje, la Figura Kanban17.sg. expresa el proceso precedente

Como resultado de este proceso de ordenamiento en las distintas etapas, un coche saldrá de la línea de montaje sólo 4 días después de que el vendedor haya formulado el pedido a TMS.

El plazo actual de fabricación es de solo un día mientras que el transporte y distribución variará según la región geográfica donde se encuentre el cliente.

La adaptación diaria a la demanda actual de los diversos tipos y modelos de automóviles durante un mes, constituye el ideal de la producción Just in time, que requiere a su vez el nivelado diario de las piezas retiradas de los subcontratistas y proveedores.

☑ La flexibilidad de las máquinas y el nivelado de la producción

Como el nivelado de la producción requiere cada día la fabricación de muchas variantes de productos en la misma línea, resulta complicado y difícil conseguir las variantes que demanda el mercado.

Afortunadamente, Toyota ha desarrollado instalaciones para resolver el conflicto entre las variantes del mercado y el ideal de nivelado de la producción por medio de la utilización en la línea de

máquinas multifuncionales. La máquina especializada es un medio de reducir costos en la fabricación en serie, pero no resulta apropiada para productos variados de series cortas. Es necesario, por lo mismo, implementar en estas máquinas especializadas aparatos y útiles que las conviertan en máquinas generales del tipo requerido en las fábricas de Toyota.

Otro medio mecánico de conseguir el nivelado de la producción es el FMS (Flexible Manufacturing System), que consiste en un sistema automático de producción, transporte e instrumentos de manipulación comandados por computadora. Las funciones del FMS controlan de modo automático las alteraciones en las especificaciones, en el tiempo de proceso, tamaño del lote, etc., utilizando el programa de producción que consta en la base de datos del sistema computadorizado.

La introducción del FMS hace a una fábrica capaz de responder a las numerosas variantes de modelos y series cortas de producción, por medio de hardware. Sin embargo, Toyota no ha llevado a cabo en este aspecto avances similares a los conseguidos en otras áreas de producción - el FMS no se ha aplicado por ahora en todo el grupo Toyota, aunque si ha logrado importantes progresos en el uso de máquinas generales y de control automático. Sin embargo, este progreso puede lograrse mediante grandes inversiones en instalaciones adecuadas para hacer frente a la producción. En este caso, el sistema Toyota de producción puede crear algunos problemas a las industrias pequeñas y medianas.

CX.8. COMPARACIÓN DEL SISTEMA KANBAN CON EL MRP

Desde el punto de vista de la adaptación de la producción a los cambios mensuales de la demanda, tanto el MRP como el Kanban aspiran a realizar la producción Just in time. Para la técnica MRP es muy importante el concepto de plazo de planificación, que puede definirse como un período de tiempo específicamente asignado a la fabricación de cierta cantidad de unidades. La aplicación del sistema Kanban a la producción de un día responde en algún sentido a dicho concepto, si bien un día resulta un período de muy corta duración dado que el sistema MRP puede manejar un plazo mínimo de una semana.

Además el MRP requiere aplicar el concepto de **decalaje en le tiempo** para posibilitar en la elaboración de los programas, introducir los plazos de planificación para el envío de piezas de un producto según sus tiempos de ejecución.

El sistema Kanban no necesita esencialmente el concepto de decalaje en el tiempo, puesto que se basa en una producción nivelada. Sin embargo, el ciclo de entrega debe tenerse en cuenta en la determinación del número de Kanbans basada en el tiempo de ejecución de los procesos de fabricación. En caso de que algunas circunstancias - por ejemplo - producción bajo pedido con series muy cortas - hagan muy difícil el nivelado de la producción, puede resultar más apropiado el MRP. Para el nivelado de la Producción, debe haberse programado cierta cantidad diaria de fabricación de productos.

El sistema Kanban requiere que, antes de comenzar la fabricación, haya circulado por toda la fábrica un programa global de producción. Este programa se denomina MRP programa maestro y resulta de gran importancia, por tratarse de una meta a mantener de modo riguroso.

En el sistema Kanban este plan general, no es, en sentido estricto, una meta esencial de la producción, sino que sirve únicamente de marco para preparar la organización general de la planta en lo concerniente a materiales y operarios en cada proceso.

En consecuencia, en el sistema MRP debe haber una revisión al final de cada planificación de la producción, para comparar la prevista con la actual. Si en dicha revisión aparece alguna diferencia entre ambas, han de tomarse acciones correctivas, puesto que cada intervalo de planificación dura al menos una semana, el programa maestro habrá de revisarse semanalmente

El sistema Kanban no necesita una comparación entre la producción prevista y la realizada efectivamente al final de cada intervalo - es decir, con carácter diario - puesto que estas comparaciones deben extenderse por fuerza más allá del proceso diario de producción y de la entrega diaria de lo producido mediante Kanban.

Si el plan diario de fabricación - el programa de secuencias - requiere una revisión, dicha revisión se basará en las órdenes diarias de los vendedores y reflejará las condiciones diarias del mercado.

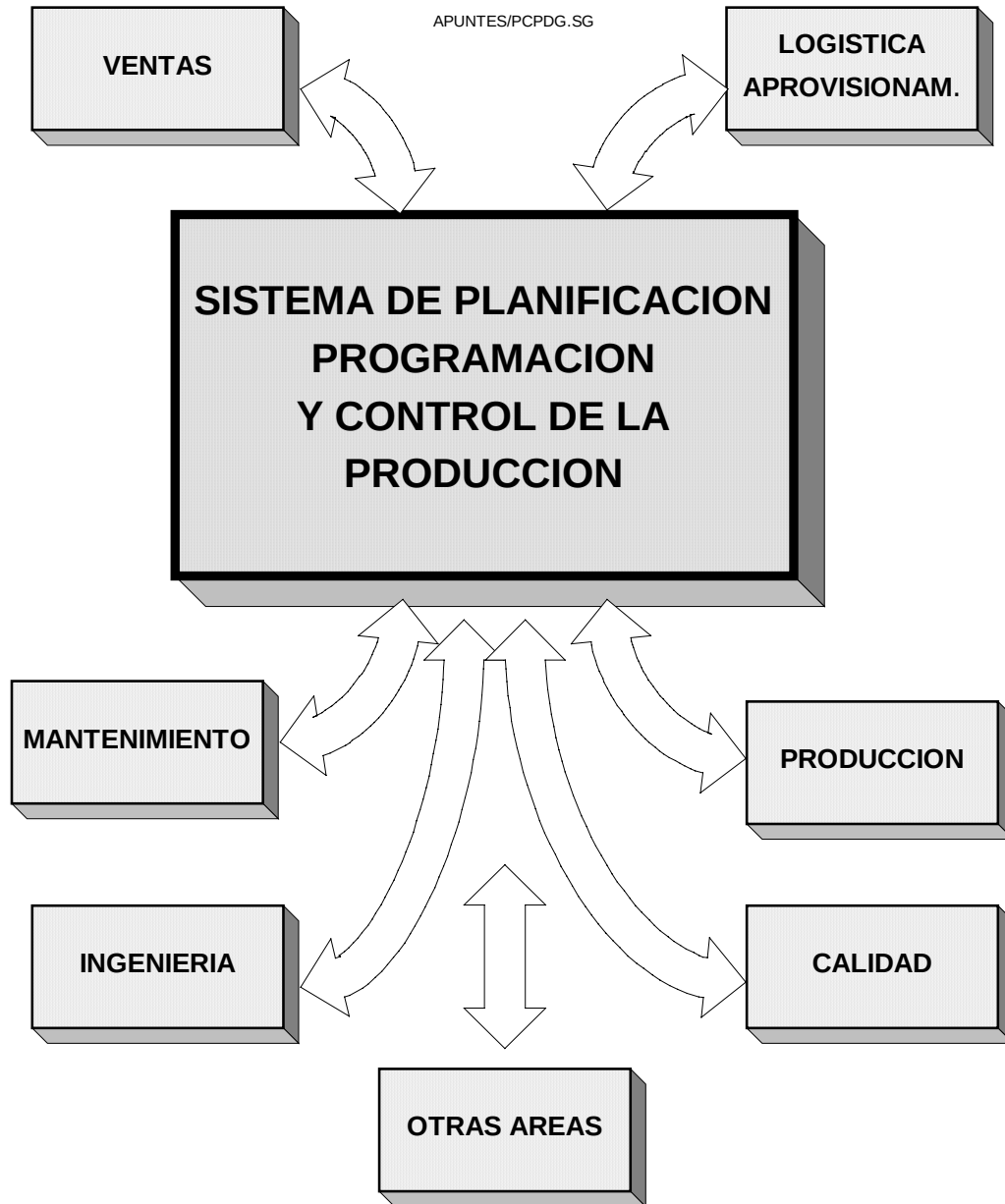
Por lo demás, dado que el Kanban circula desde la línea final de montaje a los procesos anteriores, basta notificar a la línea final de montaje cualquier cambio en la secuencia, para que dicha modificación se realice de modo concordante al total de la fábrica. Por esta razón el sistema Kanban se caracteriza como un *sistema de arrastre*, mientras que otros modelos como el MRP se caracterizan como *sistemas de empuje*, ordenándose este empuje desde PPyCP.

No obstante, el sistema Kanban puede ser compatible con el MRP. Después de efectuar con MRP el programa maestro, el sistema Kanban se aplicará como instrumento para la realización de la producción en cada intervalo. Yamaha Motor Co.Ltd. está empleando este método como **“Synchro MRP”**.

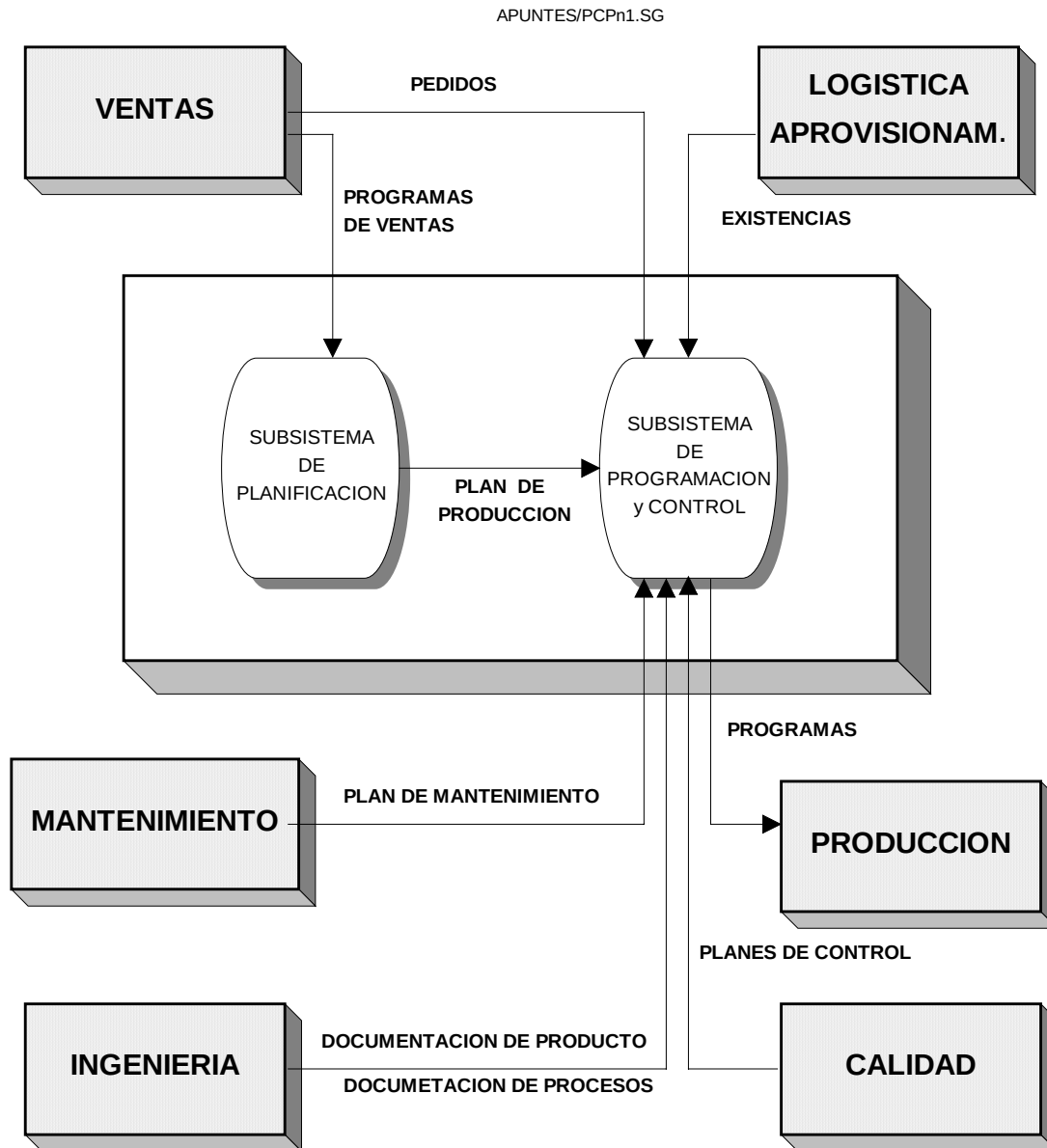
CAPÍTULO XI: ESTRUCTURA SISTÉMICA DE PPCP

CXI.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA PPCP

Como puede visualizarse, en el diagrama general se representan las vinculaciones externas más importantes con las que se relaciona el Sistema PPCP.

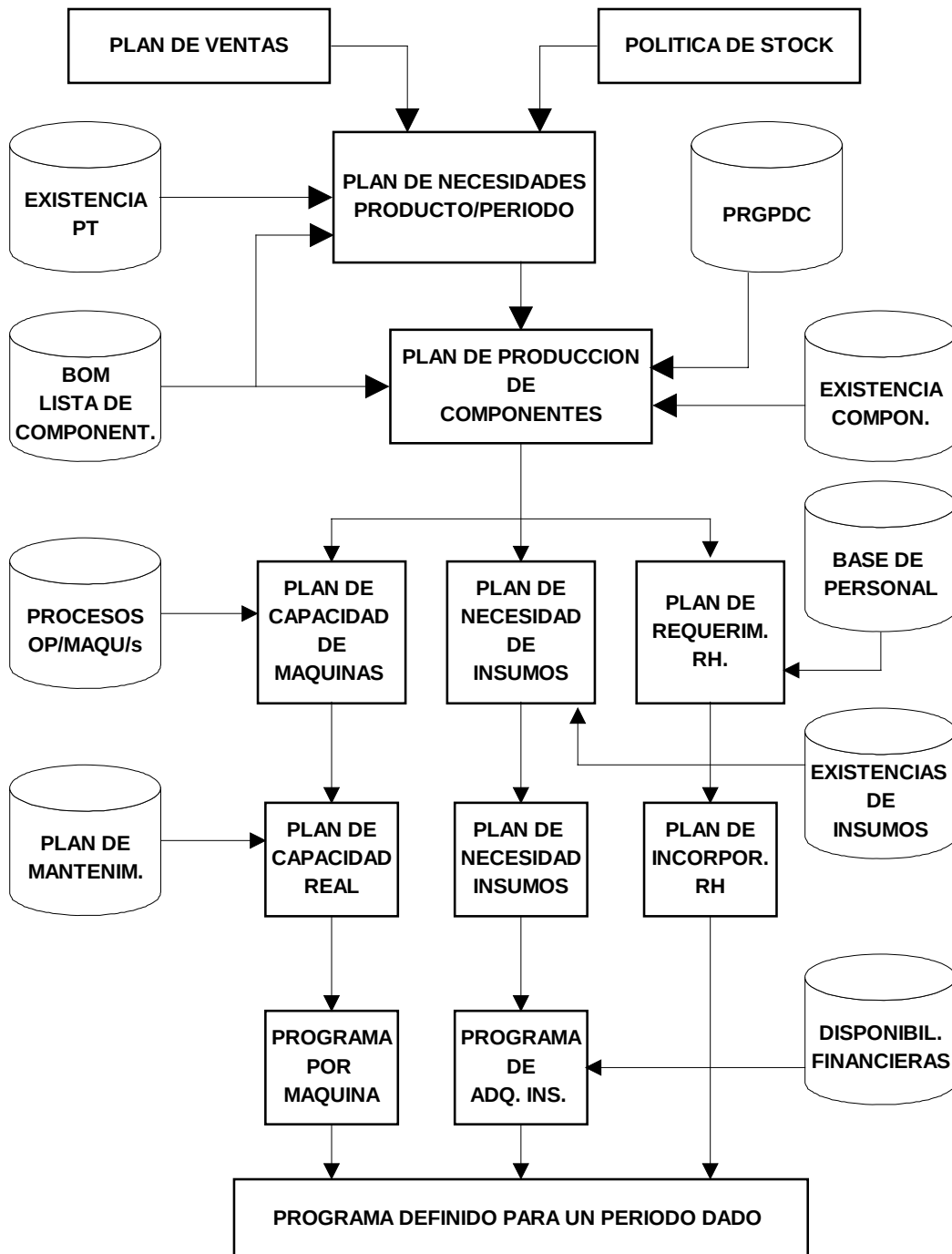


En el siguiente efectuamos una desagregación de niveles y mostramos los dos Subsistemas que lo integran el Subsistema de Planificación y el Subsistema de Programación y Control. Resulta conveniente destacar con relación a este último, que es frecuente encontrarlos separados en la representación.



El diagrama Apuntes/PCP15.sg, nos muestra la estructura global que adopta el Sistema de Planificación de la Producción, cualquiera sean los mecanismos metodológicos que adoptemos para la programación de la producción y que fueran oportunamente desarrollados

APUNTES/PCP15.SG



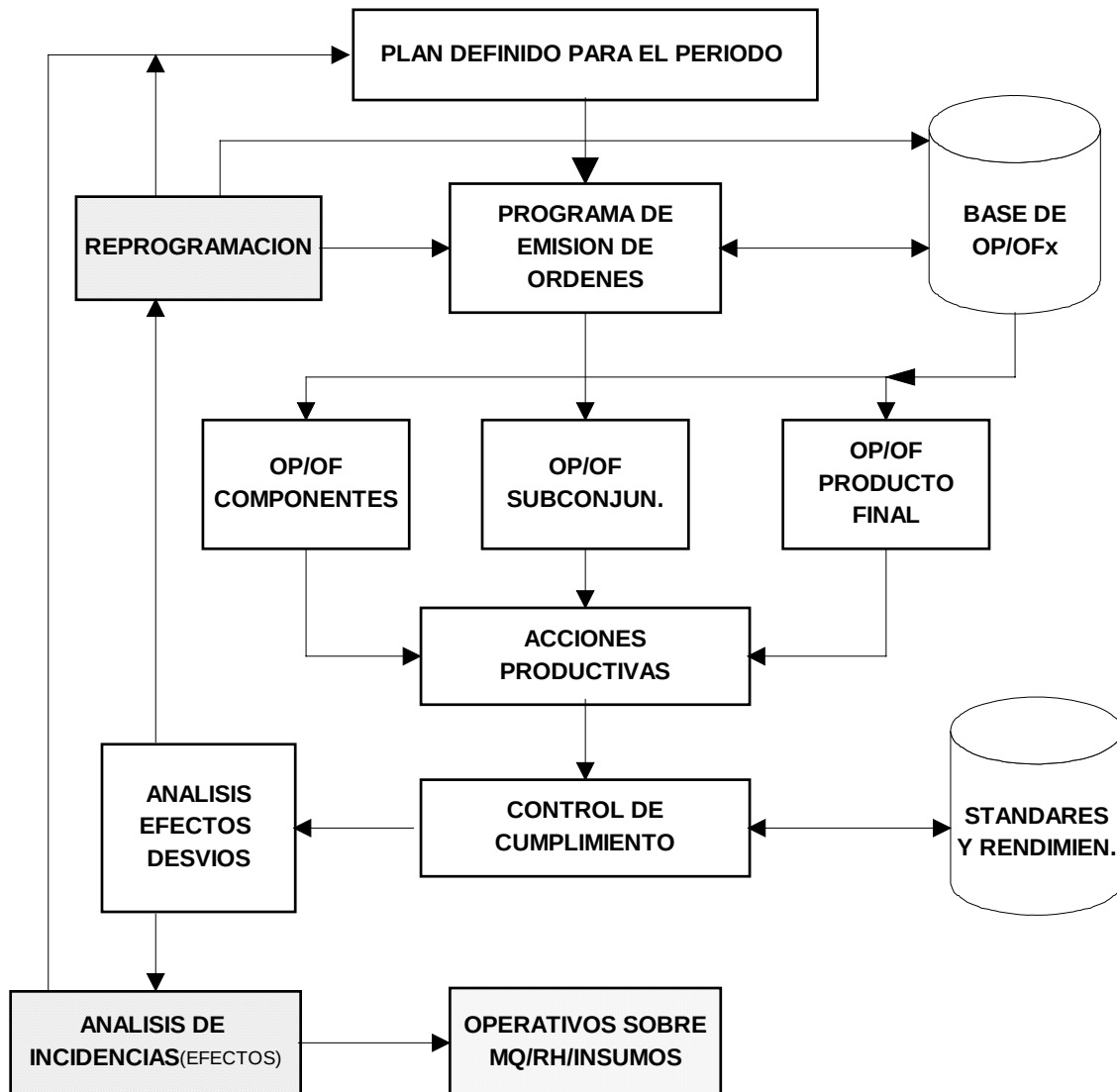
en el.

Ref.: **PGRPDC** PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPONENTES

En efecto lo que muestra el diagrama es el avance hacia el futuro de un plan anticipatorio formulado en base a acontecimientos históricos, el mismo deberá ser ajustado en base a las variaciones reales de la demanda.

El siguiente diagrama representa el subsistema de control de la producción, un vez que el plan ha sido definido y cuáles son los mecanismos de la reprogramación

APUNTES/PCP16.SG



Estos ajustes podrán formalizarse según lo plantea el esquema del método Toyota de producción o por otros mecanismos alternativos que se adopten.

La cátedra es partidaria de la metodología de arrastre implementada por Toyota, la que en cada caso particular deberá estudiarse y adaptarse a las modalidades productivas y a las características de los productos y de la cultura organizativa imperante en el ámbito de aplicación.

CXI.2.- FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA PPCP

En general en todos los sistemas encontraremos una estructura compuesta por entradas, salidas y acciones de seguimiento o control, tal como se muestran en el diagrama de la figura

APUNTES/PCP17.SG



CXI.2.1. ENTRADAS AL SISTEMA

1. Capturas de información externa

- CLIENTES
- ❑ **BDCLI** BASE DE DATOS DE CLIENTES : corresponde a todos los datos referenciales del cliente que obran en la BDC de la empresa y que administra el área comercial.
- ❑ **CPPED** CAPTURA DE PEDIDOS: el Sistema PPCP se acciona con la recepción de los pedidos de los clientes, debemos considerar que existen clientes externos e internos según la empresa, sus productos y su modalidad de comercializarlos.

Esto es puede pedir la fabricación de un lote de productos un área de ventas de la empresa (cliente interno), para entrega inmediata o como mercado de reposición.

En ambos casos las claves de acceso al sistema son el:

- Código de cliente externo
- Código de cliente interno

más el código de elemento requerido, sea este

- Producto Terminado
- subconjuntos
- Componente

Además todos los pedidos para que sean aceptados por el sistema deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Los externos deben ser liberados por el área financiera de la empresa
- Los internos deben ser ingresados por quien tenga atribuciones para hacerlo.

El sistema asignará un Código de Pedido en forma automática, existen dos formas de generar los pedidos, según el siguiente esquema:

- Por ítem (un sólo ítem por pedido)
- Global (varios ítems en un mismo pedido)

en una misma empresa pueden coexistir ambas modalidades lo que deberá preverse a la hora de diseñar o seleccionar el sistema.

Cualquiera sea la modalidad de formulación del pedido el sistema deberá tener capacidad para determinar si el mismo no puede ser cubierto por existencia real ó por alguna otra orden de producción en curso o cumplida, que libere por cualquier circunstancia un producto igual o de similares características al solicitado.

- **PROVEEDORES**

- ❑ **BDPOK** BASE DE DATOS DE PROVEEDORES: corresponde a todos los datos referenciales de los proveedores aceptados que obran en la BDPOK de la empresa y que administra el área logística de aprovisionamiento (ver Logística de Aprovisionamiento)

2. Capturas información de bases de datos

Corresponde a toda la información que por distintos medios se interconecta con PPCP, siendo los mas importantes los siguientes

- ❑ **BDLCO** BASE DE DATOS DE LISTADOS DE COMPONENTES
- ❑ **BDMYE** BASE DE DATOS DE MÁQUINAS, EQUIPOS y HERRAMENTAL
- ❑ **BDPRC** BASE DE DATOS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN
- ❑ **BDPCD** BASE DE DATOS PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN
- ❑ **BDTIA** BASE DE DATOS DE TIEMPOS ASIGNADOS POR OPERACIÓN
- ❑ **BDESP** BASE DE DATOS DE ESPECIFICACIONES

- ❑ **BDMET** BASE DE DATOS DE MÉTODOS DE CONTROL
- ❑ **BDXXX** OTRAS BASES DE DATOS

3. Capturas de movimientos y actualizaciones

Corresponden a todas las actualizaciones de datos correspondientes a existencias en sus distintos estados y situaciones, se citan a modo de ejemplo algunas de ellas.

- ❑ DATOS DE STOCK DE PRODUCTO TERMINADO
- ❑ DATOS DE STOCK DE SUBCONJUNTOS
- ❑ DATOS DE STOCK DE COMPONENTES
- ❑ DATOS DE STOCK DE SEMIELABORADOS
- ❑ DATOS DE STOCK DE MATERIAS PRIMAS
- ❑ OTROS DATOS

4. Capturas y actualizaciones propias

Corresponden a todas las capturas y actualizaciones de datos propios del PPCP en sus distintos estados y situaciones de sus etapas, se citan a modo de ejemplo algunas de ellas.

- ❑ DATOS DE CANTIDADES PLANIFICADAS POR PERÍODOS
- ❑ DATOS DE AJUSTES A LA PLANIFICACIÓN
- ❑ DATOS DE CANTIDADES PROGRAMADAS POR TIPO (PT/SC/CO/SE/MP)
- ❑ DATOS DE PROGRAMAS DIARIOS
- ❑ OTROS DATOS

5. Movimientos y actualizaciones autogenerados

Corresponden a todos los movimientos de datos y actualizaciones del PPCP que se autogeneran automáticamente, se citan a modo de ejemplo algunas de ellas.

- ❑ DATOS DE CANTIDADES PROGRAMADAS ASIGNADAS POR TIPO
- ❑ DATOS DE CANTIDADES PROGRAMADAS DISPONIBLES POR TIPO
- ❑ OTROS DATOS DE CANTIDADES PROGRAMADAS POR TIPO (PT/SC/CO/SE/MP)

CXI.2.2. SALIDAS DEL SISTEMA

1. Documentación a emitir

1.1. EMISIÓN DE LA **OP** ORDEN DE PRODUCCIÓN:

La **OP** es el medio informativo que vinculará las áreas comerciales con las áreas productivas, es por ello que resulta muy importante su tratamiento sistémico a la hora de definir sus alcances.

De acuerdo al modelo productivo que adoptemos la **OP** puede asimismo adoptar distintos modelos, a continuación citaremos algunos ejemplos.

- **OPGB Orden de producción global o única:** esta OP acompaña al producto en todo su ciclo productivo, se abre con la recepción del pedido y se cierra con su cumplimiento, desde el punto de vista del control de la gestión productiva tiene sus limitaciones al concentrar en un mismo

soporte informático todos los datos de la gestión. Se usa en construcciones unitarias o en proyectos muy limitados en su complejidad.

- **OPPT Orden de producción de producto terminado:** cubre el ciclo de armado o montaje del producto final.
- **OPCL Orden de producción cliente:** es una variante de la OPGB, sólo que tiene una vigencia parcial ya que se emite contra el pedido del cliente, es decir individualiza pedido, cliente, OP, y se emite a partir del punto del ciclo productivo en el cual el producto puede individualizarse (caso punto de bautismo de VW), es decir comienza a diferenciarse de todos los restantes y es un ente particular tal como lo solicitó el cliente.
- **OPOP Orden de producción por operación del proceso:** también es llamada orden de producción por actividad, en algunos casos y bajo ciertas condiciones puede ser el soporte para la aplicación del sistema Kanban, la gran ventaja es que posibilita aplicar al detalle el sistema de costos **ABC Activity Based Costing**

1.2. EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA APROVISIONAMIENTO

Corresponde a la emisión de toda la documentación correspondiente a los requerimientos que se formulen al área de aprovisionamiento (Ver Logística de Aprovisionamiento)

2. Listados a emitir

Por definición todos los sistemas deben estar preparados para posibilitar la emisión o impresión de listados que se generan en sus distintas plataformas o las que el usuario considere convenientes para su operación individual. A efectos de que esta operatoria no convierta en caótico y costoso el mecanismo citado, el sistema debe estar diseñado para manejar modalidades de acceso a la emisión de listados en función de una matriz de atribuciones que se establecerán en cada caso.

3. Consultas on line

A similitud de lo expresado en 2.2.2, los sistemas actuales están o debieran estarlo, preparados para ser implantados sobre redes **Cliente/Servidor** con acceso regulado por una matriz de atribuciones que se establecerá en cada caso.

CXI.2.3. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Ó CONTROL

Son todas las acciones que posibilitan mediante una acceso directo al sistema establecer el estado de cumplimiento de los medios operativos que maneja el sistema tales como:

- ❑ ESTADO DE PLANES DE PRODUCCION POR PERIODOS
- ❑ ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS
- ❑ ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS
- ❑ ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE PRODUCCION
- ❑ ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INTERNOS
- ❑ ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE APROVISIONAMIENTO
- ❑ ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO
- ❑ OTROS ESTADOS

CAPITULO XII: VINCULACIONES SISTÉMICAS DE PPCP

CXII.1. ANÁLISIS DE LAS VINCULACIONES SISTÉMICAS CON CONTROL DE CALIDAD

CXII.1.1. INTRODUCCIÓN

En todos los casos debemos pensar las interrelaciones del Sistema de Control de Calidad desde el piso de la planta, en tal sentido debemos tener en claro que el máximo soporte de la calidad lo constituyen los métodos de control y su consistencia estadística. En tal sentido entonces el diseño del sistema debe pensar en la acción de la Ingeniería de la calidad y en los auditores o controladores de la calidad.

Es decir aquellos que diseñan qué tipo de acciones de control optimizan la función de calidad de la empresa y los que en base a esas pautas efectúan el control operativo de variables o atributos, transfiriendo los datos a un analizador estadístico el que puede actuar bajo distintas pautas metodológicas según se requiera.

Una de las definiciones mas clásicas de Control de la Calidad es la siguiente:

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER OPERATIVO UTILIZADAS PARA MANTENER BAJO CONTROL LOS PROCESOS E IDENTIFICAR Y ELIMINAR LAS CAUSAS QUE GENERAN DEFECTOS TODO ELLO TENDIENTE A SATISFACER LOS REQUISITOS RELATIVOS A LA CALIDAD OPTIMIZANDO LA FUNCIÓN ECONÓMICA.

Una definición mas técnica, que en realidad no se contradice con la anterior sino que es más explícita:

UN SISTEMA DE INSPECCIÓN, ANÁLISIS Y ACCIÓN APLICADO A UN PROCESO FABRIL, DE MANERA QUE INSPECCIONANDO UNA PEQUEÑA PORCIÓN DEL PRODUCTO CORRIENTEMENTE PRODUCIDO PUEDA EFECTUARSE UN ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE SUS PROPIEDADES PARA DETERMINAR QUÉ ACCIÓN CORRECTIVA HAY QUE APLICAR A LA OPERACIÓN CON EL FIN DE LOGRAR Y MANTENER EL NIVEL DE CALIDAD DESEADO.

No basta producir, sino lograr que la calidad de los productos esté comprendida dentro de los límites de calidad especificados, y que estén indicados en los catálogos técnicos o información que se brinda en el mercado para posibilitar su comercialización.

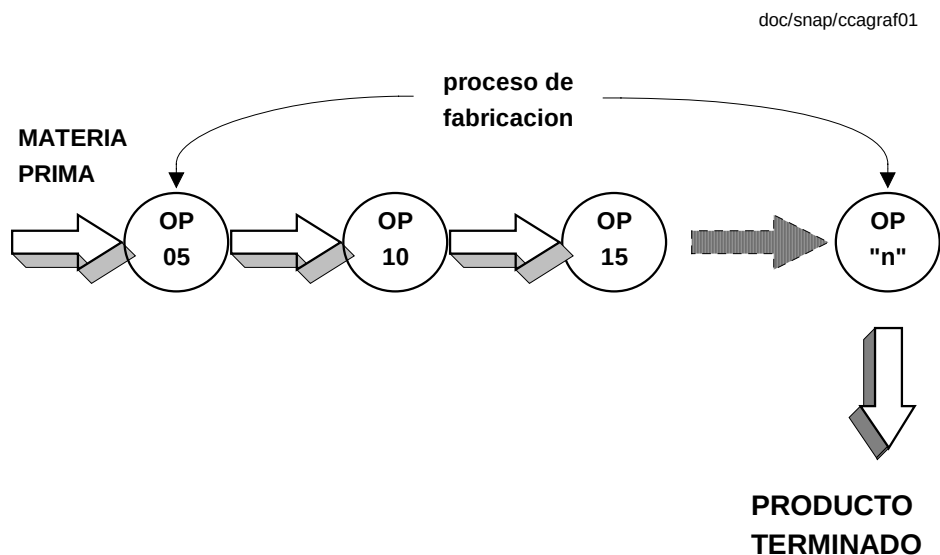
Es evidente que la aplicación del control de calidad a las operaciones de fabricación va acompañada de beneficios bien tangibles. En primer lugar, toda vez que la calidad pueda fijarse y mantenerse dentro de límites, las unidades descartadas disminuyen y la calidad se mejora, este es un punto importante en su vinculación con PPCP ya que como hay pocos descartes, o no los hay, se alcanza la máxima producción con los medios disponibles sin que se produzcan interrupciones o reprogramaciones de la producción con los inconvenientes que esto acarrea.

La calidad de un producto industrial de cualquier naturaleza será la consecuencia de la realización de acciones de control que comenzarán con el control de los insumos físicos que se utilizarán en el proceso de fabricación para dar lugar al producto que deseamos obtener.

Estas acciones se denominan **CCR** Control de Calidad de Recepción

El producto es la consecuencia de una sucesión de acciones de transformación física de las materias primas o insumos que ingresan a la planta y que deben llevarse a cabo bajo condiciones estrictamente establecidas.

En el gráfico siguiente se representan estas acciones de transformación



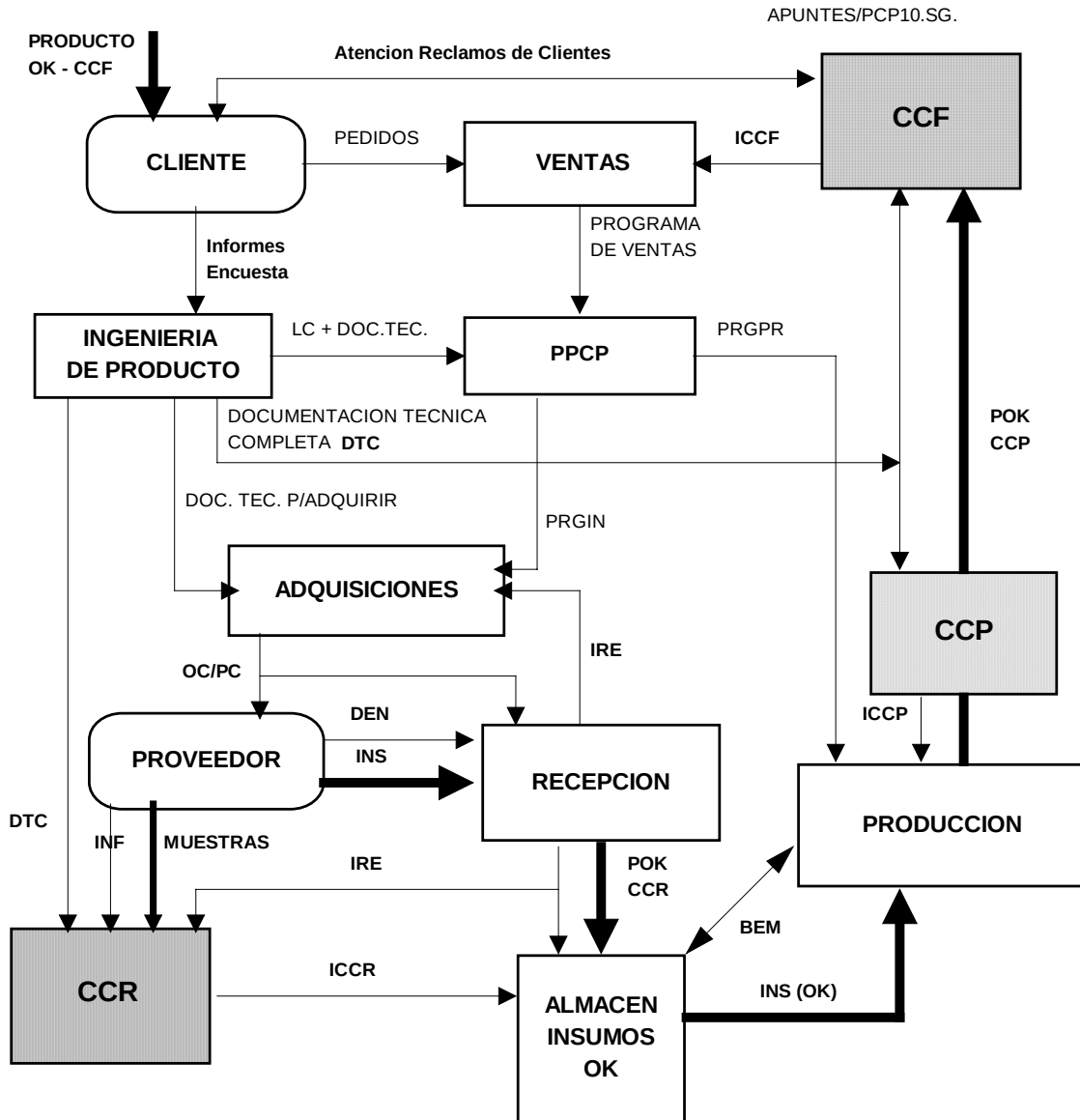
Dado un proceso productivo como el que se indica que muestra el ingreso de la/s Materia/s Prima/s para que luego de la sucesión de operaciones se convierta en producto apto para ser entregado al Cliente según los requerimientos que se han anunciado. Lo que ingresa al proceso productivo: materias primas - semielaborados - componentes o subconjuntos, así como el producto resultado del proceso deben responder a planos, especificaciones y documentación técnica que han sido establecidos oportunamente por Ingeniería de Producto en el momento de diseñar el producto, toda la información deberá ser sistemáticamente verificada. Debemos distinguir tres fases de todo el ciclo de producción de un producto:

- **Recepción de insumos**
- **Proceso de fabricación**
- **Evaluación anterior a la entrega del producto**

Si en cada fase se establece una metodología adecuada para evaluar el comportamiento de variables o atributos estaremos en condiciones de detectar cualquier desvío a lo especificado con las ventajas del efecto corrector oportuno.

Estamos trabajando desde el piso de planta y resultan obvias todas las relaciones que se establecen con los organismos planificadores y programadores de la producción. Dado que existen una serie de complejas interacciones hemos pensado en representarlas en el diagrama general que se muestra en el Gráfico Apuntes/PCP10.sg.

DIAGRAMA GENERAL INTEGRADOR



DTC - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLETA
DEN - DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA DEL PROVEEDOR
ICCR - INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN
ICCP - INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DE PROCESO
ICCF - INFORME DE CONTROL DE CALIDAD FINAL
BEM - BONO DE ENTREGA DE MATERIALES

Tal como se muestran en el diagrama se contempla el manejo de la documentación técnica generada y la vinculación intersectorial con eje en PPCP y las del contexto con los clientes en cuanto a la información de retroalimentación que veremos en el diagrama de CCF Control de Calidad Final y las de los proveedores que se estudiarán en CCR.

Dado que en todos los diagramas encontraremos un concepto relacionado con Ingeniería de Calidad y que identificaremos con las siglas **HAC** HOJA ANALÍTICA DE CALIDAD.

Mediante su utilización el especialista en calidad estudia los requerimientos especificados en los documentos técnicos (planos , especificaciones, procesos de fabricación, otros, etc.), y define las **ACC** ACCIONES DE CONTROL a llevar a cabo sobre las variables o atributos significativos.

Debemos recordar, que las acciones de control de la calidad comienzan por todos los elementos de cualquier naturaleza que ingresan a la planta, para el destino que corresponda y continúan con las acciones sobre los procesos de fabricación, para concluir con las ejercidas sobre los productos terminados.

☒ **Hac hoja analítica de calidad**

- ☐ **HACR** HOJA ANALÍTICA DE CALIDAD de RECEPCIÓN
- ☐ **HACP** HOJA ANALÍTICA DE CALIDAD de PROCESOS
- ☐ **HACF** HOJA ANALÍTICA DE CALIDAD FINAL

☒ **Acciones de control**

☐ DE RECEPCIÓN

- ✓ Informe de recepción
- ✓ Parte de muestra de recepción
- ✓ Parte de análisis de recepción
- ✓ Informe de control de calidad de recepción

☐ DE PROCESO

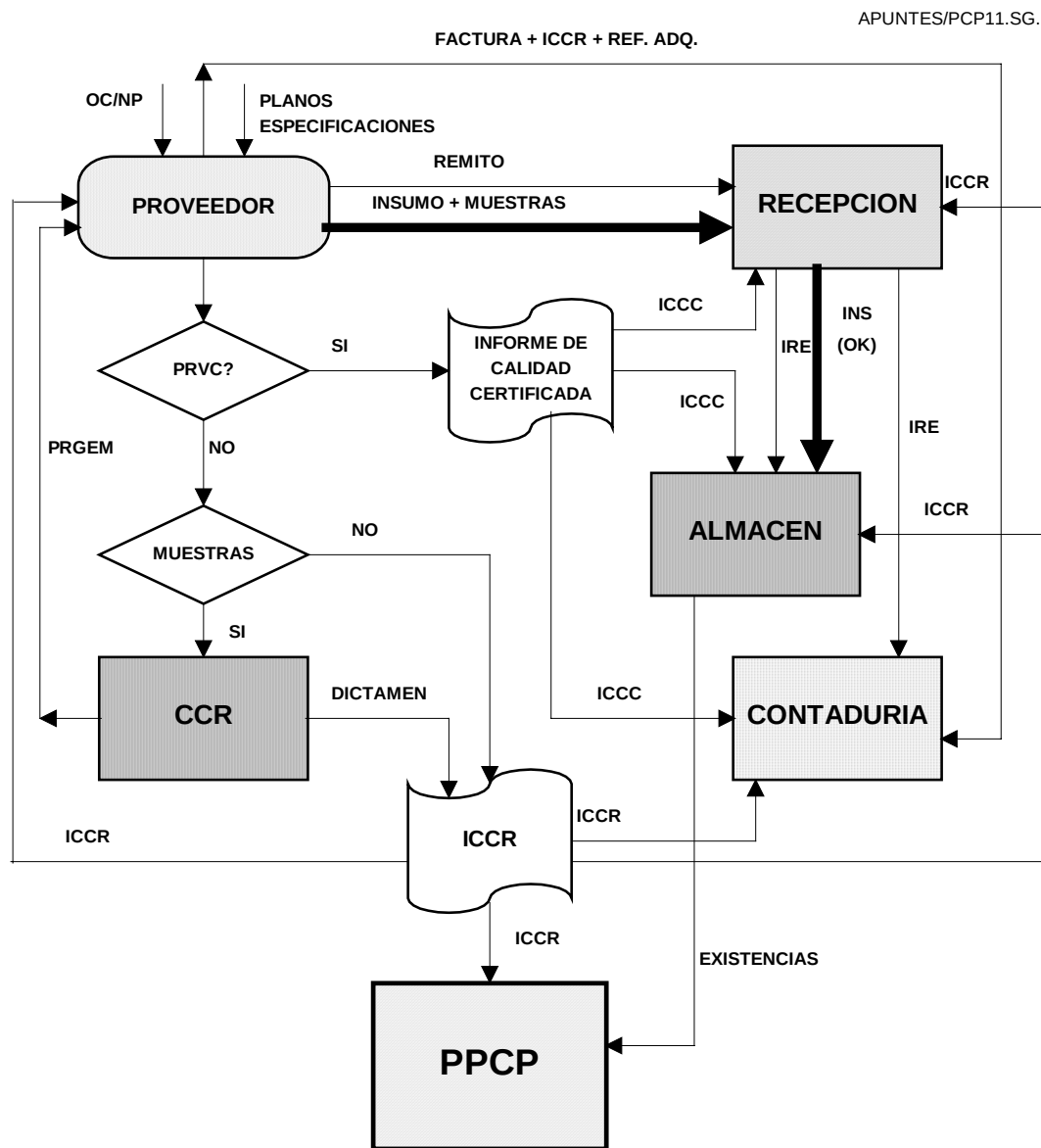
- ✓ Orden de producción
- ✓ Parte de muestra de procesos
- ✓ Parte de análisis de procesos

☐ DE CALIDAD FINAL

- ✓ Parte de muestra
- ✓ Parte de análisis

CXII. 2.- CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN

☑ Circuito administrativo de ICCR Informe de Control de Calidad de Recepción



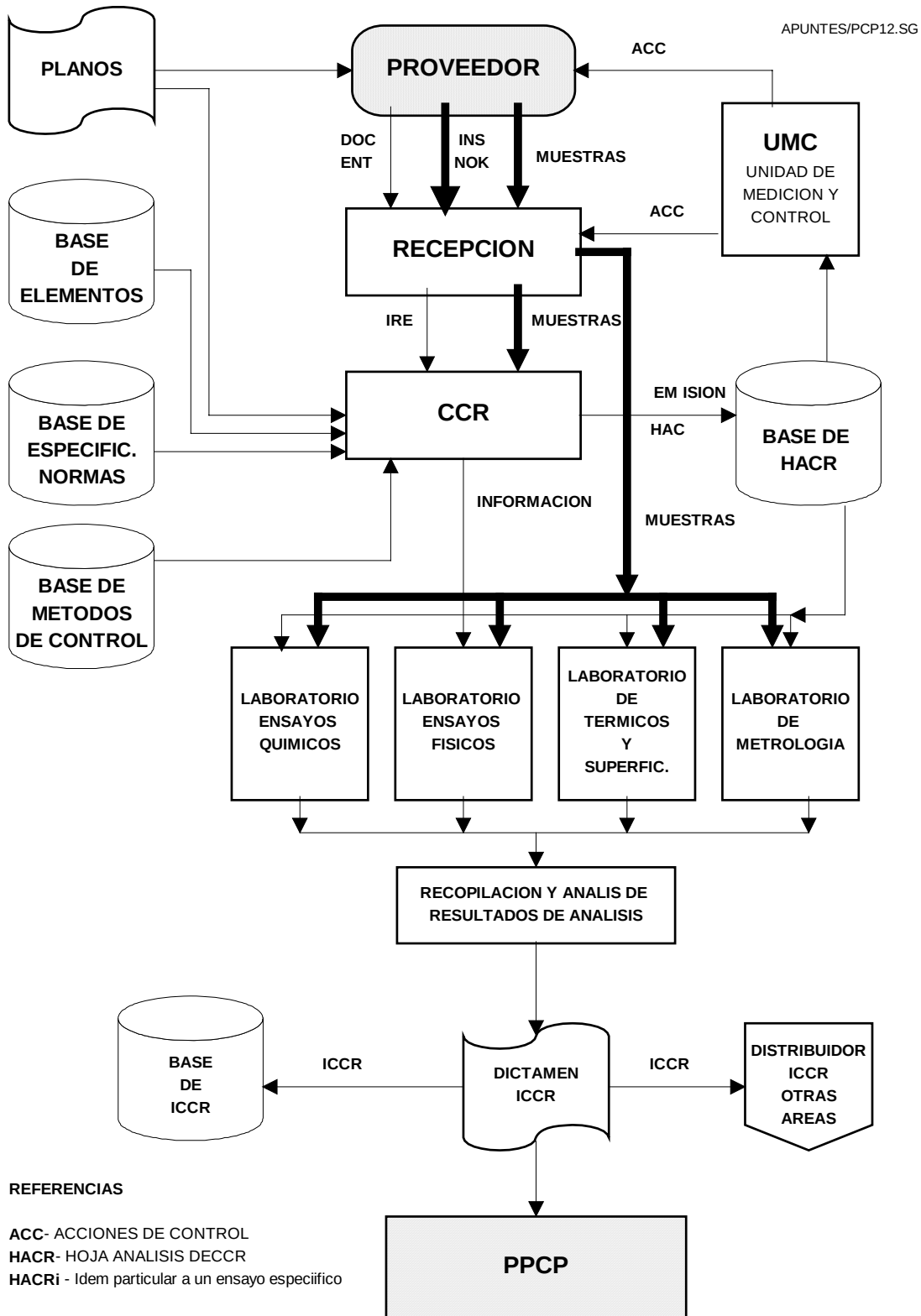
PRVC - PROVEEDOR CERTIFICADO

PRGEM - PROGRAMA DE ENTREGA DE MUESTRAS

ICCC- INFORME DE CONTROL DE CALIDAD CERTIFICADO

IRE - INFORME DE RECEPCIÓN

☑ Circuito de aprobación de muestra/lote/partida



Con relación a la utilización de las **HACR** en general son emitidas por control de calidad de recepción para:

- ☐ Materias primas o materiales
- ☐ Semielaborados
- ☐ Elementos individuales
- ☐ Subconjuntos
- ☐ Otros

En el proceso de emisión de las **HACR** para cada caso considerado es decir, para cada elemento a controlar (conjuntos, subconjuntos, componentes, insumos, correspondiente a productos o tecnología) se deberán generar tantas **HAC**, como sea necesario, cada una individualizada con un código que se asignará automáticamente por sistema.

Éste debe ser necesariamente el mecanismo a aplicar por cuanto es frecuente encontrarnos, con casos, tales como el de una materia prima, que debe ser sometida a múltiples mediciones o ensayos, con ejecutores diversos, tal como se indica en el siguiente ejemplo para una misma materia prima:

- ☒ **HACR 1 PARA CONTROL DE COMPOSICIÓN QUÍMICA**
- ☒ **HACR 2 PARA ENSAYO DE TRACCIÓN**
- ☒ **HACR 3 PARA ENSAYO DE EMBUTICIÓN**
- ☒ **HACR 4 PARA CONTROL DE DUREZA**

El sistema debe contemplar todos los casos posibles, la flexibilidad de su diseño debe posibilitar la carga de los datos ante cualquier situación. Cuando abrimos la pantalla de Hoja Analítica de Control debemos observar en forma visible una suerte de carpeta electrónica u otro mecanismo que contemple la redacción de todas y cada una de las **HAC** que necesitemos generar.

Las **ACC ACCIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN** son el conjunto de actividades que deben desarrollarse desde que se recibe el insumo hasta la emisión del **ICCR**.

Durante la recepción de los insumos cualquiera sea su tipo y naturaleza, las acciones de control se deben llevar a cabo en base a lo establecido en las correspondientes **HAC** para cada insumo.

El sistema que se diseñe debe proveer los mecanismos administrativos de control, complementarios de su operatoria técnica es decir:

☒ **IRE Informe de recepción**

Los datos del ingreso deben ser registrados en un Informe de Recepción [**IRE**], el que será emitido en forma individual para cada insumo recibido y el que deberá estar relacionado con los documentos de compra que se hayan emitido.

La distribución del **IRE** se efectuará siguiendo el esquema organizativo de cada empresa, pero debe ser remitido indefectiblemente a control de calidad de recepción o al responsable de controlar la calidad de lo recibido, según corresponda.

Cada **IRE** corresponde al ingreso de un insumo que está individualizado y para el cual se han emitido oportunamente tantos **HAC** como distintas acciones de control deben llevarse a cabo sobre él como fue citado en un ejemplo dado en párrafos anteriores.

Dado que se trata de acciones de control que se realizan en distintos ámbito de la organización en el caso del diagrama representado por los distintos laboratorios citados, con instrumental y metodologías de control de distinta característica y naturaleza a efectos de eliminar la posibilidad de confusiones y los registros sean perfectamente individualizados tal como lo exige ISO, debemos contemplar la emisión de un parte de muestras o remito interno de muestras para cada **HAC**

☒ **Emisión del parte de muestra de recepción (PMR)**

El parte de muestra es un documento interno de control de calidad de recepción que se confecciona en base a los datos que constan en la base de datos del sistema y que corresponden a los documentos que se hayan involucrado.

Para un mismo insumo, se emitirá un **PMR** por cada sector o área de la organización que debe llevar a cabo una o más acciones de control, en el diagrama no se representaron estas interacciones para no complicar su visualización pero acompañan a las muestras a sus distintos destinos de análisis.

En él figuran todos los datos referenciales de la muestra necesarios para su identificación y su seguimiento.

☒ **Parte de análisis (PAR)**

El **PAR** es el documento que emite el sector analizador y en el que constan los resultados de los estudios realizados sobre las muestras, los datos del **PAR** se relacionan con el **PMR**, asegurando la trazabilidad de la información.

☒ **Informe de control de calidad de recepción (ICCR)**

Es el documento mediante el cual se comunica a los sectores interesados que un determinado insumo o elemento ingresado a la planta ha sido controlado indicándose los resultados obtenidos. Este documento es vital en las relaciones de los sectores administrativos con los proveedores por todo lo relacionado con la aprobación o no para el pago de las correspondientes facturas.

CXII.3.- CONTROL DE CALIDAD DE PROCESO

Es la que comprende a todas las acciones que se llevan a cabo durante el desarrollo del proceso productivo. Es quizá la más compleja de las actividades de control de calidad por cuanto deben mancomunarse las acciones propias de PPCP, la Ingeniería de Manufactura o Procesos con las de Control de Calidad, y esto es así por cuanto todo lo que tenemos que medir o evaluar no se encuentra específicamente indicado en los planos o especificaciones.

Cuando leemos la documentación técnica del producto se establecen las condiciones iniciales, es decir qué característica debe reunir y qué especificaciones cumplir los insumos con los que fabricaremos nuestro producto y se indican además las dimensiones y especificaciones finales. Las condiciones intermedias, sobre todo dimensionales se deben establecer en base a las operaciones de transformación que hemos diseñado y que al final del proceso deben alcanzar las especificadas en la documentación técnica.

Cuando representamos el proceso de fabricación genérico en el esquema planteamos un ejemplo en el que aparecen tres operaciones: 05 - 10 - 15 y la genérica “n”.

Si durante la realización de la operación 05 efectuamos verificaciones de los parámetros que definen esa etapa del proceso, aplicando técnicas de control que comúnmente se denominan de control volante o control de proceso o por autocontrol, estamos en condiciones de asegurar bajo un determinado grado de probabilidad que todas las piezas con la Operación del proceso 05 realizada, se encuentran en condiciones de seguir con la Operación 10 del proceso productivo y así sucesivamente hasta finalizar las operaciones.

La última operación una vez concluida debe dar como resultado el cumplimiento de todo lo especificado en el plano respectivo ya que estar concluida la pieza.

Existen varios métodos estadísticos para llevar a cabo el seguimiento de los valores que adoptan las variables, quizás el método de control más empleado es el de primera pieza y rondas de inspección. Este método puede aplicarse a la producción de piezas, a las operaciones de montaje, y al montaje final de productos.

El objetivo del método de primera pieza y rondas de inspección es impedir la producción de un número excesivo de unidades defectuosas, que luego serán descartadas o rechazadas en la inspección final.

Inspección de primera pieza significa la inspección de una o más piezas al principio de la fabricación de una partida o al principio de un turno para comprobar si la preparación de la máquina o el montaje se ha hecho como es debido. Cuando las operaciones son varias, cada una de ellas debe ser inspeccionada.

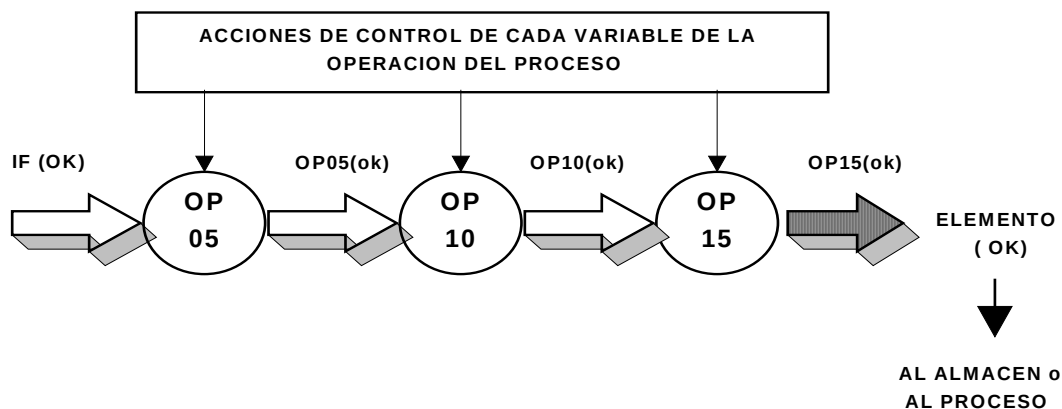
La finalidad de dicha inspección es comprobar si el operario tiene las herramientas apropiadas, todos los datos y dibujos necesarios.

Además de la inspección usual para comprobar que se cumplen los requisitos de las normas de calidad y las especificaciones, el inspector debe observar entre otras:

- Las condiciones generales de trabajo bajo el punto de vista de la seguridad, fatiga, bienestar general del operario.
- El puesto de trabajo está limpio y ordenado.
- Las herramientas que emplea el operario están bien ajustadas y lubricadas.
- El material tiene la dimensión especificada en el proceso de fabricación.
- Aspecto de las piezas.

Con relación a la inspección del proceso es necesario efectuar una acotación importante, dado que la transformación de la materia prima en producto tiene carácter secuencial y su objeto como se ha dicho en párrafos anteriores, es el que el producto se termine cumpliendo con las especificaciones finales para lo cual es necesario establecer especificaciones dimensionales intermedias.

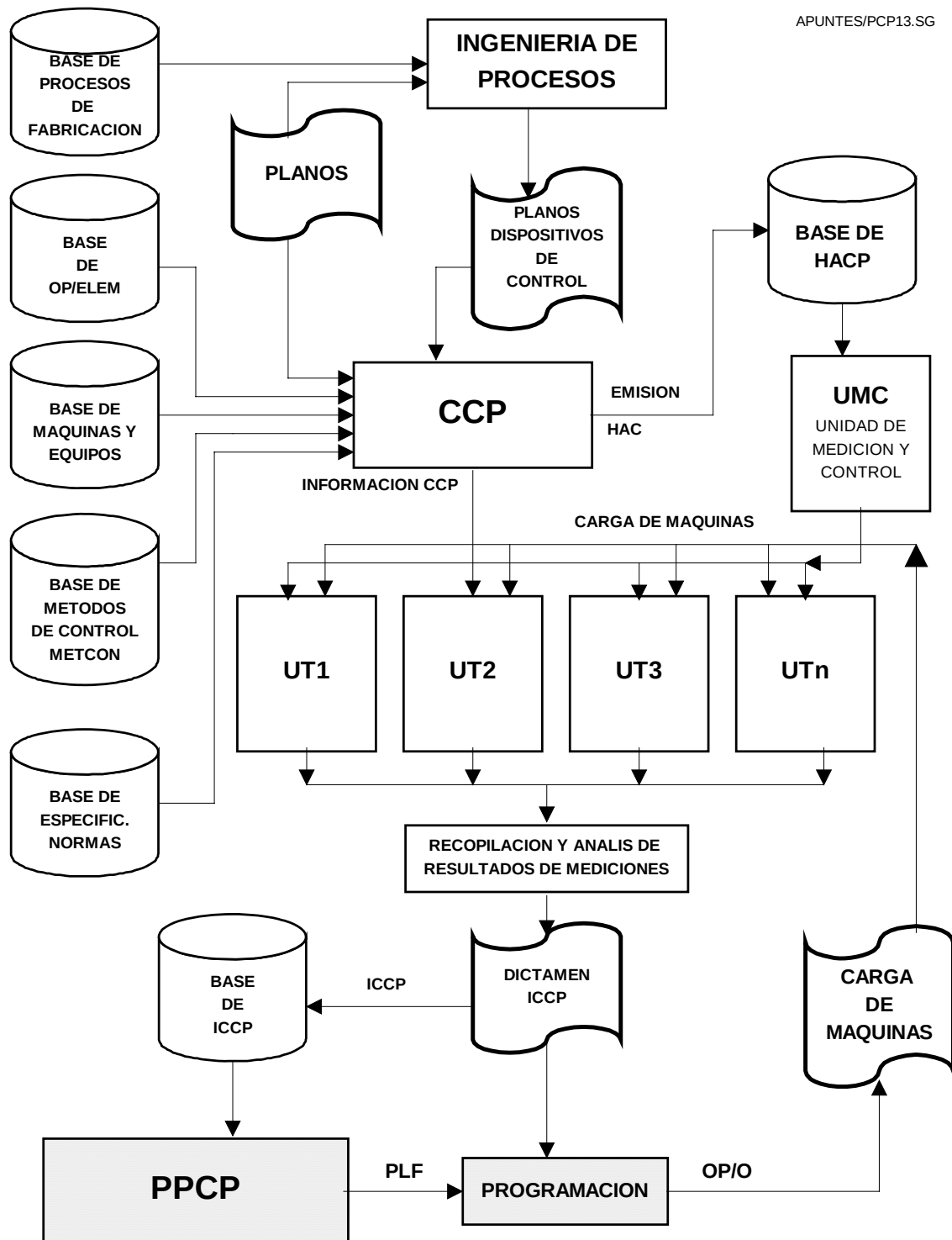
La complejidad de muchos procesos productivos, especialmente los mecanizados, requieren de un control intermedio dimensional muy estricto ya que de ello depende que pueda cumplirse el ciclo productivo a satisfacción. La captura de información en el puesto de trabajo puede ser realizada externamente al puesto, inspectores o auditores internos de proceso o encargarse al operario que realiza la operación cuando las condiciones del proceso, la capacitación personal y el instrumental de medición son adecuados a satisfacción de los procedimientos establecidos



el mismo esquema se repetirá para todos y cada uno de los elementos.

Las **HACP** HOJAS ANALÍTICAS DE CONTROL DE PROCESO son generalmente emitidas por los analistas que definen los procesos de fabricación, dado que las acciones de control están indisolublemente ligadas a las etapas y características de la transformación y de la tecnología, las que se emiten para:

- ✓ elementos individuales ✓ subconjuntos ✓ conjuntos finales ✓ otros



REF.:

PLF- PLANIFICACION PARA UN PERIODO DADO

OP/O: ORDEN DE PRODUCCION O FABRICACION

Durante la realización del proceso de fabricación de los elementos, tal como se muestra en el Grafico Apuntes/PCP13.sg. , y teniendo en cuenta que las acciones de control se deben llevar a cabo en base a lo establecido en las correspondientes **HACP** para cada elemento, cualquiera sea la jerarquía de los procesos es decir su ubicación relativa en la transformación.

Independientemente de la estructura sistémica que adopte la programación y el control cuantitativo de la misma, el sistema de control de calidad exige el seguimiento e identificación de cada una de las acciones de transformación que llevemos a cabo.

☒ **Orden de producción (OP) u orden de fabricación (OF)**

A efectos de efectuar un seguimiento del comportamiento de las variables de la calidad durante el proceso de fabricación se debe contemplar la emisión de una orden **OP/OF**, que será la base sobre la que efectuaremos las acciones de control que se establezcan en la **HACP** para una operación de transformación dada.

La **OP/OF** se emitirá, entonces, para cada operación del proceso y contendrá los datos básicos necesarios para asegurar la trazabilidad de los controles.

☒ **EMISIÓN DEL PARTE DE MUESTRA DE PROCESO (PMP)**

El parte de muestra (*que no se muestra en el diagrama por razones de claridad del gráfico*) es un documento interno de control de calidad de proceso que se confecciona en base a los datos de los siguientes documentos: **OP/OF/HACP/METCON**.

Para un mismo elemento, se emitirá un **PMP** por **OP/OF**, que tendrá como destino el área de la empresa responsable de las acciones de control establecidas en el **HACP**, con un mecanismo similar al expuesto en CCR.

☒ **PARTE DE ANÁLISIS DE PROCESO (PAP)**

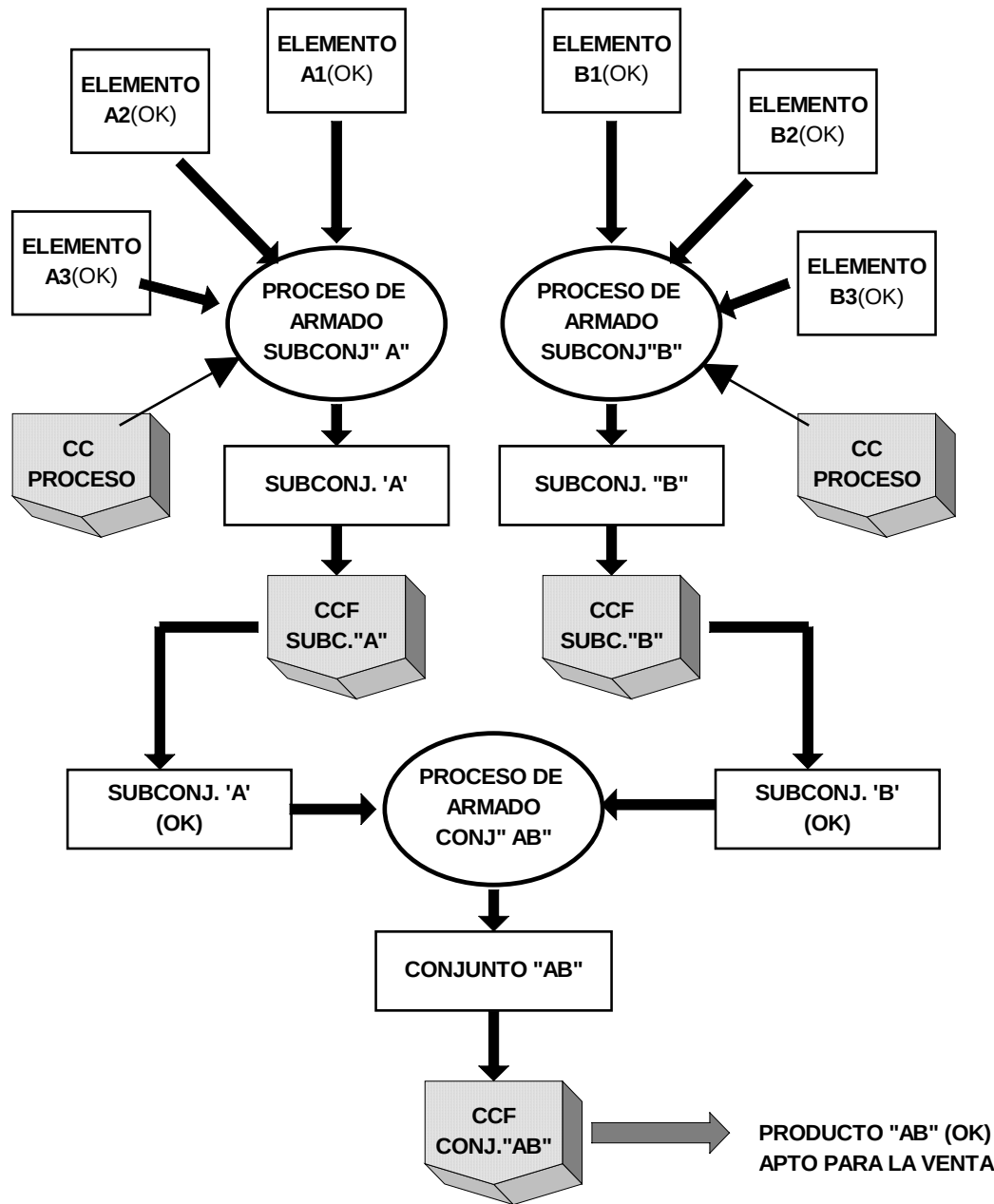
PAP es el documento que emite el sector responsable de las acciones de control sobre las muestras y en el que constan los resultados obtenidos además de los datos que vinculan al **PAP** con los documentos relacionados de forma de asegurar la confiabilidad y trazabilidad de los controles.

CXII. 4.- CONTROL DE CALIDAD FINAL

La inspección y control final se puede llevar a cabo sobre las partes o componentes terminados, los subconjuntos o conjuntos que las incluyen.

El gráfico CCGRAF07 que corresponde al esquema de un producto que nominaremos “AB” integrado por los subconjuntos “A” y “B”.

C/DOC/SANP/CCGRAF07



Del análisis del gráfico precedente se pueden formular las siguientes consideraciones

En general si se ha establecido un plan de inspección y control sobre todas las etapas de su producción, el elemento, de cualquier naturaleza y estructura, cumplirá con todos los requerimientos establecidos y sólo faltarían las pruebas funcionales establecidas.

En general el control final es un control que evalúa la capacidad del elemento terminado de responder al uso para el cual fue diseñado.

Cada uno de los subconjuntos se integra con los elementos:

A1 ~ A2 ~ A3 para el Subconjunto "A"
B1 ~ B2 ~ B3 para el Subconjunto "B"

Cada uno de los **elementos** que ingresan al proceso de fabricación han sido controlados y se encuentran habilitados para participar del armado de su subconjunto respectivo.

Durante el proceso de armado de cada subconjunto se lleva a cabo el correspondiente control del proceso tal como se indica.

Cada uno de los subconjuntos se debe someter al Control de Calidad Final que corresponda según el método que se establezca. Los que se encuentren OK están habilitados para ingresar al proceso de armado final del **CONJUNTO "AB"**

Durante el proceso de armado del **CONJUNTO "AB"** se lleva a cabo el correspondiente control del proceso tal como se indica. Cuando el conjunto se halla concluido corresponde realizar los ensayos y/o pruebas finales para habilitarlo a ingresar al área de distribución a los clientes.

Esta secuencia de controles resultado de las sucesivas inspecciones, posibilita arribar a resultados positivos en el último control que se efectúa al producto terminado.

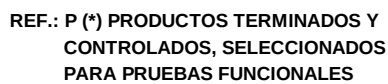
Las características de las pruebas, ensayos o inspecciones finales pueden ser de la más variada índole, dependiendo del producto y sus especificaciones.

Las más comunes y frecuentes podrían clasificarse en:

- ☒ Ensayos Dimensionales
- ☒ Performance
- ☒ Vida
- ☒ Funcionales
- ☒ Evaluación de Calidad de Terminación
- ☒ Envase
- ☒ Aspecto general y otros

Los mecanismos sistémicos del **CCF** son similares a los casos precedentes y corresponde la emisión de las **HACF** HOJA ANALÍTICA DE CONTROL FINAL, las mismas corresponden en cada caso a:

✓ elementos individuales ✓ subconjuntos ✓ conjuntos finales ✓ otros



Tal como se muestra en el Gráfico Apunte/PCP14.sg., al finalizar el proceso de fabricación de los elementos, cualquiera sea la jerarquía de estos, pero en especial en aquellos que tengan alguna responsabilidad funcional comprometida, tales como piezas críticas o conjuntos, se lo somete a pruebas finales de la más variada característica. Estas acciones de control se deben llevar a cabo en base a lo establecido en las correspondientes **HACF** para cada elemento.

En forma similar a los casos precedentes, con independencia de la estructura sistémica que adopte la programación y el control cuantitativo de la misma, el sistema de control de calidad final exige que se identifique la **OP/OF** que dio origen al elemento motivo del control.

La **OP/OF**, será la referencia sobre la que efectuaremos las acciones de control que se establezcan en el **HACF**.

☒ **Emisión del parte de muestra de control final (PMF)**

El **PMF** es un documento interno de control de calidad final (*no se muestra en el diagrama*) que se confecciona en base a los datos de los siguientes documentos: **OP/OF/HACF/METCON**

Para un mismo elemento, se emitirá un **PMF** por **OP/OF**, que tendrá como destino el área de la empresa responsable de las acciones de control establecidas en el **HACF** con un mecanismo similar al expuesto en **CCR** y **CCP**, con las particularidades propias, por caso, de los ensayos funcionales que predominan en los controles finales.

☒ **Informe ó parte de análisis de control final (ICCF)**

El **ICCF** es el documento que emite el sector responsable de las acciones de control sobre las muestras y en el que constan los resultados obtenidos, además de los datos que corresponden a los respectivos dictámenes vinculados, de forma de asegurar la confiabilidad y trazabilidad de los controles.

CXII. 5.- VINCULACIONES SISTÉMICAS CON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CXII.5.1.- INTRODUCCIÓN

La Gestión de Mantenimiento debe estar necesariamente integrada a la PPCP dado que todas las acciones que llevemos a cabo no están aisladas del conjunto de las operaciones empresarias, sino integradas a ellas.

Al comenzar a pensar en el desarrollo del **Sistema de Mantenimiento**, lo primero que tratamos de sintetizar es la idea de lo que significa el MANTENIMIENTO, y lo expresamos como:

CONJUNTO ORGANIZADO Y SISTEMATIZADO DE ACCIONES TENDIENTES A ANALIZAR METODICAMENTE EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INSTALADA, LLEVANDO A CABO EN TIEMPO Y FORMA Y AL MÍNIMO COSTO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA MANTENER, PRESERVAR, REPARAR, RECAMBIAR, O CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA, Y QUE CUMPLAN CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LA MÁXIMA EFICIENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA.

Ningún sistema es bueno si no es útil a la organización a la cual pertenece y en particular a todos sus usuarios, es decir si no le simplifica la tarea aportándole en tiempo y forma los datos o información necesarios para llevar a cabo eficientemente las acciones operativas y de control.

Las Plantas Industriales, en general están constituidas desde el punto de vista Tecnológico por:

CONJUNTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, INMUEBLES, MUEBLES Y ÚTILES, ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, CON EL OBJETO DE SER OPERADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

Si por alguna circunstancia uno o varios componentes de este conjunto de bienes tecnológicos falla, no sólo debemos incurrir en un gasto para efectuar la reparación, sino que además la estructura productiva sufre alteraciones porque al no cumplirse las pautas establecidas en los planes y programas se generan efectos perturbadores tales como:

- ☒ Pérdidas de Capacidad de Máquinas y Equipos
- ☒ Pérdidas por incumplimiento de entregas
- ☒ Recurso Humano ocioso
- ☒ Disminución de la Calidad
- ☒ Pérdidas ó sobrestock de Materias Primas y Materiales
- ☒ Insatisfacción de Clientes por incumplimiento en las entregas
- ☒ Otros efectos

Estos efectos secundarios se podían haber evitado si se hubieran llevado a cabo, acciones previas de seguimiento y análisis del estado y evolución de las Maquinas, Equipos, Instalaciones etc. y se hubieran coordinado con PPCP las acciones oportunas para evitar tales problemas.

El fenómeno industrial de nuestros días es cada vez más complejo por varias razones entre las que se destacan entre otras:

- La exigencia de los clientes en cuanto a calidad y cumplimiento
- El desarrollo tecnológico alcanzado.
- La cantidad y calidad de la oferta de tecnología disponible, que en caso de ser incorporada a nuestras plantas nos exigirá la realización de actividades de mantenimiento adecuadamente organizadas y planificadas.

Además los valores de los bienes tecnológicos se incrementan en relación al tipo y característica de la tecnología que poseen incorporada y esta situación a su vez produce un nuevo efecto en la Industria, ya que, ante la alternativa de incorporar Máquinas o Equipos de alto valor se tiende a analizar la posibilidad de efectuar reciclajes o efectuar un mantenimiento intensivo de las Plantas Industriales.

Si bien no estamos específicamente estudiando la problemática del Mantenimiento Industrial, necesariamente debemos efectuar estas referencias, por lo comentado en relación a las implicancias con nuestro problema central la PPCP.

Todos los elementos tecnológicos que integran las Plantas Industriales pueden sufrir fallas de muy diverso origen y naturaleza, que en muchos casos terminan dañando al elemento que falla y en el peor de los casos produce otros daños a elementos conexos.

Las fallas más comunes pueden ser corregidas si se actúa oportunamente. Cuando la falla dispara las variables de funcionamiento más allá de lo tolerado el elemento puede ser dañado.

Los daños pueden ser reversibles y en tales casos podrán ser reparados o corregidos. En el caso de que los daños sean irreversibles, habrá sobrevenido el colapso del elemento y éste deberá ser reemplazado.

En su mayoría los elementos constitutivos de Máquinas, Equipos o Instalaciones, por su naturaleza se encuentran asociados a otros elementos interactuando con ellos.

Uno de los más graves problemas que se presenta, es justamente el derivado de ésta situación, ya que cuando un elemento sufre el colapso, existe un alto grado de probabilidad que el mismo afecte a otros elementos, con lo que se complica la reparación y se incrementa su costo.

Se trata entonces de establecer mecanismos idóneos que permitan detectar las fallas anticipadamente, como así también estudiar las causas de aquellos daños ya producidos y que no hemos podido detectar, esto es lo que debe hacer un adecuado Sistema de Mantenimiento.

CXII.5.2.- CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

En el diagrama que se muestra bajo la nominación en el Gráfico Apuntes/Mant01.sg. se han tratado de representar las interacciones más significativas y que tienen relación directa con PPCP. Constituye la base de lo que globalmente debe comprender el sistema.

Básicamente deberemos seleccionar cuáles serán los métodos de Mantenimiento Industrial, que seleccionaremos para implementar en nuestra/s Planta/s Industrial/es, ello dependerá fundamentalmente de la características y requerimientos de su estructura productiva, es decir sean estas de ***Proceso Continuo, Proceso Discreto o Mixtas.***

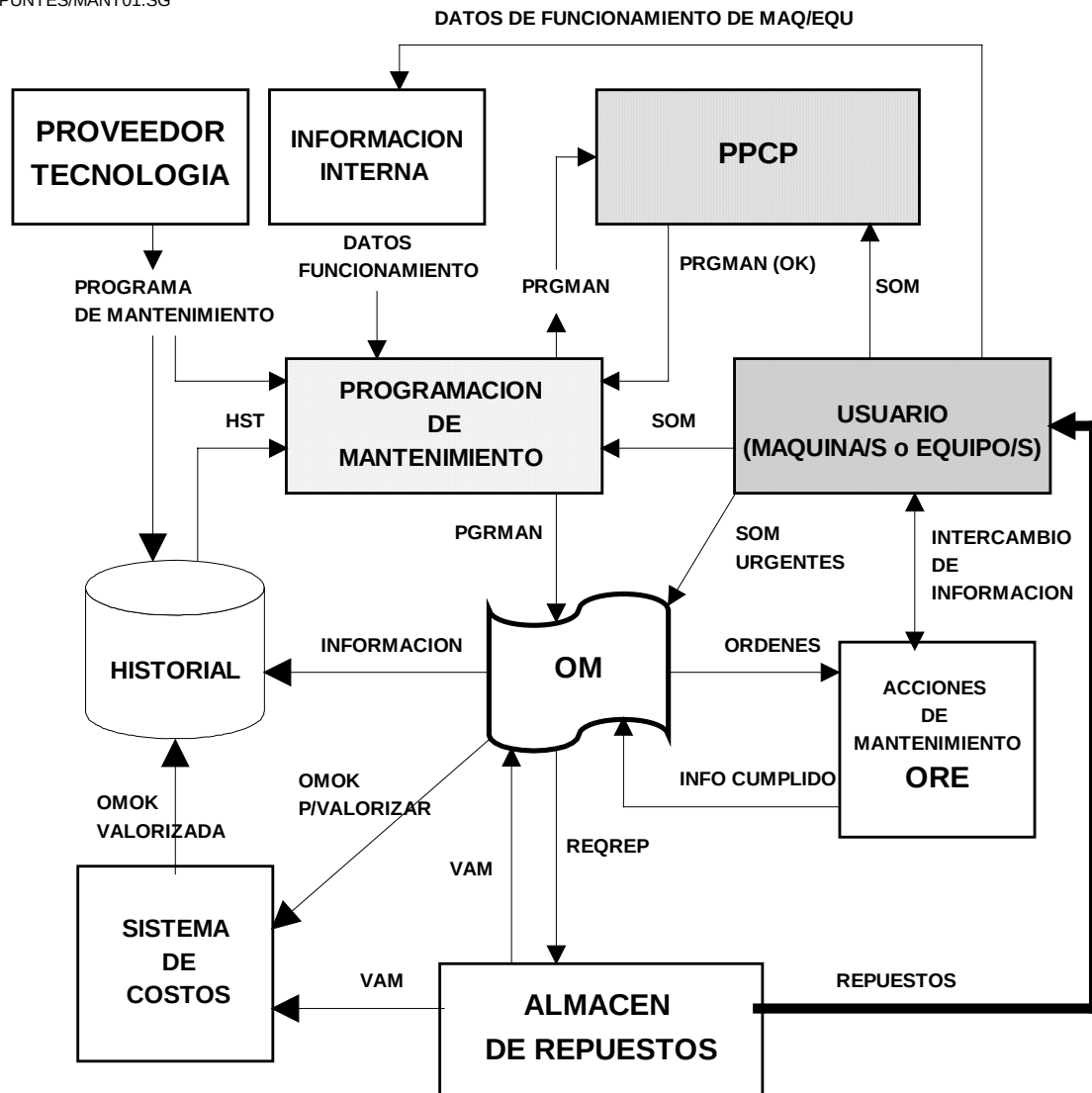
Los distintos métodos a los que se tendrá acceso, serán:

☒ MAC - Mantenimiento activo o correctivo

Consiste en reparar sólo cuando se produce una falla o daño, cualesquiera que sean los procesos productivos así como la característica de su Tecnología, adoptar la decisión de reparar los elementos sólo cuando estos fallan, implica asumir un riesgo, que debe ser cuidadosamente evaluado.

DIAGRAMA GENERAL

APUNTES/MANT01.SG



SOM - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

OM - ORDEN DE MANTENIMIENTO

ORE - ORDEN DE REPARACIÓN

OMOK - ORDEN DE MANTENIMIENTO CUMPLIDA

VAM - VALE DE ALMACÉN DE REPUESTOS Y MATERIALES

REQREP- REQUERIMIENTO DE REPUESTOS

HST - HISTORIAL DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

PRGMAN - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PRGMAN(OK) - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ACEPTADO POR PPCP

INFO - INFORME DE MANTENIMIENTO CUMPLIDO

Las Máquinas, Equipos, Instalaciones, etc., son Sistemas Abiertos y se comportan como tales, y si a este fenómeno le agregamos que en general su comportamiento mecánico esta regido en gran medida por efectos dinámicos, es posible que cualquier falla en un elemento dado, con gran probabilidad afectará a otros elementos conexos.

Los problemas que se presentan con las Máquinas o Equipos Industriales cuando la falla se produce imprevistamente, suelen ser críticos.

La estructura de personal que debemos mantener cuando adoptamos el método del Mantenimiento Activo ó Correctivo, es mayor que en otros casos, ya que debo disponer de personal especializado esperando que las fallas se produzcan, siendo además más complicada la relación y reacción con y de los proveedores.

☑ MPR Mantenimiento preventivo

Anticiparse al daño, esta es la consigna, el Sistema de Mantenimiento debe posibilitar la registración de los datos que definen cuándo el elemento tecnológico debe ser reparado, reemplazado, inspeccionado, lubricado etc. o eventualmente revisado, para evitar el colapso y con la debida anticipación proceder a llevar a cabo las acciones que correspondan.

Para que esto sea factible es necesario contar con información sobre cuál ha sido el comportamiento de un determinado elemento, esta información se encuentra en la Base de Datos de Historial la que se alimenta de distintas fuentes: propias o del proveedor, tal como se muestra en el diagrama.

☑ MPD Mantenimiento predictivo

Esta modalidad de Mantenimiento, se incorpora a las herramientas de la Gestión de Mantenimiento, como consecuencia de la entrada en el mercado de Instrumental de Medición sofisticado, a un costo relativamente bajo.

Se basa en la medición programada de variables, las que en función de su comportamiento, nos van suministrando información, que adecuadamente analizada, nos brinda una panorama del estado del elemento en estudio.

Sería innumerable la cantidad de parámetros a medir, en general los más importantes por sus consecuencias físicas, corresponden a los elementos sometidos a cargas dinámicas, justamente estos últimos son la mayor preocupación de los Ingenieros de Mantenimiento por cuanto por su característica están sometidos a solicitudes de muy variada gama muchas veces de difícil identificación.

El Mantenimiento Predictivo se sustenta en la medición de variables, siendo en consecuencia este tipo de mantenimiento el que más requiere para ser efectivo de un soporte informático.

CXII.3.1.- FUNCIONAMIENTO OPERATIVO

El usuario, que detecta un problema, emite la **SOM SOLICITUD DE MANTENIMIENTO**, que es el documento disparador del proceso de mantenimiento y es utilizado por el usuario para formular un requerimiento.

La emisión se puede realizar por medio de Documentación Física, en aquellos casos que la Empresa no cuente con un Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento, esto es que no se pueda emitir desde la terminal del usuario la **SOM** para que ésta, sea recibida en la terminal de Mantenimiento.

En ambos casos los datos serán los mismos, la diferencia radica en que en el caso de la Emisión Documental Física los datos deben cargarse por lo menos dos veces, y esto es una complicación. Los datos más importantes que deben figurar en la **SOM** son los siguientes:

- **Numeración de la SOM:** Se asigna automáticamente al momento de emitirse, caso contrario figura preimpreso en el documento.
- **Fecha de Emisión:** Se asigna automáticamente al momento de emitirse la SOM en caso de integración, caso contrario deberá colocarse al momento de la emisión del documento.
- **Código de Usuario Solicitante Autorizado:** Se ingresa al momento de su emisión, no se aceptará ningún código que corresponda a usuarios que no figuren en la Base de Datos.
- **Código y denominación del elemento a reparar:** El que figura en la base de datos, en caso de que se desee ingresar un elemento nuevo solicitar acceso al codificador.
- **Falla detectada:** Efectuar una descripción sintética de la falla o problemas encontrados y el correspondiente diagnóstico presuntivo de la reparación
- **Carácter de la reparación:** Al emitir la **SOM** se deberá colocar una **(X)** en el tipo que corresponda, según la siguiente clasificación, que debe ser tomada como ejemplo referencial.
CRITICO () Debe ser reparado instantáneamente. **URGENTE ()** Debe ser reparado en el día. **NORMAL ()** Debe ser reparado dentro de las **X** hs. de emitida la **SOM**
PROGRAMABLE () Puede ser incluido en un Programa de reparaciones.

La **SOM** ingresa a programación de mantenimiento y se genera en forma automática la correspondiente **OM ORDEN DE MANTENIMIENTO** y en ella se indicará **OM/SOM**.

El sistema debe contemplar para cada elemento de la Planta (Máquinas, Equipos, Instalaciones, etc.), se defina en base a la información que se posea, cuáles serán las actividades preventivas o predictivas a llevar a cabo, con qué frecuencia y qué recursos se requieren para su realización.

Un caso particular para destacar es el que corresponde a las actividades de carácter predictivo, ya que estas pueden originarse en la información disponible provista por cualquiera de las fuentes citadas precedentemente y se debe admitir la carga de cualquier actividad de carácter predictivo

que se defina como necesaria según las actividades y particularidades de cada Planta o Establecimiento, tales como:

- MEDICIÓN DE VARIABLES
- CAPTURA DE DATOS
- EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS

Para cada actividad se definirá una frecuencia dada, la que podrá estar expresada en:

- HORAS
- DÍAS
- SEMANAS
- MESES
- ANUAL
- PIEZAS PRODUCIDAS
- OTRA UNIDAD

Cuando los valores obtenidos en las distintas y periódicas mediciones indican una tendencia hacia valores no satisfactorios, el analista actuante deberá definir entre dos acciones.

A.- Parar

B.- Volver a medir con una frecuencia de emergencia menor a la establecida.

En ambos casos se recomienda acciones personales del analista volcando los datos o novedades encontradas, en caso de parar, deberá ingresar al sistema para emitir la **SOM**, como si se tratara de una reparación común.

Con independencia del origen de la reparación se emite para los casos en que se deba llevar a cabo una acción de reparar un elemento, lo que de ahora en más denominaremos y reconoceremos por su sigla **ORE**.

La **ORE** ORDEN DE REPARACION, es desde el punto de vista formal el vehículo informativo que nos permitirá seguir el avance de la reparación y volcar en ella toda la información referida a las acciones llevadas a cabo, tiempos, tecnología de cualquier naturaleza utilizada para la reparación, materiales y repuestos utilizados y recursos humanos involucrados, lo que nos servirá, no sólo para costear la **OM** sino también para realimentar el historial.

